

Apunte de estudio para Fundamentos de las Comunicaciones

*Elaborado por Donato Banegas
Basado en las clases teóricas del Ing. Adrián Carlotto*

Fecha: 2024



Descargo de responsabilidad

Este apunte está elaborado por un estudiante y no forma parte oficial de la cátedra. Está basado en las explicaciones y conceptos presentados durante las clases teóricas del Ing. Adrián Carlotto. Para mayor información, puedes consultar la lista de reproducción de los teóricos disponibles en YouTube: [Teóricos de la cátedra..](#)

Invitación

Si este apunte te ha sido útil y deseas agradecerme, puedes invitarme a un café a través de la plataforma Cafecito: [Link a Cafecito](#)

¿Encontraste un error?

Si detectas un error en el apunte y deseas notificarlo, puedes enviarme un correo electrónico a: [Link al email](#). Si tengo tiempo, intentaré corregirlo.

Índice general

1. Modelos para señales	1
1.1. Clasificación de las señales: Determinísticas y Aleatorias	1
1.2. Valor Medio	1
1.2.1. Señales Determinísticas	1
1.2.2. Señales Aleatorias	2
1.3. Clasificación de las señales: Energía y Potencia	2
1.3.1. Señales de Energía	2
1.3.2. Señales de Potencia	2
1.4. Correlación, Autocorrelación e Intercorrelación	3
1.4.1. Correlación para Señales Determinísticas	4
1.4.2. Correlación para Señales Aleatorias	7
1.5. Densidad Espectral de Energía y Potencia	9
1.5.1. Relación de Wiener-Khinchin	9
1.6. Decibels y dBm	11
1.6.1. Decibels Vatios (dBW)	11
1.6.2. Decibels Milivatio (dBm)	11
1.6.3. Ventajas de usar Decibels	11
1.6.4. Conversión entre dBm y dBW	12
1.6.5. Conversión de dBm a W	12
1.6.6. Cuidado al Trabajar con dBm: Diferencias Relativas, No Absolutas	12
1.6.7. Tabla de referencia	13
2. Ruido	14
2.1. Ruido Térmico (Johnson-Nyquist)	14
2.2. Modelo de Ruido Blanco	17
2.3. Potencia de ruido	18
2.3.1. Potencia de Ruido Disponible	18
2.4. Ruido Shot	19
2.4.1. Diodo en Polarización Inversa	19
2.4.2. Diodo en Polarización Directa	21
2.4.3. Diodo Sin Polarizar	24
2.5. Ruido en Dipolos	24
2.5.1. Temperatura Equivalente de Ruido de un Dipolo	25
3. Ruido en Cuadripolos	28
3.1. Un caso general	28
3.1.1. Relación Señal a Ruido	29
3.1.2. Figura de Ruido	32
3.2. Cuadripolos en Cascada	33
3.2.1. Ejemplo de la Fórmula de Friis	35
3.3. Ejercicios	36
3.3.1. Atenuador todo terreno	36
4. Modulación	43
4.1. Tipos de Modulación	43
4.1.1. Modulación de Onda Continua (CW)	43
4.1.2. Modulación de Pulsos	43
4.2. Modulación en Doble Banda Lateral (DBL)	44

4.2.1.	Diagrama del Modulador	44
4.2.2.	Análisis en el dominio de la frecuencia	45
4.2.3.	Esquema de Demodulación	46
4.3.	Modulación AM	50
4.3.1.	Normalización del Mensaje	50
4.3.2.	Eficiencia de la transmisión	51
4.3.3.	Efectos del Índice de Modulación	51
4.3.4.	Demodulación AM	52
4.4.	Modulación de Banda Lateral Única	54
4.4.1.	BLU por filtrado	55
4.4.2.	Modulación por Método de Fase	56
4.4.3.	Demodulación BLU	59
4.4.4.	Efectos de la transformada de Hilbert	60
4.5.	Modulación IQ	61
4.6.	Modulación Exponencial FM y PM	61
4.6.1.	Modulación PM	62
4.6.2.	Modulación FM	62
4.6.3.	PM/FM de Banda Angosta	63
4.6.4.	PM/FM de Banda Ancha	65
4.6.5.	Demodulación PM/FM	70
5.	Lazo de Enganche de Fase (PLL)	77
5.1.	Estructura Básica de un PLL	77
5.2.	Detector de Fase basado en Multiplicador	78
5.2.1.	Modelo Lineal del Detector de Fase	79
5.3.	Filtro de Lazo y VCO	80
5.4.	Modelo Lineal en Fase del PLL	81
5.5.	Análisis No Lineal del PLL	82
5.5.1.	PLL de primer orden	82
5.5.2.	PLL de Segundo Orden	86
5.6.	Usos del PLL	90
5.6.1.	Demodulación de FM	90
5.6.2.	Modulación de FM	90
5.6.3.	Sintetizador de Frecuencia	91
6.	FRONT-END de RF	92
6.1.	Filtros	92
6.1.1.	Filtros SAW	93
6.1.2.	Filtros Ópticos	94
6.2.	Mezcladores	95
6.2.1.	Posibles implementaciones	96
6.3.	Receptores	100
6.3.1.	Receptor Homodino	101
6.3.2.	Receptor Superheterodino	102
6.3.3.	Esquemas Modernos	104
7.	Distorsión Lineal	106
7.1.	Linearización de Sistemas	107
7.2.	Retardo de Fase y de Grupo	109
7.3.	Ejemplo	110
7.3.1.	Caso 1: Sistema sin distorsión lineal	110
7.3.2.	Caso 2: Sistema con retardo de grupo constante	110

8. Sistemas de Modulación Digital: Parte I	112
8.1. Modulación de Pulso	112
8.2. Muestreo y Cuantización	114
8.2.1. Cuantización Uniforme	115
8.2.2. Ruido de Cuantización	116
9. Sistemas de Modulación Digital. Parte II	121
9.1. Ejemplos Intuitivos de Decodificación	121
9.1.1. Ejemplo 1: Usando dos imagenes	121
9.1.2. Ejemplo 2: Usando Escalones	123
9.2. Sistemas Binarios y Síncronos	125
9.2.1. Receptor Óptimo	126
9.2.2. Señal en el Canal	134
9.2.3. Señales Pasabanda	139
9.2.4. Diagrama de Ojo	142

1. Modelos para señales

Este capítulo define las nociones básicas para el trabajo con señales.

1.1. Clasificación de las señales: Determinísticas y Aleatorias

Las señales utilizadas en el ámbito de las comunicaciones se dividen en dos grandes grupos: **señales determinísticas** y **señales aleatorias**. Las señales determinísticas se caracterizan por tener un valor bien definido en cada instante de tiempo. En contraste, las señales aleatorias dependen de parámetros que pueden ser modelados mediante **variables aleatorias**, lo que las hace impredecibles en un sentido estricto.

Además, las señales pueden clasificarse como **continuas** o **discretas**. Las **señales continuas** o **analógicas** representan fenómenos reales de la naturaleza, mientras que las **señales discretas** surgen del proceso de **muestreo** y **discretización** de las primeras. Para distinguir entre ambas, utilizaremos la notación $x(t)$ para las continuas y $x[n]$ para las discretas. Asimismo, emplearemos una x minúscula para denotar señales **determinísticas** y una X mayúscula para referirnos a señales **aleatorias**.

	Señales Determinísticas	Señales Aleatorias
Notación	$x(t)$ o $x[n]$	$X(t)$ o $X[n]$

Ejemplo: $x(t) = A \cos(2\pi ft + \phi)$

Los parámetros de esta señal son la amplitud A , la frecuencia f , y la fase ϕ . Si estos valores son determinísticos, es decir, se conocen con precisión, entonces podemos predecir exactamente cómo se comportará la señal a lo largo del tiempo.

Sin embargo, si uno de estos parámetros, como por ejemplo la fase ϕ , es modelado como una **variable aleatoria**, la señal $x(t)$ se convierte en una señal aleatoria, denotada como $X(t)$. Supongamos que la fase inicial ϕ está distribuida uniformemente entre 0 y 2π . En este caso, $X(t)$ describe un **proceso estocástico**.

Si observamos este proceso y obtenemos una fase inicial de $\frac{\pi}{3}$, esta observación es simplemente una **realización** del proceso estocástico. Cada vez que observamos la señal, el valor de la fase inicial ϕ puede ser diferente, ya que está gobernado por una distribución de probabilidad. En este caso, la probabilidad de obtener un valor particular para ϕ es uniforme en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Este ejemplo ilustra cómo una señal determinística puede transformarse en aleatoria cuando uno o más de sus parámetros son modelados por variables aleatorias. La observación de una realización de la señal aleatoria proporciona información sobre una instancia del proceso, pero no permite predecir exactamente su comportamiento futuro sin conocer la distribución de probabilidad de sus parámetros.

1.2. Valor Medio

El **valor medio** de una señal es una medida que representa el promedio del valor de la señal a lo largo del tiempo.

1.2.1. Señales Determinísticas

Para una señal determinística continua en el tiempo $x(t)$, el valor medio se define como:

$$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt$$

Donde T es el período de observación. En el caso de señales discretas $x[n]$, el valor medio se calcula como:

$$\bar{x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n]$$

1.2.2. Señales Aleatorias

El **valor medio** o **esperanza matemática** de una señal aleatoria $X(t)$ se define como:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) p_X(t) dt$$

donde $p_X(t)$ es la función de densidad de probabilidad de la señal aleatoria continua. Este enfoque es fundamental, ya que permite capturar la variabilidad inherente a las señales aleatorias y proporciona una representación adecuada del comportamiento promedio de la señal a lo largo del tiempo.

De manera análoga, para una señal aleatoria discreta $X[n]$, el valor medio o **esperanza matemática** se define como:

$$\mathbb{E}[X[n]] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[n] p_X[n]$$

donde $p_X[n]$ es la función de probabilidad de la señal aleatoria discreta.

En ambos casos, el valor medio se determina a partir de la probabilidad asociada a cada realización de la señal, reflejando así el comportamiento esperado de la misma.

1.3. Clasificación de las señales: Energía y Potencia

Las señales pueden clasificarse en dos categorías: **señales de energía** y **señales de potencia**, dependiendo de la cantidad de energía o potencia que poseen en el tiempo. Esta clasificación es válida tanto para señales continuas como discretas.

1.3.1. Señales de Energía

Una señal $x(t)$ es una **señal de energía** si su energía total E_x es finita y se define como:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

En el caso de señales discretas $x[n]$, la energía se calcula como:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Una señal de energía tiene una potencia promedio nula, ya que su energía está concentrada en un intervalo finito de tiempo.

1.3.2. Señales de Potencia

Una señal $x(t)$ es una **señal de potencia** si su potencia promedio P_x es finita y se define como:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Para señales discretas $x[n]$, la potencia promedio se calcula como:

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

Una señal de potencia es generalmente periódica o continua en el tiempo, y su energía es infinita debido a que no está concentrada en un intervalo finito.

Debido a que las señales periódicas son comunes en este grupo, estas pueden ser representadas por su **Serie de Fourier**. La representación en Serie de Fourier descompone una señal periódica en una suma de componentes senoidales con diferentes frecuencias. A partir de un análisis más profundo, se puede demostrar que la potencia promedio de una señal periódica es igual a la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier:

$$P_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2$$

Donde los coeficientes de Fourier C_k de una señal periódica $x(t)$ con período T_0 se definen como:

$$C_k = \frac{1}{T_0} \mathcal{F}\{x_p(t)\} \Big|_{f=\frac{k}{T_0}}$$

siendo $x_p(t)$ la señal periódica $x(t)$ acotada a un solo período.

Relación entre Energía y Potencia

Cabe destacar que una señal no puede ser simultáneamente de energía y de potencia. Si una señal tiene energía finita, su potencia es cero; y si tiene potencia finita, su energía es infinita.

Ejemplo

Consideremos una señal sinusoidal:

$$x(t) = A \cos(2\pi ft)$$

En este caso, como la señal es periódica, pertenece a la categoría de **señal de potencia**. Su potencia promedio se puede calcular como:

$$P_x = \frac{A^2}{2}$$

Ahora, si tomamos una señal que tiene valores no periódicos y está limitada en el tiempo, como un pulso rectangular de duración T , entonces estaríamos ante una **señal de energía**, cuya energía total sería finita y dependería de la amplitud del pulso y su duración.

1.4. Correlación, Autocorrelación e Intercorrelación

La **correlación** es un concepto clave en el análisis de señales, ya que mide el grado de similitud o relación entre dos señales. Este parámetro se puede aplicar tanto a señales determinísticas como aleatorias. De forma sencilla, podemos decir que la correlación nos permite saber qué tan "parecidas" son dos señales en diferentes momentos del tiempo.

En el ámbito de la probabilidad y la estadística, la correlación se utiliza para describir la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables. Por ejemplo, pensemos en los ingresos y los gastos de una familia, o la producción y las ventas de una fábrica: si ambas variables cambian

de manera similar (es decir, cuando una aumenta, la otra también lo hace), decimos que están correlacionadas.

Es importante destacar que, aunque una alta correlación indica que hay una relación entre dos variables, no necesariamente implica que una sea la causa de la otra. Este es un punto clave: **la correlación no implica causalidad**.

1.4.1. Correlación para Señales Determinísticas

La **correlación** entre dos señales determinísticas $x(t)$ e $y(t)$, que pueden ser señales reales o complejas, se define como una medida del grado de similitud entre ambas señales, desplazando temporalmente una respecto a la otra. Para señales determinísticas, la correlación cruzada, o **intercorrelación**, se calcula de la siguiente manera:

$$r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t + \tau) dt$$

y para señales discretas:

$$r_{xy}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n + k]$$

Aquí, τ representa el desplazamiento o retardo entre las dos señales, y el asterisco (*) denota la conjugación compleja. La correlación mide qué tanto $y(t)$, desplazada en el tiempo, se asemeja a $x(t)$.

Para señales de Energía y Potencia

Dependiendo del tipo de señal que estemos analizando, ya sea una señal de **energía** o de **potencia**, la forma de calcular la correlación cambia. Para señales de energía, el cálculo de la intercorrelación se realiza directamente sobre el intervalo de tiempo en el que la energía de la señal está concentrada. En cambio, para señales de potencia (generalmente periódicas), se debe tomar en cuenta su comportamiento a largo plazo, utilizando el límite cuando el período de observación tiende a infinito.

- Para **señales de energía**, la intercorrelación se define como:

$$r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t + \tau) dt$$

y para **señales discretas**:

$$r_{xy}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n + k]$$

- Para **señales de potencia**, la intercorrelación se define como:

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)y^*(t + \tau) dt$$

y para **señales discretas**:

$$r_{xy}[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^N x[n]y^*[n + k]$$

Este enfoque toma en cuenta el promedio en el tiempo, lo que es esencial para señales periódicas.

Autocorrelación

La **autocorrelación** se refiere a la correlación de una señal consigo misma. En este caso, las definiciones son las mismas que las presentadas anteriormente, solo que $y(t)$ es nuevamente $x(t)$. La autocorrelación se aplica tanto a señales de energía como a señales de potencia, y es válida para señales discretas y continuas.

Para dos señales determinísticas $x(t)$, la autocorrelación para **señales de energía** se define como:

$$r_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t + \tau) dt$$

Y para **señales de potencia**, la autocorrelación se define como:

$$r_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x^*(t + \tau) dt$$

Para **señales de energía** discretas $x[n]$, la autocorrelación se expresa como:

$$r_{xx}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x^*[n + k]$$

Y para **señales de potencia** en el dominio discreto, se tiene:

$$r_{xx}[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^N x[n]x^*[n + k]$$

Un dato a destacar de la autocorrelación es que, en el caso en que el desplazamiento τ sea cero, la autocorrelación coincide con el cálculo de la energía o de la potencia de la señal.

$$r_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = E_x$$

y

$$r_{xx}(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x^*(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = P_x$$

Nota sobre el Desplazamiento y Conjugación

En muchos textos especializados en comunicaciones, la correlación se expresa desplazando la primera señal ($x(t)$) y conjugando la segunda ($y(t)$). Esta convención es útil para simplificar el análisis de señales complejas y sus propiedades. Es importante destacar que el resultado obtenido mediante este método **no es idéntico** al que definimos anteriormente, sino que más bien es un resultado reflejado.

$$r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t + \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau)y^*(t) dt$$

La elección de utilizar una expresión u otra depende, en la práctica, de cuál señal es más fácil de conjugar y cuál es más conveniente desplazar.

Es imperativo destacar que **la correlación no es conmutativa**. A diferencia de la convolución, que es una operación definida de manera similar y que sí posee la propiedad conmutativa.

$$r_{xy}(\tau) \neq r_{yx}(\tau)$$

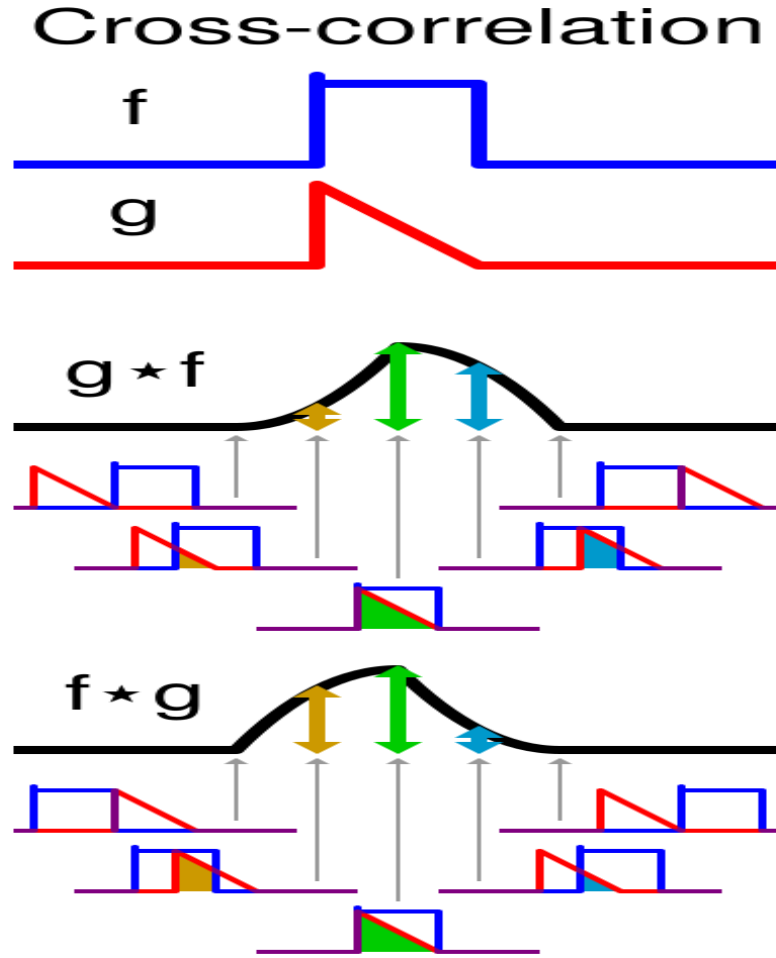


Figura 1.1: Ejemplo de Interrelación entre dos señales $x(t)$ e $y(t)$.

Propiedades de la Correlación

A continuación, se presentan algunas de las propiedades más relevantes:

- $r_{xx}(0) = \epsilon_x$, donde ϵ_x es la energía o potencia de la señal $x(t)$.
- $|r_{xx}(\tau)| \leq r_{xx}(0)$ (la magnitud de la correlación en cualquier desplazamiento no puede ser mayor que la correlación en cero).
- $r_{xx}(\tau) = r_{xx}^*(-\tau)$ (la correlación es conjugada y par).
- $\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} r_{xx}(\tau) = \langle x(t) \rangle^2$ (el límite de la correlación para desplazamientos infinitos es el cuadrado del valor medio de la señal).
- $\mathcal{F}\{r_{xx}(\tau)\} \geq 0$ (la transformada de Fourier de la función de correlación es siempre positiva).
- Si $x(t)$ es periódica de período T_0 en t , entonces $r_{xx}(\tau)$ es periódica de período T_0 en τ .

1.4.2. Correlación para Señales Aleatorias

Para dos señales aleatorias $X(t)$ e $Y(t)$, la **función de correlación cruzada** o **intercorrelación** se define como:

$$R_{XY}(t + \tau, t) = \mathbb{E}[X(t)Y^*(t + \tau)]$$

donde $\mathbb{E}[\cdot]$ denota la esperanza matemática, que corresponde a un promedio estadístico sobre todas las realizaciones de las señales aleatorias $X(t)$ y $Y(t)$.

A su vez, podemos definir la **autocorrelación** de la misma manera que antes.

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E}[X(t)X^*(t + \tau)]$$

Se puede definir lo mismo para señales discretas:

$$R_{XY}[n + k, n] = \mathbb{E}[X[n]Y^*[n + k]]$$

$$R_{XX}[n + k, n] = \mathbb{E}[X[n]X^*[n + k]]$$

Estacionariedad

Un proceso aleatorio se denomina **estacionario** si sus propiedades estadísticas no varían con el tiempo. Existen varios niveles de estacionariedad, dependiendo de cuántas y cuáles propiedades permanecen invariantes frente a un desplazamiento temporal. En general, un proceso es completamente estacionario si todas sus distribuciones estadísticas, para cualquier conjunto de instantes, son invariantes bajo desplazamientos en el tiempo.

En esta materia, nos enfocaremos en una clase particular de procesos estacionarios, conocidos como **procesos estacionarios en sentido amplio** (PAESA). Un proceso aleatorio se considera PAESA si cumple dos condiciones fundamentales:

- La media del proceso es constante en el tiempo, es decir:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \mu \quad \text{para todo } t,$$

- La función de **autocorrelación estadística** depende únicamente de la diferencia de tiempos τ , y no de los instantes absolutos t_1 y t_2 , lo que se conoce como **autocorrelación estacionaria**. En este caso, la autocorrelación se expresa como:

$$R_{XX}(\tau) = \mathbb{E}[X(t)X(t + \tau)]$$

Por lo tanto, un proceso PAESA tiene una media constante y su autocorrelación estadística solo depende del desfase temporal τ .

Secuencia Aleatoria Independiente e Idénticamente Distribuida (iid)

Una secuencia de variables aleatorias $X[n]$ se considera **iid** si cumple las siguientes condiciones:

1. **Idénticamente Distribuidas:** Cada variable aleatoria $X[n]$ tiene la misma distribución de probabilidad. Esto significa que todas comparten la misma función de distribución acumulativa $F_X(x)$:

$$F_{X[n]}(x) = F_X(x), \quad \forall n$$

2. **Independientes:** Las variables aleatorias no están relacionadas entre sí. Esto implica que el valor de $X[n]$ no influye en el valor de $X[m]$ para $n \neq m$. En términos de probabilidad, se expresa como:

$$P(X[n] \leq x \mid X[m] \leq y) = P(X[n] \leq x) \quad \text{para } n \neq m$$

Es importante señalar que esta definición es única para procesos discretos. En el caso de procesos continuos, no existe una definición equivalente, pero se utiliza el modelo de ruido blanco.

Autocovarianza

Además de la autocorrelación, es útil introducir el concepto de **autocovarianza**. La **función de autocovarianza** describe cómo varían las fluctuaciones de una señal respecto a su media en diferentes instantes de tiempo. Para una señal aleatoria $X(t)$, la función de autocovarianza se define como:

$$C_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \{ [X(t + \tau) - \mu_X(t + \tau)] [X(t) - \mu_X(t)]^* \}$$

donde $\mu_X(t) = \mathbb{E}[X(t)]$ es la media del proceso en el instante t .

En el caso de un **proceso PAESA**, la autocovarianza depende únicamente del desfase temporal τ y se simplifica de la siguiente manera:

$$C_{XX}(\tau) = \mathbb{E} \{ [X(t + \tau) - \mu] [X(t) - \mu]^* \}$$

donde μ es la media constante del proceso. La autocovarianza describe cómo las fluctuaciones de la señal alrededor de su media están correlacionadas a diferentes desfases temporales, eliminando el efecto de la media constante.

Podemos relacionar la autocovarianza con la autocorrelación trabajando un poco la expresión y aplicando propiedades.

$$C_{XX}(\tau) = R_{XX}(\tau) - |\mu_X|^2$$

Esto nos permite, a su vez, expresar la **autocorrelación** en función de la autocovarianza y la media del proceso:

$$R_{XX}(\tau) = C_{XX}(\tau) + |\mu_X|^2$$

Finalmente, es importante señalar que, si la media del proceso es cero, es decir, $\mu_X = 0$, entonces la autocovarianza y la autocorrelación son equivalentes:

$$C_{XX}(\tau) = R_{XX}(\tau)$$

En este caso, la autocovarianza proporciona toda la información necesaria sobre la correlación de la señal, ya que no existe una contribución de la media.

1.5. Densidad Espectral de Energía y Potencia

El análisis espectral es fundamental en el estudio de señales, ya que permite entender cómo se distribuyen la energía y la potencia a través de diferentes frecuencias. En esta sección, definiremos la energía de una señal determinística y su relación con la densidad espectral de energía y potencia mediante el teorema de Parseval.

La energía de una señal determinística $x(t)$ se define como:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Para relacionar esta energía con el dominio de la frecuencia, aplicamos el **teorema de Parseval**, que establece que la energía de la señal en el dominio del tiempo es igual a la energía integrada en el dominio de la frecuencia:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

donde $X(f)$ es la transformada de Fourier de $x(t)$.

A partir de esta relación, podemos interpretar $|X(f)|^2$ como una medida de la energía distribuida a lo largo del espectro de frecuencias. En este sentido, $|X(f)|^2$ se puede considerar como una **densidad espectral de energía**, que indica cómo se reparte la energía de la señal entre las diferentes frecuencias:

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2$$

De manera complementaria, podemos definir la **densidad espectral de potencia** partiendo de la definición de la potencia:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x_T(t)|^2 dt$$

Nuevamente, aplicamos el **teorema de Parseval** y obtenemos:

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |X_p(f)|^2 df$$

donde $X_p(f)$ es la transformada de Fourier de un periodo de la señal de potencia:

$$X_p(f) = \mathcal{F}\{x_p(t)\}$$

Para señales de potencia determinísticas, la densidad espectral de potencia es:

$$S_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |X_p(f)|^2$$

1.5.1. Relación de Wiener-Khinchin

Para procesos aleatorios, la transformada de Fourier de una sola realización no es suficiente para definir la densidad espectral.

La relación de Wiener-Khinchin establece que la transformada de Fourier de la función de autocorrelación $R_{XX}(\tau)$ de un proceso aleatorio en sentido amplio (**PAESA**) es equivalente a la densidad espectral de potencia $S_{XX}(f)$.

$$S_{XX}(f) = \mathcal{F}\{R_{XX}(\tau)\}$$

En este texto no profundizaremos en la deducción de esta relación. Sin embargo, en la práctica, esta relación se emplea para estimar la densidad espectral de potencia de una señal aleatoria.

Esto se logra utilizando la transformada rápida de Fourier (FFT) aplicada a la autocorrelación discreta de un conjunto de muestras, lo que permite obtener una representación efectiva de la energía de la señal en el dominio de la frecuencia.

1.6. Decibeles y dBm

El **decibel** (símbolo: dB) es una unidad logarítmica que expresa la relación entre dos valores de una determinada magnitud. En su uso más común, el dB se emplea como una unidad *relativa* que mide cambios o comparaciones entre dos valores, como ocurre en el análisis de funciones de transferencia mediante diagramas de Bode. En este caso, los dB no tienen una referencia fija, siendo únicamente una representación adimensional. Un uso muy común es en la definición de la relación Señal a Ruido (SNR).

Sin embargo, en ciertos contextos técnicos (como los sistemas de comunicaciones), el dB también se utiliza para expresar valores *absolutos* de potencia en relación con una referencia fija. Este uso absoluto del dB introduce unidades específicas como el **dBW** (referencia de 1 W) o el **dBm** (referencia de 1 mW), que permiten expresar magnitudes de potencia directamente en una escala logarítmica. Por lo tanto, mientras que el dB tradicional compara dos valores relativos, el dBW y el dBm proporcionan una medida absoluta respecto a un valor de referencia estándar.

1.6.1. Decibeles Vatios (dBW)

El **dBW** es una unidad logarítmica que se utiliza para expresar la potencia absoluta de un sistema en relación con una referencia fija de 1 W. A diferencia del uso relativo del decibel, que simplemente compara dos magnitudes, el dBW indica una medida *real* de potencia. Esto significa que un valor en dBW describe una cantidad física y no solo una proporción o ganancia.

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1W} \right)$$

Por ejemplo, una potencia de 50 W equivale aproximadamente a 16,99 dBW. Debido a los órdenes de magnitud de la potencia manejada en los sistemas de comunicaciones, resulta más cómodo definir la siguiente unidad.

1.6.2. Decibeles Milivatio (dBm)

El **dBm** (a veces también dBmW o decibelio-milivatio) es una unidad de medida de relación o razón de potencia expresada en decibelios (dB) relativa a un milivatio (mW). Se utiliza en redes de radio, microondas y fibra óptica como una medida conveniente de la potencia absoluta debido a su capacidad para expresar tanto valores muy grandes como muy pequeños en forma corta.

En audio y telefonía, los dBm típicamente están referenciados con una impedancia de 600 ohmios, mientras que en radiofrecuencia, los dBm suelen estar referenciados con una impedancia de 50 ohmios.

En resumen, se definen de la siguiente manera:

$$L_{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

1.6.3. Ventajas de usar Decibeles

La ventaja de utilizar unidades logarítmicas radica en que las ganancias, que en términos lineales se representan como multiplicaciones, se transforman en sumas. Por otro lado, las atenuaciones, que en el contexto lineal corresponden a divisiones, se convierten en restas. Esta propiedad simplifica significativamente los cálculos de potencia, especialmente en sistemas donde se presentan tanto ganancias como atenuaciones.

Por ejemplo, si una señal con una potencia de 10 dB entra en un amplificador que proporciona una ganancia de 50 dB, la potencia de salida será de 60 dB.

1.6.4. Conversión entre dBm y dBW

Para convertir de dBm a dBW, se debe restar 30 al valor en dBm. Esto se debe a que 1 W equivale a 30 dBm. Por lo tanto, la relación es:

$$L_{dBW} = L_{dBm} - 30$$

Por otro lado, para convertir de dBW a dBm, se debe sumar 30 al valor en dBW. Esto se expresa como:

$$L_{dBm} = L_{dBW} + 30$$

1.6.5. Conversión de dBm a W

Para convertir una potencia expresada en decibelios en relación con un milivatio (dBm) a Watts (W), utilizamos la siguiente fórmula:

$$P(W) = 10^{\frac{L_{dBm}}{10}} \times 0,001$$

Ejemplo de conversión

Supongamos que tenemos un valor de 50 dBm. Para convertirlo a Watts, aplicamos la fórmula:

$$P(W) = 10^{\frac{50}{10}} \times 0,001 = 10^5 \times 0,001 = 100 W$$

De manera similar, si tuviéramos 10 dBm:

$$P(W) = 10^{\frac{10}{10}} \times 0,001 = 10^1 \times 0,001 = 0,01 W (10 mW)$$

1.6.6. Cuidado al Trabajar con dBm: Diferencias Relativas, No Absolutas

Al sumar o restar dos valores expresados en dBm (o cualquier otra), es importante señalar que el resultado de la resta representa una *razón* de potencias, y no una medida de potencia absoluta en sí misma. Si interpretamos esta diferencia directamente en dBm, el resultado será un valor en dB, pero referido a la escala de potencia absoluta que corresponde al dBW.

Veamos un ejemplo, supongamos que tenemos dos valores en dBm:

$$L_1 = 50 \text{ dBm}, \quad L_2 = 30 \text{ dBm}$$

Si restamos $L_1 - L_2$, obtenemos el siguiente resultado:

$$L_{\text{dif}} = 50 \text{ dBm} - 30 \text{ dBm} = 20 \text{ dB}$$

Este resultado de 20 dB no es una medida de potencia absoluta, sino una diferencia relativa entre las dos potencias. Si analizamos esta diferencia en dBW llegaremos al mismo resultado.

Convertimos L_1 y L_2 a dBW:

$$L_1 = 50 \text{ dBm} = 50 - 30 = 20 \text{ dBW}, \quad L_2 = 30 \text{ dBm} = 30 - 30 = 0 \text{ dBW}$$

Ahora, restamos las potencias en dBW:

$$L_{\text{dif}} = 20 \text{ dBW} - 0 \text{ dBW} = 20 \text{ dB}$$

Otra forma de ver este resultado es analizando las potencias en Watts. En nuestro ejemplo, las dos potencias en dBm son realmente:

$$P_1 = 10^{\frac{50}{10}} \times 10^{-3} = 100 \text{ W}, \quad P_2 = 10^{\frac{30}{10}} \times 10^{-3} = 1 \text{ W}$$

La diferencia entre estas dos potencias en términos de Watts se convierte en un cociente:

$$L_{\text{dif}} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{100 \text{ W}}{1 \text{ W}} = 100$$

Este valor de 100 no es una diferencia directa de dBm, sino una relación de potencias. Es importante comprender que al trabajar con dBm y dBW, estamos manejando medidas logarítmicas de potencia y que las diferencias en dBm o dBW no corresponden a diferencias absolutas de potencia, sino a razones o proporciones entre las potencias involucradas.

1.6.7. Tabla de referencia

Potencia (W)	Potencia (mW)	Potencia (dBW)	Potencia (dBm)
0,001	1	-30	0
0,01	10	-20	10
0,1	100	-10	20
1	1000	0	30
10	10000	10	40
100	100000	20	50
1000	1000000	30	60
10000	10000000	40	70

Cuadro 1.1: Conversión de Potencias a Decibels y dBm

2. Ruido

En el ámbito de las comunicaciones y la electrónica, el **ruido** se refiere a cualquier señal no deseada que se superpone a la señal útil, afectando su calidad y dificultando su correcta interpretación. Este fenómeno puede originarse de diversas fuentes, tanto internas como externas a los dispositivos, y puede tomar la forma de interferencias, variaciones aleatorias o distorsiones en las señales.

El ruido es un problema inherente a cualquier sistema de transmisión o procesamiento de señales, ya que siempre está presente en mayor o menor medida. En términos físicos, puede tener múltiples causas: desde el movimiento térmico de los electrones dentro de los componentes electrónicos (ruido térmico o de Johnson) hasta interferencias externas, como señales electromagnéticas no deseadas de otros equipos o fuentes naturales (ruido atmosférico).

En el diseño de sistemas de comunicación y circuitos electrónicos, una de las metas principales es reducir al máximo los efectos del ruido. Para lograrlo, se desarrollan técnicas que buscan mitigar su impacto, como la amplificación selectiva de la señal útil o el uso de esquemas de modulación más robustos.

Dado que el ruido puede alterar la capacidad de un sistema para transmitir o procesar información de manera eficiente, el estudio del ruido y su modelado es fundamental para garantizar un funcionamiento confiable y preciso de las tecnologías modernas.

2.1. Ruido Térmico (Johnson-Nyquist)

El **ruido térmico**, también conocido como ruido de Johnson-Nyquist, es el resultado del movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la temperatura. Este tipo de ruido se manifiesta en cualquier componente resistivo y su magnitud está directamente relacionada con la temperatura absoluta del sistema y la resistencia del material.

Para modelar este fenómeno de la naturaleza, consideraremos un escenario simple: un material resistivo en forma de cilindro, de longitud L y sección transversal A , conectado a un amperímetro o voltímetro. Bajo estas condiciones, la corriente eléctrica que circula por el material es el resultado del movimiento térmico de los electrones, lo que genera fluctuaciones observables en la medición. Estas fluctuaciones corresponden al ruido térmico, que aparece incluso en ausencia de una fuente externa de corriente o voltaje.

El número total de electrones libres en un conductor resistivo puede expresarse como:

$$N_e = nLA$$

donde:

- n es el número de electrones libres por unidad de volumen.
- L es la longitud del conductor, que modelamos como un cilindro.
- A es el área transversal del cilindro.

La resistencia eléctrica del cilindro está dada por la relación:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

donde ρ es el coeficiente de resistividad del material, el cual depende de las propiedades físicas del conductor. Este coeficiente puede calcularse como:

$$\rho = \frac{m\alpha}{nq^2}$$

donde:

- m es la masa del electrón ($9,11 \times 10^{-31}$ kg).
- α es el número promedio de colisiones por segundo que un electrón experimenta con partículas pesadas. En el caso del cobre, este valor es del orden de 10^{14} s^{-1} .
- q es la carga del electrón ($1,6 \times 10^{-19}$ C).

A partir de este modelo, nuestro **objetivo es obtener la densidad espectral de potencia (DEP) de los procesos de corriente y/o de tensión que representan el ruido térmico**. Para lograrlo, analizaremos las fluctuaciones de la corriente resultante del movimiento aleatorio de los electrones en el material, modelando las contribuciones de cada electrón individual.

Modelamos la corriente $I_k(t)$ asociada a un electrón particular en el cilindro como:

$$I_k(t) = \frac{q}{L} V_k(t)$$

donde:

- $V_k(t)$ es la magnitud de la velocidad del k -ésimo electrón en la dirección de L .

La corriente total $I(t)$ que circula por el material es la suma de las contribuciones de todos los electrones libres presentes en el volumen del conductor, es decir:

$$I(t) = \sum_{k=1}^{N_e} I_k(t) = \frac{q}{L} \sum_{k=1}^{N_e} V_k(t)$$

Para modelar correctamente este sistema y obtener la densidad espectral de potencia (DEP) de los procesos de corriente, hacemos las siguientes suposiciones:

- Las velocidades $V_k(t)$ pueden modelarse como un proceso aleatorio estacionario de media nula e independientes e idénticamente distribuidos (iid).
- Sólo los choques con partículas pesadas modifican la velocidad de los electrones. Por lo tanto, $V_k(t_1)$ y $V_k(t_2)$ serán independientes si el electrón k -ésimo experimentó uno o más choques con una partícula pesada en el intervalo (t_1, t_2) .
- La probabilidad de que se produzcan dos colisiones simultáneas es nula.
- El número de colisiones producidas en dos intervalos de tiempo disjuntos son independientes entre sí.
- Para intervalos de tiempo pequeños Δt , la probabilidad de colisión es proporcional a Δt .

En este contexto, la **distribución de Poisson** emerge como la opción más adecuada para describir el número de colisiones que ocurren en un intervalo de tiempo D segundos.

La distribución de Poisson se define como:

$$P\{k \text{ colisiones en } D \text{ segundos}\} = \frac{(\alpha D)^k}{k!} e^{-\alpha D}$$

Con esto en mente, podemos evaluar la densidad espectral de potencia asociada al ruido térmico. Considerando la expresión para la correlación de las velocidades de los electrones, tenemos:

$$R_{V_k V_k}(\tau) = E\{V_k(t) V_k^*(t + \tau)\}$$

Planteamos la pregunta de si hubo o no colisiones en el intervalo $(t, t + \tau)$. Definimos $N_{|\tau|}$ como el número de colisiones en el intervalo $|\tau|$, y podemos expresarlo en forma condicional:

$$R_{V_k V_k}(\tau) = E\{V_k(t)V_k^*(t+\tau)|N_{|\tau|} = 0\}P\{N_{|\tau|} = 0\} + E\{V_k(t)V_k^*(t+\tau)|N_{|\tau|} \neq 0\}P\{N_{|\tau|} \neq 0\}$$

De esta manera, separamos la expectativa en dos casos: uno en el que no hubo colisiones ($N_{|\tau|} = 0$) y otro en el que sí hubo colisiones ($N_{|\tau|} \neq 0$). Cuando ocurren colisiones, las velocidades de los electrones se vuelven independientes, lo que permite simplificar la expresión. Esta independencia justifica la factorización de la esperanza, y dado que la media de la velocidad es cero, el término correspondiente se cancela:

$$R_{V_k V_k}(\tau) = E\{V_k(t)V_k^*(t+\tau)|N_{|\tau|} = 0\}P\{N_{|\tau|} = 0\} + 0 \cdot P\{N_{|\tau|} \neq 0\}$$

Donde resaltamos que la velocidad promedio de los electrones es cero:

$$E\{V_k(t)\} = 0$$

Por lo tanto, solo nos interesa el caso sin colisiones:

$$R_{V_k V_k}(\tau) = E\{V_k(t)V_k^*(t+\tau)\}P\{N_{|\tau|} = 0\}$$

En el caso en que no se produjeron colisiones, las velocidades $V(t)$ y $V(t+\tau)$ son idénticas, permitiendo expresar la correlación como el módulo al cuadrado de la velocidad. La probabilidad de que no ocurran colisiones se obtiene de la distribución de Poisson, donde se establece $k = 0$ para indicar que no se han producido colisiones:

$$P\{N_{|\tau|} = 0\} = P\{0 \text{ colisiones en } |\tau| \text{ segundos}\} = \frac{(\alpha|\tau|)^0}{0!}e^{-\alpha|\tau|} = e^{-\alpha|\tau|}$$

Quedando la expresión hasta ahora:

$$R_{V_k V_k}(\tau) = E\{|V_k(t)|^2\}e^{-\alpha|\tau|}$$

El último paso consiste en aplicar el **teorema de repartición de equilibrio térmico**, que permite expresar $E\{|V_k(t)|^2\}$ de la siguiente manera:

$$E\{|V_k(t)|^2\} = \frac{kT}{m}$$

Por lo que la autocorrelación de la velocidad queda como:

$$R_{V_k V_k}(\tau) = \frac{kT}{m}e^{-\alpha|\tau|}$$

Finalmente, la relación para la corriente se puede expresar como:

$$R_{II}(\tau) = E\{I(t)I^*(t+\tau)\} = \left(\frac{q}{L}\right)^2 \sum_{k=1}^{nLA} R_{V_k V_k}(\tau) = \frac{nAq^2}{L} R_{V_k V_k}(\tau)$$

Incorporando nuestro último resultado:

$$R_{II}(\tau) = \frac{nAq^2kT}{Lm}e^{-\alpha|\tau|}$$

Para simplificar aún más, podemos expresar esta autocorrelación en función de la resistencia R :

$$R_{II}(\tau) = \frac{nAq^2kT}{Lm}e^{-\alpha|\tau|} = \frac{kT\alpha}{R}e^{-\alpha|\tau|}$$

Utilizando la ley de Ohm, podemos relacionar la corriente y la tensión eléctrica:

$$E(t) = I(t) \cdot R$$

Por lo tanto, la autocorrelación de la tensión eléctrica se puede expresar como:

$$R_{EE}(\tau) = E\{E(t)E^*(t + \tau)\} = R^2 \cdot R_{II}(\tau)$$

Sustituyendo la expresión de $R_{II}(\tau)$:

$$R_{EE}(\tau) = R^2 \cdot \frac{kT\alpha}{R} e^{-\alpha|\tau|} = RkT\alpha e^{-\alpha|\tau|}$$

La densidad espectral de potencia $S_{EE}(f)$ se obtiene al aplicar la transformada de Fourier a la autocorrelación de la tensión eléctrica:

$$S_{EE}(f) = \mathcal{F}\{R_{EE}(\tau)\}$$

De esta manera, podemos expresar $S_{EE}(f)$ como:

$$S_{EE}(f) = \frac{2kT}{R} \cdot \frac{1}{1 + (2\pi f \frac{1}{\alpha})^2} \quad [\text{V}^2/\text{Hz}]$$

Los procesos $I(t)$ y $E(t)$ son gaussianos y presentan media nula. Además, son ergódicos tanto en media como en correlación.

Al examinar la densidad espectral de potencia, se pueden obtener conclusiones relevantes. Esta densidad se mantiene en un valor de $2kTR$ en gran parte del espectro. Sin embargo, para frecuencias muy elevadas, como 10^{13} Hz (terahercios, THz) en el caso del cobre, la densidad disminuye a la mitad, alcanzando kTR .

Esto nos permite plantear el modelo de ruido blanco, que es una simplificación efectiva siempre que trabajemos con anchos de banda donde la densidad espectral de potencia se mantiene constante.

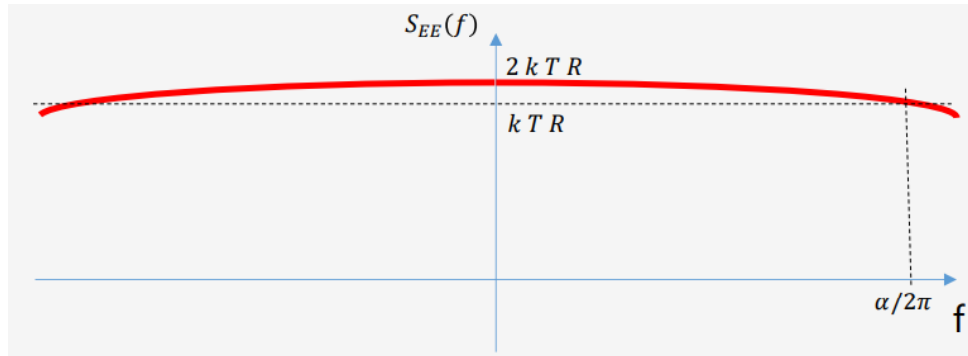


Figura 2.1: Densidad Espectral de Potencia de ruido térmico.

2.2. Modelo de Ruido Blanco

El modelo de ruido blanco consiste en considerar a la densidad espectral de potencia como una constante a lo largo de todo el espectro. Esta hipótesis implica que la función de autocorrelación se comporta como una delta de Dirac. Aunque en la práctica no existe ruido blanco puro, este modelo resulta ser una aproximación útil y suficiente para trabajar en anchos de banda determinados, simplificando considerablemente los cálculos.

$$R_{EE}(\tau) = 2kTR\delta(\tau)$$

$$S_{EE}(f) = 2kTR \quad [\text{V}^2/\text{Hz}]$$

2.3. Potencia de ruido

Teniendo la densidad espectral de potencia, la potencia total P_{ruido} se puede obtener integrando sobre todo el espectro de frecuencias:

$$P_{\text{ruido}} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{EE}(f) df$$

En el caso de ruido blanco, la densidad espectral de potencia es constante y vale $S_{EE}(f) = 2kTR$. Por lo tanto, la potencia de ruido en un ancho de banda bilateral $\Delta f = 2B$ se puede obtener fácilmente multiplicando por Δf :

$$P_{\text{ruido}} = 2kTR\Delta f = 2kTR(2B) = 4kTRB \quad [\text{V}^2]$$

Donde B representa el ancho de banda unilateral.

2.3.1. Potencia de Ruido Disponible

La potencia calculada previamente, $P_{\text{ruido}} = 4kTRB \quad [\text{V}^2]$, está normalizada en términos de la resistencia R , lo que significa que no representa la potencia eléctrica real en vatios.

Para convertir esta potencia a una potencia efectiva o utilizable necesitamos considerar una carga que esté perfectamente adaptada a la resistencia R . En estas condiciones, la máxima potencia transferida al sistema es la llamada **potencia disponible**, que corresponde a un cuarto de la potencia total **desnormalizada**.

La potencia de ruido disponible en estas condiciones es entonces:

$$P_{\text{disponible}} = \frac{1}{4} P_{\text{ruido}} = kTB \quad [\text{W}]$$

Esto representa la potencia máxima de ruido que puede entrar en nuestro sistema en condiciones de perfecta adaptación cuando estamos trabajando en un determinado ancho de banda B .

DEP disponible de una resistencia

Definimos la densidad espectral de potencia disponible del resistor como:

$$S_a(f) = \frac{S_{EE}(f)}{4R} = \frac{2kTR}{4R} = \frac{kT}{2} \quad [\text{W}/\text{Hz}] \quad (\text{DEP disponible bilateral})$$

A modo de ejemplo, calculamos la densidad de potencia disponible (DEP) en un resistor a una temperatura de 290 K:

$$S_a(f) = \frac{kT}{2} = \frac{(1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(290 \text{ K})}{2} = 2,00 \times 10^{-21} \quad [\text{W}/\text{Hz}]$$

Para expresar esta densidad de potencia en términos de decibelios por Hertz (dB/Hz) y decibelios miliwatt (dBm/Hz), realizamos las siguientes conversiones:

- **En dB/Hz:**

$$S_a(f) \text{ [dB/Hz]} = 10 \log_{10} (S_a(f)) = 10 \log_{10} (2,00 \times 10^{-21}) \approx -206,98 \text{ [dB/Hz]}$$

- **En dBm/Hz:**

$$S_a(f) \text{ [dBm/Hz]} = 10 \log_{10} \left(\frac{S_a(f)}{1 \text{ mW/Hz}} \right) = 10 \log_{10} (2,00 \times 10^{-18}) \approx -176,98 \text{ [dBm/Hz]}$$

2.4. Ruido Shot

El **ruido shot**, también conocido como **ruido de disparo**, **ruido de granalla** o **ruido de Poisson**, es un tipo de ruido intrínseco en los sistemas electrónicos, ópticos y de telecomunicaciones, y también se estudia en la física fundamental. Se trata de fluctuaciones aleatorias de la corriente eléctrica a través de un conductor o unión, originadas por el transporte discreto de cargas (electrones o partículas cargadas) a través de una barrera de potencial o un material.

A diferencia del ruido térmico, que es el resultado de la agitación térmica de los electrones en un conductor, el ruido shot proviene de eventos cuánticos donde electrones individuales superan una barrera de potencial. Esta característica lo hace especialmente relevante en aplicaciones donde se manejan corrientes bajas y se requiere alta precisión, como en amplificadores de bajo nivel, fotodetectores y circuitos integrados.

El ruido shot es sensible a la temperatura; un aumento en la temperatura incrementa la excitación de los electrones, lo que puede dar lugar a un mayor número de electrones superando la barrera de potencial. Sin embargo, a diferencia del ruido térmico, que se relaciona directamente con el movimiento aleatorio de electrones debido a la energía térmica, el ruido shot se genera de manera más cuantificada y es esencialmente una consecuencia del flujo de corriente, representando un límite fundamental en la precisión de las mediciones eléctricas.

En las siguientes secciones, aplicaremos el concepto de ruido shot a un diodo, analizando su comportamiento tanto en condiciones de polarización directa como inversa.

2.4.1. Diodo en Polarización Inversa

Al aplicar una tensión continua en polarización inversa a un diodo, la corriente resultante, $I(t)$, se puede descomponer en dos componentes: una corriente promedio conocida como corriente de saturación, I_s , y una corriente de ruido aleatoria, $I_n(t)$. La relación que describe esta corriente total es:

$$I(t) = I_s + I_n(t)$$

La corriente $I(t)$ en un diodo se origina por el paso de portadores de carga a través de la juntura, un proceso que no ocurre de manera uniforme, sino en eventos discretos y aleatorios. Suponemos que cada portador de carga genera un pequeño pulso de corriente, que denotamos como $h(t)$. El área bajo la curva de este pulso es igual a la carga q que transporta el portador, y la duración de estos pulsos es del orden de los picosegundos.

Dado que el instante en que ocurre cada pulso t_k es aleatorio, la corriente total $I(t)$ se puede modelar como la suma de estos pulsos individuales, representando así un proceso aleatorio:

$$I(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - t_k)$$

El número promedio de portadores que atraviesan la juntura por segundo, denotado como α , se define como:

$$\alpha = \frac{I_s}{q}$$

donde I_s es el valor medio de la corriente y q es la carga elemental de cada portador. Este parámetro establece la tasa promedio de eventos de pasaje de carga en la juntura.

Para describir el proceso estocástico de paso de carga, formulamos las siguientes suposiciones clave:

- La probabilidad de que ocurran dos pasajes de carga simultáneos es nula, dado que los electrones se mueven de forma discreta.

- Los pasajes de carga en intervalos de tiempo disjuntos son independientes entre sí.
- Para intervalos de tiempo muy pequeños Δt , la probabilidad de que ocurra un pasaje de carga es directamente proporcional a Δt .

Estas suposiciones caracterizan el proceso como un **proceso de Poisson**. Así, la probabilidad de que ocurran k pasajes de portadores en un intervalo de tiempo D segundos sigue una distribución de Poisson, expresada como:

$$P\{\text{pasaje de } k \text{ portadores en } D \text{ segundos}\} = \frac{(\alpha D)^k}{k!} e^{-\alpha D}$$

Para modelar la formación de la corriente $I(t)$, consideramos que esta corriente es la salida de un **sistema lineal e invariante en el tiempo** con una respuesta impulsional definida por los pulsos $h(t)$. Este sistema es estable, ya que su respuesta impulsional es una señal de energía.

Al introducir en este sistema un proceso $Z(t)$ que contiene, en los instantes t_k , deltas de Dirac aleatorias, la corriente $I(t)$ se manifestará en la salida.

Gracias a la linealidad del sistema, podemos expresar $I(t)$ como la convolución de $h(t)$ con el proceso $Z(t)$:

$$I(t) = \{Z * h\}(\tau)$$

Además, la autocorrelación R_{II} de la corriente se puede expresar como la convolución de R_{ZZ} (la autocorrelación del proceso $Z(t)$) con r_{hh} (la autocorrelación de la respuesta impulsional):

$$R_{II}(t) = \{R_{ZZ} * r_{hh}\}(\tau)$$

La densidad espectral de potencia (DEP) del proceso de salida está relacionada con la DEP del proceso de entrada multiplicada por la DEP de la respuesta impulsional del sistema. Esto se puede expresar como:

$$S_{II}(f) = S_{ZZ}(f) \cdot S_{hh}(f)$$

En este contexto, la DEP de la respuesta impulsional $h(t)$ se representa como el cuadrado del módulo de $H(f)$, lo que indica una ganancia de potencia en el sistema. Por lo tanto, podemos reescribir la expresión anterior como:

$$S_{II}(f) = S_{ZZ}(f) \cdot |H(f)|^2$$

Si conocemos la densidad espectral de potencia (DEP) del proceso $Z(t)$, podemos determinar la DEP de la corriente $I(t)$. Al analizar el proceso $Z(t)$, observamos que cada delta de Dirac tiene un valor unitario, y su promedio no es nulo.

La media de la corriente se puede expresar como el producto de la media del proceso de entrada y la ganancia en continua del sistema:

$$E\{I(t)\} = E\{Z(t)\} \cdot H(0)$$

donde $I_s = \alpha \cdot q$.

Por otro lado, se puede demostrar que la autocorrelación del proceso $Z(t)$ es:

$$R_{ZZ}(\tau) = \alpha^2 + \alpha \delta(\tau)$$

A partir de este resultado, podemos obtener la DEP del proceso $Z(t)$ utilizando su transformada de Fourier:

$$S_{ZZ}(f) = \alpha \delta(f) + \alpha$$

Incorporando este resultado, la DEP de la corriente $I(t)$ se expresa como:

$$S_{II}(f) = (\alpha\delta(f) + \alpha) \cdot |H(f)|^2$$

Trabajando un poco la expresión, obtenemos:

$$S_{II}(f) = I_s^2\delta(f) + \alpha \cdot |H(f)|^2$$

Queda en evidencia que el primer término se debe a la media de la corriente $I(t)$, que corresponde a la corriente de saturación I_s . Por otro lado, el segundo término es el que nos interesa para caracterizar la corriente de ruido I_n .

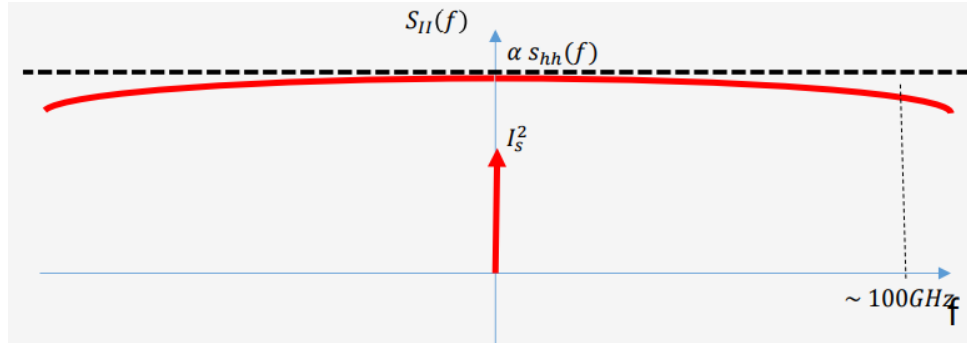


Figura 2.2: Densidad Espectral de Potencia de la corriente.

Además, es importante recordar que el pulso de corriente se produce de manera extremadamente rápida, con una duración del orden de los picosegundos. Esto implica que, en el dominio de la frecuencia, el ancho de banda correspondiente será considerablemente amplio, alcanzando el orden de los gigahercios (GHz).

Aplicando el Modelo de Ruido Blanco

Cuando trabajamos con señales que tienen un ancho de banda que esté acotado dentro de los límites, podemos aplicar el **modelo de ruido blanco**, en el cual asumimos que la densidad espectral de potencia es constante. En este contexto, aproximamos el pulso de corriente $h(t)$ a una delta de Dirac, que es una función instantánea, pero limitamos su área a q , la carga del portador.

Por lo tanto, podemos expresar esta aproximación como:

$$h(t) \approx q \cdot \delta(t)$$

De esta manera, el término correspondiente al ruido de corriente, I_n , se puede representar como $q \cdot I_s$.

La potencia de ruido P_{I_n} se puede calcular como:

$$P_{I_n} = qI_s \cdot 2B \quad [A^2]$$

2.4.2. Diodo en Polarización Directa

Para un diodo polarizado en directa, la corriente puede describirse mediante la siguiente ecuación, derivada del modelo ideal de Shockley:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

donde:

- I_s : Corriente de saturación inversa, una constante característica del diodo.
- V : Voltaje aplicado en la unión del diodo.
- V_T : Voltaje térmico, dado por $V_T = \frac{kT}{q} \approx 25 \text{ mV}$ a 20°C , donde:
 - k : Constante de Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$).
 - T : Temperatura en Kelvin.
 - q : Carga elemental del electrón ($1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$).

Podemos descomponer la corriente I en dos componentes independientes que contribuyen al flujo total de corriente. Para simplificar, estamos atribuyendo a cada término una interpretación en función de la naturaleza de los portadores involucrados, de modo que:

- **Corriente de difusión**, $I_{\text{difusión}} = I_s e^{\frac{V}{V_T}}$, que simplificamos como el flujo de portadores mayoritarios que atraviesan la unión en polarización directa.
- **Corriente de arrastre**, $I_{\text{arrastre}} = I_s$, que atribuimos a la contribución de los portadores minoritarios en condiciones de polarización inversa.

Potencia de Ruido en el Diodo

Para calcular la potencia de ruido en el diodo, debemos sumar las contribuciones de potencia causadas por los dos términos independientes de la corriente. En este análisis, consideramos un ancho de banda B en el cual se evaluará la potencia de ruido. Ambas contribuciones son tratadas como ruido de *shot*.

$$P_{I_n} = P_{\text{difusión}} + P_{\text{arrastre}}$$

Sustituyendo los valores de $I_{\text{difusión}}$ y I_{arrastre} obtenidos de la ecuación de corriente, tenemos:

$$P_{I_n} = 2q I_s e^{\frac{V}{V_T}} B + 2q I_s B$$

Factorizando I_s en el término de la suma:

$$P_{I_n} = 2q \left(I_s e^{\frac{V}{V_T}} + I_s \right) B$$

Esto puede reorganizarse y simplificarse como:

$$P_{I_n} = 2q \left(I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} + 1 \right) \right) B$$

Añadiendo y restando 1 dentro del paréntesis para facilitar la expresión en términos de I :

$$P_{I_n} = 2q \left(I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} + 1 - 1 + 1 \right) \right) B$$

Agrupando adecuadamente se obtiene:

$$P_{I_n} = 2q \left(I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 + 2 \right) \right) B$$

Distribuyendo nuevamente I_s dentro del paréntesis:

$$P_{I_n} = 2q \left(I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) + 2I_s \right) B$$

Finalmente, identificamos $I = I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$, lo que nos lleva a:

$$P_{I_n} = 2q (I + 2I_s) B$$

De esta manera, se ha obtenido la expresión de la potencia de ruido en el diodo considerando las contribuciones independientes de la corriente de difusión y la corriente de arrastre.

En condiciones normales de operación del diodo, se observa que la corriente I es significativamente mayor que la corriente de saturación inversa I_s (es decir, $I \gg I_s$). Por lo tanto, podemos simplificar la expresión de la potencia de ruido de la siguiente manera:

$$P_{I_n} = 2q (I + 2I_s) B \approx 2qIB \quad [A^2]$$

La potencia de ruido del diodo en continua se puede expresar en función de la conductancia o resistencia de polarización. La conductancia g se define como:

$$g = \frac{1}{r_d} = \frac{dI}{dV} = \frac{I_s e^{\frac{V}{V_T}}}{V_T}$$

En condiciones de polarización directa, podemos simplificar la conductancia a:

$$g \approx \frac{Iq}{kT}$$

Sustituyendo esta relación en la expresión de potencia de ruido, obtenemos:

$$P_{I_n} = 2(kTg)B \quad [A^2]$$

Por otro lado, se puede expresar esta misma potencia a partir de la tensión eléctrica E_n asociada al ruido.

$$P_{E_n} = I_n^2 r_d^2 = 2(kT r_d)B \quad [V^2]$$

Donde se observa que la densidad espectral de potencia para el diodo en polarización directa es:

$$S_{E_n E_n} = kT r_d \quad \left[\frac{V^2}{\text{Hz}} \right]$$

$$S_{I_n I_n} = kTg \quad \left[\frac{A^2}{\text{Hz}} \right]$$

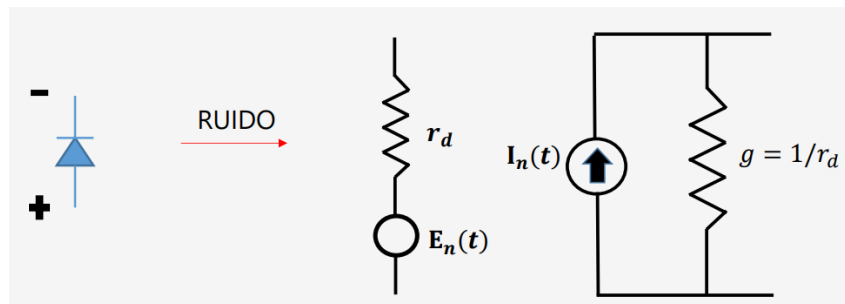


Figura 2.3: Modelo circuital del diodo con resistencia dinámica y fuente de ruido.

2.4.3. Diodo Sin Polarizar

En el caso de un diodo sin polarizar, la corriente neta a través de la unión es cero, lo que implica que las corrientes de difusión y arrastre se equilibran entre sí. En este estado, podemos conceptualizar el comportamiento del diodo de la siguiente manera:

La corriente de difusión $I_{\text{difusión}}$, que es positiva, se debe a los portadores mayoritarios que atraviesan la unión. Por otro lado, la corriente de arrastre I_{arrastre} es negativa, ya que representa el movimiento de los portadores minoritarios en dirección opuesta. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$I_{\text{neto}} = I_{\text{difusión}} - I_{\text{arrastre}} = I_s - I_s = 0$$

La potencia de ruido que se observará en un diodo sin polarizar será causada por las corrientes de difusión y arrastre, y se puede expresar como:

$$P_{I_n} = 2q \cdot (2I_s) \cdot B$$

Recordando que $I_s \cdot q$ es aproximadamente igual a gkT , podemos reescribir la expresión de la potencia de ruido:

$$P_{I_n} = 4kTgB \quad [A^2]$$

De manera análoga, la potencia de ruido en función de la tensión eléctrica E_n se expresa como:

$$P_{E_n} = 4kTr_dB \quad [V^2]$$

2.5. Ruido en Dipolos

De manera general, en un circuito de componentes pasivos, su impedancia se puede expresar como:

$$Z(f) = R(f) + jX(f)$$

donde $R(f)$ es la parte resistiva y $X(f)$ la parte reactiva. La potencia de ruido interno del dipolo se caracteriza por su componente resistiva $R(f)$, y su densidad espectral de potencia es:

$$S_{EE}(f) = 2kTR(f) \quad [V^2/\text{Hz}]$$

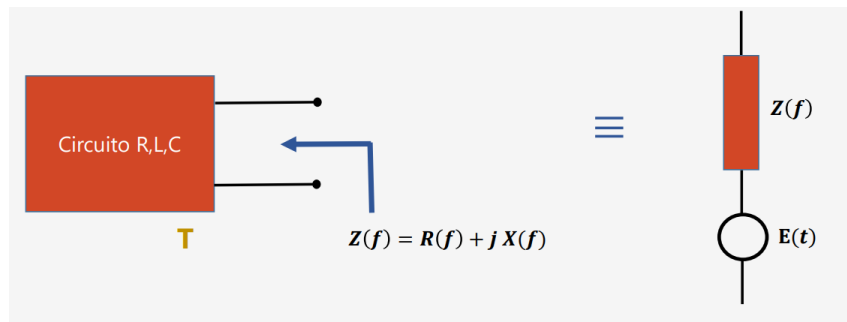


Figura 2.4: Modelo equivalente de un Dipolo Ruidoso por estar a una temperatura T

Recordemos que la máxima transferencia de potencia se logra cuando las cargas están adaptadas. En el caso de los dipolos, esto significa que $Z_{\text{carga}} = Z^*$.

2.5.1. Temperatura Equivalente de Ruido de un Dipolo

Para cualquier fuente con una densidad espectral de potencia (DEP) constante, definimos la **temperatura equivalente de ruido** como:

$$T_e = \frac{P_{disponible}}{kB} \quad [\text{K}]$$

Si la DEP no es constante y depende de la frecuencia f , entonces:

$$T_e = \frac{2S_a(f)}{k} \quad [\text{K}]$$

Por lo tanto, en un circuito RLC, si todos sus componentes se encuentran a la misma temperatura física T , la temperatura equivalente de ruido del dipolo será:

$$T_e = T$$

Ejemplo: Dos Resistores en Paralelo

Consideremos la siguiente situación: conectamos dos resistores, R_1 y R_2 , en paralelo, donde cada uno se encuentra a una temperatura distinta, T_1 y T_2 . Nuestro objetivo es modelar el sistema como un dipolo equivalente ruidoso que se halla a una temperatura equivalente T_{eq} y que posee una resistencia equivalente R_{eq} .

Para determinar R_{eq} y T_{eq} , utilizaremos conceptos de teoría de circuitos y el modelo de ruido blanco.

La fuente de ruido generada por el resistor R_1 se representa mediante E_1 , cuya potencia de ruido está dada por:

$$P_1 = \mathbb{E}\{|E_1|^2\} = 4kT_1R_1B \quad [\text{V}^2]$$

y para R_2 :

$$P_2 = \mathbb{E}\{|E_2|^2\} = 4kT_2R_2B \quad [\text{V}^2]$$

en un determinado ancho de banda B .

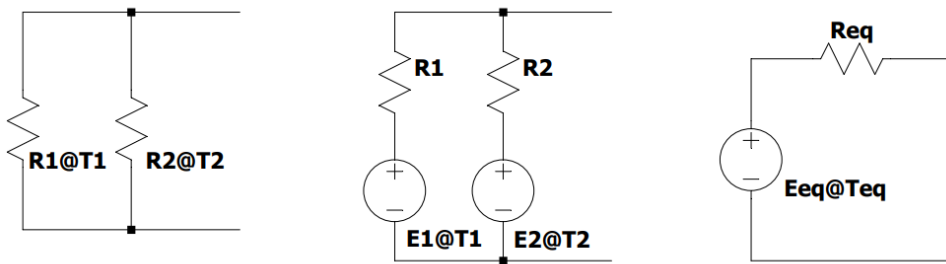


Figura 2.5: Modelado del dipolo ruidoso

Para avanzar hacia la forma circuital final, el primer paso consiste en expresar cada par de resistor y fuente de ruido en su equivalente Norton. Esto implica representar cada resistor junto con su fuente de ruido como una combinación de fuente de corriente y resistor en derivación.

De esta forma, para los resistores R_1 y R_2 con su tensión de ruido E_1 y E_2 , obtenemos la fuente de corriente equivalente I_1 e I_2 como:

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1} \quad \text{y} \quad I_2 = \frac{E_2}{R_2}$$

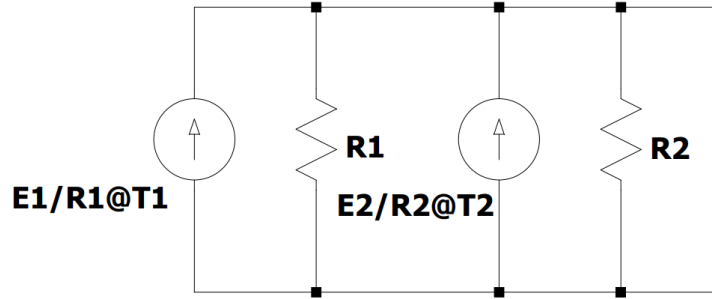


Figura 2.6: Dipolo ruidoso expresado con Norton.

Donde se observa que se pueden unir las dos resistencias R_1 y R_2 mediante una suma en paralelo y la corriente de ruido se obtiene mediante la suma de ambas corrientes.

$$I_{eq} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$$

Luego, revertimos al equivalente de Thévenin, obteniendo una fuente de tensión de ruido total E_{eq} con su respectiva resistencia equivalente R_{eq} .

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Entonces, la tensión de ruido total en el circuito es:

$$E_{eq} = I_{eq} \cdot R_{eq} = \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) R_{eq} = \frac{E_1}{R_1} \cdot R_{eq} + \frac{E_2}{R_2} \cdot R_{eq}$$

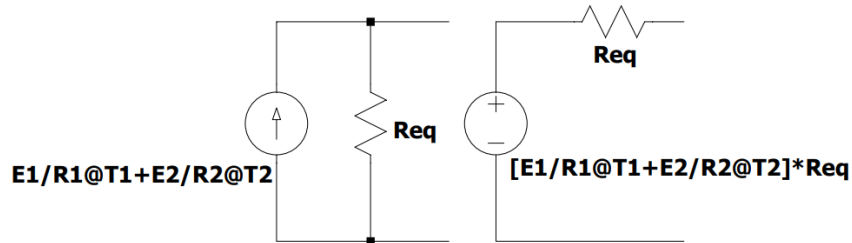


Figura 2.7: Dipolo ruidoso expresado con Norton y Thevenin.

Así, E_{eq} representa la tensión de ruido total de un resistor equivalente R_{eq} que combina los efectos de ambos resistores en paralelo.

Aplicando la definición de potencia, calculamos la potencia total de ruido equivalente P_{eq} mediante la esperanza del valor cuadrado de la tensión de ruido E_{eq} :

$$P_{eq} = \mathbb{E}\{|E_{eq}|^2\} = \mathbb{E}\left\{\left(E_1 \cdot \frac{R_{eq}}{R_1} + E_2 \cdot \frac{R_{eq}}{R_2}\right)^2\right\}$$

Expandiendo y distribuyendo, obtenemos:

$$P_{eq} = \mathbb{E}\left\{E_1^2 \cdot \left(\frac{R_{eq}}{R_1}\right)^2 + E_2^2 \cdot \left(\frac{R_{eq}}{R_2}\right)^2 + 2 \cdot E_1 \cdot E_2 \cdot \frac{R_{eq}^2}{R_1 R_2}\right\}$$

Como E_1 y E_2 son fuentes de ruido independientes, la esperanza cruzada $\mathbb{E}\{E_1 \cdot E_2\}$ es cero, lo cual simplifica la expresión a:

$$P_{\text{eq}} = \mathbb{E} \left\{ E_1^2 \cdot \left(\frac{R_{\text{eq}}}{R_1} \right)^2 \right\} + \mathbb{E} \left\{ E_2^2 \cdot \left(\frac{R_{\text{eq}}}{R_2} \right)^2 \right\}$$

Aplicando linealidad de la esperanza, la expresión queda dependiendo solo de la potencia de ruido de cada resistor:

$$P_{\text{eq}} = \left(\frac{R_{\text{eq}}}{R_1} \right)^2 \mathbb{E}\{E_1^2\} + \left(\frac{R_{\text{eq}}}{R_2} \right)^2 \mathbb{E}\{E_2^2\}$$

Y reemplazando por las potencias de ruido correspondientes:

$$P_{\text{eq}} = \left(\frac{R_{\text{eq}}}{R_1} \right)^2 \cdot 4kT_1 R_1 B + \left(\frac{R_{\text{eq}}}{R_2} \right)^2 \cdot 4kT_2 R_2 B$$

Simplificando un poco:

$$P_{\text{eq}} = 4k \cdot \left(T_1 \frac{R_{\text{eq}}}{R_1} + T_2 \frac{R_{\text{eq}}}{R_2} \right) \cdot R_{\text{eq}} \cdot B$$

Identificamos el término entre paréntesis como la temperatura equivalente T_{eq} , de modo que la expresión queda:

$$P_{\text{eq}} = 4kT_{\text{eq}}R_{\text{eq}}B \quad [V^2]$$

donde

$$T_{\text{eq}} = T_1 \frac{R_{\text{eq}}}{R_1} + T_2 \frac{R_{\text{eq}}}{R_2}$$

Expandiendo R_{eq} obtenemos:

$$T_{\text{eq}} = \frac{T_1 R_2 + T_2 R_1}{R_1 + R_2}$$

Si desnormalizamos la potencia:

$$P_{\text{eq}} = 4kT_{\text{eq}}B \quad [W^2]$$

Y la potencia disponible de ruido de este dipolo es:

$$P_{\text{disponible}} = kT_{\text{eq}}B \quad [W^2]$$

Podemos verificar la relación entre la Potencia disponible y la temperatura equivalente:

$$T_{\text{eq}} = \frac{P_{\text{disponible}}}{kB} \quad [K]$$

3. Ruido en Cuadripolos

En los sistemas de comunicación, es común que las señales atraviesen etapas de amplificación o transmisión. Estas etapas se representan mediante un cuadripolo, donde una señal ingresa, se procesa internamente —ya sea de forma analógica o digital— y, finalmente, se obtiene una señal amplificada (o atenuada) en la salida. Sin embargo, dado que estas etapas están compuestas por elementos pasivos, como resistores, capacitores e inductores, o por dispositivos más complejos, como transistores, microcontroladores, etapas de muestreo y filtros digitales, cada uno de estos componentes introduce ruido en el sistema. Este ruido se manifiesta como una potencia de ruido disponible que se superpone a la señal original.

Caracterizar el comportamiento del ruido en estas etapas, tan diversas y complejas, puede resultar complicado. Por ello, surge un nuevo parámetro que busca medir la cantidad de ruido que se introduce en el sistema.

Es fundamental definir el nivel de ruido que caracteriza a nuestro cuadripolo y analizar la relación entre la señal y el ruido tanto en la entrada como en la salida. De este análisis, emerge un parámetro clave: la **figura de ruido** (Noise Figure, en inglés). Aunque *cifra de ruido* podría ser una traducción más precisa, utilizaremos el término *figura de ruido*, que es el más común en la literatura técnica. A lo largo de este capítulo, examinaremos cómo se define esta relación, qué información nos proporciona y cómo nos ayuda a caracterizar un cuadripolo y a compararlo con otros.

3.1. Un caso general

Consideremos una fuente de señal real E_g con su **resistencia interna** R_g , la cual puede representar, por ejemplo, una antena que recibe la señal. R_g no solo representa la potencia con la que llega la señal, sino que, en conjunto con la temperatura T_g , determina la potencia de ruido en la entrada de nuestro cuadripolo.

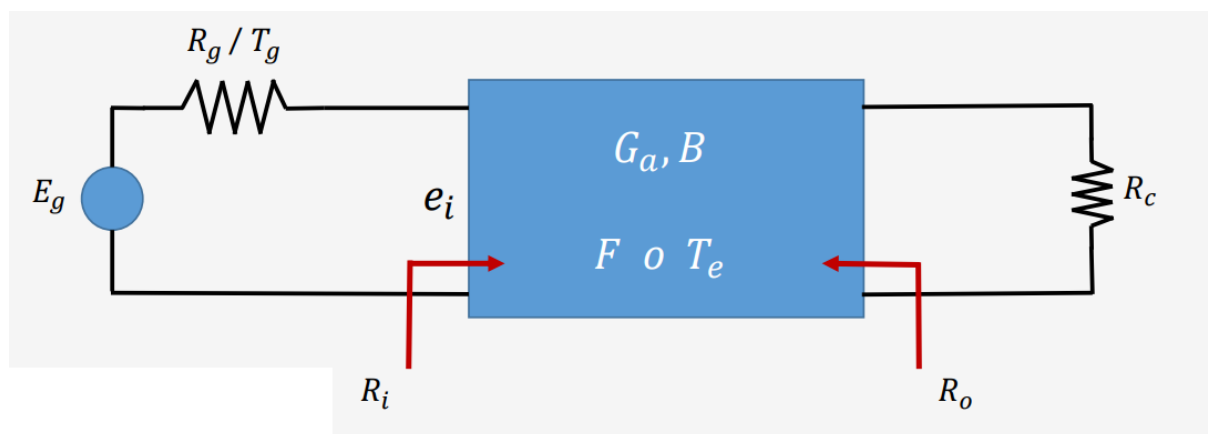


Figura 3.1: Esquema del cuadripolo cargado.

El **cuadripolo** puede estar caracterizado por una **ganancia** G (por ejemplo, una etapa de amplificación) o una **atenuación** L (como una línea de transmisión o un filtro) de señal. Para nuestro análisis, utilizaremos la **ganancia de potencia disponible** denotada con G_a (donde el subíndice a hace referencia a la palabra *available*, es decir, disponible). Este cuadripolo está diseñado para operar en un determinado **ancho de banda** B .

En la salida, R_c representa la **carga final**, es decir, la impedancia que el cuadripolo ve en su salida. Esta puede corresponder a la impedancia de entrada de una etapa posterior o simplemente ser la carga de terminación.

3.1.1. Relación Señal a Ruido

La relación Señal a Ruido (SNR) se define como el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido:

$$\text{SNR} = \frac{S}{N}$$

Podemos evaluar esta relación tanto en la entrada como en la salida del cuadripolo:

$$\text{SNR}_i = \frac{S_i}{N_i} \quad ; \quad \text{SNR}_o = \frac{S_o}{N_o}$$

En la entrada

Utilizando el principio de superposición, es posible cuantificar de manera separada la potencia de la señal y la potencia de ruido.

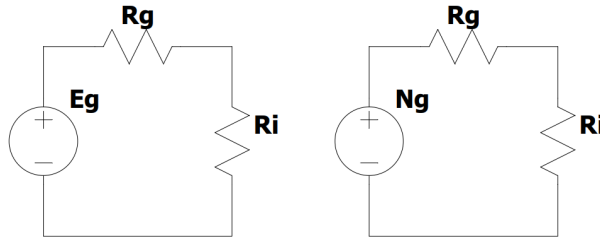


Figura 3.2: Potencias de entrada al cuadripolo.

Ambas potencias se pueden calcular analizando el divisor de tensión. Si tomamos R_i como la carga de la fuente de señal real, la potencia S_i resultante será:

$$S_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \frac{|e_i|^2(t)}{R_i} dt = \frac{\overline{|e_i|^2}}{R_i}$$

donde e_i se obtiene mediante el análisis del divisor de tensión:

$$e_i(t) = \frac{E_g(t) \cdot R_i}{R_i + R_g}$$

Por lo tanto, la potencia S_i se expresa como:

$$S_i = \frac{\overline{|E_g|^2} \cdot R_i}{(R_i + R_g)^2}$$

Aquí, se observa que, si hay adaptación (es decir, $R_i = R_g$), la potencia S_i es la máxima transferible:

$$S_{i_a} = \frac{\overline{|E_g|^2} \cdot R_g}{(R_g + R_g)^2} = \frac{\overline{|E_g|^2} \cdot R_g}{(2R_g)^2} = \frac{\overline{|E_g|^2}}{4 \cdot R_g}$$

Así, podemos expresar S_i como el producto de la potencia disponible con un factor de adaptación D_i :

$$S_i = \frac{\overline{|E_g|^2} \cdot R_i}{(R_i + R_g)^2} \cdot \frac{1}{4R_g} \cdot \frac{4R_g}{1} = \frac{\overline{|E_g|^2}}{4 \cdot R_g} \cdot \frac{4R_i R_g}{(R_i + R_g)^2}$$

$$S_i = S_{i_a} \cdot D_i$$

donde D_i varía entre 0 y 1, indicando que $D_i = 0$ corresponde a la falta de adaptación y $D_i = 1$ representa adaptación perfecta (máxima transferencia de potencia).

Aplicamos un análisis similar para la potencia de ruido, la cual podemos cuantificar con los resultados de capítulos anteriores:

$$N_g = \mathbb{E} \{ |N_g|^2 \} = 4kT_g R_g B \quad [V^2]$$

Al desnormalizar esta expresión, y analizando el divisor de tensión, ya habíamos encontrado que la potencia disponible es solo una cuarta parte de N_g :

$$N_{i_a} = kT_g B \quad [W]$$

Por lo tanto, la potencia de ruido en la entrada del cuadripolo también depende del factor de adaptación D_i :

$$N_i = N_{i_a} \cdot D_i = kT_g B D_i \quad [V^2]$$

Realizamos el cociente entre S_i y N_i y obtenemos SNR_i .

$$SNR_i = \frac{S_{i_a} \cdot D_i}{kT_g B D_i}$$

El factor de adaptación se cancela y queda:

$$SNR_i = \frac{\frac{\overline{|E_g|^2}}{4 \cdot R_g}}{kT_g B} = \frac{\overline{|E_g|^2}}{4kR_g T_g B}$$

Es interesante observar que la relación señal a ruido aquí **no depende del factor de adaptación**, lo que implica que SNR_i está determinado únicamente por la potencia de la señal, la resistencia interna R_g , la temperatura T_g y el ancho de banda B .

En la salida

Para obtener expresiones matemáticas para la potencia de la señal a la salida S_o y del ruido N_o , modelamos la salida del cuadripolo como una fuente equivalente de Thevenin. En este modelo, R_o representa la resistencia de salida del cuadripolo y E_{TH} es la tensión equivalente de Thevenin.

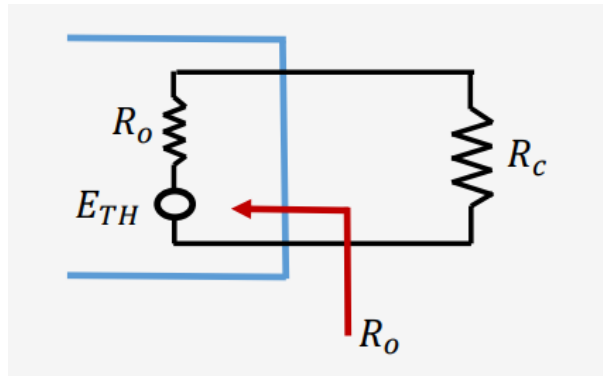


Figura 3.3: Cuadripolo a la salida.

La fuente E_{TH} se compone de tres términos: el primero, E_{GO} , representa la señal de entrada luego de ser afectada por el factor de ganancia del cuadripolo; el segundo, E_{NO} , corresponde al ruido presente en la entrada también afectado por el mismo factor de ganancia; y el tercero, E_{INT} , refleja el ruido generado internamente por el cuadripolo que se inyecta en la salida.

Aplicando superposición, podemos obtener la potencia de la señal a la salida S_o de la misma manera que hicimos analizando el circuito divisor de tensión.

$$S_o = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \frac{|e_o(t)|^2}{R_c} dt = \frac{\overline{|e_o|^2}}{R_c}$$

Entonces la potencia promedio de la señal a la salida es:

$$S_o = \frac{\overline{|e_o|^2}}{R_c}$$

Donde $e_o(t)$ es la señal de tensión de salida dada por el divisor de tensión:

$$e_o(t) = E_{GO}(t) \cdot \frac{R_c}{R_c + R_o}$$

Sustituyendo y simplificando:

$$S_o = \overline{|E_{GO}|^2} \cdot \frac{R_c}{(R_c + R_o)^2}$$

Donde $\overline{|E_{GO}|^2}$ es la potencia promedio de la señal en la entrada luego de aplicarle la *ganancia de potencia disponible*, definida como:

$$\overline{|E_{GO}|^2} = S_{i_a} \cdot G_a = \frac{S_i}{D_i} \cdot G_a$$

Y teniendo en cuenta que la potencia disponible de la señal a la salida ocurre cuando la adaptación es perfecta (es decir, $R_c = R_o$) definimos:

$$S_{o_a} = \frac{\overline{|E_{GO}|^2}}{4R_o}$$

Podemos nuevamente escribir a la potencia de salida en función de la potencia disponible a la salida y un factor de adaptación a la salida D_o .

$$S_o = \frac{\overline{|E_{GO}|^2} \cdot R_c}{(R_c + R_o)^2} \cdot \frac{1}{4R_o} \cdot \frac{4R_o}{1} = \frac{\overline{|E_{GO}|^2}}{4 \cdot R_o} \cdot \frac{4R_c R_o}{(R_c + R_o)^2}$$

Finalmente, queda la potencia de señal a la salida expresada en función de la potencia de la señal a la entrada afectada por las adaptaciones y la ganancia de potencia del cuadripolo:

$$S_o = S_{i_a} \cdot G_a \cdot D_o = \frac{S_i}{D_i} \cdot G_a \cdot D_o$$

Para definir la potencia del ruido, procedemos de forma similar. En principio, la potencia de ruido a la salida será la potencia de ruido a la entrada afectada por la ganancia de potencia:

$$N_o = N_{i_a} \cdot G_a \cdot D_o = \frac{N_i}{D_i} \cdot G_a \cdot D_o$$

Pero debido a que nuestro cuadripolo no es ideal, debemos considerar un término extra de potencia que se agrega a la potencia de ruido a la salida: el ruido interno del mismo cuadripolo.

$$N_o = \left(\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a + N_{INT} \right) \cdot D_o$$

Con estas expresiones, podemos establecer la relación señal a ruido en la salida SNR_o :

$$SNR_o = \frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{S_i}{D_i} \cdot G_a \cdot D_o}{\left(\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a + N_{INT} \right) \cdot D_o}$$

Observamos que la relación señal a ruido SNR_o no depende de la adaptación a la salida D_o . Sin embargo, sí depende de la adaptación a la entrada D_i , lo cual es coherente, ya que la adaptación a la entrada es la que regula la cantidad de potencia que pasa a través del cuadripolo.

$$SNR_o = \frac{\frac{S_i}{D_i} \cdot G_a}{\left(\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a + N_{INT}\right)}$$

3.1.2. Figura de Ruido

Definimos la figura de ruido F como el cociente entre la relación señal a ruido de la entrada SNR_i y la relación señal a ruido de la salida SNR_o .

$$F = \frac{SNR_i}{SNR_o}$$

Este parámetro nos permite evaluar la degradación en la relación señal a ruido que ocurre al pasar a través del cuadripolo.

Sustituyendo las expresiones de SNR_i y SNR_o que hemos derivado previamente:

$$SNR_i = \frac{S_{i_a}}{N_{i_a}} = \frac{S_i}{D_i} \cdot \frac{D_i}{N_i} = \frac{S_i}{N_i}$$

$$SNR_o = \frac{\frac{S_i}{D_i} \cdot G_a}{\left(\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a + N_{INT}\right)}$$

Podemos expresar la figura de ruido como:

$$F = \frac{S_i}{N_i} \cdot \frac{\left(\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a + N_{INT}\right)}{\frac{S_i}{D_i} \cdot G_a}$$

Se observa que se simplifica la potencia de la señal en la entrada

$$F = \frac{\left(\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a + N_{INT}\right)}{\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a}$$

Y el primer término es igual a 1.

$$F = 1 + \frac{N_{INT}}{\frac{N_i}{D_i} \cdot G_a}$$

La figura de ruido queda expresada en función de la potencia de ruido interno, y de la potencia de ruido disponible a la entrada, multiplicada por la ganancia de potencia.

$$F = 1 + \frac{N_{INT}}{N_{i_a} \cdot G_a} = 1 + \frac{N_{INT}}{kT_g B \cdot G_a}$$

Esta expresión revela un problema importante: si T_g aumenta, la potencia de ruido de la fuente también crece en relación con el ruido interno del cuadripolo, lo que hace que la figura de ruido tienda a 1 (una situación ideal). En esta condición, el fabricante podría presentar su cuadripolo en el mercado como si fuera prácticamente perfecto, atribuyendo el ruido observado a la supuesta baja calidad de la fuente del cliente.

Para evitar estas discrepancias, que permitían a los fabricantes elegir temperaturas que favorecieran sus especificaciones, se estableció una convención: utilizar una temperatura de referencia fija, $T_o = 290$ K. Este estándar permite una comparación uniforme entre dispositivos, de modo

que las diferencias en la figura de ruido reflejen de manera más consistente las características reales del cuadripolo, en lugar de depender de una selección arbitraria de temperatura.

$$F = 1 + \frac{N_{\text{INT}}}{kT_o B G_a}$$

Ruido Interno y Temperatura Equivalente

Con la figura de ruido ya definida, es necesario cuantificar el ruido interno del cuadripolo que se agrega a la salida debido a que está compuesto por dispositivos reales.

Una forma de modelar este ruido adicional es mediante una *Temperatura Equivalente* T_e del cuadripolo.

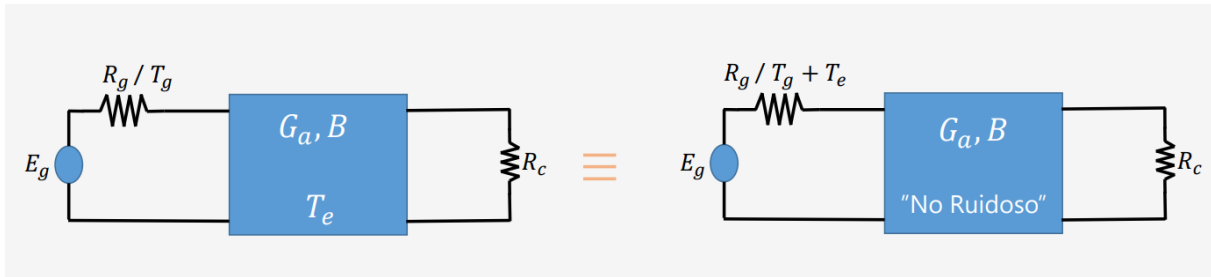


Figura 3.4: Temperatura Equivalente en Cuadripolos.

La *Temperatura Equivalente* es una temperatura ficticia que se suma a la de la fuente T_g , funcionando como una sobreelevación de temperatura que representa el ruido interno del cuadripolo. Esta potencia debe ser igual a la potencia de ruido generada internamente en el cuadripolo.

Desde un punto de vista matemático, esta técnica modela el sistema como si el único responsable del ruido fuera el generador en la entrada, mientras que el cuadripolo se considera ideal y libre de ruido.

Consideramos al ruido interno como una **potencia de ruido disponible**:

$$N_{\text{INT}} = kT_e B G_a$$

Agregándolo a la expresión de la figura de ruido queda:

$$F = 1 + \frac{kT_e B G_a}{kT_o B G_a}$$

Simplificando, obtenemos:

$$F = 1 + \frac{T_e}{T_o}$$

De esta expresión también podemos obtener la Temperatura Equivalente a partir de la figura de ruido:

$$T_e = (F - 1)T_o$$

3.2. Cuadripolos en Cascada

Como mencionamos al inicio, es común en sistemas de comunicaciones que múltiples etapas se conecten en cascada. Cada una de estas etapas está caracterizada por su ganancia de potencia,

ancho de banda, figura de ruido y temperatura equivalente. Para analizar el impacto acumulativo del ruido en esta configuración se emplea la **fórmula de Friis**.

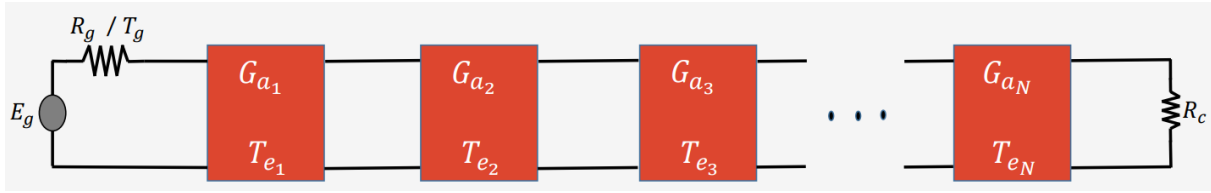


Figura 3.5: Sistema de cuadripolos en cascada.

Para cada etapa en cascada, podemos calcular la potencia de ruido disponible en la salida considerando tanto el ruido de la fuente de entrada como el generado internamente en el cuadripolo. Así, la potencia de ruido disponible a la salida de cada etapa es:

$$N_{a_1} = k(T_g + T_{e_1})G_{a_1}B$$

$$N_{a_2} = k[(T_g + T_{e_1})G_{a_1} + T_{e_2}]G_{a_2}B$$

$$N_{a_3} = k[((T_g + T_{e_1})G_{a_1} + T_{e_2})G_{a_2} + T_{e_3}]G_{a_3}B$$

Generalizando, la potencia de ruido disponible en la salida de la N -ésima etapa es:

$$N_{a_N} = k \left(T_g + T_{e_1} + \frac{T_{e_2}}{G_{a_1}} + \frac{T_{e_3}}{G_{a_1}G_{a_2}} + \cdots + \frac{T_{e_N}}{G_{a_1}G_{a_2} \cdots G_{a_{N-1}}} \right) B G_{a_1}G_{a_2} \cdots G_{a_N}$$

A partir de esta expresión se pueden deducir las siguientes conclusiones:

- **Temperatura total de ruido:**

$$T_{e_T} = T_g + T_{e_{\text{sys}}}$$

donde la *temperatura equivalente de ruido del sistema en cascada* es:

$$T_{e_{\text{sys}}} = T_{e_1} + \frac{T_{e_2}}{G_{a_1}} + \frac{T_{e_3}}{G_{a_1}G_{a_2}} + \cdots + \frac{T_{e_N}}{G_{a_1}G_{a_2} \cdots G_{a_{N-1}}}$$

Esta es la conocida **fórmula de Friis para la temperatura equivalente de ruido**.

- **Ganancia de potencia disponible del sistema en cascada:**

$$G_{\text{sys}} = G_{a_1} \cdot G_{a_2} \cdot G_{a_3} \cdots G_{a_N}$$

- **Figura de ruido equivalente del sistema:** Aplicando la relación entre la **figura de ruido** y la *temperatura equivalente de ruido*:

$$F = 1 + \frac{T_e}{T_o}$$

obtenemos:

$$F_{\text{sys}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{a_1}} + \frac{F_3 - 1}{G_{a_1}G_{a_2}} + \cdots + \frac{F_N - 1}{G_{a_1}G_{a_2} \cdots G_{a_{N-1}}}$$

Esta es la **fórmula de Friis para la figura de ruido**, que establece cómo cada etapa contribuye a la figura de ruido total del sistema.

En términos prácticos, la fórmula de Friis muestra que las primeras etapas del sistema aportan proporcionalmente más al ruido total que las etapas posteriores. Por lo tanto, para minimizar el ruido en el sistema global, es esencial optimizar tanto la figura de ruido como la ganancia de las etapas iniciales.

3.2.1. Ejemplo de la Fórmula de Friis

Consideremos la siguiente situación: usted tiene una antena de recepción de televisión digital que se conecta a través de un cable coaxial al receptor Rx de su televisor.

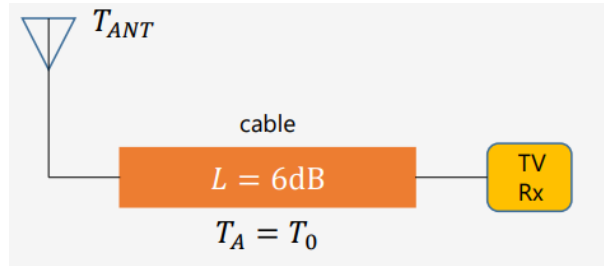


Figura 3.6: Sistema receptor de televisión.

La antena opera a una temperatura T_{ANT} , y el cable coaxial presenta una figura de ruido F_{cable} y atenuación de potencia L de 6 dB, además de estar a la temperatura de referencia T_o de 290 K.

Debido a la mala recepción de la señal, el vendedor de su tienda de electrónica de confianza le sugiere añadir un amplificador con una ganancia de 10 dB y una figura de ruido de 1 dB.

Ahora bien, surge la pregunta: ¿dónde convendría colocar el amplificador, antes del cable o después de él?

Caso 1: Después del cable

En este escenario, usted decide priorizar la comodidad y conecta el amplificador cerca del televisor.

Utilizando la fórmula de Friis para la figura de ruido:

$$F_{sys} = F_{cable} + \frac{F_{amp} - 1}{G_{cable}}$$

Pasando los parámetros a [veces] en lugar de usar [dB] obtenemos:

$$G_{cable} = \frac{1}{L_{cable}} = \frac{1}{10^{6/10}} \approx 0,2512$$

$$F_{cable} = 10^{6/10} = 4$$

$$F_{amp} = 10^{1/10} \approx 1,2589$$

Sustituyendo los valores:

$$F_{sys} = 4 + \frac{1,2589 - 1}{0,2512} \approx 5,032$$

La figura de ruido es aproximadamente 7dB y la temperatura equivalente del sistema es:

$$T_{e_{sys}} = (F_{sys} - 1)T_o = 1169K$$

La situación final es peor al escenario original.

Caso 2: Antes del cable

En esta opción, usted opta por instalar el amplificador en el techo, justo después de la antena. Utilizando la fórmula de Friis para la figura de ruido:

$$F_{\text{sys}} = F_{\text{amp}} + \frac{F_{\text{cable}} - 1}{G_{\text{amp}}}$$

En este caso, necesitamos el parámetro de la ganancia del amplificador en [veces] en lugar de [dB]:

$$G_{\text{amp}} = 10^{10/10} = 10$$

Sustituyendo los valores:

$$F_{\text{sys}} = 1,2589 + \frac{4 - 1}{10} \approx 1,5589$$

La figura de ruido es aproximadamente 1.93 dB y la temperatura equivalente del sistema es:

$$T_{e\text{sys}} = (F_{\text{sys}} - 1)T_o = 162K$$

La situación final es mejor al escenario original.

3.3. Ejercicios

3.3.1. Atenuador todo terreno

Con este sencillo atenuador (una configuración en T de resistencias) intentaremos comprender la influencia de diferentes condiciones externas en el valor de la ganancia y la figura de ruido de un cuadripolo. Para ello, calcularemos estos valores cambiando las condiciones de adaptación y las temperaturas involucradas.

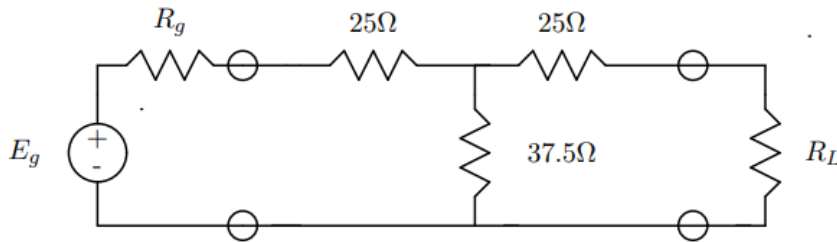


Figura 3.7: Atenuador todo terreno

Situación a)

Suponga que $R_g = R_L = 50\Omega$ y que la temperatura física de R_g y del cuadripolo es $T_0 = 290K$. Calcule la ganancia de potencia del cuadripolo, su figura de ruido y su temperatura equivalente de ruido. Note que en este caso hay adaptación en la entrada y en la salida del cuadripolo.

La resistencia de entrada del circuito es:

$$R_i = \left(\frac{1}{25 + R_L} + \frac{1}{37,5} \right)^{-1} + 25$$

$$R_i = \frac{(25 + R_L) \cdot 37,5}{37,5 + 25 + R_L} + 25$$

Reemplazando $R_L = 50 \Omega$, obtenemos:

$$R_i = \frac{(25 + 50) \cdot 37,5}{37,5 + 25 + 50} + 25 = 25 + 25 = 50 \Omega$$

La potencia disponible de la señal a la entrada es:

$$S_{a_i} = \frac{E_g^2 \cdot R_i}{(R_g + R_i)^2} = \frac{E_g^2}{200}$$

Al obtener el equivalente de Thevenin a la salida, podemos calcular la resistencia de salida R_o y la fuente de voltaje E_{TH} :

$$E_{TH} = \frac{E_g}{R_g + 25} \cdot ((R_g + 25) \parallel 37,5)$$

Desarrollando la expresión para E_{TH} :

$$E_{TH} = \frac{E_g}{R_g + 25} \cdot \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right)$$

La resistencia de salida R_o se expresa como:

$$R_o = (R_g + 25 \parallel 37,5) + 25$$

Desarrollando esta expresión:

$$R_o = \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right) + 25$$

Al reemplazar R_g por 50Ω , obtenemos:

$$E_{TH} = \frac{E_g}{3}$$

y la resistencia de salida se simplifica a:

$$R_o = 50 \Omega$$

La potencia disponible de la señal a la salida se expresa como:

$$S_{a_o} = \frac{E_{TH}^2 \cdot R_L}{(R_o + R_L)^2}$$

Dado que $R_o = 50 \Omega$ y $R_L = 50 \Omega$, la expresión se simplifica a:

$$S_{a_o} = \frac{E_{TH}^2}{200} = \frac{\left(\frac{E_g}{3}\right)^2}{200} = \frac{E_g^2}{1800}$$

La ganancia de potencia disponible se calcula como:

$$G_a = \frac{S_{a_o}}{S_{a_i}} = \frac{\frac{E_g^2}{1800}}{\frac{E_g^2}{200}} = \frac{200}{1800} = \frac{1}{9}$$

El análisis del ruido se realiza en dos partes: el ruido proveniente del generador y el ruido interno del cuadripolo.

Primero, consideremos el ruido del generador, ya que es el más sencillo de evaluar. La potencia de ruido disponible del generador en la entrada del cuadripolo es

$$N_{a_i} = kT_g B$$

A la salida del cuadripolo, esta potencia se ve afectada por la ganancia de potencia G_a y por la potencia de ruido interna del cuadripolo:

$$N_{a_o} = kT_g B \cdot G_a + N_{a_{INT}}$$

Para el ruido interno del cuadripolo, analizamos el circuito aplicando el principio de superposición y anulando todas las demás fuentes de ruido externas. Luego, buscamos el equivalente de Thevenin de las fuentes de ruido internas.

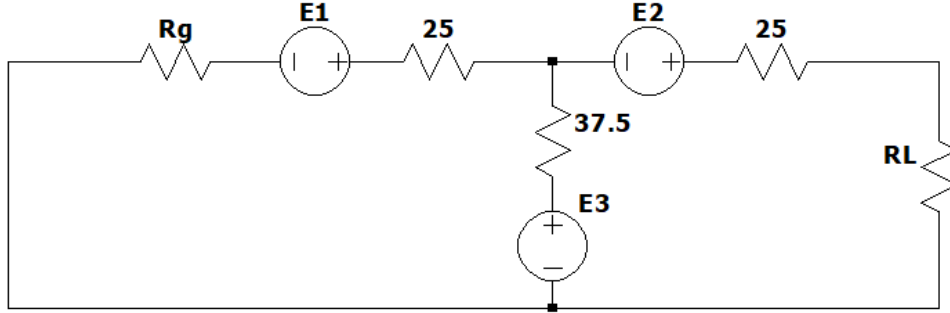


Figura 3.8: Fuentes de ruido interno del atenuador

La resistencia de Thevenin para el ruido interno, R_{th} , resulta ser R_o , como se calculó anteriormente y la fuente equivalente de ruido de Thevenin, $E_{n_{th}}$ es:

$$E_{n_{th}} = \left(\frac{E_1}{R_g + 25} + \frac{E_3}{37,5} \right) \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right) + E_2$$

Para simplificar, le ponemos nombre al factor.

$$R_a = \frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5}$$

La potencia de ruido se puede calcular tomando la esperanza del módulo cuadrado de esta expresión.

$$N_{n_{th}} = \mathbb{E} \{ |E_{n_{th}}|^2 \} = \mathbb{E} \left\{ \left| \left(\frac{E_1}{R_g + 25} + \frac{E_3}{37,5} \right) R_a + E_2 \right|^2 \right\}$$

Desarrollando el cuadrado:

$$N_{n_{th}} = \mathbb{E} \left\{ \left| \left(\frac{E_1}{R_g + 25} + \frac{E_3}{37,5} \right) R_a \right|^2 + |E_2|^2 + 2 \cdot |E_2| \cdot \left| \left(\frac{E_1}{R_g + 25} + \frac{E_3}{37,5} \right) R_a \right| \right\}$$

Aquí se cancelan los términos donde las tensiones de ruido se multiplican entre ellas (excepto consigo mismas) debido a la independencia entre los resistores que forman el cuadripolo y aplicando linealidad de la esperanza:

$$N_{n_{th}} = \mathbb{E} \{ |E_1|^2 \} \cdot \frac{R_a^2}{(R_g + 25)^2} + \mathbb{E} \{ |E_3|^2 \} \cdot \frac{R_a^2}{(37,5)^2} + \mathbb{E} \{ |E_2|^2 \}$$

Donde la potencia normalizada de cada una de ellas es:

$$\mathbb{E} \{ E_1^2 \} = 4kT_0 B \cdot 25 \quad [\text{V}^2]$$

$$\mathbb{E}\{E_2^2\} = 4kT_0B \cdot 25 \quad [\text{V}^2]$$

$$\mathbb{E}\{E_3^2\} = 4kT_0B \cdot 37,5 \quad [\text{V}^2]$$

Reemplazando y aplicando factor común, la potencia de ruido interna total se expresa como:

$$N_{nth} = 4kT_0B \left(\frac{25R_a^2}{(R_g + 25)^2} + \frac{37,5R_a^2}{(37,5)^2} + 25 \right) \quad [\text{V}^2]$$

Reemplazando por los valores de R_a y R_g :

$$N_{nth} = 4kT_0B \cdot 44,4444 \quad [\text{V}^2]$$

Desnormalizamos dividiendo por R_o :

$$N_{\text{INT}} = 4kT_0B \cdot 0,88888888 \quad [\text{W}]$$

La *potencia de ruido interna disponible* a la salida del cuadripolo es:

$$N_{a_{\text{INT}}} = kT_0B \cdot 0,88888888 \quad [\text{W}]$$

Por lo tanto, la potencia de ruido disponible a la salida del cuadripolo es:

$$N_{a_o} = kT_gB \cdot G_a + kT_0B \cdot 0,88888888$$

Si queremos atribuir el ruido interno del cuadripolo que aparece a la salida al generador, solo debemos acomodar un poco la expresión, teniendo en cuenta que ahora:

$$N_{a_o} = N_{a_i} \cdot G_a$$

$$N_{a_o} = \left(kT_gB + kT_0B \cdot \frac{0,88888888}{G_a} \right) G_a$$

$$N_{a_i} = kT_gB + kT_0B \cdot \frac{0,88888888}{G_a}$$

Sacando factor común kB :

$$N_{a_i} = kB \left(T_g + T_0 \cdot \frac{0,88888888}{G_a} \right)$$

Donde el término que se suma a T_g es la temperatura equivalente del cuadripolo:

$$T_{\text{eq}} = T_0 \cdot \frac{0,88888888}{G_a} = 8T_0 \approx 2320K$$

Con esta temperatura equivalente, podemos calcular la figura de ruido:

$$F = 1 + \frac{T_{\text{eq}}}{T_0} = 9$$

Situación b)

Supongamos que $R_g = 125 \Omega$ y $R_L = 50 \Omega$, y que la temperatura física de R_g y del cuadripolo es $T_0 = 290 \text{ K}$. Calcule la ganancia de potencia del cuadripolo, su figura de ruido y su temperatura equivalente de ruido.

La resistencia de entrada del circuito depende de R_L , pero como no cambió, sigue siendo 50Ω . Al cambiar R_g , va a cambiar la potencia disponible de señal en la entrada.

$$S_{a_i} = \frac{E_g^2 \cdot R_i}{(R_g + R_i)^2} = \frac{E_g^2}{4 \cdot R_g} \cdot \frac{4R_i R_g}{(R_i + R_g)^2} = S_i \cdot D_i$$

El factor de desadaptación a la entrada D_i es:

$$D_i = \frac{4 \cdot 50 \cdot 125}{(50 + 125)^2} \approx 0,816 < 1$$

Se observa que es menor a la unidad, lo cual indica que evidentemente esta nueva situación presenta desadaptación a la entrada. La potencia disponible de señal en la entrada es:

$$S_{a_i} = \frac{E_g^2 \cdot R_i}{(R_g + R_i)^2} = \frac{E_g^2}{612,5}$$

En la salida, la potencia disponible de señal es:

$$S_{a_o} = \frac{E_{TH}^2 \cdot R_L}{(R_o + R_L)^2} = \frac{E_{TH}^2}{4 \cdot R_o} \cdot \frac{4R_L R_o}{(R_L + R_o)^2} = S_o \cdot D_o$$

Donde el factor de desadaptación a la salida depende de R_o que es:

$$R_o = \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right) + 25 = R_a + 25 = 30 + 25 = 55$$

El factor de desadaptación a la salida queda:

$$D_o = \frac{4 \cdot 50 \cdot 55}{(50 + 55)^2} \approx 0,9977 < 1$$

Que no es tan grave, pero afecta ligeramente la transferencia de potencia de la salida. Por otro lado, la tensión de thevenin equivalente a la salida es:

$$E_{TH} = \frac{E_g}{R_g + 25} \cdot \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right) = \frac{E_g}{R_g + 25} \cdot R_a$$

y como E_{TH} y R_o dependen de R_g , se verá afectada.

$$E_{TH} = \frac{30E_g}{150} = \frac{3E_g}{15} = \frac{E_g}{5}$$

$$S_{a_o} = \frac{E_{TH}^2 \cdot R_L}{(R_o + R_L)^2} = \frac{E_{TH}^2}{220,5} = \frac{\left(\frac{E_g}{5}\right)^2}{220,5} = \frac{E_g^2}{25 \cdot 220,5} = \frac{E_g^2}{5512,5}$$

La ganancia de potencia disponible G_a queda:

$$G_a = \frac{S_{a_o}}{S_{a_i}} = \frac{\frac{E_g^2}{5512,5}}{\frac{E_g^2}{612,5}} = \frac{612,5}{5512,5} = \frac{1}{11}$$

La ganancia de potencia disponible se redujo, lo cual es coherente debido a la desadaptación en la entrada.

Para calcular la figura de ruido, calculamos nuevamente la potencia de ruido disponible a la salida del cuadripolo.

$$N_{n_{th}} = 4kT_0B \left(\frac{25R_a^2}{(R_g + 25)^2} + \frac{37,5R_a^2}{(37,5)^2} + 25 \right) \quad [V^2]$$

$$N_{n_{th}} = 4kT_0B \cdot 50 \quad [V^2]$$

Desnormalizando sobre R_o :

$$N_{INT} = 4kT_0B \cdot \frac{10}{11} \quad [W]$$

Reflejando toda la potencia de ruido hacia la entrada:

$$N_{a_i} = kB \left(T_g + T_0 \cdot \frac{10}{11G_a} \right) = kB (T_g + T_0 \cdot 10)$$

La temperatura equivalente es:

$$T_{eq} = 10T_0 = 2900K$$

Y la figura de ruido es:

$$F = 1 + \frac{T_{eq}}{T_0} = 11$$

Debido a la desadaptación a la entrada, la figura de ruido empeoró enormemente y se observa como si la fuente estuviese

Situación c)

Suponga que $R_g = 50 \Omega$ y $R_L = 125 \Omega$, y que la temperatura física de R_g y del cuadripolo es $T_0 = 290 K$. Calcule la ganancia de potencia del cuadripolo, su figura y su temperatura equivalente de ruido.

En este caso, R_i será:

$$R_i = \frac{(25 + R_L) \cdot 37,5}{37,5 + 25 + R_L} + 25 = \frac{(25 + 125) \cdot 37,5}{37,5 + 25 + 125} + 25 = 30 + 25 = 55 \Omega$$

Con este nuevo valor de R_i el factor de desadaptación a la entrada D_i es:

$$D_i = \frac{4R_iR_g}{(R_i + R_g)^2} = \frac{4 \cdot 55 \cdot 50}{(50 + 55)^2} = \frac{440}{441} \approx 0,997732 < 1$$

La desadaptación a la entrada no es tan grave. La potencia disponible de señal en la entrada es:

$$S_{a_i} = \frac{E_g^2 \cdot R_i}{(R_g + R_i)^2} = \frac{E_g^2}{\frac{2205}{11}} \approx \frac{E_g^2}{200,4545455}$$

En la salida, la potencia disponible de señal es:

$$S_{a_o} = \frac{E_{TH}^2 \cdot R_L}{(R_o + R_L)^2} = \frac{E_{TH}^2}{4 \cdot R_o} \cdot \frac{4R_LR_o}{(R_L + R_o)^2} = S_o \cdot D_o$$

Donde el factor de desadaptación a la salida depende de R_o que es:

$$R_o = \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right) + 25 = R_a + 25 = 25 + 25 = 50 \Omega$$

El factor de desadaptación a la salida queda:

$$D_o = \frac{4 \cdot 125 \cdot 50}{(125 + 50)^2} = \frac{40}{49} \approx 0,81632 < 1$$

Y la señal de thevenin es:

$$E_{TH} = \frac{E_g}{R_g + 25} \cdot \left(\frac{(R_g + 25) \cdot 37,5}{R_g + 25 + 37,5} \right) = \frac{E_g}{50 + 25} \cdot 25 = \frac{E_g \cdot 25}{75} = \frac{E_g}{3}$$

La potencia disponible de señal a la salida queda:

$$S_{a_o} = \frac{E_{TH}^2 \cdot R_L}{(R_o + R_L)^2} = \frac{E_{TH}^2}{245} = \frac{\left(\frac{E_g}{3}\right)^2}{245} = \frac{E_g^2}{9 \cdot 245} = \frac{E_g^2}{2205}$$

Con esto, la ganancia de potencia disponible es:

$$G_a = \frac{S_{a_o}}{S_{a_i}} = \frac{\frac{E_g^2}{2205}}{\frac{E_g^2}{200,4545455}} = \frac{200,4545455}{2205} = \frac{1}{11}$$

La ganancia de potencia disponible es igual a la situación a).

Para calcular la figura de ruido, calculamos nuevamente la potencia de ruido disponible a la salida del cuadripolo.

$$N_{nth} = 4kT_0B \left(\frac{25R_a^2}{(R_g + 25)^2} + \frac{37,5R_a^2}{(37,5)^2} + 25 \right) \quad [V^2]$$

Reemplazando por los valores de R_a y R_g :

$$N_{nth} = 4kT_0B \cdot 44,44444 \quad [V^2]$$

Desnormalizando sobre R_o obtenemos la potencia de ruido interna en la salida.

$$N_{INT} = 4kT_0B \cdot \frac{8}{9} \quad [W]$$

Y dividiendo por 4 obtenemos la potencia disponible de ruido interna en la salida:

$$N_{aINT} = kT_0B \cdot \frac{8}{9} \quad [W]$$

La potencia de ruido interna en la salida se ve afectada por el factor de desadaptación a la salida:

$$N_{outINT} = N_{aINT} D_o = kT_0B \cdot \frac{8}{9} D_o = kT_0B \cdot \frac{320}{441} \quad [W]$$

Reflejando toda la potencia de ruido interna de la salida hacia la entrada y sumándola a la disponible del generador:

$$N_{a_i} = kB \left(T_g + T_0 \cdot \frac{320}{441 \cdot G_a} \right) = kB \left(T_g + T_0 \cdot \frac{3520}{441} \right) \approx kB (T_g + T_0 \cdot 8)$$

La temperatura equivalente es:

$$T_{eq} \approx 8 \cdot T_0 = 2320K$$

Y la figura de ruido es:

$$F = 1 + \frac{T_{eq}}{T_0} = 9$$

4. Modulación

La **modulación** es el proceso mediante el cual se varía un parámetro de una señal portadora (como su amplitud, frecuencia o fase) en función de una señal de mensaje que contiene la información a transmitir.

Es natural preguntarse por qué es necesario modular una señal en un sistema de comunicación. Las razones más importantes son las siguientes:

- **Adaptación al canal de transmisión:** La modulación permite que la señal portadora se ajuste a las propiedades del canal, evitando problemas de atenuación o interferencia que afectarían la calidad de la transmisión.
- **Multiplexación de señales:** Mediante la modulación, se pueden enviar múltiples mensajes a través del mismo canal sin que interfieran entre sí, aprovechando mejor los recursos de comunicación.
- **Reducción del tamaño de las antenas en sistemas inalámbricos:** En sistemas que utilizan el aire como canal de transmisión, como la radio y la televisión, la modulación permite utilizar antenas de tamaño razonable al transmitir en frecuencias más altas.

4.1. Tipos de Modulación

Existen varios tipos de modulación, que se pueden clasificar en dos grandes categorías:

4.1.1. Modulación de Onda Continua (CW)

En la modulación de onda continua, una señal de onda continua actúa como portadora y sufre variaciones en función del mensaje. Algunos tipos comunes de modulación de onda continua son:

- **Modulación de Amplitud (AM):** Consiste en variar la amplitud de la señal portadora de acuerdo con la señal de mensaje. Es común en transmisiones de radio y permite que la información del mensaje se refleje en la intensidad de la señal.
- **Modulación de Frecuencia (FM) y Modulación de Fase (PM):** En estas modulaciones, el parámetro que varía es la frecuencia o la fase de la señal portadora, respectivamente, en función de la señal de mensaje. FM y PM son ampliamente utilizadas en comunicaciones de alta fidelidad y aplicaciones como la radiodifusión y la telefonía móvil.
- **Modulación IQ (Amplitud-Fase):** Este tipo de modulación combina variaciones tanto en la amplitud como en la fase de la portadora, permitiendo una representación más eficiente de la información, especialmente en sistemas digitales.

4.1.2. Modulación de Pulsos

La modulación de pulsos utiliza trenes de pulsos para representar la señal de mensaje. Esta técnica se encuentra principalmente en sistemas digitales y se puede realizar de diferentes maneras, como la modulación de ancho de pulso (PWM) y la modulación de posición de pulso (PPM).

4.2. Modulación en Doble Banda Lateral (DBL)

La **Modulación en Doble Banda Lateral** (DBL) es una técnica de modulación en la que la **señal moduladora** o **mensaje** $M(t)$, que contiene la información, modula una **señal portadora** $P(t)$ de alta frecuencia, produciendo una **señal modulada** $X(t)$ con dos bandas laterales simétricas alrededor de la frecuencia de la portadora.

La señal portadora puede expresarse matemáticamente como:

$$P(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$$

donde A_p es la amplitud de la portadora y f_p es su frecuencia.

La señal modulada en doble banda lateral se obtiene multiplicando la señal de mensaje $M(t)$ por la portadora:

$$X(t) = M(t) \cdot P(t) = M(t) \cdot A_p \cos(2\pi f_p t)$$

Este proceso da lugar a una señal modulada en amplitud con dos bandas laterales, una por encima y otra por debajo de la frecuencia de la portadora. El **espectro** resultante contiene componentes en $f_p \pm f_m$, donde f_m es la frecuencia de las componentes de $M(t)$ y el ancho de banda de la señal moduladora es W .

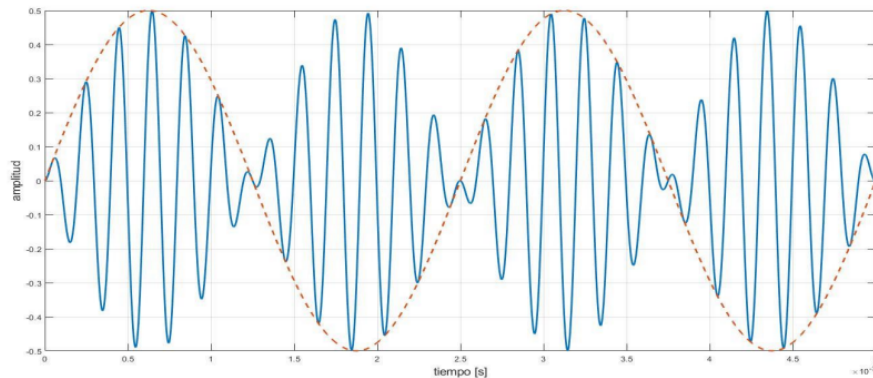


Figura 4.1: Señal moduladora y señal modulada.

4.2.1. Diagrama del Modulador

Como se observa en la siguiente figura, nuestro **Mensaje** se mezcla con un **oscilador local**, el cual posee una **fase inicial aleatoria** que depende de cuándo se encienda el oscilador y de las condiciones iniciales internas del dispositivo. A continuación, la señal modulada se lleva a la antena o al canal de transmisión.

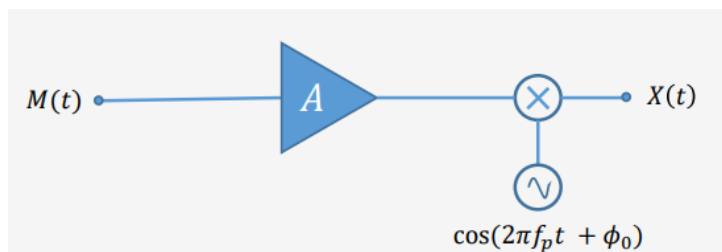


Figura 4.2: Diagrama en bloques de la Modulación en Doble Banda Lateral.

4.2.2. Análisis en el dominio de la frecuencia

En el dominio de la frecuencia, la modulación DBL genera dos bandas laterales alrededor de la frecuencia portadora. Lo más destacable de este esquema de modulación es que el ancho de banda de la señal modulada es el doble de la señal a modular.

A modo de ejemplo, consideramos que $M(t)$ es una señal real, de media nula, potencia P_M , y que la fase del oscilador inicial ϕ_0 se considera cero. El espectro de $M(t)$ es un espectro simétrico alrededor del eje y con ancho de banda W . Vamos a obtener la densidad espectral de potencia a partir de su función de autocorrelación que se define como:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \{X(t + \tau)X^*(t)\}$$

Sustituyendo por nuestra $X(t)$:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \{[M(t + \tau) \cdot A_p \cos(2\pi f_p(t + \tau))] \cdot [M(t) \cdot A_p \cos(2\pi f_p t)]^*\}$$

Como el nuestro mensaje es real y el oscilador también, el conjugado no tiene efecto. Reordenando la expresión obtenemos:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \{A_p^2 \cdot M(t + \tau)M(t) \cdot \cos(2\pi f_p(t + \tau)) \cos(2\pi f_p t)\}$$

Todo lo que no depende de variables aleatorias sale fuera del cálculo de la esperanza.

$$R_{XX}(t + \tau, t) = A_p^2 \cdot \cos(2\pi f_p(t + \tau)) \cos(2\pi f_p t) \mathbb{E} \{M(t + \tau)M(t)\}$$

Se identifica la autocorrelación del mensaje como uno de los factores:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = A_p^2 \cdot \cos(2\pi f_p(t + \tau)) \cos(2\pi f_p t) \cdot R_{MM}(\tau)$$

La autocorrelación del mensaje depende solo de τ porque fue definido como PAESA. Continuamos trabajando la expresión reescribiendo el producto de cosenos utilizando la siguiente identidad trigonométrica:

$$\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

Aplicando esta identidad a nuestro caso, con $A = 2\pi f_p(t + \tau)$ y $B = 2\pi f_p t$, obtenemos:

$$\cos(2\pi f_p(t + \tau)) \cos(2\pi f_p t) = \frac{1}{2} [\cos(2\pi f_p \tau) + \cos(4\pi f_p t + 2\pi f_p \tau)]$$

De esta forma, la autocorrelación de $X(t)$ es:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = A_p^2 \cdot R_{MM}(\tau) \cdot \frac{1}{2} [\cos(2\pi f_p \tau) + \cos(4\pi f_p t + 2\pi f_p \tau)]$$

Donde se observa que depende del tiempo. Para quitar la variable t y analizarlo como un proceso PAESA calcularemos el promedio temporal.

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A_p^2 R_{MM}(\tau) \cdot \frac{1}{2} [\cos(2\pi f_p \tau) + \cos(4\pi f_p t + 2\pi f_p \tau)] dt$$

Todo lo que no depende de t sale de las integrales:

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \frac{A_p^2}{2} R_{MM}(\tau) \left[\cos(2\pi f_p \tau) \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 1 dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos(4\pi f_p t + 2\pi f_p \tau) dt \right]$$

El promedio temporal del segundo término es 0 y solo nos quedamos con el primero. La autocorrelación de $X(t)$ termina quedando:

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \frac{A_p^2}{2} R_{MM}(\tau) \cos(2\pi f_p \tau)$$

Como ahora depende solo de τ , es un proceso aleatorio en sentido amplio. Con esto, podemos obtener la densidad espectral de potencia de $X(t)$ utilizando la relación de Wiener-Khinchin:

$$S_{XX}(f) = \mathcal{F}\{\langle R_{XX}(\tau) \rangle\} = \mathcal{F}\left\{\frac{A_p^2}{2} R_{MM}(\tau) \cos(2\pi f_p \tau)\right\}$$

La transformada de Fourier se obtiene de forma directa. Obtenemos:

$$S_{XX}(f) = \frac{A_p^2}{4} [S_{MM}(f + f_p) + S_{MM}(f - f_p)]$$

La potencia de la señal modulada es:

$$P_X = \frac{A_p^2}{2} P_M$$

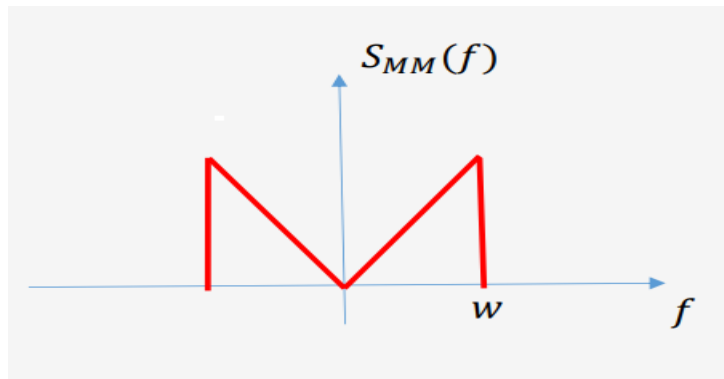


Figura 4.3: Densidad Espectral de potencia del Mensaje.

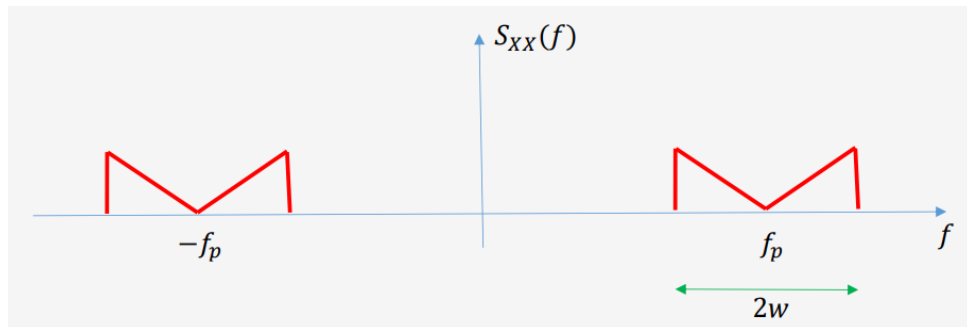


Figura 4.4: Densidad Espectral de potencia de la señal modulada.

4.2.3. Esquema de Demodulación

Para recuperar el mensaje en el receptor, es necesario llevar la señal modulada de vuelta a la banda base mediante un proceso inverso. Esto se logra multiplicando la señal modulada por un **oscilador local** que debe estar sincronizado en frecuencia y fase con el oscilador utilizado

en el transmisor. Cuando se cumple esta condición, el demodulador se denomina **demodulador coherente**.

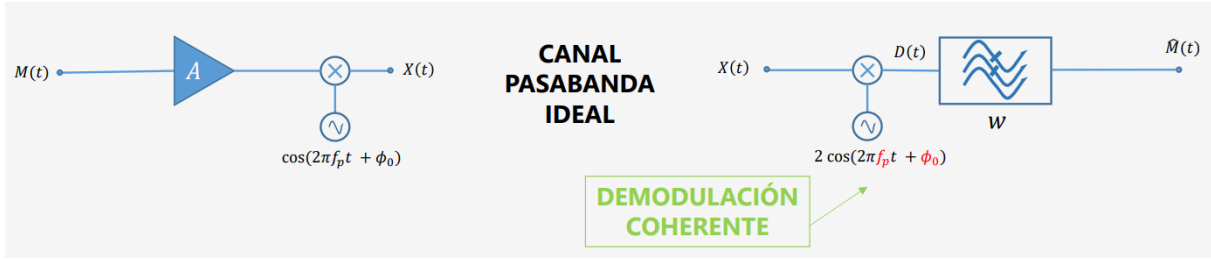


Figura 4.5: Esquema completo de transmisión DBL.

Llamamos $D(t)$ a la señal que sale del producto con el oscilador del receptor. El problema que surge de esta multiplicación, es que también se agregan armónicos.

$$D(t) = X(t) \cdot \cos(2\pi f_p t + \phi_0) = M(t) \cdot A_p \cos(2\pi f_p t + \phi_0) \cdot 2 \cos(2\pi f_p t + \phi_0)$$

Agrupando:

$$D(t) = M(t) \cdot 2A_p \cos^2(2\pi f_p t + \phi_0)$$

Aplicando la relación trigonométrica del cuadrado del coseno:

$$\cos^2(\omega t) = \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2}$$

La señal $D(t)$ se puede expresar como:

$$D(t) = A_p \cdot M(t) \cdot [1 + \cos(4\pi f_p t + 2\phi_0)]$$

Expresando en función de la frecuencia angular $\omega_p = 2\pi f_p$:

$$D(t) = A_p \cdot M(t) \cdot [1 + \cos(2\omega_p t + 2\phi_0)]$$

Ahora obtenemos la autocorrelación aplicando la definición:

$$R_{DD}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \{ A_p M(t + \tau) [1 + \cos(2\omega_p(t + \tau))] \cdot (A_p M(t) [1 + \cos(2\omega_p t)])^* \}$$

Como estamos trabajando con señales reales, el conjugado no tiene efecto.

$$R_{DD}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \{ A_p M(t + \tau) [1 + \cos(2\omega_p(t + \tau))] \cdot A_p M(t) [1 + \cos(2\omega_p t)] \}$$

Todo lo que no depende de variables aleatorias sale fuera del cálculo de la esperanza.

$$R_{DD}(t + \tau, t) = A_p^2 \cdot [1 + \cos(2\omega_p(t + \tau))] [1 + \cos(2\omega_p t)] \mathbb{E} \{ M(t + \tau) \cdot M(t) \}$$

Identificamos a la autocorrelación del mensaje como uno de los factores:

$$R_{DD}(t + \tau, t) = A_p^2 \cdot [1 + \cos(2\omega_p(t + \tau))] [1 + \cos(2\omega_p t)] \cdot R_{MM}(\tau)$$

Distribuyendo los términos de los factores:

$$R_{DD}(t + \tau, t) = A_p^2 \cdot R_{MM}(\tau) \cdot [1 + \cos(2\omega_p(t + \tau)) + \cos(2\omega_p t) + \cos(2\omega_p(t + \tau)) \cos(2\omega_p t)]$$

Donde nuevamente observamos que la autocorrelación depende de t . Para quitar esta dependencia, realizamos el promedio temporal.

$$\langle R_{DD}(t + \tau, t) \rangle = |A_p|^2 R_{MM}(\tau) \cdot \langle 1 + \cos(2\omega_p(t + \tau)) + \cos(2\omega_p t) + \cos(2\omega_p(t + \tau)) \cos(2\omega_p t) \rangle$$

A primera vista, los términos $\cos(2\omega_p(t + \tau))$ y $\cos(2\omega_p t)$, tienen media cero. Esto nos deja con el término 1 y el producto de cosenos.

$$\langle R_{DD}(t + \tau, t) \rangle = |A_p|^2 R_{MM}(\tau) \cdot [1 + \langle \cos(2\omega_p(t + \tau)) \cos(2\omega_p t) \rangle]$$

Aplicando la identidad trigonométrica:

$$\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

Lo que nos da:

$$\cos(2\omega_p(t + \tau)) \cos(2\omega_p t) = \frac{1}{2} [\cos(2\omega_p \tau) + \cos(2\omega_p(2t + \tau))]$$

Al calcular el promedio temporal, solo el término $\cos(2\omega_p \tau)$ permanece, ya que la media de $\cos(2\omega_p(2t + \tau))$ es cero.

Finalmente, el promedio de la autocorrelación de $D(t)$ es un PAESA:

$$\langle R_{DD}(t + \tau, t) \rangle = A_p^2 R_{MM}(\tau) \left(1 + \frac{1}{2} \cos(2\omega_p \tau) \right)$$

Se puede simplificar aún más tomando solo el cuadrado de la amplitud y aclarando que solo depende de τ :

$$\langle R_{DD}(\tau) \rangle = A_p^2 R_{MM}(\tau) \left(1 + \frac{1}{2} \cos(2\omega_p \tau) \right)$$

Ya podemos obtener la densidad espectral de potencia aplicando la relación de Wiener-Khinchin:

$$S_{DD}(f) = \mathcal{F}\{A_p^2 R_{MM}(\tau) \left(1 + \frac{1}{2} \cos(2\omega_p \tau) \right)\}$$

Al aplicar propiedades de la transformada de Fourier, observamos que esta operación equivale a la convolución del espectro del mensaje $S_{MM}(f)$ con tres deltas de Dirac: una en el origen, otra en $-2f_p$ y otra en $+2f_p$, cada una afectada por un factor de escala. De este modo, obtenemos:

$$S_{DD}(f) = A_p^2 S_{MM}(f) + \frac{A_p^2}{4} [S_{MM}(f + 2f_p) + S_{MM}(f - 2f_p)]$$

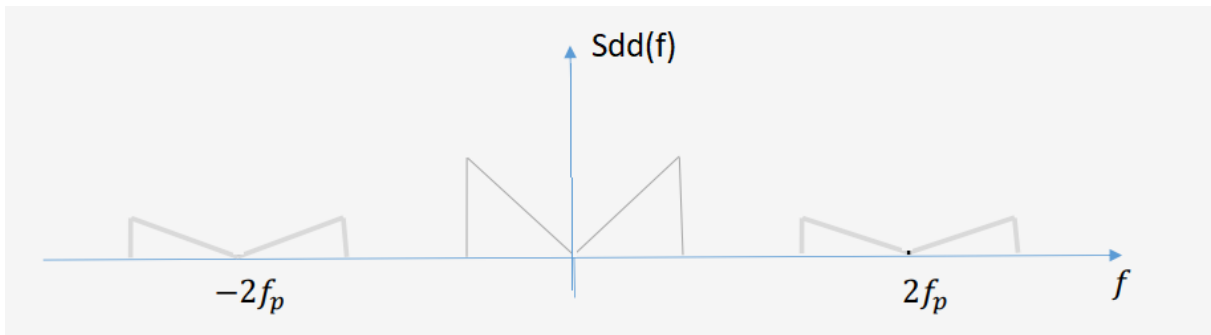


Figura 4.6: Densidad Espectral de Potencia luego de mezclar con el oscilador local.

Para conservar únicamente la componente en banda base, aplicamos un filtro pasabajos de ancho de banda W . Definimos la función de transferencia del filtro como $H(f)$, de modo que la densidad espectral de potencia del filtro es $|H(f)|^2$. La densidad espectral de potencia a la salida se obtiene multiplicando la densidad de entrada por la respuesta en frecuencia del filtro:

$$\hat{S}_{\hat{M}\hat{M}}(f) = S_{DD}(f)|H(f)|^2 = A_p^2 S_{MM}(f)$$

Así, la potencia a la salida, $P_{\hat{M}}$, es directamente proporcional con la potencia del mensaje original P_M :

$$P_{\hat{M}} = A_p^2 P_M$$

Posible Implementación del Receptor

Una forma de implementar este demodulador es utilizando el siguiente esquema:

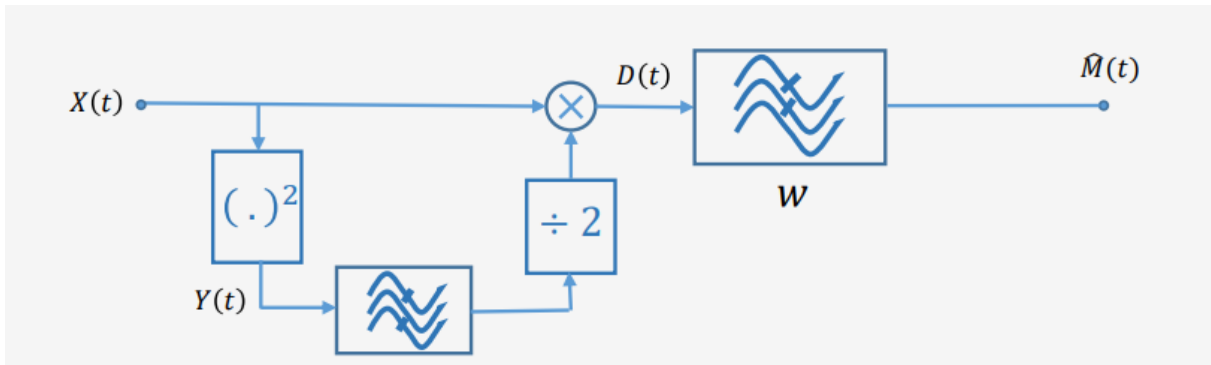


Figura 4.7: Esquema para crear un oscilador local a partir de $X(t)$.

Donde se eleva al cuadrado a la señal que le llega al receptor $X(t)$, obteniéndose la señal intermedia $Y(t)$:

$$Y(t) = X^2(t) = A^2 M^2(t) \cos^2(2\pi f_p t + \phi_0)$$

Aplicando la identidad trigonométrica para el coseno al cuadrado, podemos expresarla como:

$$Y(t) = \frac{A^2}{2} M^2(t) [1 + \cos(2 \cdot 2\pi f_p t + 2\phi_0)]$$

Donde la densidad espectral de potencia de $Y(t)$ tendrá la siguiente forma:

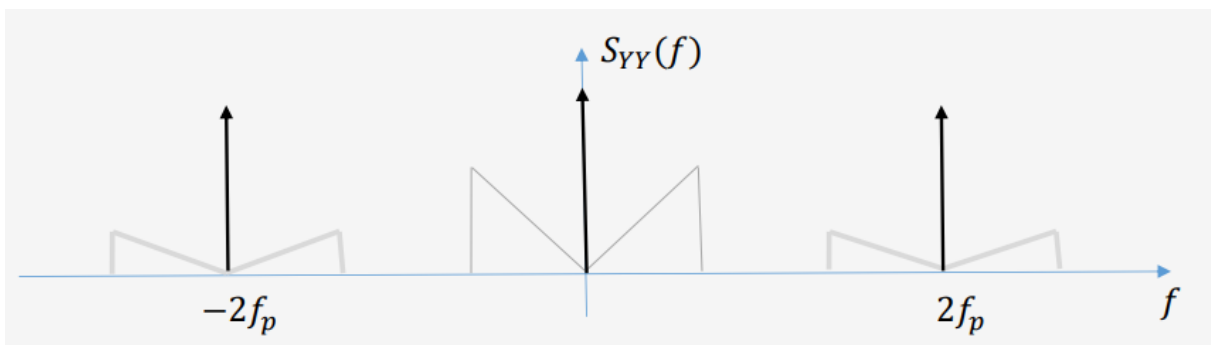


Figura 4.8: Densidad Espectral de Potencia de $Y(t)$.

Si utilizamos un filtro pasabanda angosto, podemos recuperar una delta al doble de frecuencia de la portadora. Si hacemos pasar esta delta por un **divisor de frecuencia**, obtendremos un oscilador local con frecuencia f_p .

4.3. Modulación AM

La modulación AM puede verse como una extensión de la modulación DBL. Lo nuevo es incluir a la señal portadora junto con el mensaje. La razón detrás de esto es que la portadora está disponible de todas formas en la emisora, y su inclusión permite una demodulación más sencilla.

Partiendo de la señal DBL, $X_{DBL}(t)$, la señal AM se define como la suma de la portadora, $P(t)$, y el producto de la portadora con el mensaje:

$$X_{AM}(t) = X_{DBL}(t) + P(t) = A_p M(t) \cos(2\pi f_p t) + A_p \cos(2\pi f_p t)$$

Factorizando, obtenemos:

$$X_{AM}(t) = A_p (M(t) + 1) \cos(2\pi f_p t)$$

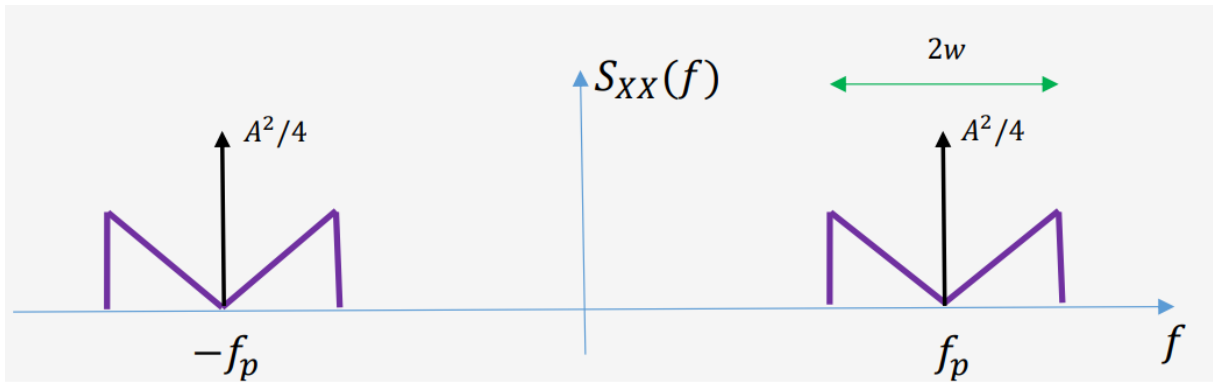


Figura 4.9: Densidad Espectral de Potencia de $X_{AM}(t)$.

Esta expresión muestra que la modulación AM se logra al añadir un valor constante al mensaje $M(t)$, lo que permite que la portadora aparezca en el espectro de la señal transmitida.

4.3.1. Normalización del Mensaje

Debido a que las propiedades del mensaje $M(t)$ pueden ser muy variadas, se decide normalizarlo en amplitud.

$$M_n(t) = \frac{M(t)}{|\text{mín}(M(t))|}$$

Dónde $M_n(t)$ es el **mensaje normalizado**, que posee valor medio nulo y una amplitud máxima de 1. Con esta nueva situación, se define el **índice de modulación** como la relación entre la amplitud de la señal moduladora y la de la señal portadora. Se expresa como un factor a .

$$X_{AM}(t) = A_p (1 + aM_n(t)) \cos(2\pi f_p t)$$

4.3.2. Eficiencia de la transmisión

Si el mensaje normalizado posee una determinada potencia P_{Mn} , la potencia en las bandas laterales es:

$$P_{\text{Bandas Laterales}} = \frac{(A_p a)^2 \cdot P_{Mn}}{2}$$

Y la potencia de la portadora es:

$$P_{\text{Portadora}} = \frac{(A_p)^2}{2}$$

Si definimos a la eficiencia de la transmisión de la siguiente manera:

$$E_{ff} = \frac{\text{Potencia bandas laterales}}{\text{Potencia total transmitida}}$$

Obtendremos:

$$E_{ff} = \frac{\frac{(A_p a)^2 \cdot P_{Mn}}{2}}{\frac{(A_p a)^2 \cdot P_{Mn}}{2} + \frac{(A_p)^2}{2}} = \frac{a^2 P_{Mn}}{a^2 P_{Mn} + 1}$$

Simplificando:

$$E_{ff} = \frac{1}{1 + \frac{1}{a^2 P_{Mn}}}$$

4.3.3. Efectos del Índice de Modulación

El índice de modulación impacta directamente la transmisión de la señal AM, y en la siguiente figura se presentan los tres casos más representativos.

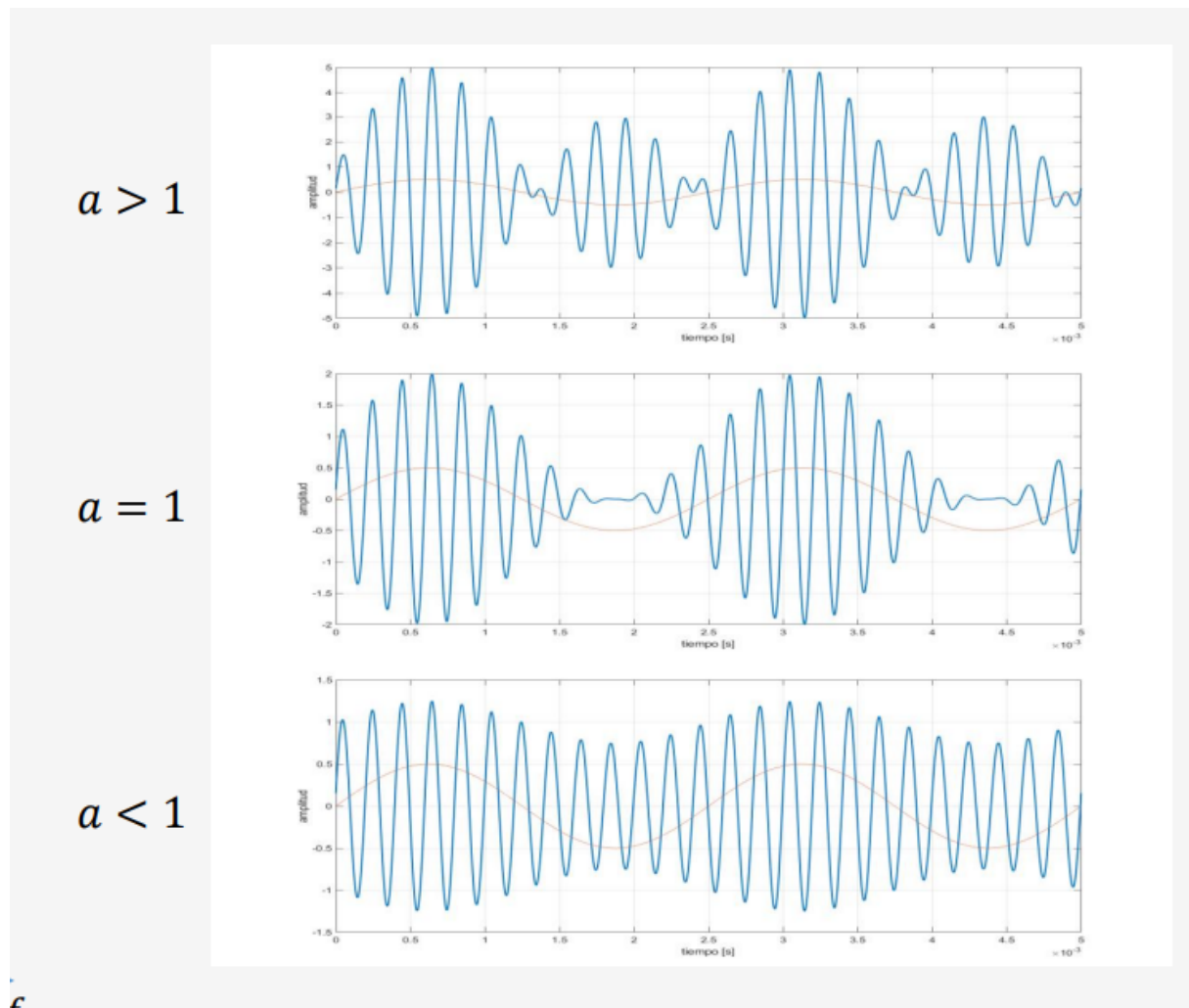


Figura 4.10: Transmisión AM para distintos valores del índice de modulación.

En una señal AM, el mensaje se encuentra en la envolvente de la señal portadora. Dependiendo del índice de modulación, se pueden observar los siguientes efectos:

- Si el índice de modulación **es menor que 1**, la envolvente sigue de cerca al mensaje y no se producen distorsiones en la señal modulada.
- Si el índice de modulación **es igual a 1**, el valor mínimo del mensaje coincide exactamente con el cruce por cero de la portadora, evitando así la distorsión de la señal modulada.
- Si el índice de modulación **es mayor que 1**, ocurre **sobremodulación**, ocurriendo distorsión en la señal modulada.

4.3.4. Demodulación AM

Dependiendo del índice de modulación, se utilizan distintas estrategias para demodular la señal.

Sobremodulación: $a > 1$

En el caso de sobremodulación, el detector de envolvente no es viable para recuperar el mensaje debido a la distorsión en la envolvente. Por esta razón, es necesario utilizar un **demodulador coherente** para extraer el mensaje de manera correcta.

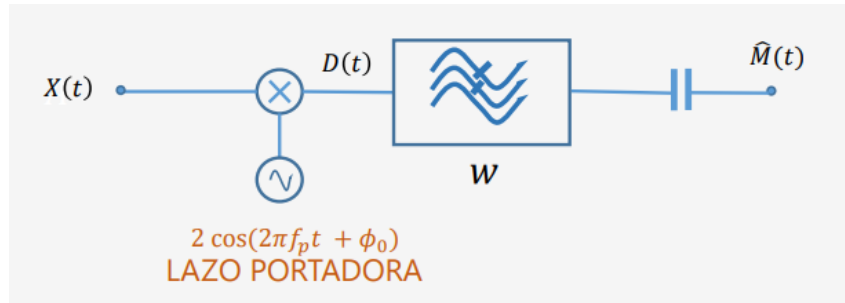


Figura 4.11: Demodulación coherente para una señal AM con sobremodulación.

La demodulación coherente consiste en mezclar la señal recibida con un oscilador local de frecuencia f_p , seguido de un filtro pasa bajos con ancho de banda W para eliminar las componentes de alta frecuencia. Para finalizar, se utiliza un capacitor de acople que elimina el valor medio de la señal, permitiendo así recuperar el mensaje original sin distorsión.

En este caso, a diferencia de la modulación de doble banda lateral (DBL), es posible aprovechar la transmisión de la portadora para utilizar un **lazo de enganche de fase (PLL)**. El PLL permite sincronizar el oscilador local con la portadora, mejorando la precisión de la demodulación y facilitando la recuperación coherente del mensaje.

Detector de Envolvente: $a \leq 1$

En los casos donde el índice de modulación es menor o igual a 1, y por lo tanto no se producen distorsiones en la envolvente, se puede utilizar un esquema de demodulación más sencillo conocido como el **detector de envolvente**. Este método es menos complejo que el demodulador coherente y resulta efectivo siempre que no haya sobremodulación.

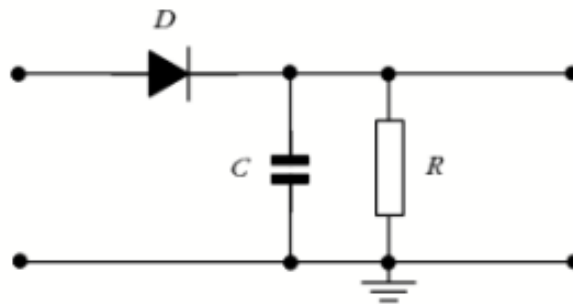


Figura 4.12: Esquema del detector de envolvente.

El detector de envolvente se compone de un diodo rectificador seguido de un filtro pasa bajos. El diodo rectifica la señal, eliminando las componentes negativas, mientras que el filtro pasa bajos (generalmente un circuito RC) suaviza la señal, dejando únicamente la envolvente, que es donde se encuentra el mensaje.

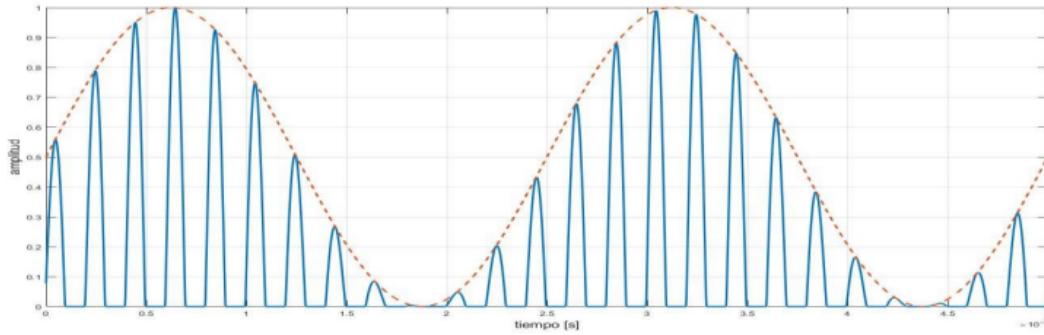


Figura 4.13: Señal modulada rectificada lista para ser filtrada.

Una de las principales consideraciones en el diseño es que el ancho de banda W del mensaje debe ser considerablemente menor que la frecuencia de corte del filtro, y esta última, a su vez, debe ser mucho menor que la frecuencia de la portadora. Es decir, deben cumplirse las siguientes condiciones:

$$W \ll \frac{1}{2\pi RC} \ll f_p$$

Esto asegura que el filtro pasabajos pueda aislar adecuadamente las componentes de la señal modulada y, al mismo tiempo, mantener la integridad de la portadora.

La radio galena

Este esquema de demodulación fue muy común durante la primera mitad del siglo XX, debido al auge de las primeras transmisiones de radio. En esa época, se popularizaron las llamadas *radios galenas* que utilizaban como rectificador un mineral de galena para detectar la envolvente.

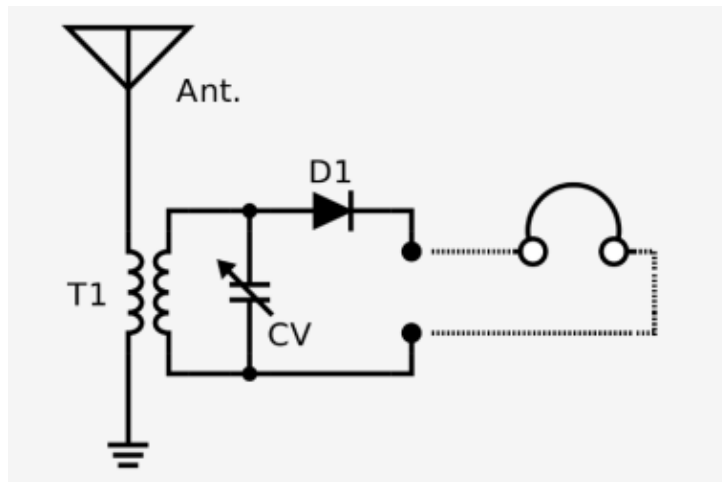


Figura 4.14: Esquema de radio galena.

Estas radios no requerían de una fuente de alimentación externa, ya que funcionaban con la energía de la propia señal de radio.

4.4. Modulación de Banda Lateral Única

La modulación de Banda Lateral Única (BLU) o *Single Sideband* (SSB) tiene como objetivo reducir el ancho de banda ocupado en el espectro de alta frecuencias, limitándolo al ancho del

espectro del mensaje, W . Esta idea es lógica: ¿por qué ocupar el doble de ancho de banda si toda la información del mensaje se encuentra en solo una de las bandas laterales?

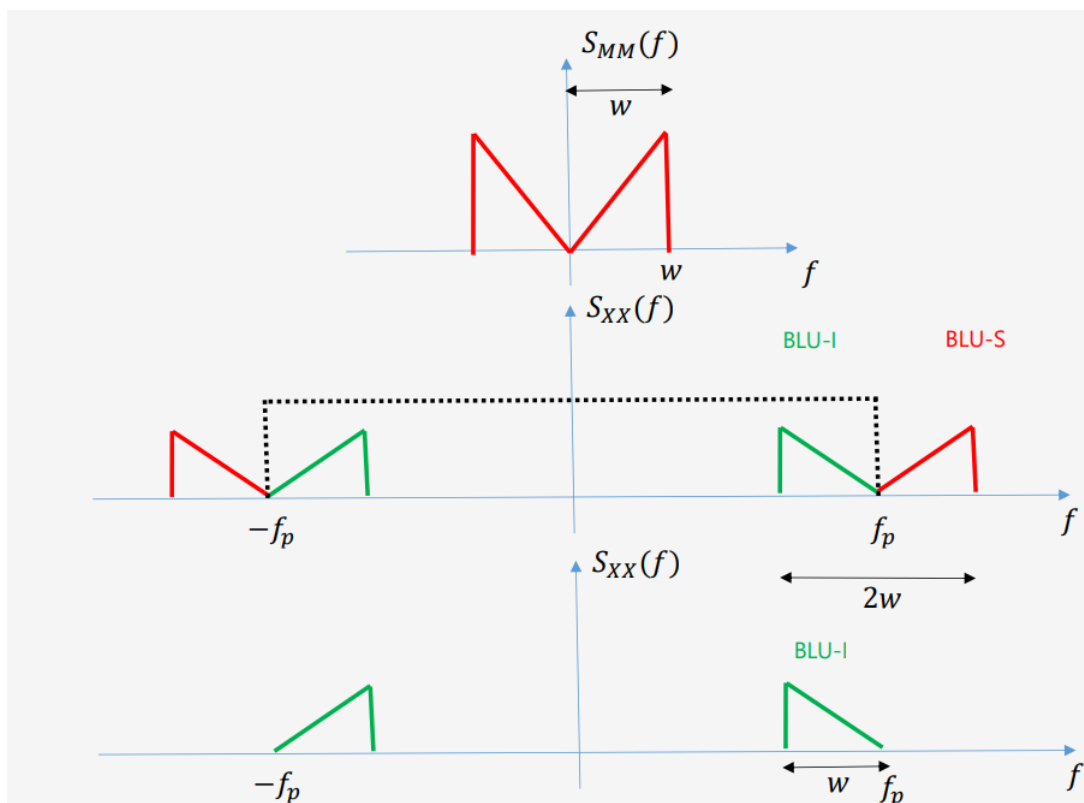


Figura 4.15: Densidad Espectral de Potencia de la señal modulada con BLU.

4.4.1. BLU por filtrado

En teoría, la implementación de la modulación BLU puede lograrse mediante el uso de un filtro pasa-altos o pasa-bajos, dependiendo de si se desea transmitir la banda lateral superior o inferior del espectro del mensaje. Este filtrado se aplica después de la mezcla, pero antes de enviar la señal a la antena emisora.

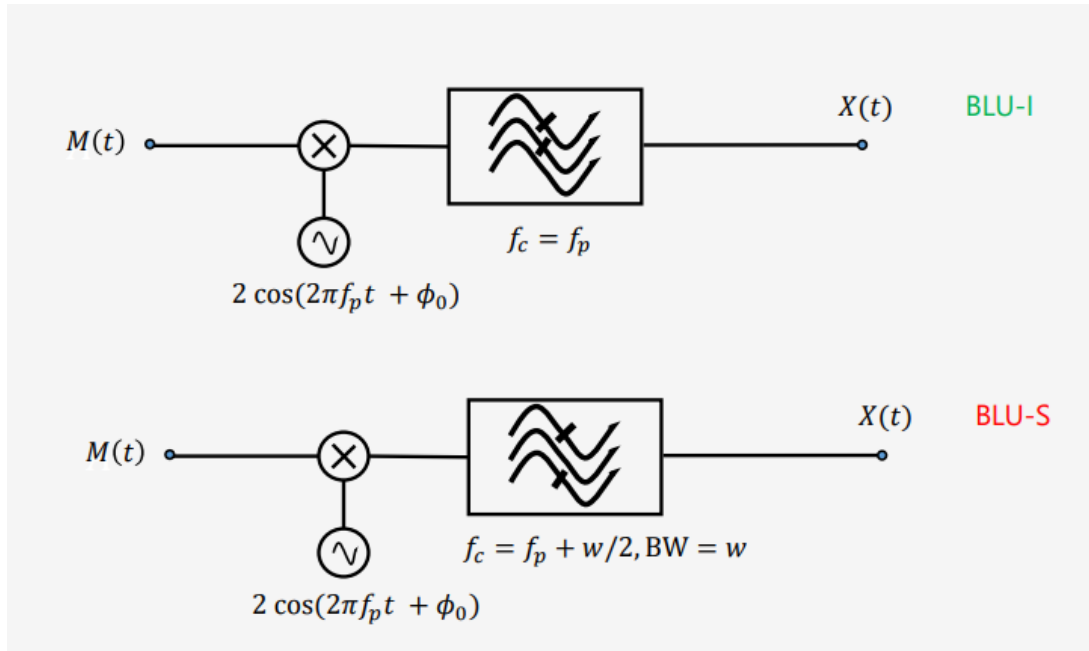


Figura 4.16: Esquema de modulación BLU mediante filtrado.

Para transmitir la banda lateral inferior, se utiliza un filtro pasa-bajos, configuración conocida como BLU-I. Para transmitir la banda lateral superior, se recurre idealmente a un filtro pasa-alto (aunque en ambos casos se podría usar pasa-bandas) esta configuración se denomina BLU-S.

Sin embargo, esta implementación es poco práctica, ya que estos filtros deben resolver ecuaciones diferenciales o en diferencias de un orden muy alto para alcanzar la selectividad necesaria, lo que dificulta su construcción tanto en forma analógica como digital.

4.4.2. Modulación por Método de Fase

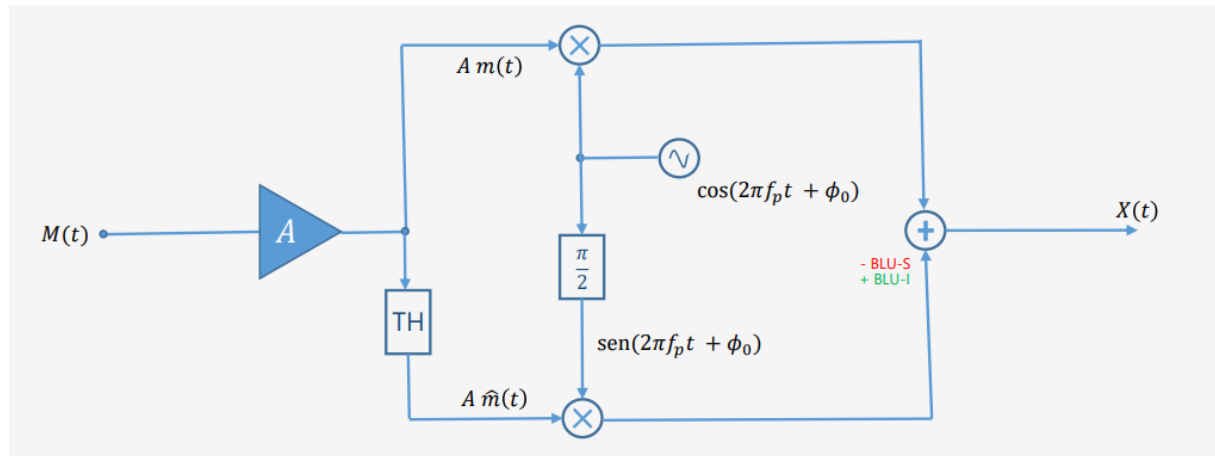


Figura 4.17: Diagrama del método de fase para modulación BLU.

El método de fase (no debe confundirse con la modulación de fase o *Phase Modulation* (PM), que se estudiará más adelante) es un esquema de modulación que permite obtener una señal de Banda Lateral Única (BLU) utilizando un oscilador local, bloques que realizan la Transformada de Hilbert, mezcladores y un sumador al final que define si nos quedamos con la banda superior o inferior. Antes de profundizar en el método, vamos a definir a la Transformada de Hilbert.

Transformada de Hilbert

La Transformada de Hilbert es una operación lineal que se aplica a señales reales. Esta transformada tiene el efecto de desplazar la fase de todas las componentes espectrales de una señal, generando un desfase de -90° en las frecuencias positivas y de $+90^\circ$ en las frecuencias negativas.

En este apartado, se define a la Transformada de Hilbert $\hat{x}(t)$ de una señal real $x(t)$ como un operador $\mathcal{H}$ equivalente a un filtro lineal, no causal e invariante en el tiempo. Se presentan las matemáticas de la Transformada de Hilbert tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Para ello, de manera general, utilizamos la siguiente notación:

$$\hat{x}(t) = \text{TH}\{x(t)\} = \mathcal{H}\{x(t)\}$$

El análisis en el dominio de la frecuencia ofrece una interpretación más intuitiva de la Transformada de Hilbert. Matemáticamente, la función de transferencia de la Transformada de Hilbert es:

$$H_{\mathcal{H}}(f) = -j \cdot \text{sgn}(f) = \begin{cases} -j = e^{-j\frac{\pi}{2}} & \text{si } f > 0 \\ 0 & \text{si } f = 0 \\ +j = e^{+j\frac{\pi}{2}} & \text{si } f < 0 \end{cases}$$

Dado que el sistema es lineal, también puede caracterizarse por su respuesta al impulso en el dominio del tiempo, que se expresa como:

$$h_{\mathcal{H}}(t) = \frac{1}{\pi t}$$

De esta forma, la Transformada de Hilbert puede ser entendida como un filtro que modifica la fase de las componentes de frecuencia de una señal, sin afectar su magnitud.

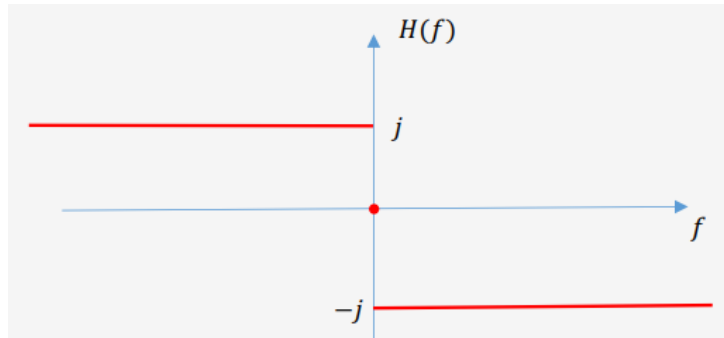


Figura 4.18: Respuesta en frecuencia de la transformada de Hilbert.

Algunas propiedades importantes de la Transformada de Hilbert

- Si la señal de entrada $x(t)$ es una constante A , entonces su Transformada de Hilbert es cero:

$$x(t) = A \Rightarrow \mathcal{H}\{x(t)\} = 0$$

- Para una señal $x(t)$, su Transformada de Hilbert $\hat{x}(t)$ es igual a $-x(t)$ **excepto en la componente continua**:

$$\mathcal{H}\{\hat{x}(t)\} = -x(t)$$

- Las señales $x(t)$ y su Transformada de Hilbert $\hat{x}(t)$ son ortogonales, es decir, la correlación cruzada entre ambas es cero:

$$r_{x\hat{x}}(0) = 0 \quad (\text{es decir, } \langle R_{x\hat{x}}(t, t) \rangle = 0)$$

- Sean $M(t)$ y $C(t)$ señales tales que sus densidades espectrales de potencia cruzadas $S_{MM}(f)$ y $S_{CC}(f)$ sean cero. En este caso, se cumple que:

$$\mathcal{H}\{M(t)C(t)\} = M(t)\hat{C}(t)$$

Implementación del Método de Fase

Para simplificar el análisis, consideraremos una señal **determinística** y **real** $m(t)$, que posee un espectro simétrico y carece de valor medio nulo.

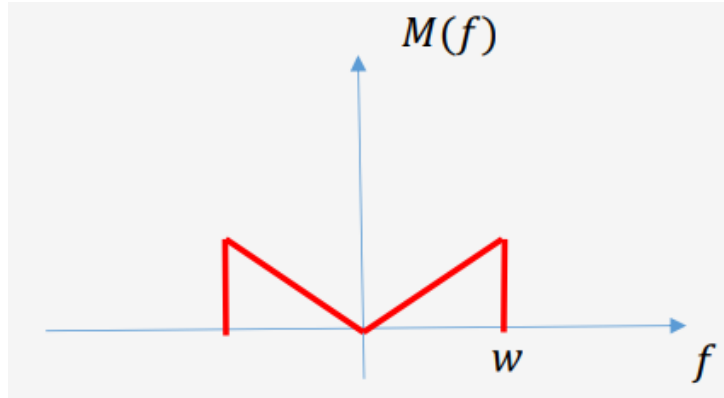


Figura 4.19: Espectro del mensaje $m(t)$.

Definimos a la *señal analítica positiva* $m_p(t)$ como:

$$m_p(t) = m(t) + j\hat{m}(t)$$

y a la *señal analítica negativa* $m_n(t)$ como:

$$m_n(t) = m(t) - j\hat{m}(t)$$

De tal forma que los correspondientes espectros de estas señales tendrán la siguiente forma:

$$M_p(f) = 2M(f)u(f) \quad ; \quad M_n(f) = 2M(f)u(-f)$$

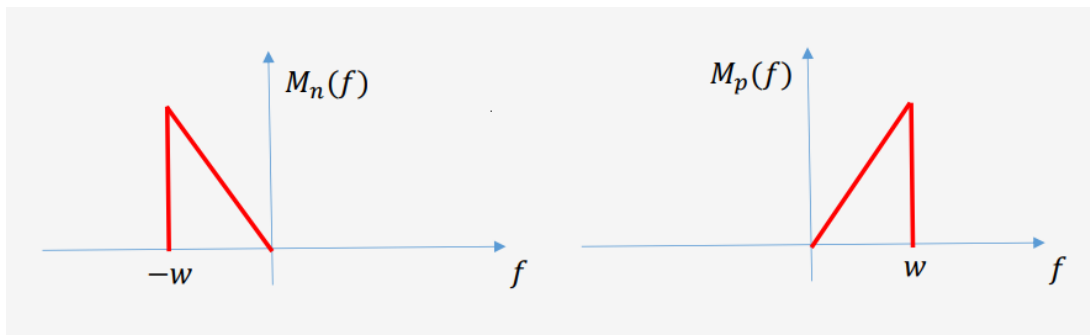


Figura 4.20: Espectros analíticos $M_n(f)$ y $M_p(f)$.

Se observa claramente que a partir de $m_p(t)$ y $m_n(t)$ se puede obtener la señal $m(t)$ modulada en BLU. Por ejemplo, si quisiésemos obtener BLU-S solo debemos desplazar en frecuencia a $M_p(f)$ hacia $+f_p$ y a $M_n(f)$ hacia $-f_p$ con la salvedad de acomodar la amplitud.

$$X_{\text{BLU-S}}(t) = \frac{A}{2} \left[m_p(t)e^{j2\pi f_p t} + m_n(t)e^{-j2\pi f_p t} \right]$$

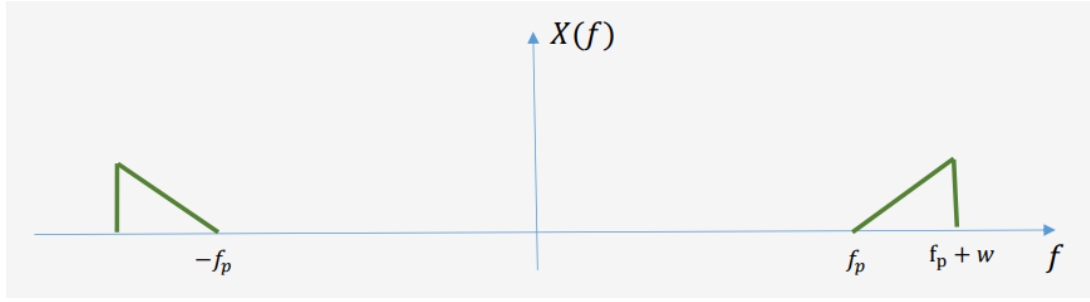


Figura 4.21: Espectro BLU-S.

Si trabajamos la expresión de $X_{\text{BLU-S}}(t)$ teniendo en cuenta las definiciones de $m_p(t)$ y $m_n(t)$ obtendremos una expresión más compacta.

$$X_{\text{BLU-S}}(t) = Am(t) \cos(2\pi f_p t) - A\hat{m}(t) \sin(2\pi f_p t)$$

Análogamente, si quisiésemos obtener BLU-I solo hay que cambiar la resta por la suma.

$$X_{\text{BLU-I}}(t) = Am(t) \cos(2\pi f_p t) + A\hat{m}(t) \sin(2\pi f_p t)$$

Para finalizar, mencionamos que la potencia de la señal modulada en BLU-I o BLU-S utilizando estas expresiones es:

$$P_X = \frac{A^2}{2} P_M + \frac{A^2}{2} P_{\hat{M}} = A^2 P_M$$

Lo cual parece el doble de DBL, pero este se puede ajustar reduciendo el valor de A .

4.4.3. Demodulación BLU

Para demodular la señal BLU, debemos recordar que la transmisión se realiza en un ancho de banda W , pero la frecuencia de la portadora no se encuentra en el centro del espectro, sino en uno de los extremos. Además, no se transmite la portadora misma, por lo que es necesario recuperarla en el receptor. La demodulación debe llevarse a cabo de manera coherente para garantizar la correcta recuperación de la señal.

En este proceso, será necesario estimar tanto la frecuencia de la portadora f_p como la fase inicial ϕ_0 .

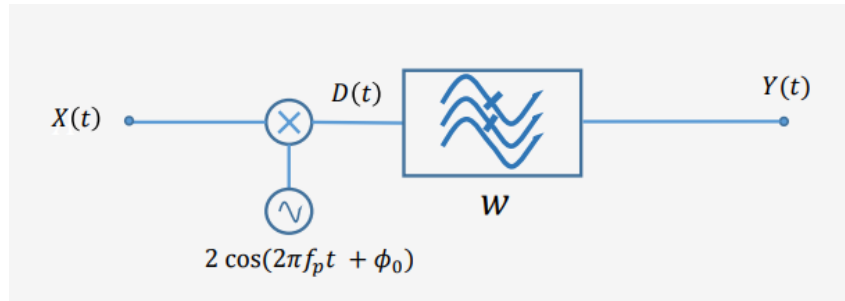


Figura 4.22: Demodulación BLU.

Observación: Si utilizamos un coseno como oscilador local, obtendremos una señal $Y(t)$ proporcional al mensaje $M(t)$. En cambio, si utilizamos un seno, obtendremos una señal $Y(t)$ proporcional a $\hat{M}(t)$.

Demodulación con Error

En la práctica, los demoduladores no son ideales, por lo que puede presentarse un error en la frecuencia de la portadora Δf_p y un error en la fase $\Delta \phi_0$. Estos errores generan una interferencia aditiva en la señal demodulada, que puede incluir tanto el mensaje original como su transformada hilbertiana, dependiendo de cuál se intente recuperar.

La señal demodulada con error puede expresarse como:

$$Y_e(t) = AM(t) \cos(2\pi\Delta f_p t + \Delta\phi_0) \mp \hat{A}\hat{M}(t) \sin(2\pi\Delta f_p t + \Delta\phi_0),$$

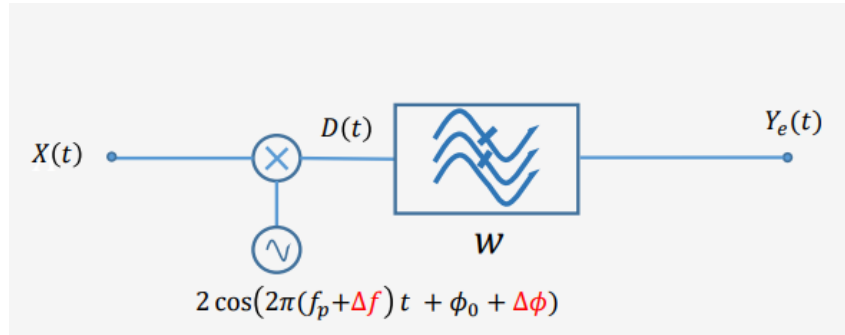


Figura 4.23: Demodulación BLU con error.

4.4.4. Efectos de la transformada de Hilbert

Al comparar dos señales de voz utilizando la transformada de Hilbert, nuestro oído humano no es capaz de percibir los desplazamientos de fase.

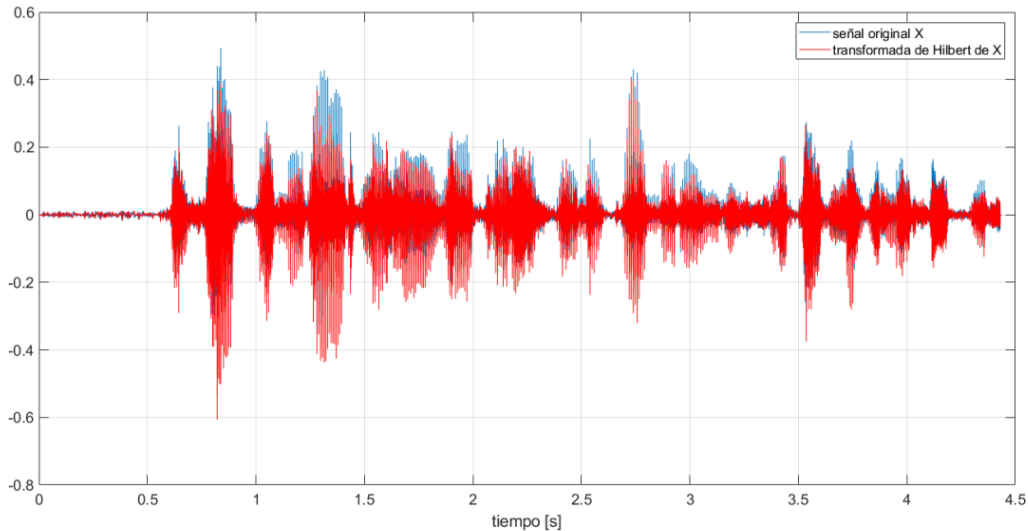


Figura 4.24: Comparación de señal de voz con su Transformada de Hilbert.

Sin embargo, aunque los errores de fase no son perceptibles para el oído, sí pueden tener un impacto significativo en aplicaciones relacionadas con el procesamiento de datos. Por otro lado, los errores en la frecuencia son claramente detectables por el oído humano, ya que producen una distorsión que se manifiesta como un sonido metálico o robótico.

4.5. Modulación IQ

La modulación IQ, o modulación en fase cuadratura, consiste en transmitir simultáneamente dos mensajes (en principio distintos), $I(t)$ y $Q(t)$, utilizando una portadora común. Para lograr esto, el mensaje $I(t)$ modula la portadora en fase, mientras que $Q(t)$ modula una portadora en cuadratura (desfasada 90° respecto a la portadora en fase). Matemáticamente, la señal modulada se representa como:

$$X(t) = AI(t) \cos(2\pi f_c t) + BQ(t) \sin(2\pi f_c t),$$

Este esquema es extremadamente versátil, ya que permite implementar no solo los métodos de modulación vistos hasta ahora, sino también una amplia variedad de técnicas avanzadas de modulación.

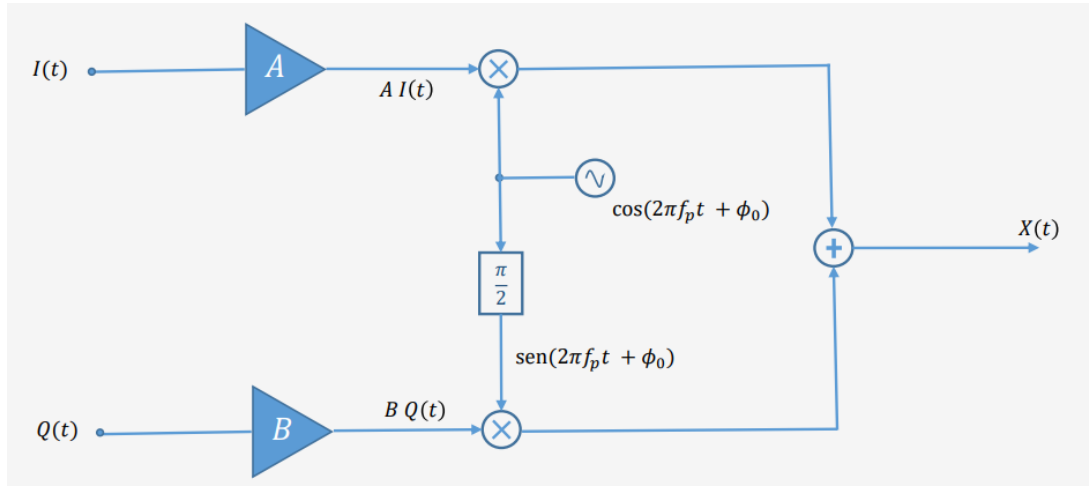


Figura 4.25: Esquema de modulación IQ.

Por ejemplo, si deseamos transmitir en BLU, basta con asignar el mensaje $M(t)$ a $I(t)$ y su transformada de Hilbert $\hat{M}(t)$ a $Q(t)$. Esto permite reconstruir la señal BLU de manera eficiente y coherente.

4.6. Modulación Exponencial FM y PM

En los tipos de modulación exponencial, el mensaje se encuentra codificado dentro de la fase o la frecuencia de la señal portadora.

Consideremos una señal a transmitir $X(t)$ de la forma:

$$X(t) = \text{Re}\{Ae^{j(2\pi f_p t + \phi(t))}\}$$

que puede escribirse de manera equivalente como:

$$X(t) = A \cos(2\pi f_p t + \phi(t)) = A \cos(\varphi(t))$$

donde el argumento del coseno, $\varphi(t)$, se denomina **fase instantánea** de la señal. El término $\phi(t)$, por su parte, corresponde a la **desviación de fase**.

De manera análoga, también podemos definir parámetros en términos de frecuencia. En particular, la **frecuencia instantánea**, denotada como $f(t)$, se define como la derivada temporal de la fase instantánea. Para que esté expresada en unidades de Hz y no en frecuencia angular, dividimos por 2π , obteniendo así:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

Sustituyendo $\varphi(t) = 2\pi f_p t + \phi(t)$, obtenemos:

$$f(t) = f_p + \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = f_p + f_d(t)$$

donde $f_d(t)$ es la **desviación de frecuencia**.

En este esquema, la modulación de fase (PM) corresponde a la codificación del mensaje en $\phi(t)$, mientras que en la modulación de frecuencia (FM), el mensaje se encuentra en la derivada de $\phi(t)$.

4.6.1. Modulación PM

Considerando un mensaje $M(t)$ con ancho de banda W , si deseamos transmitir el mensaje utilizando el esquema de modulación por fase (PM), la **desviación de fase** debe ser proporcional al mensaje. Es decir, la relación entre la fase instantánea y el mensaje está dada por:

$$\phi(t) = k_p M(t)$$

donde k_p es la constante de desviación de fase, y debe tener unidades en [radianes/unidad del mensaje]. La señal modulada $X(t)$ se puede expresar como:

$$X(t) = A \cos(2\pi f_p t + k_p M(t))$$

La potencia de esta señal se puede calcular de forma directa, ya que no deja de ser una senoide. La potencia media P_X es:

$$P_X = \frac{A^2}{2}$$

En cuanto a la desviación de frecuencia $f_d(t)$, esta se obtiene derivando la fase instantánea $\phi(t) = k_p M(t)$. La desviación de frecuencia está dada por:

$$f_d(t) = \frac{k_p}{2\pi} \dot{M}(t)$$

donde, por simplicidad, $\dot{M}(t)$ denota la derivada temporal de $M(t)$. Se observa que la desviación en frecuencia es directamente proporcional a la derivada del mensaje.

4.6.2. Modulación FM

Considerando el mismo mensaje $M(t)$ con ancho de banda W , si deseamos transmitir el mensaje utilizando el esquema de modulación por frecuencia (FM), la **desviación de frecuencia** debe ser proporcional al mensaje. Es decir, tenemos:

$$f_d(t) = k_f M(t)$$

donde k_f es la constante de desviación de frecuencia, y debe tener unidades en [Hz/unidad del mensaje].

Recordando que, en términos de la fase instantánea, habíamos definido la desviación de frecuencia como:

$$f_d(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}$$

podemos despejar la fase $\phi(t)$. Integrando con respecto al tiempo, obtenemos la expresión para la desviación de fase:

$$\phi(t) = 2\pi k_f \int_{-\infty}^t M(\lambda) d\lambda$$

De esta manera, la señal $X(t)$ queda:

$$X(t) = A \cos \left(2\pi f_p t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^t M(\lambda) d\lambda \right).$$

Las bibliografías técnicas definen la desviación de frecuencia máxima con distintas nomenclaturas, en nuestro caso la definimos así:

$$f_{d_{\max}} = k_f \max |M(t)|$$

Pero también es posible encontrarlo como Δf o simplemente f_d a secas. Si normalizamos nuestro mensaje en amplitud como hicimos con la modulación AM, podemos reescribir a $X(t)$ como:

$$X(t) = A \cos \left(2\pi f_p t + 2\pi f_{d_{\max}} \int_{-\infty}^t M_n(\lambda) d\lambda \right).$$

Una observación importante sobre la modulación AM y FM es que, en ambas, la señal modulada mantiene una amplitud constante. La información del mensaje se transmite a través de los cruces por cero, lo cual resulta ser una ventaja significativa. Esto nos permite utilizar amplificadores no lineales, que poseen una mayor eficiencia, y trabajar condiciones de saturación. Posteriormente, se puede aplicar un filtrado, lo que mejora considerablemente el rendimiento del sistema.

4.6.3. PM/FM de Banda Angosta

Podemos expresar de una forma distinta a nuestra señal modulada en FM o PM definida como:

$$X(t) = A \cos(2\pi f t + \phi(t))$$

Usando la siguiente identidad trigonométrica:

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b),$$

Quedando de esta forma:

$$X(t) = A [\cos(2\pi f t) \cos(\phi(t)) - \sin(2\pi f t) \sin(\phi(t))].$$

Donde definimos a β como el **índice de modulación** y es el **valor máximo absoluto de la desviación de fase**:

$$\beta = \max |\phi(t)|$$

Y se observa que para valores de $\beta \ll 1$, podemos aproximar $\cos(\phi(t))$ y $\sin(\phi(t))$ utilizando series de Taylor:

$$\cos(\phi(t)) \approx 1, \quad \sin(\phi(t)) \approx \phi(t).$$

Sustituyendo estas aproximaciones en $X(t)$, obtenemos:

$$X(t) \approx A [\cos(2\pi f t) - \phi(t) \sin(2\pi f t)].$$

De esta expresión se deduce que la señal resultante consta de dos componentes: un término asociado a la portadora y otro término compuesto por una señal sinusoidal a la misma frecuencia

que la portadora, modulada por la desviación de fase. Este resultado es especialmente relevante, ya que en la modulación FM o PM el mensaje está directamente relacionado con la desviación de fase.

El esquema resultante es conceptualmente similar al de una modulación en doble banda lateral (DBL) con portadora, que a su vez es prácticamente una modulación AM. La principal diferencia radica en el cambio de fase introducido por la función seno y el signo negativo en el término secundario. Sin embargo, **la densidad espectral de potencia es idéntica a la de una modulación AM**, lo que resalta la equivalencia espectral entre ambas técnicas bajo ciertas condiciones.

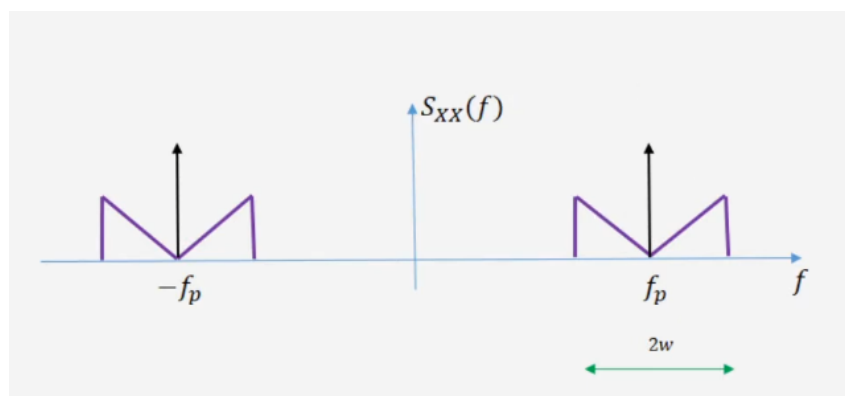


Figura 4.26: Densidad Espectral de Potencia de modulación en banda angosta.

A pesar de sus ventajas, no todo es positivo en este esquema. Al trabajar en banda angosta se introduce una limitación significativa en la excursión espectral de la señal, lo que restringe directamente la potencia disponible para la transmisión. Esto puede afectar negativamente el alcance de la señal y su robustez frente al ruido. Además, en este contexto es importante considerar el equilibrio entre el trabajo del transmisor y el receptor: cuanto más procesamiento realice el transmisor, menos esfuerzo será necesario en el receptor, y viceversa.

En sistemas de banda angosta, al simplificar el transmisor, se transfiere una mayor carga de trabajo al receptor, que deberá emplear técnicas más complejas para interpretar la señal con precisión. Por lo tanto, aunque la aproximación de banda angosta facilita el análisis y puede ser adecuada para ciertos escenarios, implica compromisos importantes que deben evaluarse en función de las restricciones y objetivos específicos del sistema de comunicación.

Esquema de Modulación en Banda Angosta

Con base en lo discutido previamente, es posible diseñar un diagrama en bloques sencillo para implementar la modulación PM o FM en banda angosta. Este esquema aprovecha la simplicidad del modelo, permitiendo generar señales moduladas de forma eficiente.

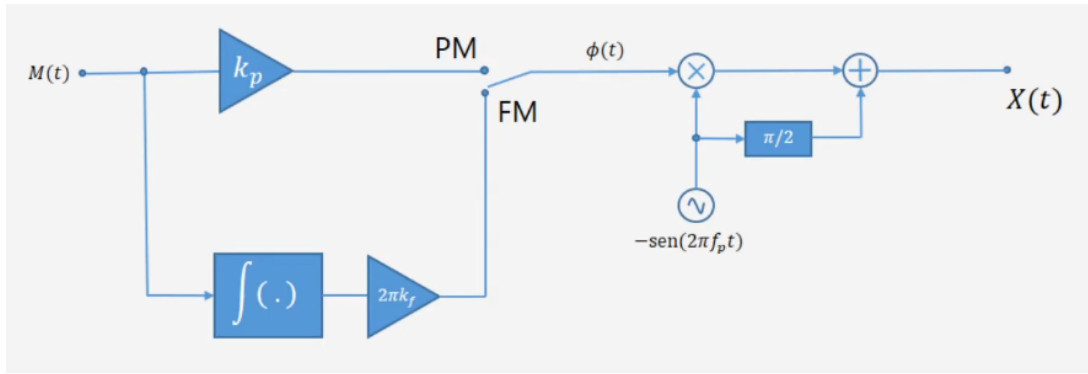


Figura 4.27: Diagrama en bloques modulación PM/FM.

Una alternativa para obtener modulación PM o FM en banda angosta es mediante el uso de un **Oscilador Controlado por Tensión (VCO, por sus siglas en inglés)**. El VCO permite que la frecuencia o fase de la señal de salida varíe de manera proporcional a una señal de control de entrada, lo que resulta especialmente útil para implementar modulaciones dependientes del mensaje.

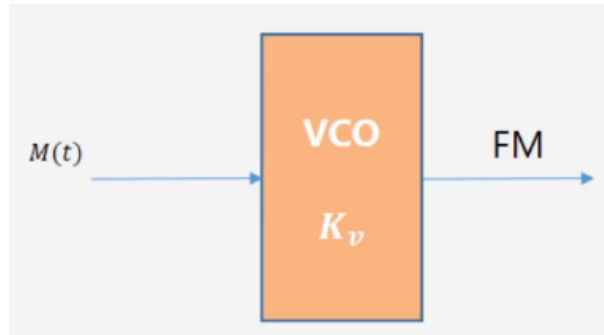


Figura 4.28: Oscilador controlado por tensión.

En el caso de FM, la desviación de frecuencia debe ser proporcional al mensaje.

$$f_d(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = k_v M(t)$$

Si quisiésemos transmitir en PM, solo debemos agregar un bloque derivador a la entrada del VCO.

$$f_d(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = k_v \dot{M}(t)$$

4.6.4. PM/FM de Banda Ancha

La modulación en banda ancha se puede obtener a partir de la modulación en banda angosta añadiendo multiplicadores de frecuencia en cascada a la salida del sistema. El número de multiplicadores dependerá de la desviación de frecuencia requerida.

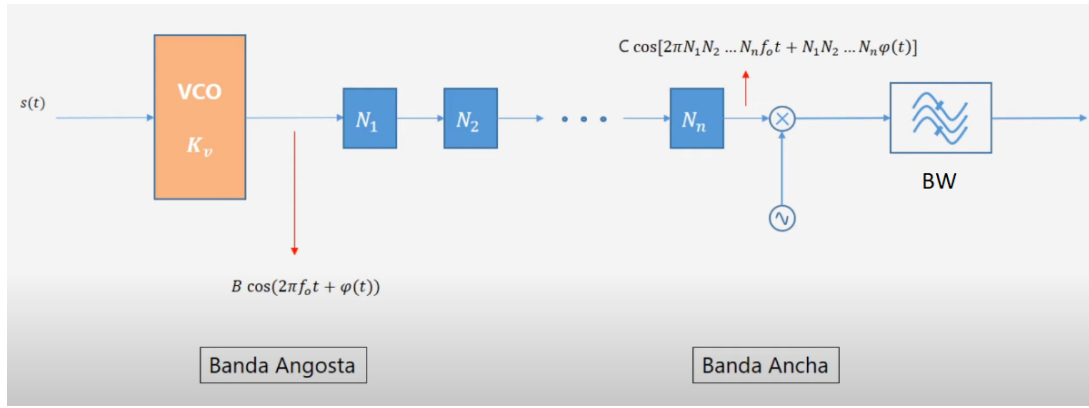


Figura 4.29: Esquema Modulación en Banda Ancha.

Los multiplicadores de frecuencia actúan sobre el argumento del coseno, ampliando proporcionalmente la desviación de fase o frecuencia. Esto se puede implementar utilizando un sistema no lineal, que genera componentes de frecuencia adicionales que no están presentes en el estímulo de entrada. Posteriormente, un filtro pasabanda selecciona la parte del espectro que se desea utilizar, eliminando las frecuencias no deseadas.

Destacamos que, antes de transmitir, se realiza una última etapa de mezclado corrector. Esto es necesario porque los multiplicadores de frecuencia también modifican la frecuencia de la portadora original generada a la salida del VCO. El mezclador se utiliza para garantizar que la frecuencia de la portadora final esté alineada con los requisitos del sistema.

¿Con qué Ancho de Banda filtramos antes de transmitir?

Para definir el ancho de banda adecuado, es útil conocer la densidad espectral de potencia de la señal modulada en banda ancha, es decir, después del multiplicador de frecuencia y el mezclado final.

Sin embargo, generalizar este análisis para una señal arbitraria es un proceso complejo que excede los objetivos de esta materia.

Modulando una senoide

Por lo tanto, consideraremos un caso particular en el que el mensaje $M(t)$ sea una simple senoide, definida como:

$$M(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

Caso de Modulación FM

Para la modulación FM, la fase de la señal modulada está dada por:

$$\phi(t) = 2\pi k_f \int_{-\infty}^t A_m \cos(2\pi f_m \lambda) d\lambda$$

Resolviendo la integral, obtenemos:

$$\phi(t) = \frac{A_m k_f}{f_m} \sin(2\pi f_m t) = \beta \sin(2\pi f_m t)$$

Dónde el índice de modulación, β , está dado por la amplitud de $\phi(t)$:

$$\beta = \frac{A_m k_f}{f_m}$$

La desviación frecuencia se obtiene derivando respecto del tiempo:

$$f_d(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = A_m k_f \cos(2\pi f_m t)$$

Por lo tanto, la desviación de frecuencia máxima, $f_{d,\max}$ también la obtenemos de la amplitud:

$$f_{d,\max} = A_m f_m$$

Finalmente, se encuentra una relación entre el índice de modulación, la desviación de frecuencia máxima y la frecuencia del mensaje:

$$\beta = \frac{f_{d,\max}}{f_m}$$

Caso de Modulación PM

Para la modulación PM, la fase de la señal modulada está directamente relacionada con el mensaje y está dada por:

$$\phi(t) = k_p M(t) = k_p A_m \cos(2\pi f_m t) = \beta \cos(2\pi f_m t)$$

El índice de modulación, β , se obtiene directamente de la amplitud de $\phi(t)$:

$$\beta = k_p A_m$$

La desviación de frecuencia, $f_d(t)$, se obtiene derivando la fase con respecto al tiempo:

$$f_d(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = -k_p A_m f_m \sin(2\pi f_m t)$$

La desviación de frecuencia máxima, $f_{d,\max}$, corresponde a la amplitud de $f_d(t)$:

$$f_{d,\max} = k_p A_m f_m$$

Finalmente, se encuentra una relación entre el índice de modulación, la desviación de frecuencia máxima y la frecuencia del mensaje:

$$\beta = \frac{f_{d,\max}}{f_m}$$

Teniendo esto en cuenta, continuamos.

La señal modulada se expresa como:

$$X(t) = A \cos(2\pi f_p t + \phi(t))$$

En este contexto, sabemos que la desviación de fase para una senoide se puede representar como $\beta \cos(2\pi f_m t)$ o $\beta \sin(2\pi f_m t)$, dependiendo del caso específico.

Si expresamos $X(t)$ en su forma exponencial, obtenemos:

$$X(t) = A \operatorname{Re} \left\{ e^{j2\pi f_p t} e^{j\phi(t)} \right\}$$

Suponiendo que trabajamos con el caso de modulación PM, donde la desviación de fase sigue un coseno ($\phi(t) = \beta \cos(2\pi f_m t)$), podemos escribir el término asociado a la modulación como:

$$g(t) = e^{j\beta \cos(2\pi f_m t)}$$

El factor $g(t)$ es una función periódica con período $1/f_m$. Por lo tanto, se puede expandir en una serie de Fourier de la forma:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n f_m t}$$

donde los C_n son los coeficientes de Fourier, que se calculan como:

$$C_n = f_m \cdot G_p(f)$$

donde $G_p(f)$ es la transformada de Fourier de $g(t)$ en un período, evaluada en $f = nf_m$, con $n \in \mathbb{Z}$.

En este caso particular, resolviendo la integral de Fourier numéricamente, los coeficientes C_n corresponden a las **funciones de Bessel de primera especie de orden n** , denotadas como $J_n(\beta)$.

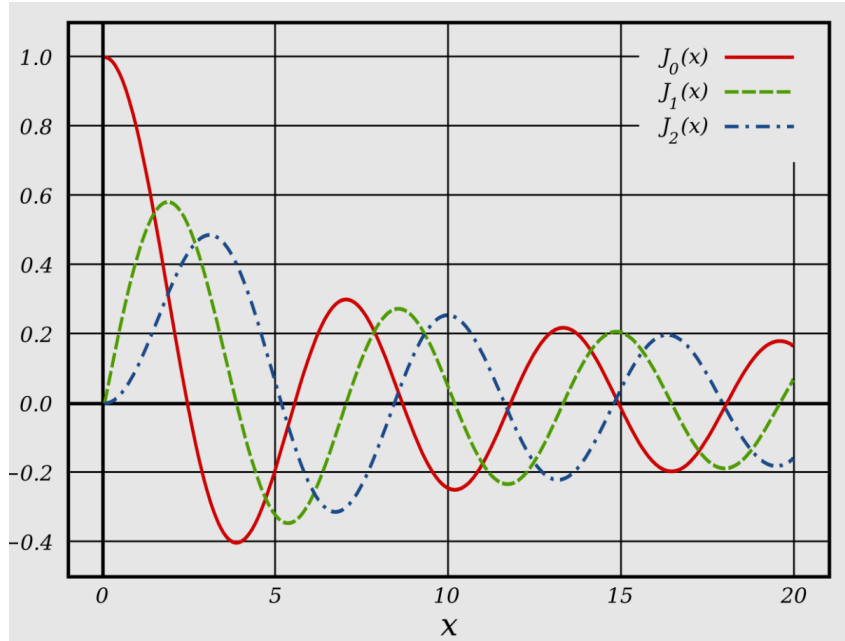


Figura 4.30: Funciones de Bessel de primera especie, $J_n(\beta)$, para órdenes enteros $\beta=0,1$ y 2 .

Estas funciones tienen las siguientes propiedades importantes:

- A medida que aumenta el orden ($n \rightarrow \infty$), las funciones de Bessel tienden a cero.
- Para valores grandes de β , los coeficientes también tienden a cero.

Lo interesante de esto es que, debido a la expansión en serie de Fourier, se observa que el espectro de frecuencias de la señal modulada contendrá infinitas componentes en forma de deltas, cada una con un peso determinado por una función de Bessel.

Sin embargo, en la práctica, no existen canales con ancho de banda infinito. Si existiese un canal de este tipo y se compartiera entre múltiples usuarios, sería imposible que todos pudieran transmitir simultáneamente sin interferencias.

Por lo tanto, es necesario limitar el ancho de banda para que la transmisión sea viable.

Ancho de Banda de Carson.

La regla de Carson, propuesta por John Renshaw Carson en un artículo de 1922, establece un criterio para limitar el ancho de banda.

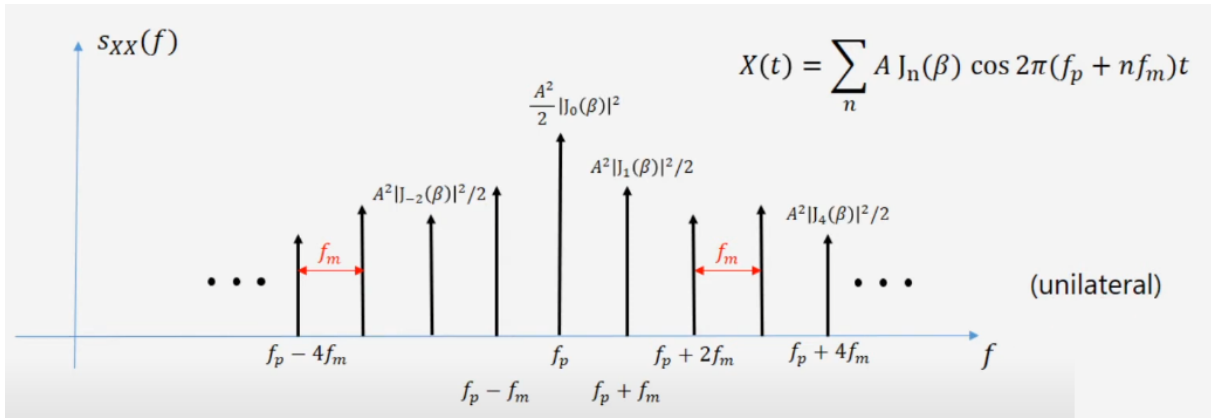


Figura 4.31: Densidad Espectral de Potencia de $X(t)$ en banda ancha.

Sabemos que la señal modulada puede expresarse como:

$$X(t) = \sum_n A J_n(\beta) \cos(2\pi(f_p + nf_m)t)$$

Esta expresión muestra que el espectro de $X(t)$ está compuesto por deltas en f_p y una cantidad infinita de armónicos espaciados por f_m . La amplitud de cada delta está determinada por A y por el valor de $J_n(\beta)$ correspondiente al armónico n -ésimo.

El criterio de Carson consiste en limitar el ancho de banda seleccionando un número finito k de armónicos, de tal forma que la potencia relativa entre la señal filtrada y la señal original cumpla con:

$$\frac{P_{X_f}}{P_X} = \frac{\frac{A^2}{2} \sum_{n=-k}^k J_n^2(\beta)}{\frac{A^2}{2}} = 98\%.$$

Al analizar esta relación, se obtiene que valor de k puede aproximarse como la parte entera de $\beta + 1$:

$$k = \lfloor \beta + 1 \rfloor,$$

De esta forma, el ancho de banda según la regla de Carson se expresa como:

$$BW_c = 2kf_m \approx 2(\beta + 1)f_m.$$

Nótese que, si β es mucho menor que uno, el ancho de banda es aproximadamente $2f_m$, lo cual coincide con lo observado previamente en la modulación de banda angosta.

Modulación Arbitraria

En el caso de la modulación arbitraria, es decir, para señales de cualquier tipo, definimos un índice de desviación D , el cual está dado por la relación entre la desviación de frecuencia máxima y el ancho de banda de la señal en banda base W :

$$D = \frac{f_{d,\max}}{W}$$

En este contexto, el ancho de banda según la regla de Carson se expresa como:

$$BW_c = 2(D + 1)W$$

Como ejemplo, en la radiodifusión FM comercial, se diseñó para anchos de banda de audio de 15 kHz, y se considera una desviación de frecuencia máxima de 75 kHz, lo que nos da un índice de desviación $D = 5$.

El ancho de banda de Carson para este caso es:

$$BW_c = 2(5 + 1) \times 15 \text{ kHz} = 180 \text{ kHz}$$

En la práctica, los canales de FM están separados por 200 kHz, lo que deja un margen de 20 kHz para evitar superposiciones entre los canales.

Con respecto a la densidad espectral de potencia, si consideramos un mensaje arbitrario $M(t)$ PAESA, idénticamente distribuido con función de densidad de probabilidad $f_M(m)$ (como están distribuidas las amplitudes), y teniendo en cuenta una señal modulada FM de la forma:

$$X(t) = A \cos \left(2\pi f_p t + \lambda \int M(\sigma) d\sigma \right)$$

siendo λ la constante de desviación de frecuencia, la densidad espectral de potencia para valores de desviación grande se puede expresar como:

$$S_{XX}(f) = \frac{A^2}{4\lambda} \left[f_M \left(\frac{f + f_p}{\lambda} \right) + f_M \left(\frac{f - f_p}{\lambda} \right) \right]$$

Es decir, la forma del espectro va a coincidir con la forma en que estén distribuidas las amplitudes.

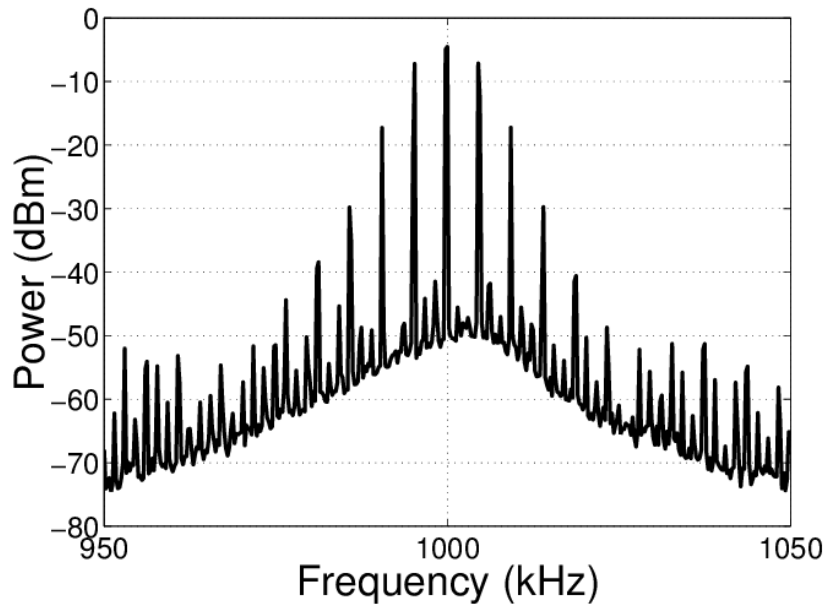


Figura 4.32: Ejemplo de medición de espectro FM.

4.6.5. Demodulación PM/FM

El proceso de demodulación tiene como objetivo recuperar el mensaje contenido en la desviación de fase o frecuencia de la señal modulada $X(t)$. Para ello, se utiliza un bloque receptor que incluye un discriminador de frecuencia.

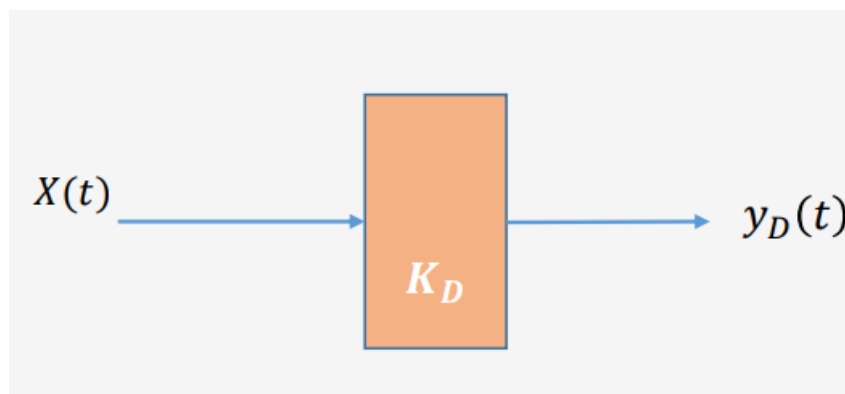


Figura 4.33: Bloque receptor con un discriminador de frecuencias.

A la salida del discriminador, se obtiene una señal proporcional a la desviación de frecuencia $f_d(t)$, afectada por un factor de escala K_D característico del discriminador. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$Y_D(t) = K_D f_d(t) = K_D \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Si logramos obtener la desviación de frecuencia con el discriminador, al agregar un integrador a la salida, es posible recuperar directamente la desviación de fase $\phi(t)$, permitiendo así demodular fácilmente una señal modulada en PM.

Característica:

Un discriminador de frecuencia tiene la característica de producir una tensión (o corriente) de salida proporcional a la frecuencia de entrada, logrando así una relación lineal entre frecuencia y amplitud de la salida. Se lo considera **balanceado** si al introducir únicamente la portadora, la magnitud a la salida es cero.

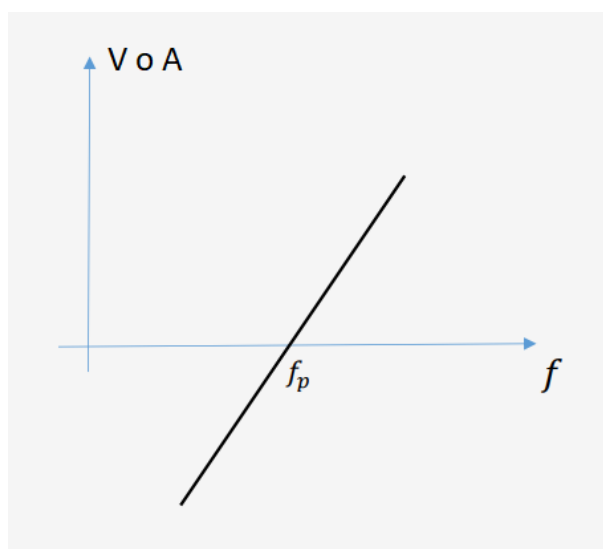


Figura 4.34: Respuesta en frecuencia ideal de un discriminador de frecuencias balanceado.

En aplicaciones prácticas, no es necesario que el discriminador mantenga una respuesta lineal en todo el espectro de frecuencias, sino únicamente en el ancho de banda de interés.

Implementación:

Una opción es derivar a la señal de entrada $X(t)$, ya que de esta forma la información que está en el argumento del coseno se verá reflejada en la amplitud.

$$X(t) = A \cos(2\pi f_p t + \phi(t)) \quad ; \quad X'(t) = -A(2\pi f_p + \phi'(t)) \sin(2\pi f_p t + \phi(t))$$

Dónde la variación $\phi(t)$ dentro de la función seno es considerada lenta, lo que tenemos a la salida del derivador es prácticamente una señal de AM. Agregando un detector de envolvente y un filtro a la salida debería ser suficiente.

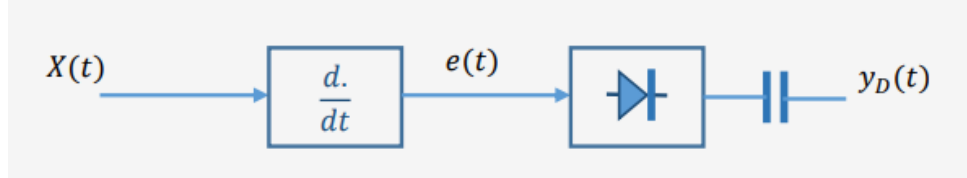


Figura 4.35: Diagrama en bloques de un discriminador de frecuencias.

En este caso, a la salida de nuestro discriminador de frecuencias tenemos:

$$Y_D(t) = A \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Comparando la desviación de frecuencia con su definición:

$$f_d(t) = k_f M(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Podemos escribir a la salida del discriminador como:

$$Y_D(t) = A 2\pi k_f M(t) = \frac{A 2\pi k_f}{2\pi k_f} \frac{d\phi(t)}{dt} = 2\pi A \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = K_D \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Donde se identifica a la constante del discriminador K_D , que depende de la amplitud A . Esto representa un inconveniente, ya que si el receptor se aleja del emisor, es probable que la atenuación del canal afecte significativamente la sensibilidad del receptor. Entre los efectos de este problema se encuentran variaciones en la intensidad de la señal recuperada, lo que podría dificultar la correcta demodulación.

Una solución a este problema es agregar un limitador en el receptor, que restrinja la amplitud de la señal a un valor constante y conocido. Esto se logra comúnmente mediante filtros pasabanda diseñados para operar en saturación.

Una alternativa más sofisticada es emplear controles automáticos de ganancia (AGC, por sus siglas en inglés). Estos sistemas ajustan dinámicamente la ganancia del receptor: amplifican señales débiles y atenúan señales fuertes, garantizando una amplitud constante de la señal de entrada al discriminador.

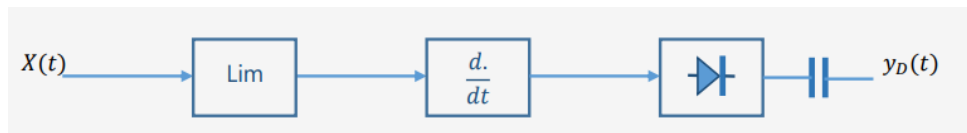


Figura 4.36: Diagrama en bloques de un discriminador de frecuencias con limitador.

El derivador

Para implementar el derivador, es posible utilizar una amplia variedad de sistemas, tanto analógicos como digitales. Una implementación sencilla consiste en aproximar la derivada mediante un sistema diferenciador básico:

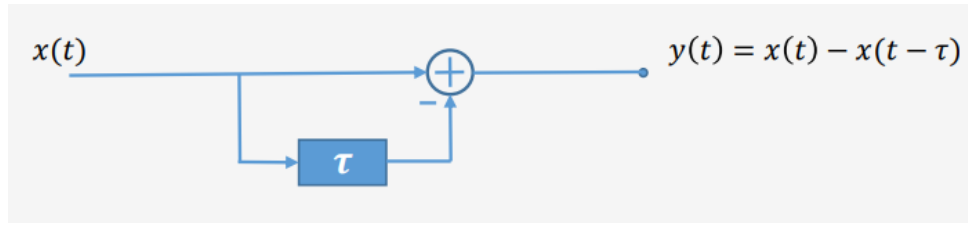


Figura 4.37: Sistema diferenciador.

La respuesta en frecuencia de este sistema diferenciador es conocida y está dada por:

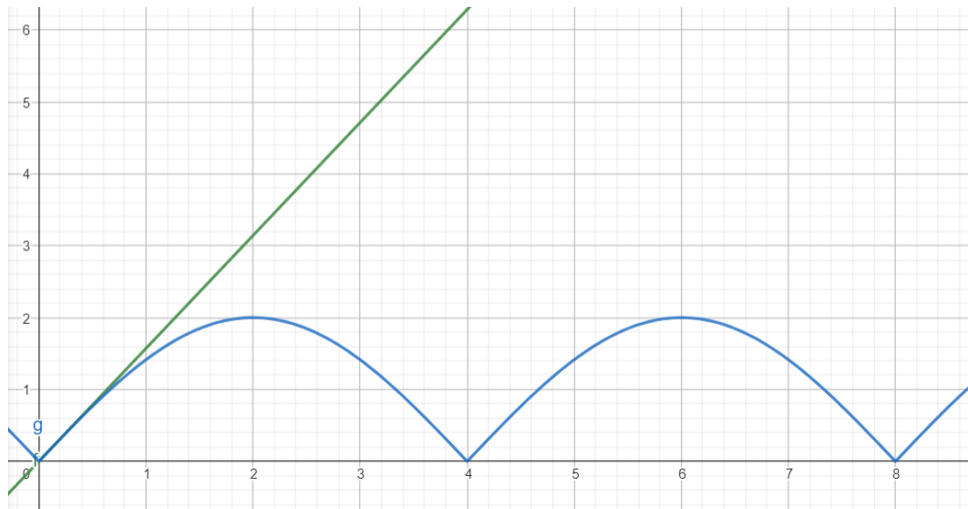
$$H(f) = 1 - e^{-j2\pi f\tau} = 1 - \cos(2\pi f\tau) + j \sin(2\pi f\tau)$$

donde τ es la constante de retardo asociada al sistema. El módulo de la respuesta en frecuencia está dado por:

$$|H(f)| = \sqrt{(1 - \cos(2\pi f\tau))^2 + \sin^2(2\pi f\tau)}$$

Comparando esta expresión con un bloque derivador ideal en Laplace, cuya función de transferencia es $G(s) = K_d s$, se tiene que el módulo de la respuesta en frecuencia del derivador ideal es:

$$|G(f)| = 2\pi f K_d$$

Figura 4.38: Comparación de la respuesta en frecuencia del módulo del diferenciador y un derivador ideal con $\tau = 0,25$.

El módulo del diferenciador puede aproximarse al del derivador ideal en un rango limitado de frecuencias, bajo la aproximación:

$$|H(f)| \approx 2\pi f\tau$$

válida para valores pequeños de τ y frecuencias dentro de un rango limitado (aproximadamente hasta el 15 % de $1/\tau$).

Sin embargo, para valores de τ pequeños y frecuencias altas (como las utilizadas en sistemas FM, típicamente en el orden de los MHz), la fidelidad entre el comportamiento ideal de la derivada y la respuesta del diferenciador comienza a degradarse.

En sistemas digitales, un τ más pequeño exige tiempos de respuesta más rápidos, lo que incrementa la carga computacional y requiere hardware de mayor capacidad para procesar las señales con precisión. En implementaciones analógicas, un τ pequeño puede introducir problemas de estabilidad y diseño, dificultando la construcción de circuitos con tiempos de retardo extremadamente cortos.

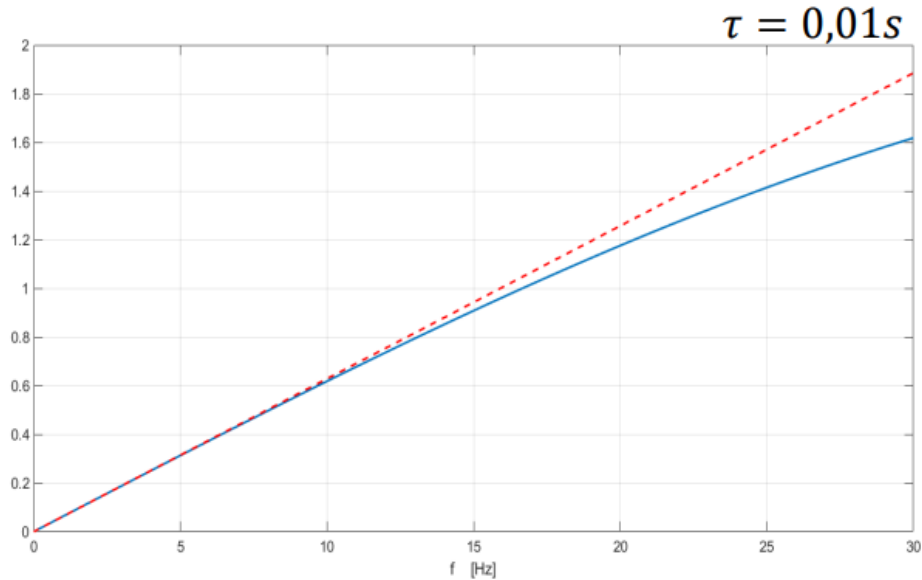


Figura 4.39: Para un τ de 0.01 s, equivalente a un corte de 100 Hz, la zona lineal del diferenciador ideal se extiende hasta aproximadamente 15 Hz.

Además, al trabajar con frecuencias más altas y valores pequeños de τ , las amplitudes de las señales tienden a ser cada vez menores. Esto introduce problemas relacionados con la resolución y la relación señal-ruido, complicando la detección y amplificación de la señal deseada.

Derivador analógico simple

El bloque analógico más simple que podemos hacer es un filtro pasa-altos implementado con un capacitor y un resistor. Veremos que, bajo ciertas condiciones, su respuesta en frecuencia se asemeja al derivador ideal.

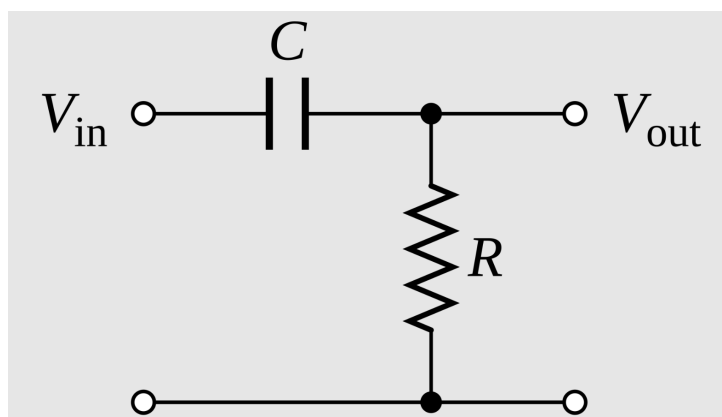


Figura 4.40: Filtro pasa-alto RC.

La respuesta en frecuencia de este circuito está dada por:

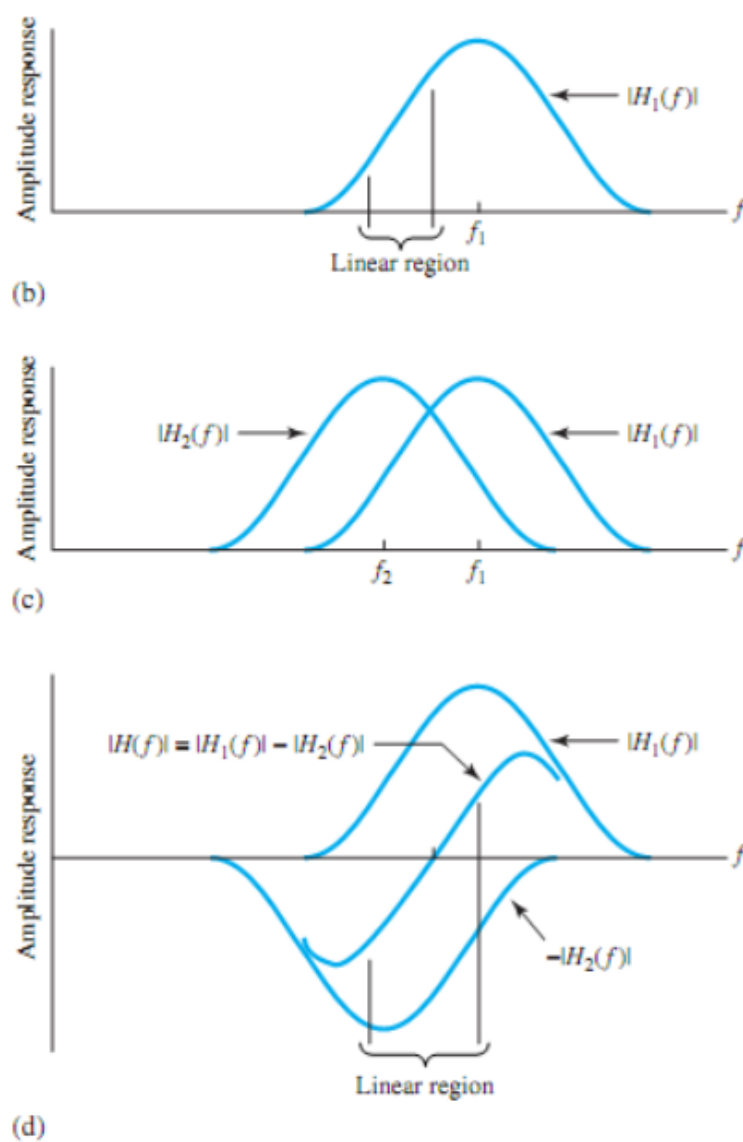


Figura 4.42: Respuesta en frecuencia del discriminador de Foster-Seeley.

5. Lazo de Enganche de Fase (PLL)

El **Lazo de Enganche de Fase** (*Phase-Locked Loop*, PLL) es un sistema de control ampliamente utilizado en telecomunicaciones, electrónica y sistemas digitales. Su función principal es sincronizar la fase y frecuencia de una señal generada localmente con una señal de referencia externa. Aunque originalmente se diseñó para aplicaciones analógicas, los PLL modernos incluyen implementaciones digitales que amplían enormemente su versatilidad.

5.1. Estructura Básica de un PLL

Un PLL se compone típicamente de tres bloques fundamentales:

- **Detector de Fase:** Compara la fase de la señal de entrada con la fase de la señal generada por el oscilador controlado. Este bloque genera una señal de error proporcional a la diferencia de fase entre ambas señales.
- **Filtro de Lazo:** Procesa la señal de error del detector de fase. Su objetivo es suavizar la señal y eliminar componentes no deseados. Además, el filtro determina las características de estabilidad y velocidad de respuesta del sistema.
- **Oscilador Controlado por Voltaje (VCO):** Ajusta su frecuencia según la señal de control proporcionada por el filtro de bucle, cerrando el lazo de retroalimentación para sincronizar la frecuencia y fase con la señal de referencia.

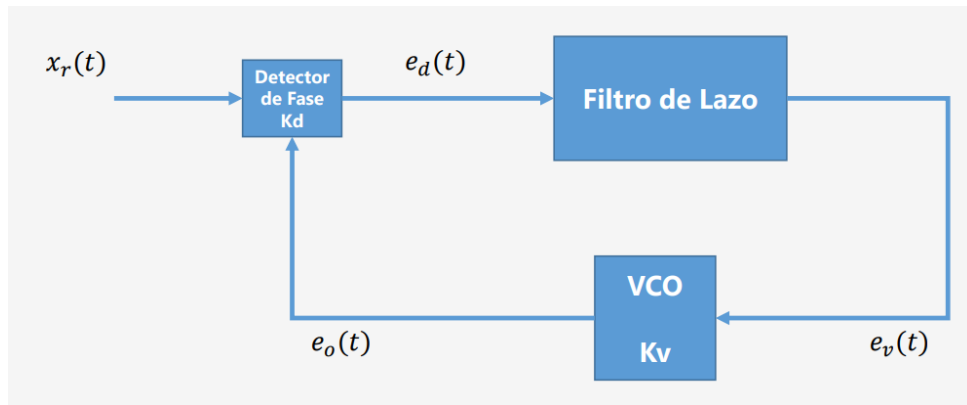


Figura 5.1: Diagrama en bloques de un PLL.

A continuación, se definen las señales involucradas en el PLL.

- **Señal de referencia $x_r(t)$:** La señal de entrada, que lleva la información de la fase.

$$x_r(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t + \phi(t))$$

- **Señal del VCO $e_o(t)$:** La señal generada por el oscilador controlado.

$$e_o(t) = -B \cdot \sin(2\pi f_0 t + \theta(t))$$

- **Error en la desviación de fase $\psi(t)$:** La diferencia entre la desviación de fase entre las señales de referencia y la señal del VCO es la señal que el PLL intenta minimizar para lograr la sincronización.

$$\psi(t) = \phi(t) - \theta(t)$$

Consideración

Aunque las señales $x_r(t)$ y $e_0(t)$ en su forma estándar son sinusoidales, no necesariamente deben serlo en la práctica. Lo crucial es que estas señales transporten la información de la fase. En sistemas reales, estas señales a menudo se presentan en forma cuadrada. Lo importante es que estén en cuadratura.

5.2. Detector de Fase basado en Multiplicador

Una forma sencilla de implementar un detector de fase es con un sistema basado en un multiplicador. Teniendo en cuenta las señales definidas anteriormente, si las multiplicamos (y tienen la misma frecuencia), obtenemos:

$$e_d(t) = -AB \cdot \cos(2\pi f_0 t + \phi(t)) \cdot \sin(2\pi f_0 t + \theta(t))$$

Utilizando la identidad trigonométrica:

$$\cos(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2} [\sin(a + b) - \sin(a - b)]$$

podemos reescribir la expresión como:

$$e_d(t) = -\frac{AB}{2} [\sin(4\pi f_0 t + \phi(t) + \theta(t)) - \sin(\phi(t) - \theta(t))]$$

Donde:

- $\sin(4\pi f_0 t + \phi(t) + \theta(t))$: componente de alta frecuencia centrada en $2f_0$.
- $\sin(\phi(t) - \theta(t))$: componente de baja frecuencia que lleva la información de la diferencia de fase.

Después de aplicar un filtro pasa-bajos, la señal de salida es:

$$e_d(t) \approx \frac{AB}{2} \sin(\phi(t) - \theta(t))$$

Este resultado muestra que el detector de fase produce una señal de error que depende únicamente de la diferencia de fase entre las señales de entrada.

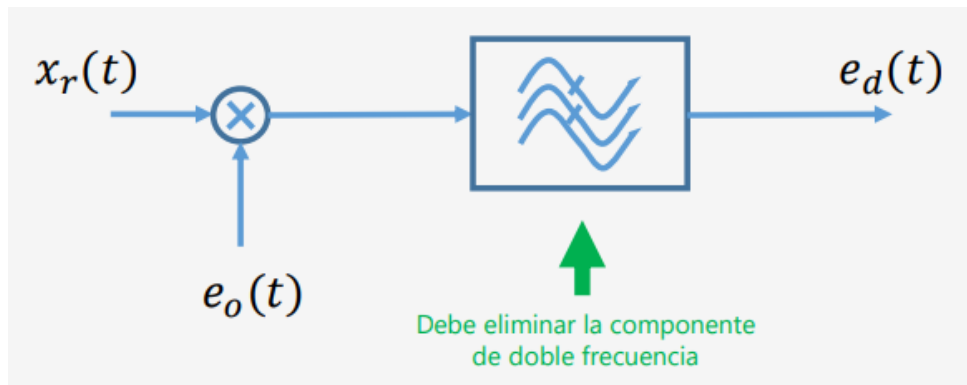


Figura 5.2: Detector de fase con multiplicador. El filtro pasa-bajos elimina la componente de alta frecuencia, dejando únicamente la información de la diferencia de fase.

Nota: En la práctica, el filtro pasa-bajos puede ser de primer orden, diseñado para atenuar eficientemente la componente $2f_0$ y preservar la señal de baja frecuencia asociada con $\sin(\phi(t) - \theta(t))$. A veces el filtro este, por ser pasa-bajos, forma parte del filtro de lazo.

5.2.1. Modelo Lineal del Detector de Fase

El resultado anterior muestra que el detector de fase produce una señal de error que depende únicamente de la diferencia de fase entre las señales de entrada:

$$e_d(t) = \frac{AB}{2} \sin(\phi(t) - \theta(t))$$

Sin embargo, esta relación no es lineal, ya que el dato que nos interesa, $\phi(t) - \theta(t)$, forma parte del argumento de una función sinusoidal. Para simplificar el análisis del sistema, podemos adoptar un modelo lineal bajo ciertas condiciones.

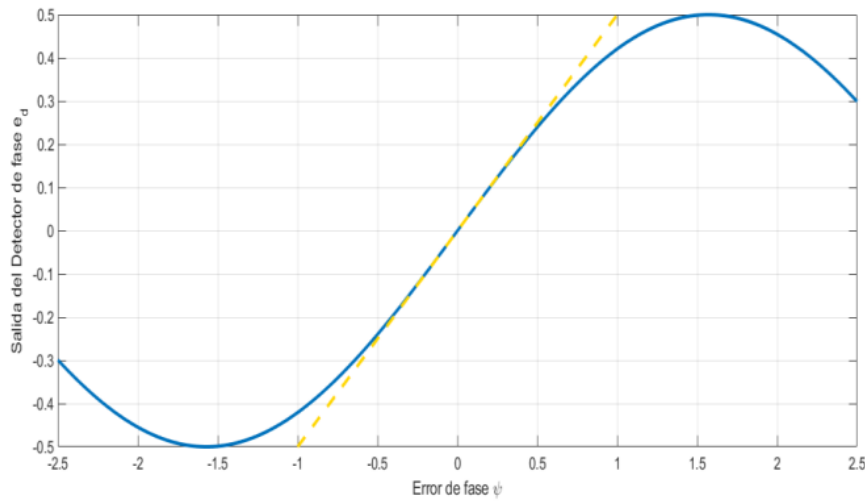


Figura 5.3: Modelo lineal del detector de fase en condiciones cercanas al enganche.

Aproximación Lineal: Condiciones Cercanas al Enganche

Cuando el PLL está operando cerca del enganche, es decir, cuando la diferencia de fase $\psi(t)$ es pequeña, podemos aproximar la función seno usando su desarrollo en serie de Taylor. Para valores pequeños de $\psi(t)$, tenemos:

$$\sin(\psi(t)) \approx \psi(t)$$

Sustituyendo esta aproximación en la ecuación de salida del detector de fase, obtenemos:

$$e_d(t) \approx \frac{AB}{2} \psi(t)$$

Podemos expresar esto de manera más compacta como:

$$e_d(t) \approx k_D \psi(t)$$

donde $k_D = \frac{AB}{2}$ es la ganancia del detector de fase. Es importante destacar que esta ganancia depende de:

- La amplitud A , que está relacionada con cómo se recibe la señal de entrada.
- La amplitud B , que es local y corresponde a la señal generada por el VCO.

Dado que estas amplitudes pueden variar, especialmente A debido a condiciones de recepción cambiantes, se podría utilizar un Control Automático de Ganancia (AGC, por sus siglas en inglés) para compensar esta dependencia y estabilizar el sistema.

En el dominio de Laplace, la relación entre la salida del detector de fase y la diferencia de fase se puede expresar como:

$$E_d(s) = k_D \Psi(s)$$

5.3. Filtro de Lazo y VCO

El filtro de lazo se modela como un sistema lineal cuya dinámica se describe mediante su función de transferencia $F(s)$. Este bloque procesa la señal de error $E_d(s)$, proveniente del detector de fase, para generar una señal de control $E_v(s)$ que alimenta al VCO. La relación entre estas señales en el dominio de Laplace es:

$$E_v(s) = E_d(s)F(s)$$

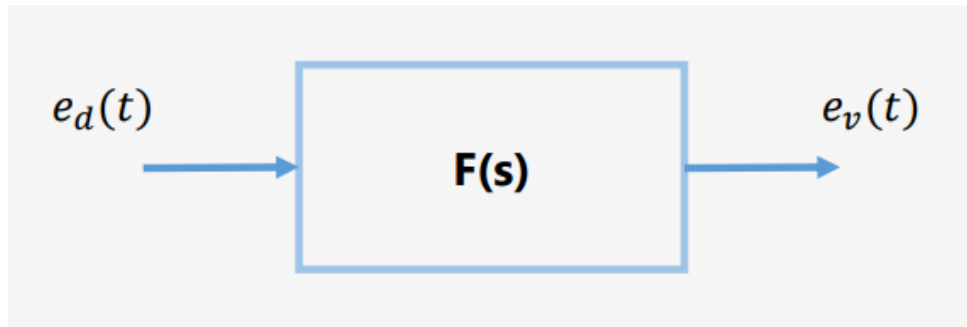


Figura 5.4: Bloque del filtro de lazo.

Por otro lado, el VCO convierte la señal de control $e_v(t)$ en un ajuste de frecuencia y fase. Como ya hemos visto, lo que realmente está haciendo es modular a la señal $e_v(t)$ en FM. En su modelo lineal, la relación entre la señal de control y la tasa de cambio de fase se expresa como:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = k_v e_v(t)$$

Integrando esta expresión, obtenemos la fase acumulada del VCO como:

$$\theta(t) = k_v \int_{-\infty}^t e_v(\lambda) d\lambda$$

En el dominio de la Laplace, la relación entre la fase y la señal de control se describe con un integrador:

$$\Theta(s) = \frac{k_v}{s} E_v(s)$$

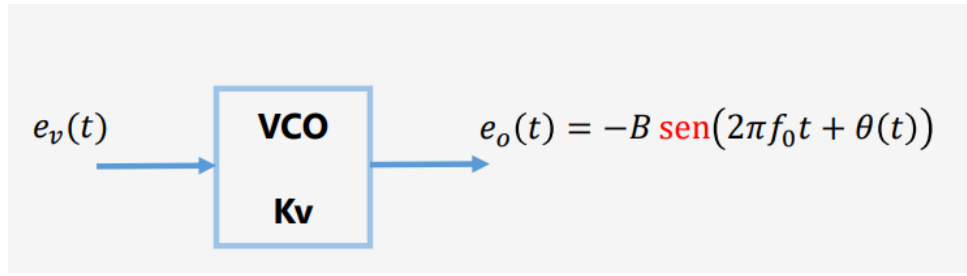


Figura 5.5: Bloque del filtro del VCO.

5.4. Modelo Lineal en Fase del PLL

Utilizando el modelo lineal del PLL, podemos representar el sistema en términos de fase. La entrada es una señal de fase $\phi(t)$, mientras que la salida es la fase generada por el VCO, $\theta(t)$.

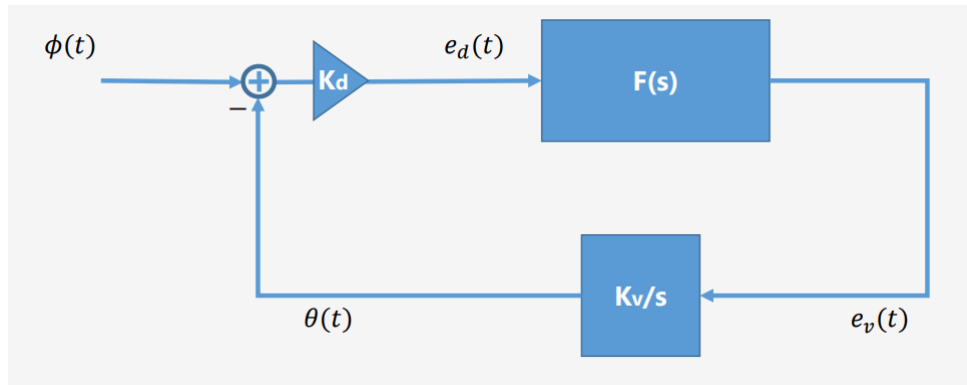


Figura 5.6: Modelo lineal en fase.

Al cerrar el lazo de control, la dinámica del sistema se describe mediante la siguiente ecuación:

$$K_D \cdot [\Phi(s) - \Theta(s)] \cdot F(s) \cdot \frac{k_v}{s} = \Theta(s)$$

Reorganizando, la ecuación queda:

$$\Theta(s) \cdot \left[1 + K_D \cdot F(s) \cdot \frac{k_v}{s} \right] = K_D \cdot F(s) \cdot \frac{k_v}{s} \cdot \Phi(s)$$

La relación entre la fase de salida $\Theta(s)$ y la fase de entrada $\Phi(s)$ se describe mediante la función de transferencia del PLL, $H(s)$:

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{\Phi(s)} = \frac{K_D \cdot F(s) \cdot \frac{k_v}{s}}{1 + K_D \cdot F(s) \cdot \frac{k_v}{s}} = \frac{K_D \cdot k_v \cdot F(s)}{s + K_D \cdot k_v \cdot F(s)}$$

Esta es la función de transferencia a lazo cerrado del PLL, válida bajo las siguientes condiciones:

- El detector de fase (multiplicador) opera en su zona lineal.
- El filtro de lazo es un sistema lineal.
- El VCO no está saturado y también funciona en su zona lineal.

5.5. Análisis No Lineal del PLL

Idealmente, es deseable trabajar con el modelo lineal del PLL, ya que este facilita el diseño y análisis. Sin embargo, esta simplificación solo es válida en condiciones cercanas al enganche de fase. Si se desea analizar el comportamiento del PLL resolviendo las ecuaciones diferenciales no lineales, generalmente será necesario recurrir a métodos numéricos. Además, bajo ciertas condiciones, el sistema podría presentar una respuesta caótica.

A continuación, definimos algunos conceptos clave:

- **Orden del PLL:** Corresponde al orden de la ecuación diferencial que describe el sistema.
- **Tipo del PLL:** En el modelo lineal, es el número de polos en el origen de la función de transferencia a lazo abierto (es decir, el número de integradores presentes).

5.5.1. PLL de primer orden

Para comenzar, resolveremos el caso del PLL de primer orden, que es el más sencillo. En este caso, el filtro de lazo se considera igual a 1, lo que simplifica la ecuación diferencial del sistema a:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = k_v e_v(t) = k_v k_D \sin(\phi(t) - \theta(t))$$

Análisis con un escalón de frecuencia en la entrada

Cuando se aplica una señal sinusoidal de entrada $x_r(t)$, es poco probable que la frecuencia inicial de esta señal coincida exactamente con la frecuencia de salida del VCO. Este desajuste puede interpretarse como un escalón de frecuencia en la entrada con una amplitud de $\Delta\omega$. Este cambio en la frecuencia implica que la fase de la señal de entrada experimentará una variación lineal en el tiempo, es decir, una rampa de fase.

Matemáticamente, esta rampa se describe como:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \Delta\omega, \quad \text{para } t > 0$$

lo cual se integra para obtener:

$$\phi(t) = \Delta\omega \cdot t, \quad \text{para } t > 0$$

Recordando la definición de $\psi(t)$, que es la diferencia entre la fase de entrada y la fase de salida:

$$\psi(t) = \phi(t) - \theta(t)$$

la derivada de $\psi(t)$ con respecto al tiempo se expresa como:

$$\frac{d\psi(t)}{dt} = \frac{d\phi(t)}{dt} - \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Por otro lado, sabemos que la derivada de $\theta(t)$ está relacionada con la salida del VCO:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = k_v k_D \sin(\psi(t))$$

Sustituyendo esta última expresión en la ecuación de la derivada de $\psi(t)$, obtenemos:

$$\frac{d\psi(t)}{dt} = \frac{d\phi(t)}{dt} - k_v k_D \sin(\psi(t))$$

Reorganizando, encontramos que:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = k_v k_D \sin(\psi(t)) + \frac{d\psi(t)}{dt}$$

Dado que en esta situación la entrada presenta un escalón de frecuencia, se cumple que:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \Delta\omega$$

por lo que la ecuación diferencial final queda como:

$$\Delta\omega = k_v k_D \sin(\psi(t)) + \frac{d\psi(t)}{dt}$$

Esta es una ecuación diferencial no lineal de primer orden, debido a la presencia del término $\sin(\psi(t))$, y describe la dinámica del PLL bajo la influencia de un escalón de frecuencia en la entrada. Si graficamos esta ecuación diferencial:

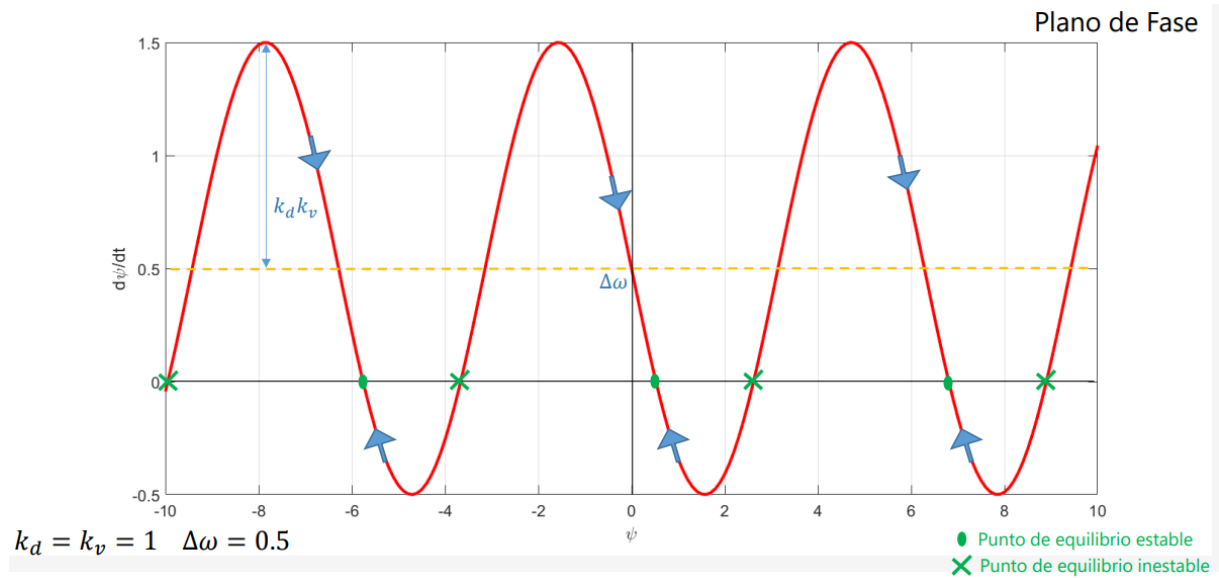


Figura 5.7: Plano de Fase del PLL de orden 1.

En el gráfico mostrado, analizamos el comportamiento del PLL en el **plano de fase**, el cual es una representación de las trayectorias de $\psi(t)$ (la diferencia de fase) frente a su derivada $\frac{d\psi(t)}{dt}$ a lo largo del tiempo. Este tipo de representación permite estudiar la estabilidad y la dinámica del sistema de forma visual.

Interpretación del Plano de Fase

- **Eje Horizontal:** Representa la diferencia de fase $\psi(t)$, que es el desajuste angular entre la señal de entrada y la salida del VCO.
- **Eje Vertical:** Representa la derivada de la diferencia de fase $\frac{d\psi(t)}{dt}$, que indica la velocidad de cambio de $\psi(t)$ en el tiempo.

Puntos de Equilibrio

En este tipo de sistemas no lineales, es común encontrar **múltiples puntos de equilibrio**. Estos puntos son valores de $\psi(t)$ donde $\frac{d\psi(t)}{dt} = 0$, lo que significa que la diferencia de fase permanece constante con el tiempo. Estos puntos pueden clasificarse como:

- **Puntos de equilibrio estables:** Los puntos marcados con círculos verdes representan puntos de equilibrio estables. En estos puntos, todas las trayectorias en el plano de fase convergen hacia ellos, indicando que cualquier perturbación inicial será corregida y el sistema logrará estabilizarse.
- **Puntos de equilibrio inestables:** Marcados con una cruz verde en el plano de fase. Los puntos marcados con cruces verdes representan puntos de equilibrio inestables. En estos puntos, cualquier pequeña desviación en $\psi(t)$ causará que el sistema se desplace hacia otra trayectoria, alejándose del equilibrio. Esto ocurre porque las derivadas en estos puntos generan trayectorias que divergen hacia afuera.

También es importante resaltar que el escalón de frecuencia aplicado, $\Delta\omega$, debe estar acotado por la amplitud de las trayectorias en el plano de fase. Si $\Delta\omega$ es demasiado grande, las trayectorias no tendrán cruces por cero, lo que significa que el sistema nunca alcanzará la sincronización.

La condición para que la sincronización sea posible es:

$$|\Delta\omega| < k_D k_v$$

PLL de Tipo 1

Considerando el modelo lineal del PLL con $F(s) = 1$, la función de transferencia $H(s)$ se expresa como:

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{\Phi(s)} = \frac{k_d k_v F(s)}{s + k_d k_v F(s)} = \frac{k_d k_v}{s + k_d k_v} = \frac{K}{s + K}$$

Esta es una transferencia sencilla con un **polo simple** ubicado en el valor $-K$, lo que indica que el sistema tiene una respuesta de primer orden.

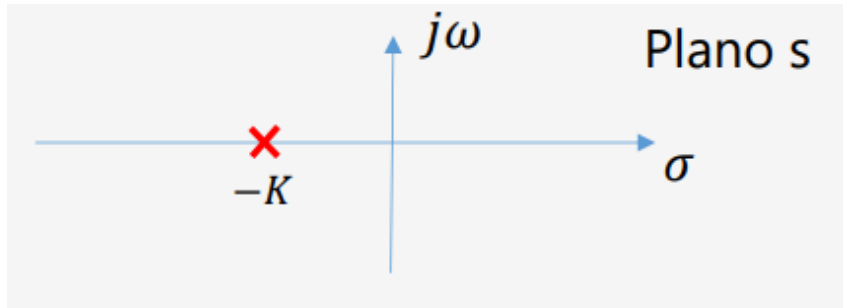


Figura 5.8: Plano s del PLL tipo 1.

Respuesta ante un escalón de frecuencia

Cuando aplicamos un escalón de frecuencia $\Delta\omega$, la fase de entrada $\phi(t)$ se describe mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \Delta\omega, \quad t > 0$$

Integrando esta ecuación, obtenemos la expresión para la fase de entrada:

$$\phi(t) = \Delta\omega \cdot t, \quad t > 0$$

Ahora, en el dominio de Laplace, la fase de salida $\Theta(s)$ se puede expresar como:

$$\Theta(s) = \Phi(s)H(s) = \frac{\Delta\omega}{s^2} \cdot \frac{K}{s + K}$$

Finalmente, resolviendo en el dominio del tiempo, obtenemos la siguiente expresión para $\theta(t)$:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \Delta\omega (1 - e^{-Kt}) u(t)$$

donde $u(t)$ es la función escalón. La respuesta se estabiliza cuando el error de fase disminuye con el tiempo y el PLL alcanza la sincronización.

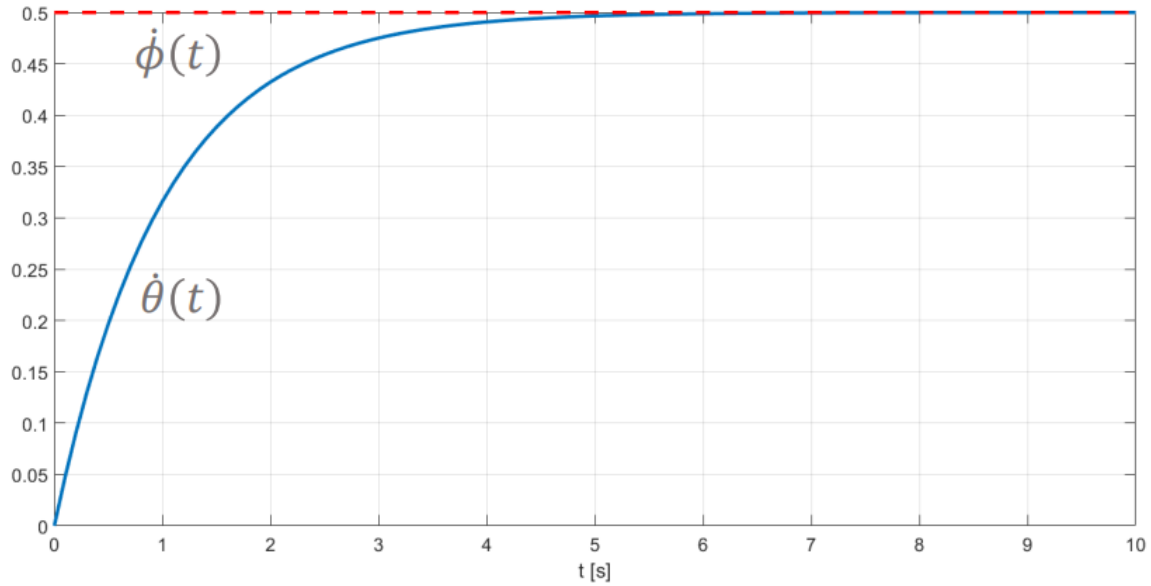


Figura 5.9: Respuesta temporal del PLL tipo 1.

Pero este sistema posee un error de estado estacionario constante en el error de fase. Tendremos una diferencia de fase ψ constante.

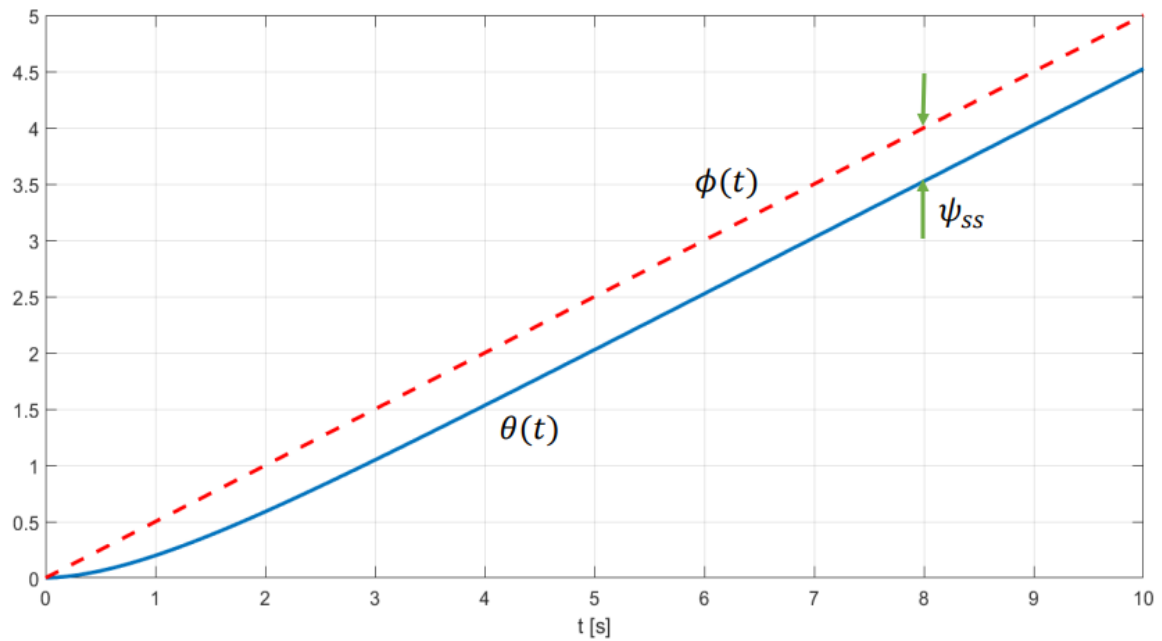


Figura 5.10: Error de estado estacionario constante del PLL tipo 1.

Ancho de Banda de Ruido

En un PLL, existen varios rangos importantes a considerar para el diseño y análisis del sistema:

- **Rango de captura:** Es el rango en frecuencias que permite que el PLL se enganche estando inicialmente desenganchado.
- **Rango de enganche:** Es el máximo salto de frecuencia que el PLL puede soportar sin desengancharse una vez que está sincronizado.

Es importante destacar que el **rango de enganche** es considerablemente mayor que el **rango de captura** en la mayoría de los casos. Sin embargo, en un PLL de primer orden, ambos rangos coinciden.

Anteriormente, habíamos definido que la siguiente condición sobre el escalón de frecuencia:

$$|\Delta\omega| < K$$

Esto significa que, si no conocemos exactamente la frecuencia en la que aparecerá la portadora sinusoidal que deseamos seguir (por ejemplo, debido al efecto Doppler o a grandes distancias), es conveniente utilizar un valor grande de K . Esto aumenta el rango de captura del sistema, permitiendo al PLL engancharse incluso con una gran diferencia inicial en frecuencias. Es decir, un valor elevado de K nos proporciona **más puntos de equilibrio estables**.

Sin embargo, esto tiene implicaciones en el ancho de banda de ruido del sistema. Para un PLL de primer orden, el **ancho de banda equivalente de ruido** B_N se calcula como:

$$B_N = \frac{K}{4}$$

Esto indica que el **ancho de banda de ruido aumenta con K** . Un ancho de banda mayor permite captar un rango más amplio de frecuencias, pero también implica que el sistema será más sensible al ruido. Por lo tanto, existe un compromiso inherente en el diseño del sistema:

- Valores grandes de K : Aumentan el rango de captura, permitiendo engancharse a señales con grandes diferencias de frecuencia inicial, pero incrementan la cantidad de ruido absorbido.
- Valores pequeños de K : Reducen el ruido absorbido, pero limitan el rango de captura y enganche.

Una posible solución es utilizar un valor inicial grande de K (ajustando K_D que depende de A , por ejemplo) para aumentar el rango de captura y encontrar rápidamente la portadora en el espectro. Una vez localizada la portadora, se puede **reducir** K para enfocarse en la señal deseada con un ancho de banda más pequeño, minimizando el impacto del ruido. Este enfoque equilibra la sensibilidad al ruido con la capacidad de captura del sistema.

5.5.2. PLL de Segundo Orden

Si deseamos que el error en estado estacionario sea nulo, es necesario agregar un integrador al sistema, tal como lo establece la teoría del control automático. Sin embargo, incorporar únicamente un integrador no es suficiente, ya que esto podría llevar a la inestabilidad del sistema. Para estabilizarlo, es necesario acompañar el integrador con un cero. La función de transferencia del filtro de lazo $F(s)$ toma entonces la forma:

$$F(s) = \frac{s + a}{s}$$

donde a es la ubicación del cero, que se ajusta según los requerimientos de estabilidad y desempeño del sistema.

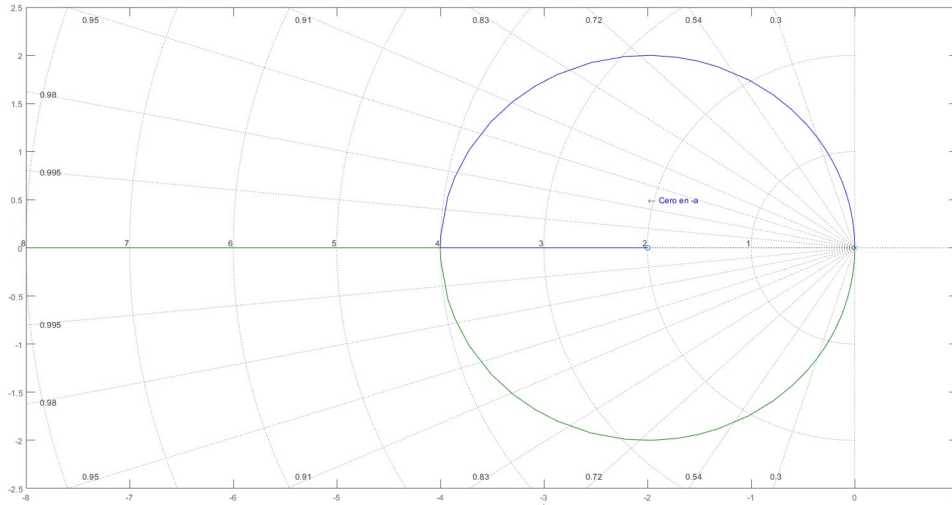


Figura 5.11: Lugar de raíces del PLL de Tipo 2.

La función de transferencia a lazo cerrado $H(s)$ en este caso será:

$$H(s) = \frac{\theta(s)}{\phi(s)} = \frac{K(s+a)}{s^2 + Ks + Ka}$$

Por otro lado, la función de transferencia del error de fase, $\psi(s)$, con respecto a la fase de entrada, $\phi(s)$, se puede expresar como:

$$\frac{\psi(s)}{\phi(s)} = 1 - H(s) = \frac{s^2}{s^2 + Ks + Ka}$$

Este sistema puede representarse en su forma estándar como:

$$\frac{\psi(s)}{\phi(s)} = \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde:

- ω_n es la frecuencia de oscilación natural del sistema, dada por $\sqrt{Ka}$
- ξ es el coeficiente de amortiguamiento, dado por $\xi = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{K}{a}}$.

Su respuesta temporal lineal es conocida; si excitamos el sistema con un escalón en la entrada, oscilará más o menos dependiendo de sus parámetros hasta llegar a un valor constante.

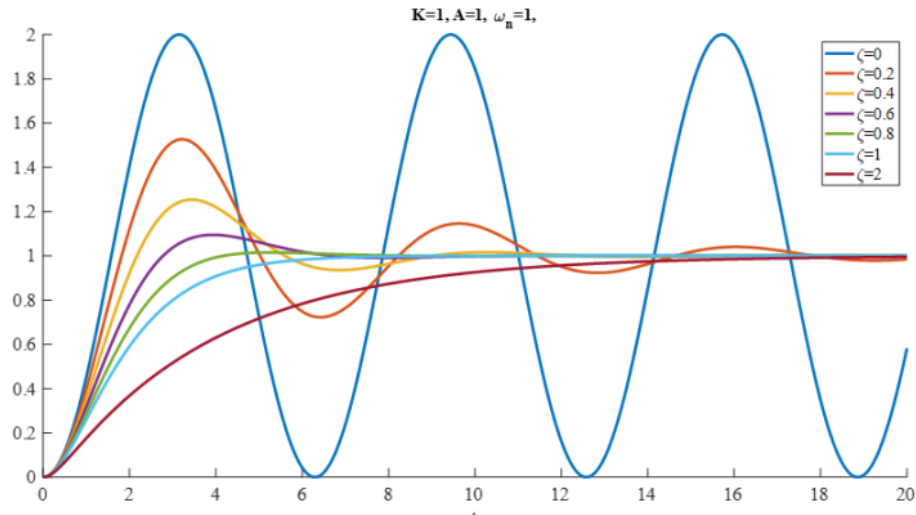


Figura 5.12: Respuesta temporal del PLL de Tipo 2.

Sin embargo, debemos recordar que no se trata de un sistema lineal.

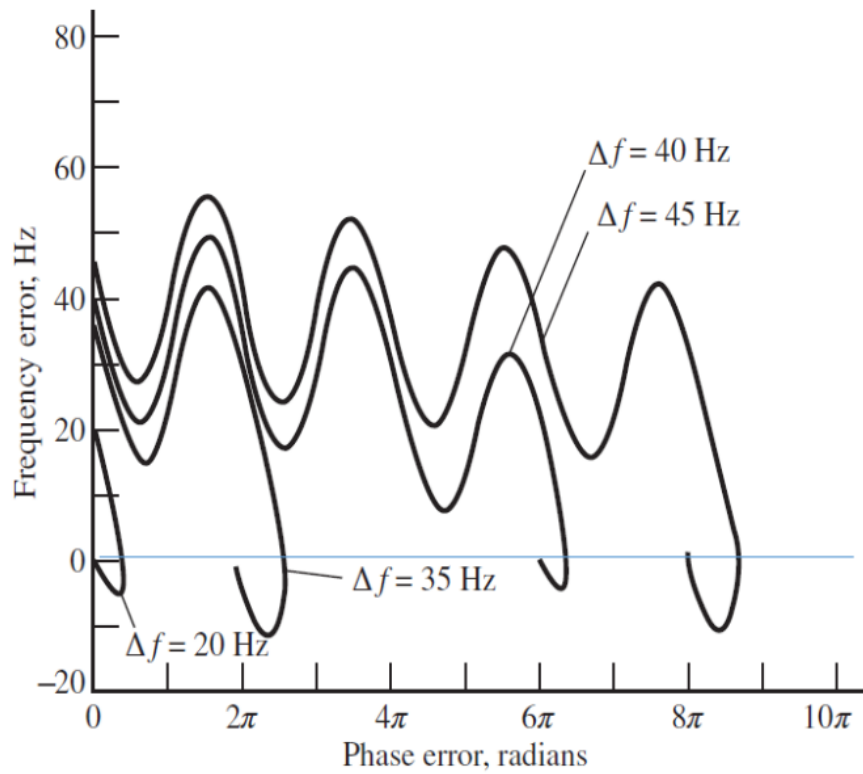


Figura 5.13: Plano de fase no lineal del PLL de segundo orden.

Nótese que, dependiendo del escalón aplicado a la entrada, la sincronización puede requerir más de un ciclo para completarse. Además, el error siempre será un múltiplo de 2π , lo cual es equivalente a cero en términos de fase.

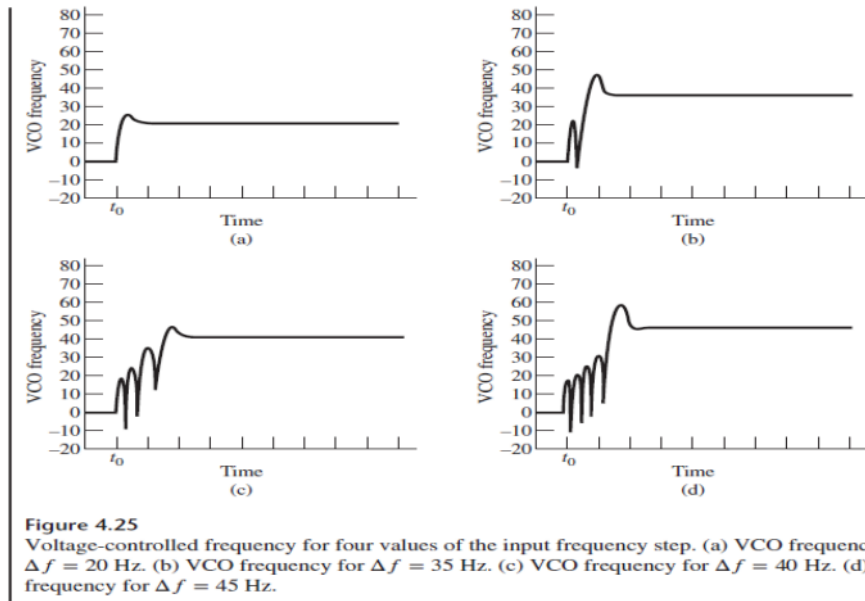


Figura 5.14: Respuesta temporal no lineal del PLL de segundo orden.

Está claro que, para escalones de frecuencia más altos, el sistema experimentará más saltos de ciclos. Existen sistemas de comunicaciones, como el GPS, que requieren medir diferencias de fase con precisión. En estos casos, es fundamental diseñar un PLL que evite los saltos de ciclos o que sea capaz de gestionarlos adecuadamente durante el proceso de medición.

Ancho de Banda Equivalente

Existen varias fórmulas distintas para calcular el ancho de banda equivalente. En este texto consideraremos la siguiente:

$$B_N = \frac{\omega_n}{2} \left(\xi + \frac{1}{8\xi} \right)$$

Si graficamos esta relación para un determinado valor de ω_n , obtenemos una curva de este estilo:

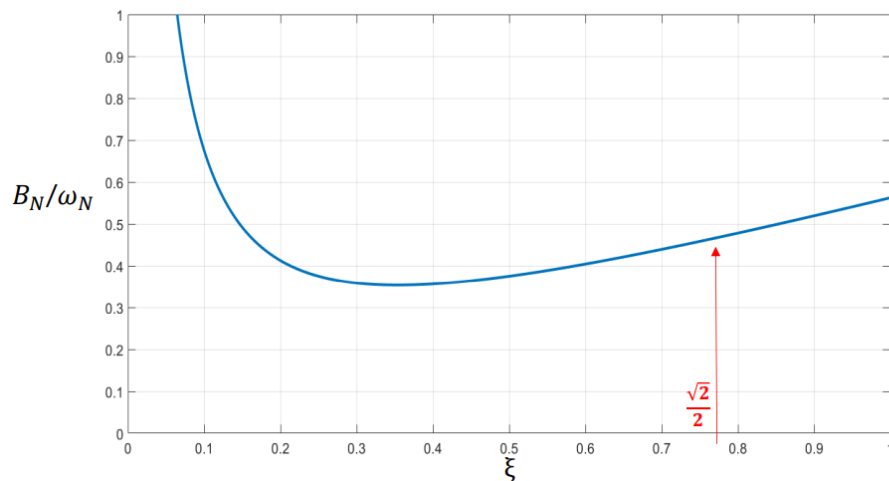


Figura 5.15: Curva de B_N en función del coeficiente de amortiguamiento ξ , para un ω_n específico.

Aunque lo ideal sería elegir el valor de ξ que minimice B_N , hacerlo implicaría que K sea demasiado pequeño, lo que podría limitar la capacidad del sistema para seguir cambios en frecuencia más grandes.

Por esta razón, muchas veces se opta por usar un coeficiente de amortiguamiento ξ igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Este valor no minimiza estrictamente B_N , pero proporciona un compromiso razonable: permite un ancho de banda lo suficientemente amplio para manejar escalones de frecuencia más grandes, mientras se controla el ruido absorbido por el sistema.

5.6. Usos del PLL

El PLL ha demostrado ser extremadamente versátil en distintas aplicaciones. A continuación, se describen algunos de sus usos más comunes junto con sus características principales:

5.6.1. Demodulación de FM

El PLL se utiliza para demodular señales moduladas en frecuencia (FM). La señal de entrada al VCO refleja directamente las variaciones de frecuencia de la señal recibida, funcionando como la señal demodulada. En caso de que estar trabajando en PM, se puede utilizar un bloque adicional de derivación.

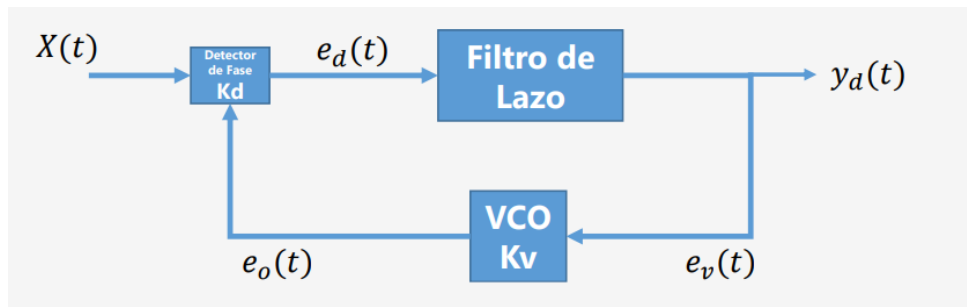


Figura 5.16: Demodulación FM con PLL.

Un aspecto clave de esta aplicación es la capacidad del PLL para seguir variaciones lentas en la frecuencia de la portadora. Por ejemplo, si el oscilador del transmisor experimenta cambios debido a factores ambientales, como el calentamiento que puede desplazarlo unos cientos de Hz, el PLL puede ajustarse automáticamente para seguir la señal de entrada $x(t)$.

5.6.2. Modulación de FM

El PLL también puede emplearse para modular señales en frecuencia. Partiendo de un oscilador de referencia, como uno de cristal, el mensaje que se desea transmitir se suma a la entrada del VCO. La salida del VCO será entonces la señal modulada en FM.

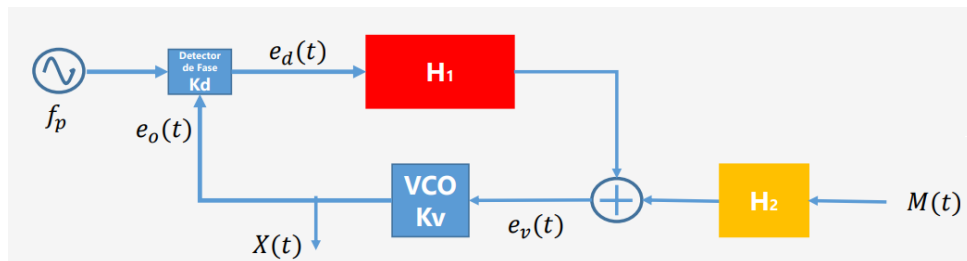


Figura 5.17: Modulación FM con PLL.

Es importante tomar precauciones para evitar la mezcla no deseada de señales. En este caso:

- El lazo del PLL sigue únicamente las variaciones lentas de la portadora, evitando que las señales rápidas interfieran con el proceso.
- El filtro de lazo (H_1) debe ser lo suficientemente angosto como para seguir las variaciones lentas de la portadora.
- Un filtro adicional (H_2) debe diseñarse para filtrar únicamente el espectro del mensaje, asegurando que la modulación sea precisa.

5.6.3. Sintetizador de Frecuencia

El PLL es una pieza clave en los sintetizadores de frecuencia. Estos dispositivos permiten generar una amplia gama de frecuencias. A continuación veremos un diseño sencillo llamado integer-N PLL, donde ajustando dos parámetros enteros, N y R , se determina la frecuencia de salida.

En condiciones de enganche, tendremos:

$$\frac{f_o}{N} = \frac{f_r}{R}$$

Por lo tanto, la frecuencia de salida f_o será:

$$f_o = \frac{N}{R} f_r$$

donde f_r es la frecuencia del oscilador de referencia. Modificando los valores de N y R , se pueden generar múltiples frecuencias a partir de un único oscilador.

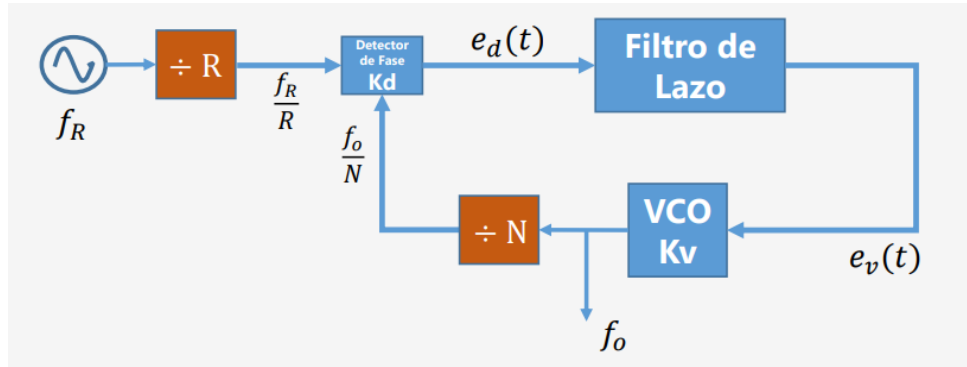


Figura 5.18: Sintetizador de frecuencias con PLL.

Hoy en día, muchos circuitos integrados especializados implementan esta funcionalidad de manera eficiente. Estos integrados permiten controlar de manera precisa las frecuencias generadas y se utilizan ampliamente en sistemas de comunicación y electrónica de consumo.

6. FRONT-END de RF

En este capítulo se discutirán aspectos prácticos del diseño y funcionamiento del front-end de RF, el cual compone todos los bloques que hay entre la antena y el demodulador. Se estudiarán distintos diseños y topologías, y se introducirán factores de mérito relevantes, como el factor de calidad Q en los filtros, que determina su selectividad y eficiencia. Asimismo, se explorará cómo optimizar el desempeño del sistema, considerando aspectos como el rango dinámico, la sensibilidad y la mitigación de interferencias.

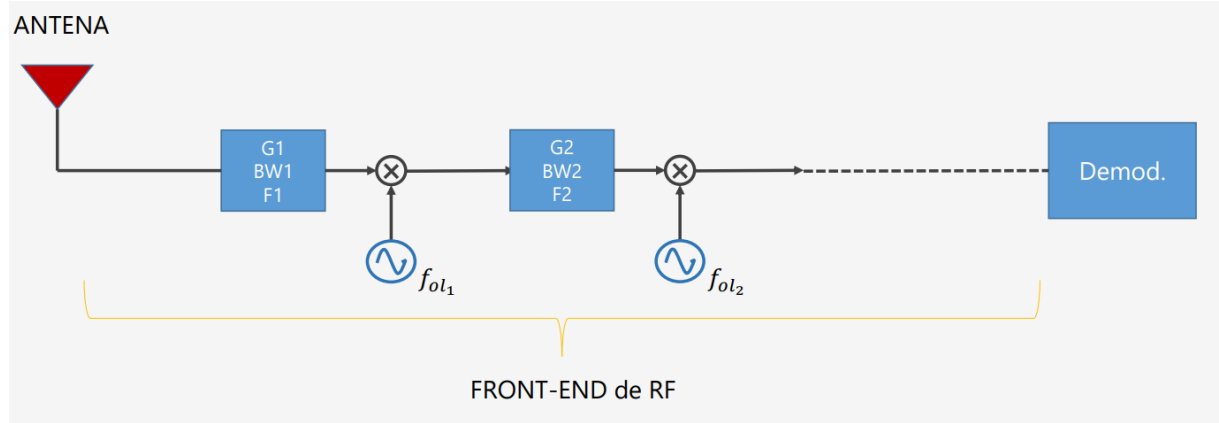


Figura 6.1: Esquema del FRONT-END de RF.

6.1. Filtros

Los filtros son un bloque clave en todo sistema de comunicaciones dentro del front-end de RF. Su función principal es permitir el paso de las componentes frecuenciales del espectro de interés, eliminando aquellas que no son necesarias. Esto garantiza la pureza espectral y mejora la eficiencia del sistema.

El factor de mérito más destacado de todo filtro es el **factor de calidad** o **mérito** (Q), definido para un filtro pasabanda como:

$$Q = \frac{f_o}{BW}$$

donde f_o es la frecuencia central y BW es el ancho de banda del filtro. Para un valor fijo de Q , si se incrementa la frecuencia central f_o , el ancho de banda también debe aumentar.

Por ejemplo, consideremos un filtro con un factor de calidad $Q = 100$:

- Si la frecuencia central es $f_o = 1$ MHz, el ancho de banda será:

$$BW = \frac{f_o}{Q} = \frac{1 \text{ MHz}}{100} = 10 \text{ kHz}$$

- Si la frecuencia central aumenta a $f_o = 10$ MHz, el ancho de banda también aumenta proporcionalmente:

$$BW = \frac{f_o}{Q} = \frac{10 \text{ MHz}}{100} = 100 \text{ kHz}$$

Esto implica que los filtros diseñados para frecuencias más bajas pueden ser más selectivos, ya que tienen un menor ancho de banda relativo.

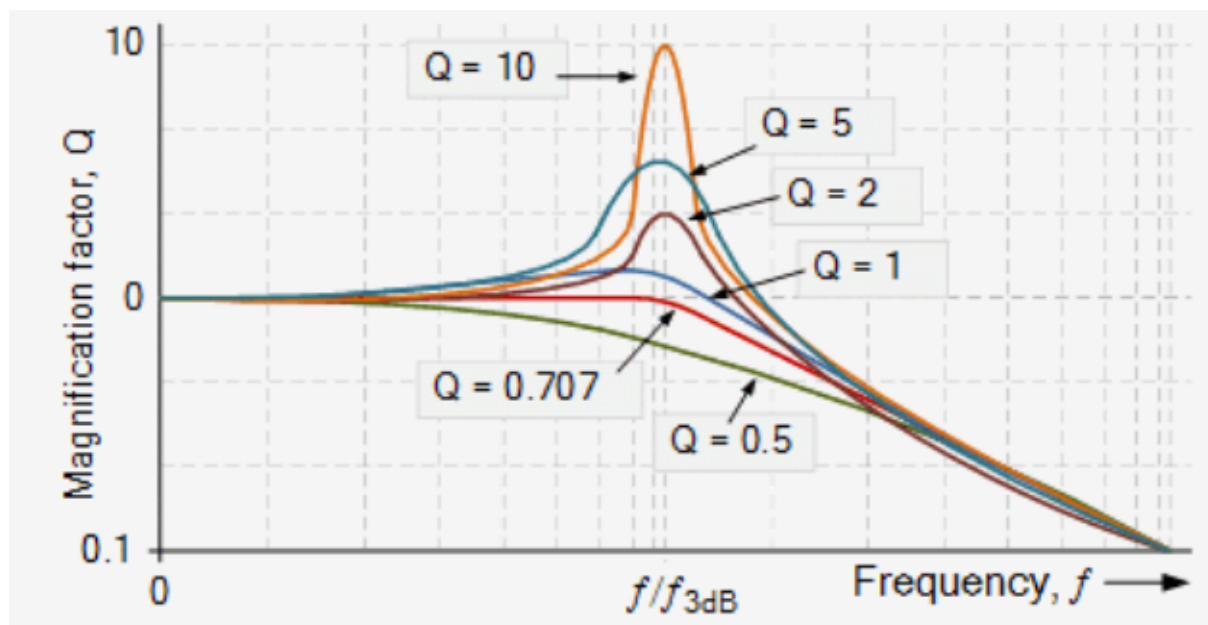


Figura 6.2: Comparación de factores de mérito Q : un mayor Q implica mayor selectividad.

La selección de la tecnología del filtro dependerá de la selectividad deseada y del rango de frecuencias a manejar. Algunas de las tecnologías más comunes y sus valores típicos de Q se resumen en la siguiente tabla.

Tipo de Filtro	Frecuencias de Operación	Valor Aproximado de Q
Pasivos	Hasta 300 MHz	100
RC Activos	Variable, bajas frecuencias	500
Cristal	1 kHz a 100 MHz	100,000
Cerámicos	10 kHz a 6 GHz	1,000
SAW (Surface Acoustic Wave)	Hasta 3 GHz	1,000
BAW (Bulk Acoustic Wave)	Hasta 6 GHz	1,000
Cavidad	MHz a 60 GHz	10,000

Cuadro 6.1: Comparación de tecnologías de filtros y valores aproximados de Q .

Los valores indicados son aproximados y dependen de las configuraciones y materiales empleados. Cada tipo de filtro presenta ventajas y limitaciones según el entorno y las especificaciones del diseño.

6.1.1. Filtros SAW

Los filtros de onda acústica superficial (*Surface Acoustic Wave*, SAW) son dispositivos ampliamente utilizados en sistemas de comunicaciones debido a su tamaño compacto, bajo costo y buen desempeño en el rango de frecuencias de hasta aproximadamente 3 GHz.

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de los filtros SAW se basa en la conversión de señales eléctricas en ondas acústicas superficiales mediante el uso de materiales piezoeléctricos, como el cuarzo o el niobato de litio. Estas ondas acústicas se propagan a lo largo de la superficie del material en respuesta a un campo eléctrico aplicado.

El proceso comienza con un conjunto de transductores interdigitales (*Interdigital Transducers*, IDTs), que consisten en electrodos metálicos dispuestos sobre el material piezoeléctrico. Los transductores realizan dos funciones clave:

- **Conversión eléctrica-acústica:** El transductor emisor convierte la señal eléctrica de entrada en una onda acústica superficial que se propaga por el material.
- **Conversión acústica-eléctrica:** El transductor receptor recoge la onda acústica procesada y la reconvierte en una señal eléctrica.

Durante la propagación, la onda acústica es modulada en frecuencia o atenuada, dependiendo del diseño del filtro. Este comportamiento permite que el filtro SAW realice tareas como la selección de bandas, eliminación de ruido o interferencias, y ajuste de frecuencia intermedia (FI).

Aplicaciones de los filtros SAW

Los filtros SAW son especialmente comunes en los siguientes campos:

- **Telefonía móvil:** Se emplean en dispositivos como teléfonos inteligentes y estaciones base para el filtrado de bandas de frecuencia específicas en sistemas como 4G y 5G.
- **Sistemas de comunicación satelital:** Se utilizan para seleccionar y separar señales en bandas L y S, donde la densidad de usuarios requiere alta selectividad y estabilidad.
- **Sintonizadores de TV:** Los filtros SAW son ideales para filtrar señales en sistemas de televisión digital terrestre y por satélite, debido a su capacidad para manejar frecuencias intermedias (FI) de hasta cientos de MHz.
- **Sistemas GPS:** Los filtros SAW ayudan a eliminar interferencias externas y mejorar la selectividad en la recepción de señales satelitales GPS.

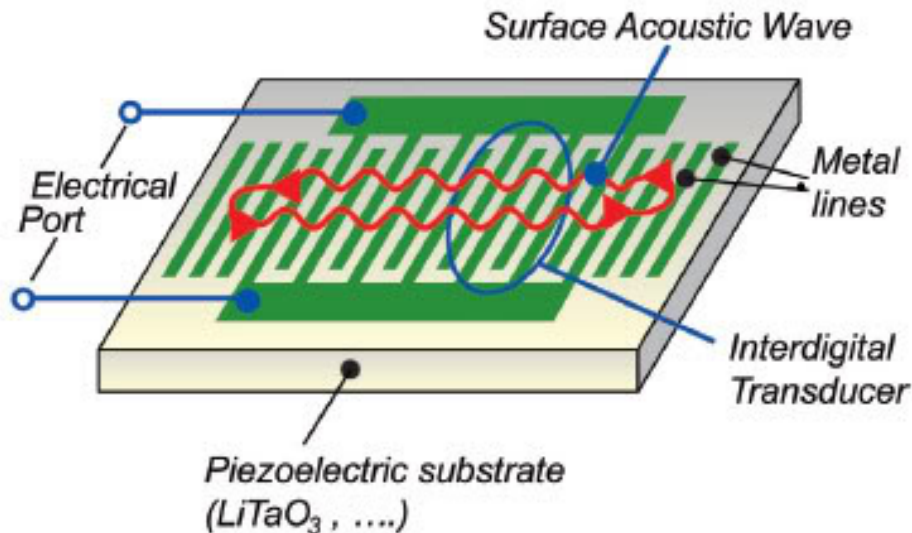


Figura 6.3: Diagrama de un filtro SAW típico.

6.1.2. Filtros Ópticos

La diversidad de aplicaciones de los filtros no se limita solo a sistemas eléctricos. También tienen un rol crucial en el manejo de señales electromagnéticas transmitidas a través del aire

o mediante fibras ópticas. Por ejemplo, en el ámbito óptico, se utilizan las redes de Bragg, las cuales cumplen funciones de filtrado similares a las de sus contrapartes eléctricas.

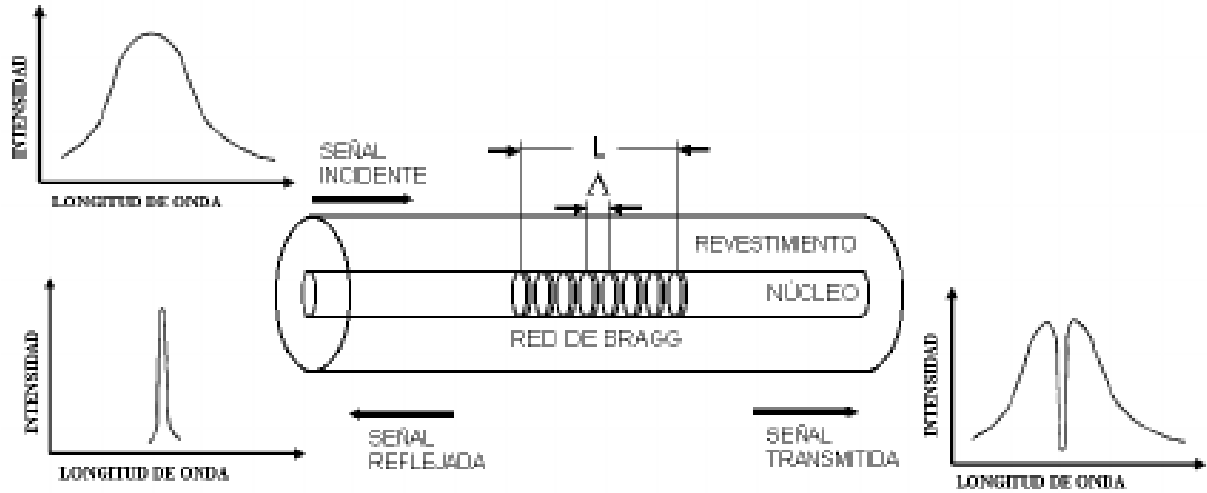


Figura 6.4: Red de Bragg para redes ópticas, utilizada en el filtrado de señales en fibras.

6.2. Mezcladores

El trabajo de un mezclador es, en principio, muy sencillo. Debe realizar la multiplicación entre dos señales.

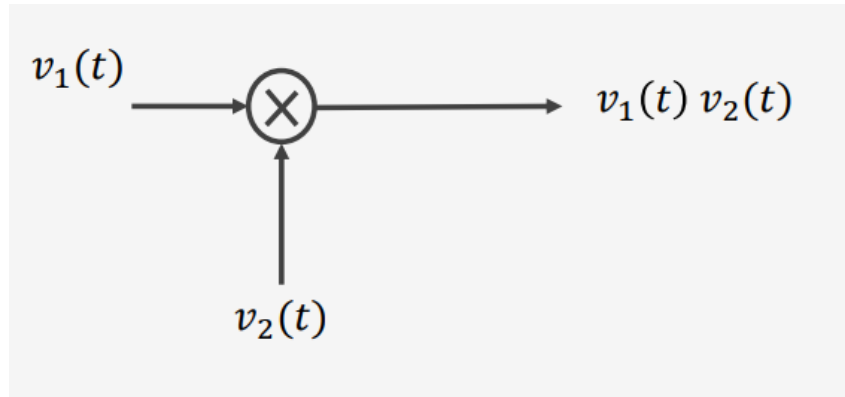


Figura 6.5: Esquema de un mezclador ideal.

Si estamos trabajando con señales sinusoidales, simplemente hay que considerar las frecuencias de las mismas. Considerando dos señales de frecuencias f_{OL} (la frecuencia del oscilador local) y f_{RF} (la frecuencia de radiofrecuencias). Al multiplicarlas, aparecerán sumas y restas de frecuencias.

$$A \cos(2\pi f_{RF} t) \cdot B \cos(2\pi f_{OL} t) = \frac{AB}{2} [\cos(2\pi(f_{RF} - f_{OL})t) + \cos(2\pi(f_{RF} + f_{OL})t)]$$

En el espectro, esto se traduce en 4 deltas de Dirac ubicadas alrededor de f_{OL} espaciadas a una distancia f_{RF} .

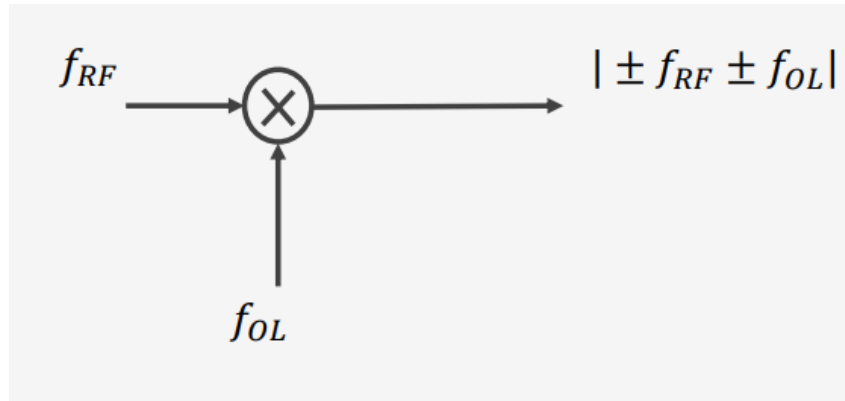


Figura 6.6: Mezclador ideal con señales sinusoidales.

Sin embargo, los mezcladores reales generan productos adicionales de intermodulación debido a las no linealidades presentes en el circuito. Los productos de intermodulación se clasifican por su orden, definido como $|m| + |n|$, donde m y n son los coeficientes de las señales involucradas. Por ejemplo, los productos de primer orden tienen $|m| + |n| = 1$.

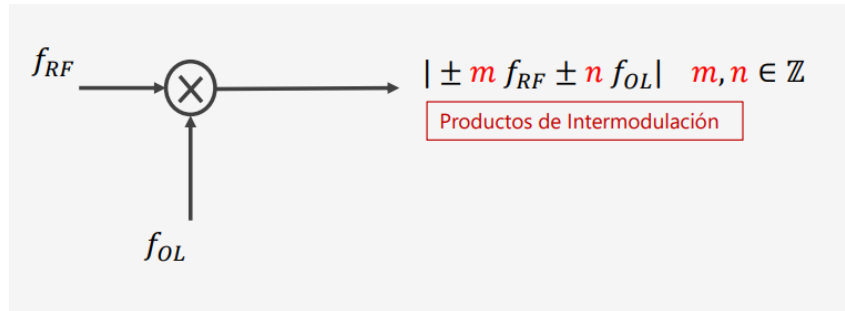


Figura 6.7: Mezclador real.

Teniendo esto presente, los mezcladores se clasifican según los productos de intermodulación que pueden eliminar:

- **Mezcladores no balanceados:** No hay aislación entre las señales de entrada. Aparecen en la salida los productos de primer orden de ambas señales.
- **Mezcladores simple balanceados:** Aparecen en la salida las componentes de primer orden de solo una de las señales de la entrada.
- **Mezcladores doble balanceados:** Los puertos de entrada están aislados de la salida. En la salida no aparecen componentes en la frecuencia del oscilador local ni en la frecuencia de RF.

6.2.1. Posibles implementaciones

Un mezclador básico puede construirse sumando las señales de entrada y aplicando un sistema no lineal. Por ejemplo, elevando al cuadrado la señal resultante.

$$(v_1(t) + v_2(t))^2 = v_1^2(t) + 2v_1(t)v_2(t) + v_2^2(t)$$

En esta expresión se encuentra el producto de ambas señales, todo lo que debemos hacer es filtrar el término deseado con un filtro pasa-banda.

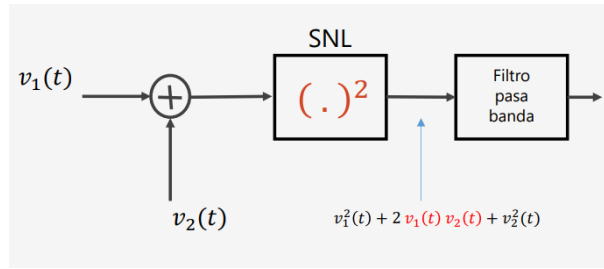


Figura 6.8: Esquema de mezclador implementado con un sistema no lineal (SNL).

Analicemos este caso con un ejemplo. Consideremos dos señales sinusoidales dónde la señal $v_1(t)$ posee una frecuencia de 1 kHz y la señal $v_2(t)$ posee 100 kHz.

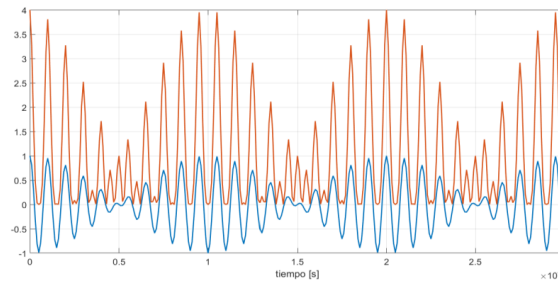


Figura 6.9: En azul la multiplicación de $v_1(t)$ y $v_2(t)$. En naranja la suma elevada al cuadrado.

En el espectro, la multiplicación ideal generará componentes de frecuencias en la suma y la diferencia de frecuencias, es decir, en ± 99 kHz y en ± 101 kHz. Por otro lado, el mezclador no lineal deberá filtrar las componentes provenientes de los términos no deseados. El resultado será una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida.

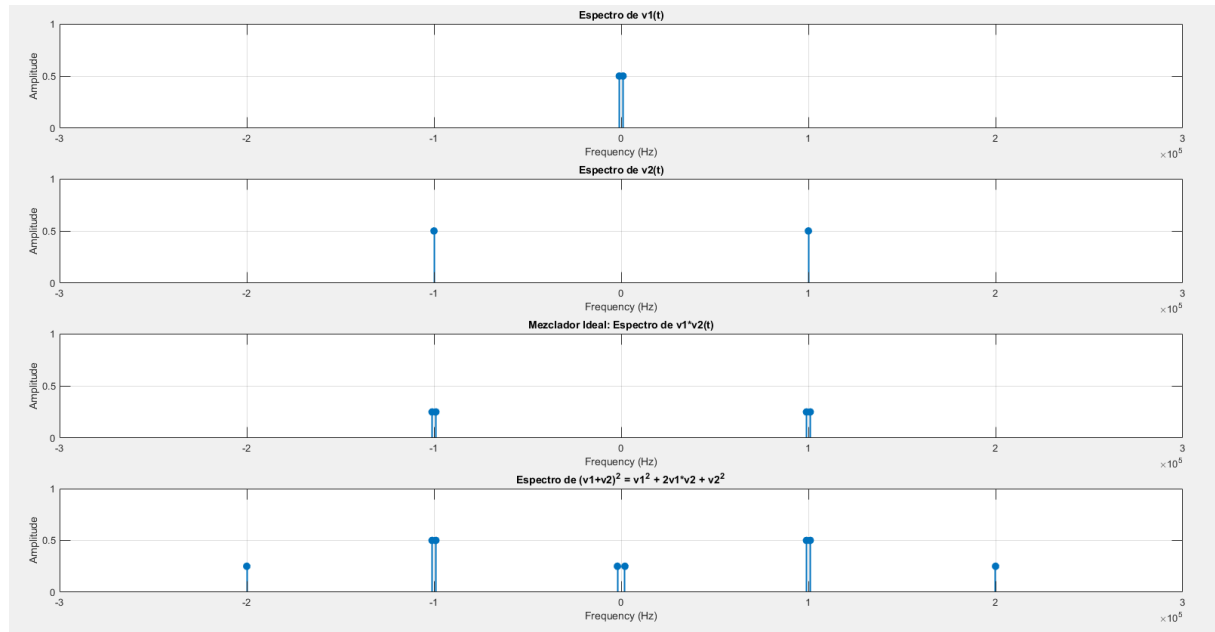


Figura 6.10: Mezclado ideal y mezclado real con no linealidades utilizando sinusoides.

Cuando se filtre, no se va a obtener exactamente el mismo producto buscado (con sinusoides no se nota tanto la diferencia).

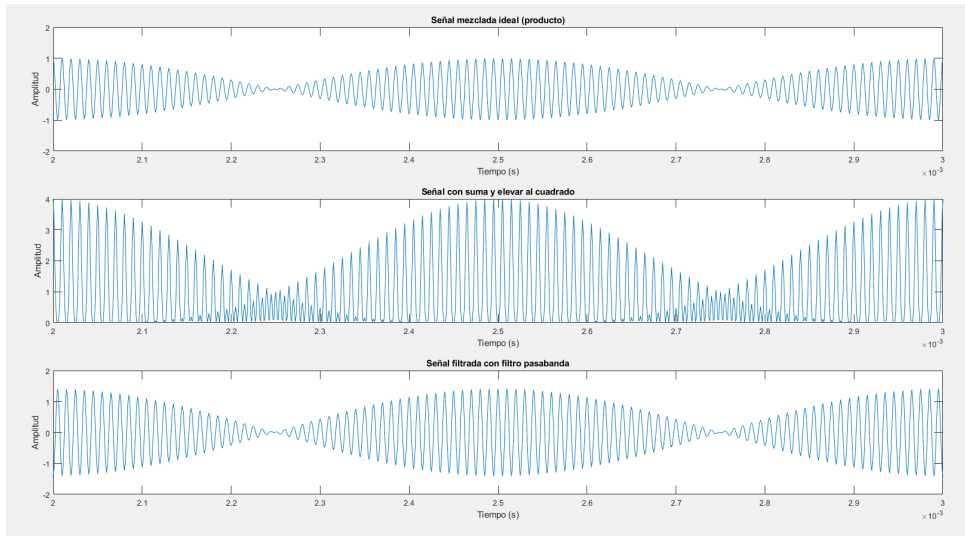


Figura 6.11: Comparación del mezclado ideal con el mezclado real luego del filtrado. Son muy parecidas.

Una estrategia alternativa consiste en utilizar un muestreador, el cual puede ser controlado por una de las dos señales. Esto equivale a multiplicar la señal de interés por una onda cuadrada cuya frecuencia está definida por la señal de control, ya sea $v_1(t)$ o $v_2(t)$. El espectro de la onda cuadrada será un tren de deltas sin valor medio y los armónicos impares se anularán.

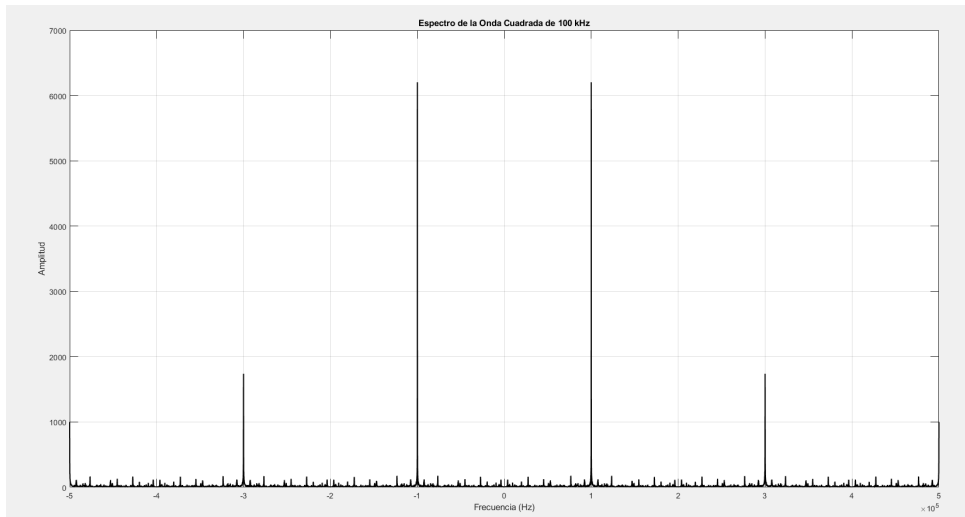


Figura 6.12: Tren de deltas de la señal cuadrada.

Al mezclar la señal $v_1(t)$ con este tren de deltas, se copiará el espectro en una gran variedad de armónicos.

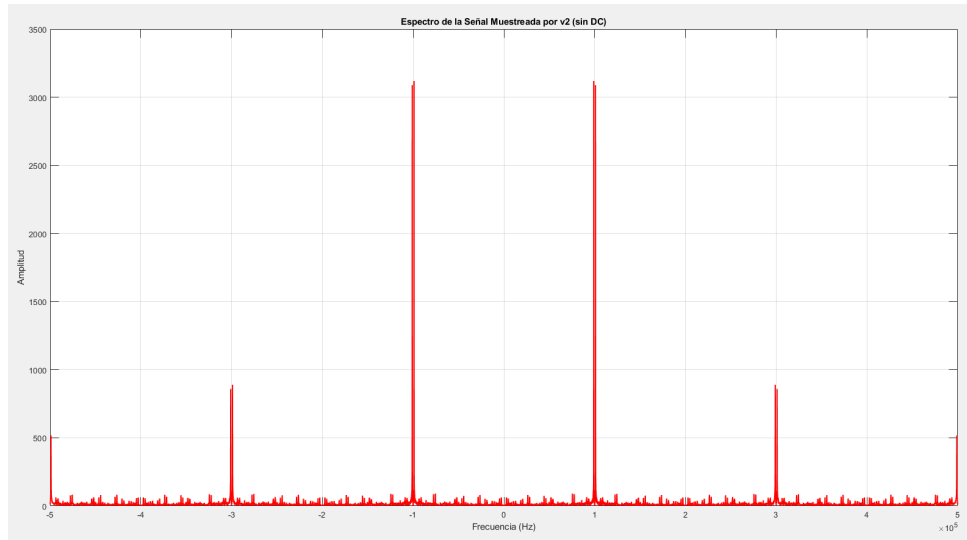


Figura 6.13: Copias del espectro de $v_1(t)$ en el tren de deltas.

De esta manera, es posible elegir cuál de estas réplicas del espectro resulta más conveniente para la aplicación, y luego aislarla utilizando un filtro pasa banda.

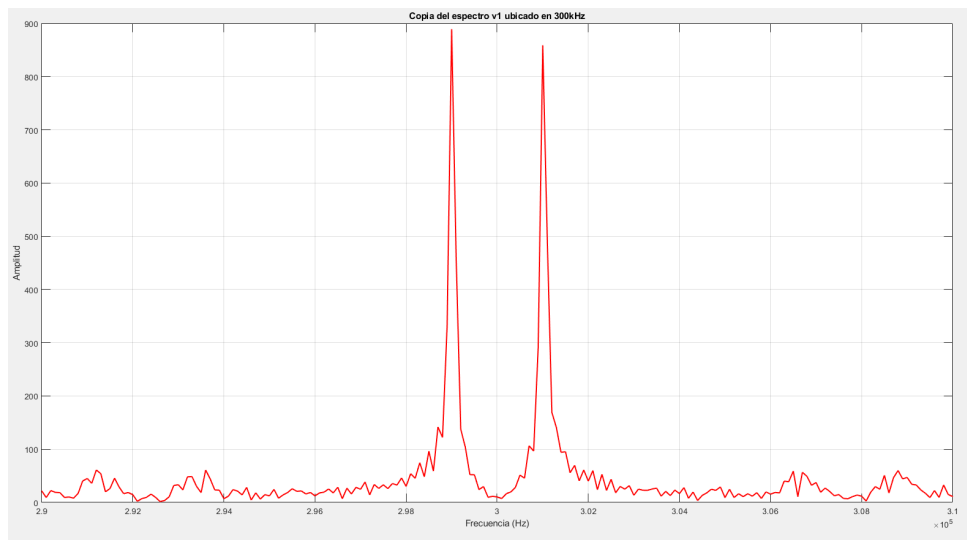


Figura 6.14: Copia del espectro de $v_1(t)$ ubicado en 300kHz.

En el tiempo, la señal modulada es mucho más parecida al producto entre las señales $v_1(t)$ y $v_2(t)$ que estamos buscando.

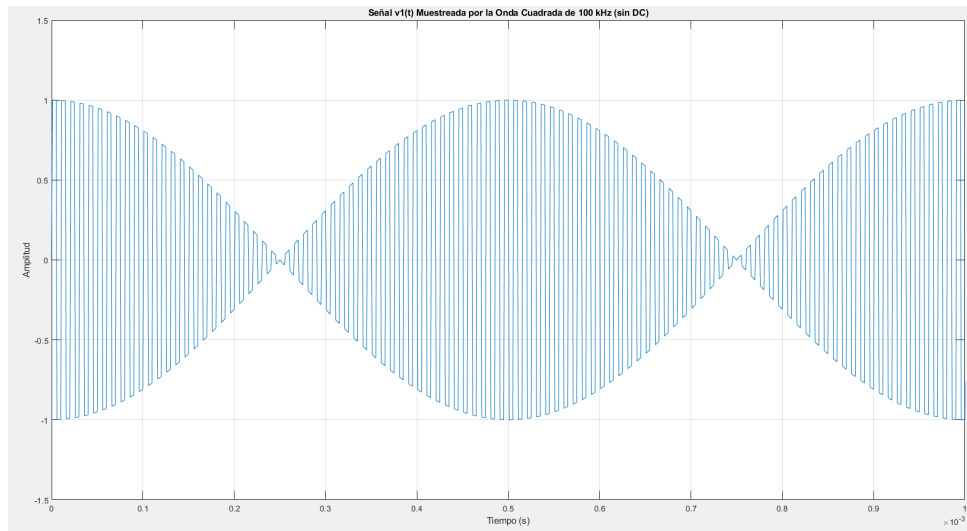


Figura 6.15: Señal modulada por la onda cuadrada en el tiempo.

Este mezclador es considerado doblemente balanceado, porque podemos trasladar la modulación a frecuencias totalmente distintas a la del oscilador y la de RF.

Diode Ring Mixer

El modulador de anillo de diodos es un esquema ampliamente utilizado en la modulación doblemente balanceada, siendo una de las configuraciones más comunes en los moduladores comerciales actuales.

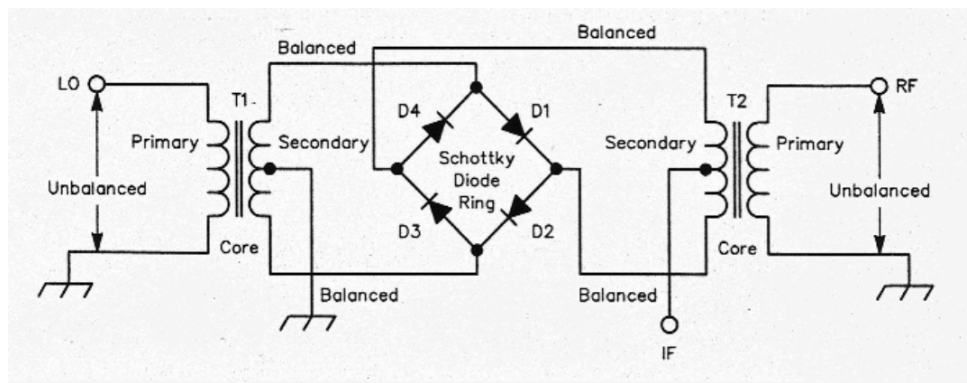


Figura 6.16: Diode Ring Mixer.

En esta configuración, la señal del oscilador local polariza el anillo de diodos, alternando la conducción entre los dos diodos de la izquierda y los dos de la derecha, generando una señal cuadrada. La señal de RF se introduce por el puerto derecho mediante un transformador, mientras que la señal de salida, que contiene las frecuencias intermedias (IF), se obtiene en los centros de ambos transformadores.

6.3. Receptores

Los receptores tienen dos factores de calidad esenciales:

- **Sensibilidad:** Capacidad de recibir señales débiles (baja potencia) cumpliendo con los requisitos de calidad.

- **Selectividad:** Capacidad de rechazar señales no deseadas y enfocarse únicamente en el canal deseado.

6.3.1. Receptor Homodino

El receptor homodino se caracteriza porque toda su cadena trabaja a la misma frecuencia, lo que simplifica el diseño inicial. Sin embargo, esta configuración presenta ciertos problemas prácticos:

- Las altas ganancias requeridas pueden generar interferencias y acoplamientos parásitos en el circuito.
- Es complicado combinar alta ganancia con buena selectividad en un único bloque.

En los primeros días de las telecomunicaciones, cuando existían pocas transmisiones, surgió la idea del receptor homodino como una solución simple y efectiva. Al haber una sola transmisión, era suficiente contar con una etapa que realizara el filtrado, amplificara la señal, y presentara una figura de ruido adecuada. Este concepto ha resurgido en ciertas aplicaciones modernas.

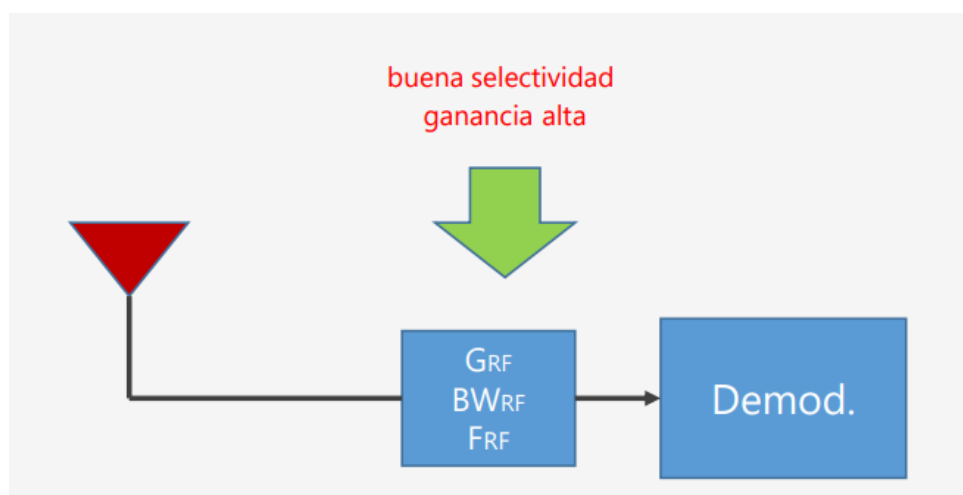


Figura 6.17: Receptor Homodino.

Para abordar las limitaciones del receptor homodino, se podrían emplear estrategias como una cascada de amplificadores para alcanzar la ganancia requerida o el uso de múltiples filtros para lograr una selectividad adecuada. Sin embargo, el principal desafío de esta arquitectura es que todos los bloques trabajan a la misma frecuencia.

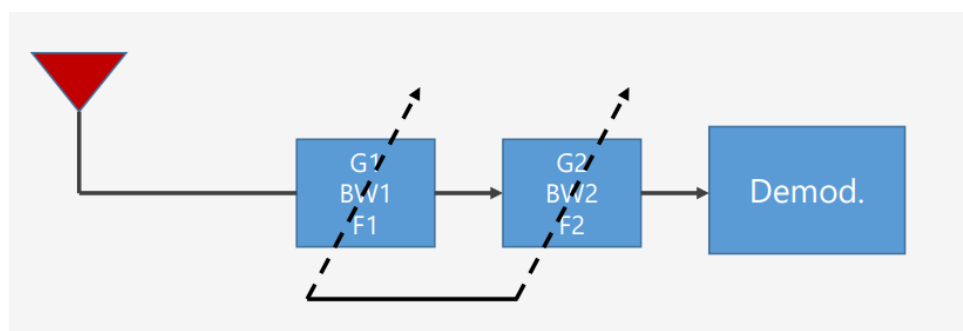


Figura 6.18: Compromiso entre las etapas del receptor homodino.

El uso de múltiples filtros en el diseño de un receptor homodino presenta diversos desafíos. Esta configuración puede comprometer el factor de calidad de los filtros, afectar el ancho de banda trabajado y generar inconsistencias en el rendimiento global del sistema. Estos problemas limitan la capacidad de alcanzar un equilibrio óptimo entre selectividad, ganancia y estabilidad.

6.3.2. Receptor Superheterodino

El receptor superheterodino, desarrollado por Edwin Howard Armstrong, supera las limitaciones del receptor homodino mediante el uso de conversiones a frecuencias intermedias (IF), lo que optimiza el diseño y el rendimiento del sistema.

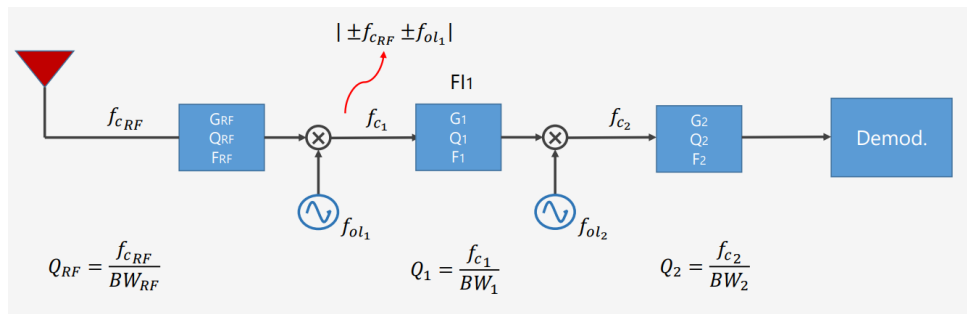


Figura 6.19: Esquema de receptor superheterodino.

La solución consiste en realizar múltiples conversiones a frecuencias intermedias, logrando una mayor amplificación en cada etapa. Esto permite que, para un mismo factor de calidad (Q) en los filtros, se obtenga un ancho de banda más amplio. En la mayoría de los casos, el receptor superheterodino utiliza dos etapas de frecuencia intermedia, aunque en aplicaciones que requieren mayores ganancias pueden emplearse más conversiones.

En la actualidad, las etapas de frecuencia intermedia están estandarizadas, y tanto los osciladores como los filtros necesarios están disponibles comercialmente, facilitando su implementación en diseños modernos.

Sin embargo, este esquema presenta un desafío inherente: la aparición de frecuencias imagen. Durante cada etapa de mezclado, se generan componentes de frecuencia en la suma y en la diferencia entre la señal de entrada y el oscilador local. La frecuencia imagen puede encontrarse por encima o por debajo de la frecuencia del oscilador local. Para mitigar este problema, es necesario que los filtros anteriores a cada etapa de mezclado eliminen eficazmente las señales en la frecuencia imagen, asegurando la integridad de la señal deseada.

Frecuencia Imagen

Considere el siguiente ejemplo, donde se ilustra el fenómeno de las frecuencias imagen. En este contexto, **LST** (Low Side Tuning) se refiere a que la frecuencia del oscilador local (f_{ol}) es inferior a la frecuencia deseada (f_d). Por otro lado, **HST** (High Side Tuning) indica que la frecuencia del oscilador local se encuentra por encima de la frecuencia deseada.

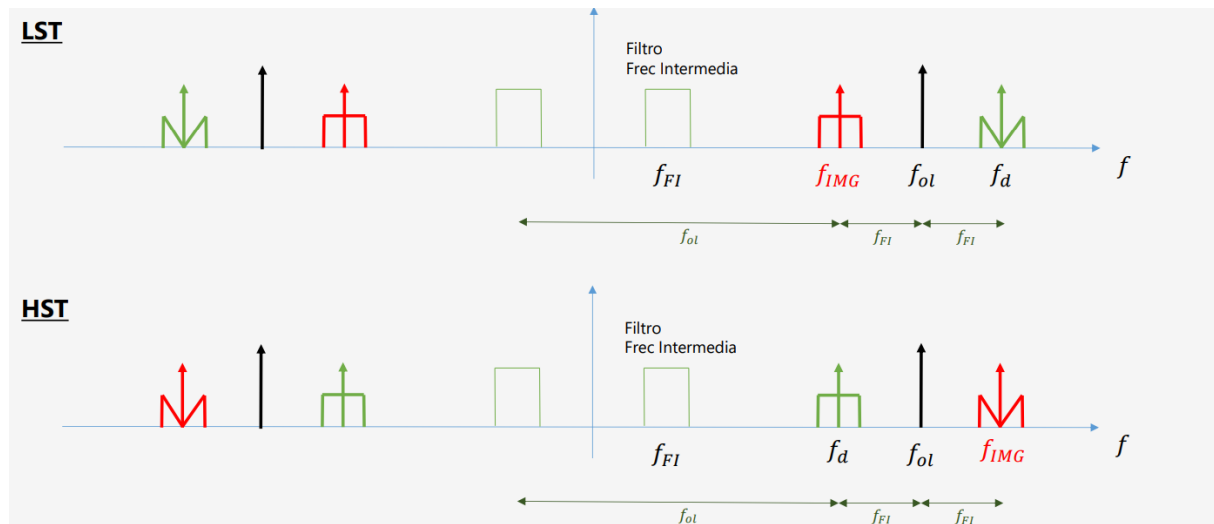


Figura 6.20: Ejemplo del espectro imagen con LST y HST.

Supongamos que se está recibiendo un espectro en una antena, centrado en la frecuencia deseada (f_d). El objetivo es trasladar esta frecuencia (f_d) hacia la frecuencia intermedia (f_{FI}), donde está diseñado el filtro que procesa la señal.

Durante el proceso de mezclado, la suma o la diferencia entre f_d y la frecuencia del oscilador local (f_{ol}) debe coincidir con la frecuencia central de f_{FI} .

Sin embargo, si existe una transmisión en el espectro ubicado en la frecuencia imagen (f_{IMG}), dicha señal también será mezclada con f_{ol} . Esto generará componentes de frecuencia, tanto suma como diferencia, que pueden aparecer dentro del rango de f_{FI} , contaminando la señal deseada.

Como se observa en el gráfico anterior, la frecuencia imagen (f_{IMG}) se encuentra siempre a una distancia de $2f_{FI}$ de la frecuencia deseada (f_d), dependiendo del esquema de sintonización utilizado:

- En (LST): $f_{IMG} = f_d - 2f_{FI}$.
- En (HST): $f_{IMG} = f_d + 2f_{FI}$.

Para que el filtro elimine f_{IMG} , su ancho de banda debe ser lo suficientemente estrecho como para no incluirla. Dado que f_{IMG} está siempre a una distancia de $2f_{FI}$ de f_d , el filtro debe cumplir la siguiente condición:

$$BW_{\text{filtro}} < 2f_{FI}.$$

Si el ancho de banda del filtro (BW_{filtro}) es mayor a $2f_{FI}$, incluirá a f_{IMG} en su rango de paso, permitiendo que esta llegue al mezclador y cause interferencias.

Criterios para la Selección de f_{FI} en Receptores Superheterodinos

Al seleccionar el valor de la frecuencia central para la etapa de frecuencia intermedia (amplificador + filtro) en un receptor superheterodino, se deben considerar los siguientes criterios:

- **Valor suficientemente bajo:** La frecuencia debe ser lo suficientemente baja para que se logre la selectividad deseada, respetando las restricciones impuestas por el factor de calidad (Q) de los filtros.
- **Valor suficientemente alto:** La frecuencia debe ser lo suficientemente alta para que el filtro anterior atenúe adecuadamente la señal en la frecuencia imagen.

- **Evitar coincidencias con otras frecuencias clave:** La frecuencia intermedia no debe coincidir con la frecuencia del oscilador local (f_{OL}) ni con la frecuencia central de la etapa anterior (puerto de RF), incluso si se utilizan mezcladores doblemente balanceados.
- **Canal único en la última etapa:** La última etapa de frecuencia intermedia debe entregar un solo canal de la señal modulada al demodulador, asegurando que la señal deseada esté limpia de interferencias.
- **Cumplimiento con los requisitos de potencia y SNR:** La cadena de amplificadores + filtros, mezcladores y demás componentes debe cumplir con los requisitos de potencia de señal necesarios en la entrada del demodulador, así como con la relación señal a ruido (SNR) dentro del ancho de banda de la señal.

Si no es posible cumplir con alguno de los criterios anteriores, será necesario añadir una nueva conversión de frecuencia, lo cual permitirá ajustar el sistema para alcanzar los objetivos de rendimiento deseados.

6.3.3. Esquemas Modernos

En la actualidad, la mayoría de los receptores realizan el procesamiento de señales de manera discreta, utilizando técnicas de procesamiento digital de señales (DSP). Estos receptores generalmente incluyen una etapa analógica inicial, seguida de un proceso de muestreo que permite realizar el procesamiento de la señal de forma digital.

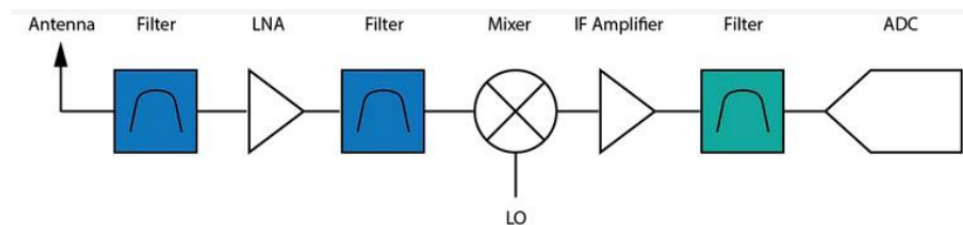


Figura 6.21: Esquema de receptor superheterodino que va a un ADC para demodulación digital.

DCR (Direct-Conversion Receiver)

Un receptor de conversión directa (DCR), también conocido como homodino, sincronodino o receptor de frecuencia intermedia cero (Zero-IF), es un diseño de receptor de radio que demodula la señal de radio entrante utilizando una detección sincrónica impulsada por un oscilador local cuya frecuencia es idéntica o muy cercana a la frecuencia portadora de la señal deseada. Esto contrasta con el receptor superheterodino estándar, donde esto se logra solo después de una conversión inicial a una frecuencia intermedia.

La simplificación de realizar solo una conversión de frecuencia reduce la complejidad del circuito básico, pero surgen otros problemas, por ejemplo, en cuanto al rango dinámico. En su forma original, no era adecuado para recibir señales AM y FM sin implementar un complejo lazo de control de fase (PLL). Aunque estos y otros desafíos técnicos hicieron que esta técnica fuera bastante poco práctica en la época de su invención (década de 1930), la tecnología actual, y especialmente la radio definida por software, han revivido su uso en ciertas áreas, incluidos algunos productos de consumo.

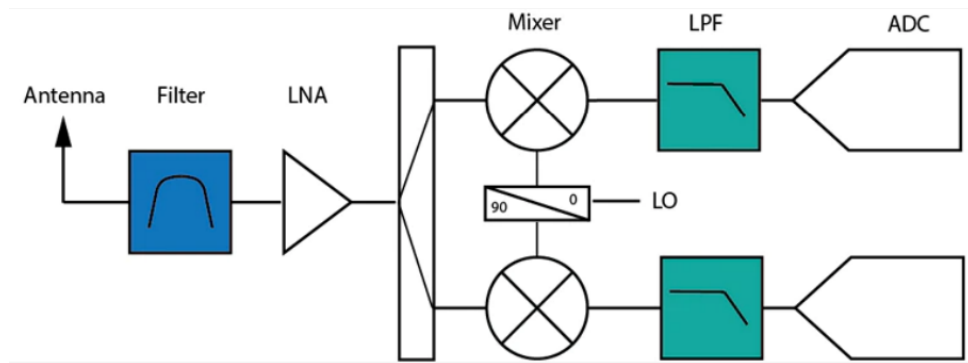


Figura 6.22: Esquema de receptor ZERO IF-Receiver.

DSR (Direct Sampling Receiver)

A medida que avanzaba la tecnología, mejoró la capacidad de discriminación entre valores más bajos de tensión, lo que permitió trabajar en un rango más reducido. En un receptor de muestreo directo (DSR), la señal se puede muestrear prácticamente en la salida de la antena, lo que elimina la necesidad de etapas de conversión de frecuencia intermedia y simplifica el proceso de recepción. Esta mejora en la tecnología ha permitido una mayor precisión y eficiencia en el procesamiento de la señal desde el principio de la cadena de recepción.

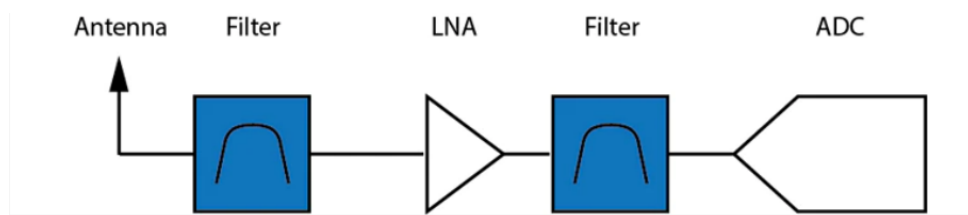


Figura 6.23: Esquema de receptor DSR sencillo.

7. Distorsión Lineal

La **distorsión de una señal** se refiere a cualquier alteración o cambio que sufre una señal en su forma original al pasar por un sistema o medio de transmisión. Es decir, ocurre cuando la señal de salida de un sistema no es una réplica fiel de la señal de entrada, ya sea en su amplitud, frecuencia, fase o en su contenido espectral.



Figura 7.1: Esquema básico de un sistema lineal.

En el caso de los sistemas lineales, sabemos que la señal de salida está dada por la convolución entre la señal de entrada y la respuesta impulsional del sistema. Si el sistema está caracterizado por su respuesta impulsional, podríamos preguntarnos: **¿Cómo debería ser la respuesta de un sistema lineal que no produce distorsión de la señal?**

Lo que haremos es considerar que la señal no fue distorsionada por el sistema siempre y cuando la salida sea una versión amplificada (o atenuada) y retardada de la señal original. Es decir:

$$y(t) = K \cdot x(t - t_0)$$

Esto implica que en el dominio de la frecuencia, la función de transferencia del sistema lineal debe ser:

$$H(f) = K e^{-j2\pi f t_0}$$

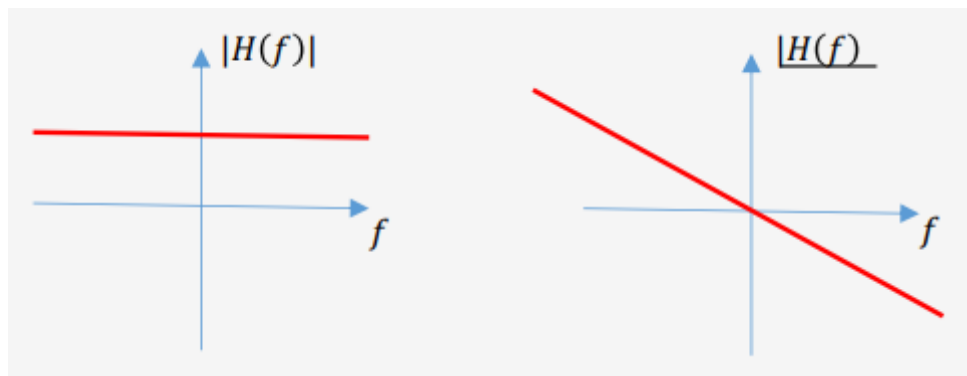


Figura 7.2: Transferencia de un sistema lineal sin distorsión.

Se observa claramente que, con esta transferencia, la fase es lineal con respecto a la frecuencia. Dicho de otra manera, el retardo es el mismo para todas las frecuencias, lo que permite que las componentes se sumen coherentemente.

Cabe aclarar lo siguiente: La distorsión lineal **no se produce** por la aparición de componentes de frecuencia adicionales que estaban ausentes en la señal original. Esto es una característica

propia de los sistemas no lineales, los cuales sí generan nuevas componentes de frecuencia, como armónicos o productos de intermodulación. En cambio, en los sistemas lineales, la distorsión se manifiesta únicamente como una alteración en la amplitud o fase de las componentes espectrales presentes en la señal original.

7.1. Linearización de Sistemas

Los requisitos para lograr la linealidad imponen condiciones extremadamente estrictas en el sistema. Para cumplir con la función de transferencia ideal, su respuesta impulsional debería ser una delta de Dirac con un área K y ubicada en $t = t_0$. Sin embargo, esto es físicamente imposible de implementar en un sistema real.

En la práctica, se opta por trabajar en un punto de operación donde el sistema se comporte de manera lo más lineal posible dentro de un rango determinado de frecuencias o condiciones de operación. Este enfoque permite minimizar las distorsiones dentro de los límites impuestos por las restricciones físicas.

Por ejemplo, consideremos el clásico circuito pasabajos RC:

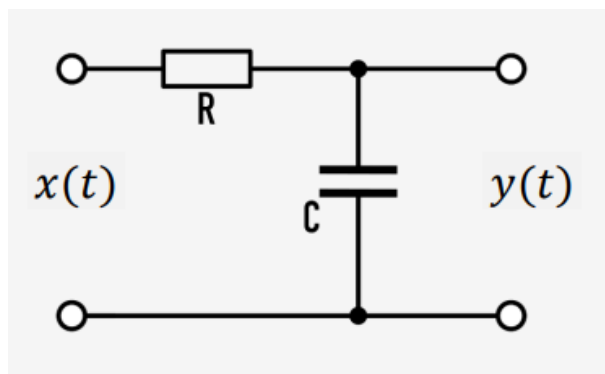


Figura 7.3: Circuito RC pasa-bajos.

En este tipo de sistema, la respuesta en frecuencia presenta una fase que es aproximadamente lineal en un rango específico de frecuencias, y la ganancia puede considerarse relativamente plana dentro de este mismo rango. Bajo estas condiciones, el circuito puede aproximarse al comportamiento lineal deseado, reduciendo las distorsiones en la señal procesada.

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

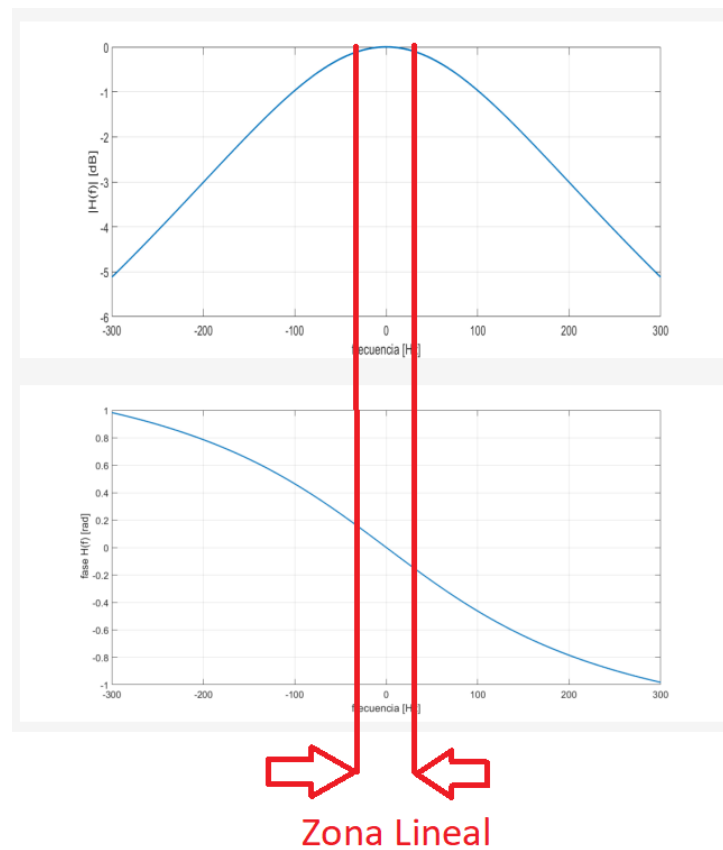


Figura 7.4: Zona lineal de la función de transferencia del filtro.

Si trabajamos con señales que tienen su espectro acotado a este ancho de banda, no observaremos distorsión lineal apreciable.

A modo de ejemplo, consideremos el caso en que una señal cuadrada de 100 Hz es introducida a través del filtro pasabajos. A la salida del filtro, se observará una señal sinusoidal, ya que las componentes de alta frecuencia de la señal cuadrada habrán sido atenuadas.

Aunque la distorsión lineal es evidente en este caso, su impacto práctico dependerá del esquema de modulación utilizado. Por ejemplo, si la información del mensaje está contenida en los cruces por cero de la señal, la forma exacta de la señal cuadrada será irrelevante, y la distorsión no afectará significativamente la transmisión o recepción del mensaje.

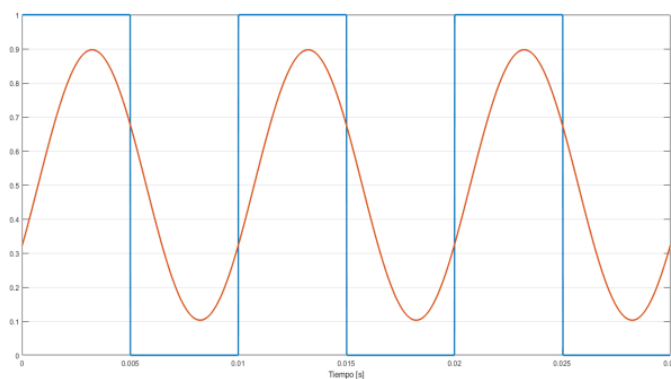


Figura 7.5: En azul la señal cuadrada de entrada, en naranja la señal a la salida.

7.2. Retardo de Fase y de Grupo

El **retardo de fase** se define como:

$$T_f = -\frac{\text{fase}(H(f))}{2\pi f}$$

Si la fase es lineal, es decir, una recta que pasa por el origen, el cálculo del retardo de fase producirá un valor constante. En otras palabras, para que un sistema no introduzca distorsión lineal, el retardo de fase debe ser constante en todo el rango de frecuencias de la señal.

Sin embargo, en muchos casos, esta restricción es demasiado exigente y resulta impracticable obtener un retardo de fase constante en un ancho de banda amplio. Para abordar esta limitación, se introduce el concepto de **retardo de grupo**, que permite evaluar la linealidad de la fase dentro de un rango específico de frecuencias.

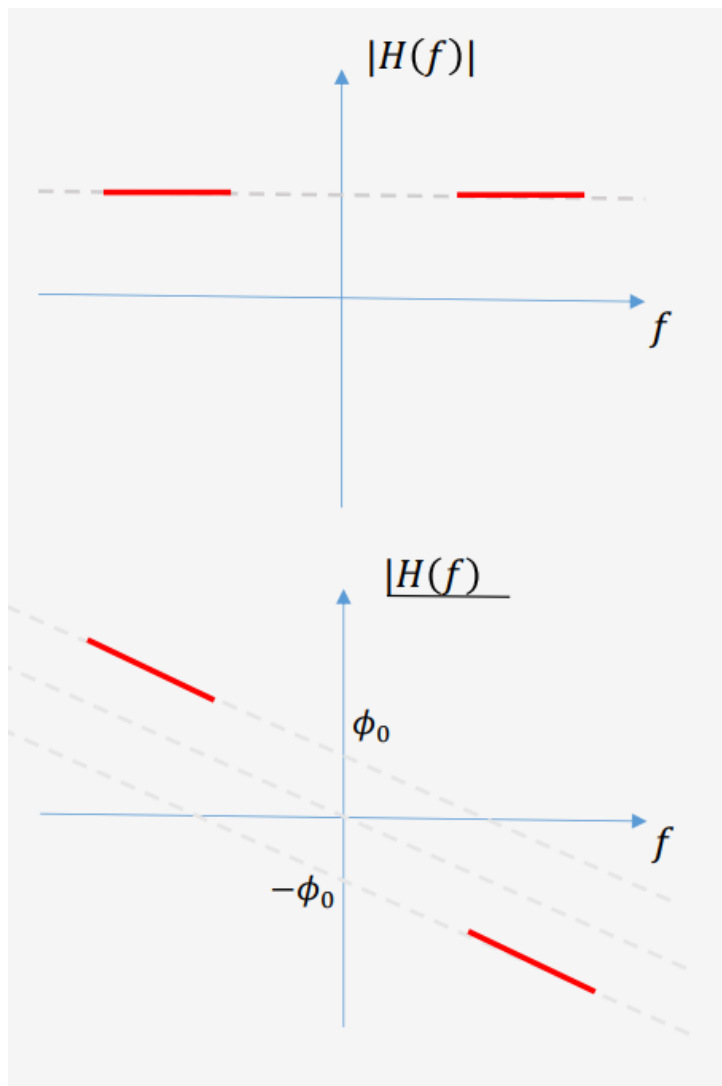


Figura 7.6: Modelo de $H(f)$ para sistemas con retardo de grupo.

El **retardo de grupo** se define como:

$$T_g = -\frac{1}{2\pi} \frac{d}{df} (\text{fase}(H(f)))$$

Está claro que un sistema que posee un retardo de grupo constante presenta distorsión lineal en fase, pero veremos a continuación que no es tan grave como parece.

7.3. Ejemplo

Consideremos una señal de doble banda lateral (DBL) que puede expresarse en el dominio del tiempo y de la frecuencia como:

$$x(t) = Am(t) \cos(2\pi f_p t) \quad ; \quad X(f) = \frac{A}{2} [M(f + f_p) - M(f - f_p)],$$

donde $m(t)$ es el mensaje y f_p es la frecuencia de la portadora.

La señal atraviesa un canal o sistema cuya función de transferencia depende del caso analizado.

7.3.1. Caso 1: Sistema sin distorsión lineal

Si el canal no introduce distorsión lineal, dentro del ancho de banda de la señal, su función de transferencia es:

$$H(f) = Ge^{-j2\pi f t_0},$$

donde G y t_0 son constantes reales. En este caso, la fase del sistema es:

$$\text{fase}(H(f)) = -2\pi t_0 f,$$

y el retardo de fase se calcula como:

$$T_f = -\frac{\text{fase}(H(f))}{2\pi f} = t_0.$$

La señal a la salida del sistema se obtiene multiplicando en el dominio de la frecuencia:

$$Y(f) = X(f)H(f),$$

lo que resulta, en el dominio del tiempo, en:

$$y(t) = AGm(t - T_f) \cos(2\pi f_p(t - T_f)).$$

Es decir, tanto el mensaje como la portadora experimentan un retardo constante igual a $T_f = t_0$.

7.3.2. Caso 2: Sistema con retardo de grupo constante

Si el canal tiene un **retardo de grupo constante** dentro del ancho de banda de la señal donde T_g es el retardo de grupo constante y ϕ_0 es un desfase fijo (ordenada al origen en la representación de fase).

$$H(f) = G \left[e^{-j(2\pi f T_g - \phi_0)} \cdot \text{rect} \left(\frac{f + f_p}{W} \right) + e^{-j(2\pi f T_g + \phi_0)} \cdot \text{rect} \left(\frac{f - f_p}{W} \right) \right],$$

La salida en el dominio de la frecuencia será:

$$Y(f) = \frac{A}{2} [M(f + f_p)e^{j\phi_0} - M(f - f_p)e^{-j\phi_0}] \cdot Ge^{-j2\pi f T_g}.$$

Transformando al dominio del tiempo, obtenemos:

$$y(t) = AGm(t - T_g) \cos(2\pi f_p(t - T_g) - \phi_0),$$

lo que también puede escribirse como:

$$y(t) = AG m(t - T_g) \cos \left(2\pi f_p \left(t - T_g - \frac{\phi_0}{2\pi f_p} \right) \right).$$

En este caso, el retardo es diferente debido al desfase ϕ_0 . Sin embargo, es constante para el mensaje.

Analogía con las olas del mar

Este fenómeno puede compararse con el comportamiento de las olas en el mar. A medida que las olas se acercan a la playa, toda la forma de la ola avanza a una velocidad constante, análoga al retardo de grupo. Sin embargo, el agua dentro de la ola puede tener movimientos diferentes, similares a las variaciones que experimenta la portadora respecto al mensaje.

8. Sistemas de Modulación Digital: Parte I

En este capítulo, abordaremos los conceptos clave para estudiar los **sistemas de modulación digital**, que son esenciales para las comunicaciones modernas.

Empezaremos con una revisión de las técnicas de **modulación de pulso** (PAM, PWM y PPM), que son un puente entre los sistemas analógicos y digitales, y que servirán para contextualizar la transición hacia técnicas más avanzadas.

El objetivo principal será la **modulación por pulso codificado (PCM)**, un proceso clave que permite la digitalización de señales analógicas. Veremos cómo la **cuantización** y la **relación señal a ruido** influyen en la calidad de la señal, y cómo estos conceptos se integran en PCM para lograr una transmisión eficiente y confiable de información en sistemas digitales.

8.1. Modulación de Pulso

A partir del **teorema de muestreo**, podemos representar una señal de banda limitada B por sus muestras tomadas a una frecuencia de muestreo $f_s > 2B$. Si definimos un pulso $p(t)$, por ejemplo, como:

$$p(t) = \square\left(\frac{t - a/2}{a}\right)$$

es decir, una función cajón desplazada en el tiempo con un ancho a , surgen tres estrategias principales para expresar a la señal muestreada en banda base:

1. Modulación de Amplitud de Pulso (PAM) En la modulación por amplitud de pulso (PAM), la señal se representa como una suma de pulsos escalados según las muestras de la señal original:

$$x(t) = \sum_n m(nT_s) p(t - nT_s)$$

donde $m(nT_s)$ son las muestras discretas de la señal, $T_s = 1/f_s$ es el período de muestreo, y $p(t)$ es la forma del pulso.

Este sistema tiene la ventaja de que la demodulación es relativamente sencilla y se puede realizar mediante un filtro pasa-bajos. Además, una característica destacable es que el canal no se utiliza de manera continua, lo que permite transmitir otras señales moduladas durante los intervalos de inactividad, lo que se conoce como multiplexación por división de tiempo (TDM, por sus siglas en inglés).

2. Modulación de Ancho de Pulso (PWM) En la modulación por ancho de pulso (PWM), la duración del pulso varía en función de la amplitud de las muestras:

$$x(t) = \sum_n A p\left(\frac{t - nT_s}{\frac{d_n}{a}}\right)$$

donde d_n es el ancho del pulso, proporcional a $m(nT_s)$. Ejemplo:

$$d_n = \begin{cases} T_s/2, & \text{si } m(nT_s) = 0 \\ > T_s/2, & \text{si } m(nT_s) > 0 \\ < T_s/2, & \text{si } m(nT_s) < 0 \end{cases}$$

Este tipo de modulación es ampliamente utilizado en sistemas de control de potencia, como el control de velocidad de motores, regulación de iluminación, y en muchos micro-controladores que ya incorporan salidas PWM. Su principal ventaja radica en la eficiencia

energética, ya que permite controlar dispositivos de alta potencia sin la necesidad de disipar grandes cantidades de energía en forma de calor, a diferencia de otros métodos de control analógico. Además, la modulación PWM es sencilla de implementar, lo que la hace ideal para aplicaciones de bajo costo y alto rendimiento.

3. Modulación de Posición de Pulso (PPM) Aquí, la posición del pulso dentro del período de muestreo varía según la amplitud de las muestras:

$$x(t) = \sum_n A p(t - nT_s - \tau_n)$$

donde el desplazamiento τ_n está relacionado con $m(nT_s)$ y cumple:

$$0 \leq \tau_n < T_s \quad ; \quad \tau_n = \frac{T_s}{2} \quad \text{si } m(nT_s) = 0.$$

En este sistema, el receptor debe conocer los instantes de muestreo y medir el retardo con respecto a cada uno de ellos para determinar la posición exacta del pulso. Este tipo de modulación se utiliza principalmente en sistemas digitales, donde las señales no tienen un continuo de posiciones posibles, como en las comunicaciones de **ultra ancho de banda (UWB)** y otras aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad. Una de las principales ventajas de PPM es que, al codificar la información en la posición del pulso, es menos susceptible a interferencias de ruido que afectan la amplitud de la señal, lo que la hace adecuada para entornos con alto nivel de ruido.

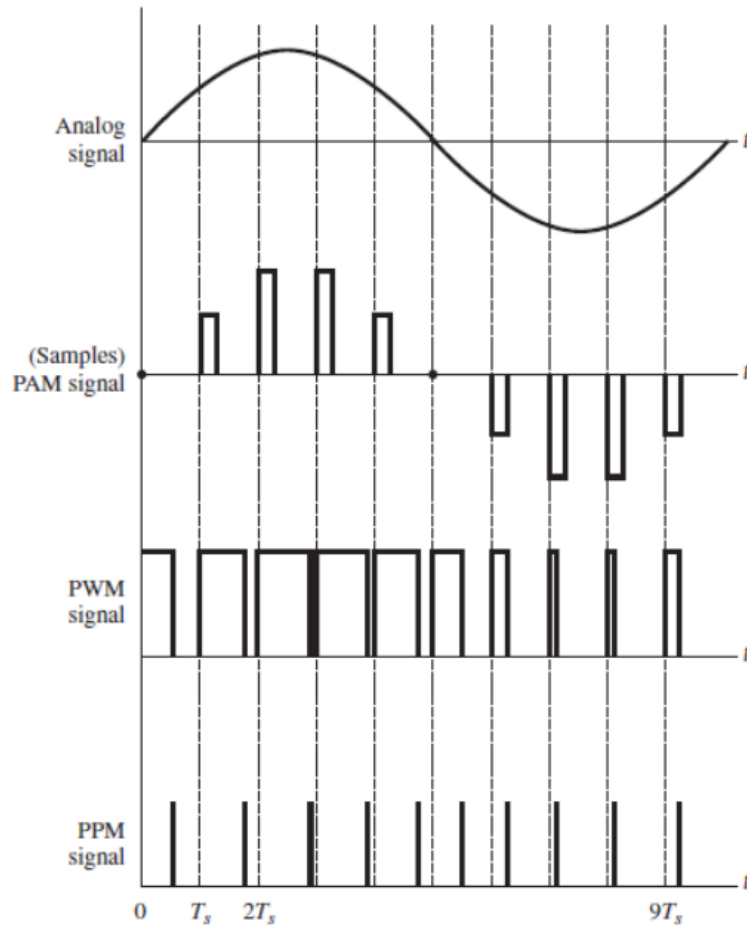


Figura 8.1: Esquemas de modulación por pulso.

La modulación de pulso es un sistema **continuo**, lo que implica que se ve afectado por los mismos problemas que los sistemas analógicos previamente estudiados, especialmente el ruido. En transmisiones a largas distancias, el desafío de mantener la integridad del mensaje se vuelve evidente, lo que lleva a la necesidad de emisores y receptores cada vez más costosos y sofisticados.

Sin embargo, si nuestra señal puede ser representada por una cantidad finita de muestras, se puede simplificar el problema a simplemente enviar esas muestras. A pesar de ello, cuantificar una señal presenta sus propios problemas inherentes que deben ser considerados.

8.2. Muestreo y Cuantización

Sabemos que al muestrear una señal con un período de muestreo T_s obtenemos una secuencia discreta que puede ser representada de la siguiente forma:

$$m[n] = m(nT_s)$$

No obstante, las señales analógicas pueden tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, es decir, poseen un rango infinito de posibles valores. Incluso si la señal está acotada, las limitaciones tecnológicas hacen imposible almacenar todos esos valores de forma exacta. Por ejemplo, en la memoria de una computadora, los valores posibles están restringidos por su capacidad de representación. Con 8 bits, solo es posible representar 256 combinaciones distintas. Esto obliga a discretizar la señal en un conjunto finito de valores permitidos, lo que introduce un error al asignar cada muestra al valor más cercano dentro de ese conjunto.

En el siguiente gráfico, ilustramos cómo se cuantiza una señal. En verde, se indican los niveles permitidos de cuantización. La imagen superpone la señal real, la señal muestreada y la señal cuantizada, destacando el error introducido por la cuantización.

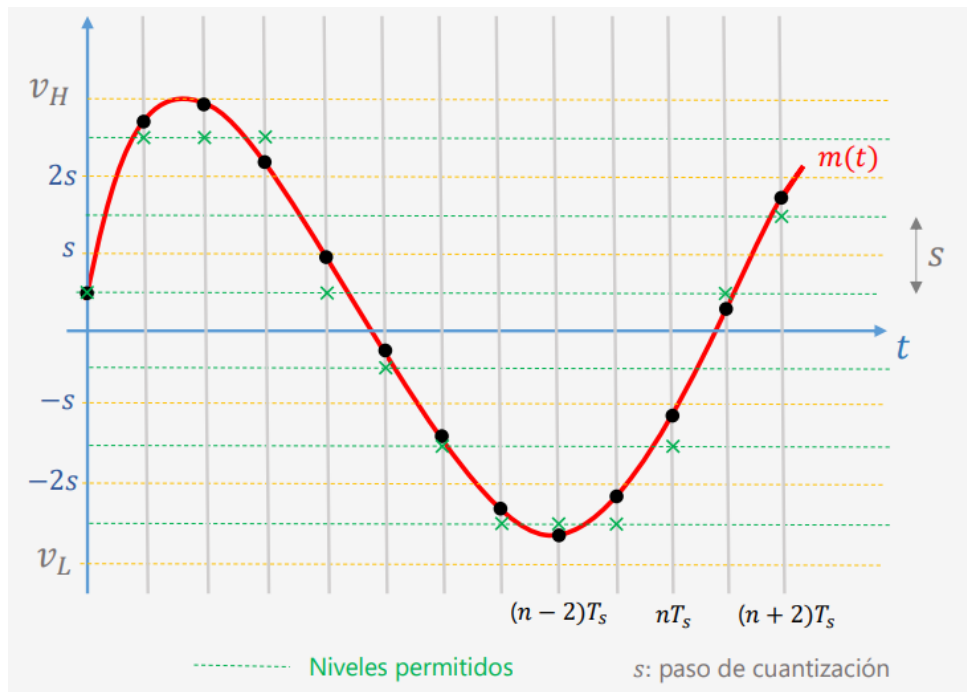


Figura 8.2: Cuantización de una señal analógica.

El **paso de cuantización** s , es decir, la diferencia entre dos niveles consecutivos de cuantización, se define como:

$$s = \frac{V_H - V_L}{M}$$

donde M es el número de niveles de cuantización, que generalmente es una potencia de 2 debido a la naturaleza binaria de las computadoras. Si s es constante, el proceso se conoce como **cuantización uniforme**. Hay otros esquemas de cuantización, como el logarítmico, pero no se discutirán en este texto.

8.2.1. Cuantización Uniforme

La secuencia cuantizada se denota como $m_q[n] = Q(m[n])$, donde $Q(x)$ es la función de cuantización que mapea los valores continuos de entrada a niveles discretos en la salida. En el caso de una cuantización uniforme, $Q(x)$ tiene forma de escalera.

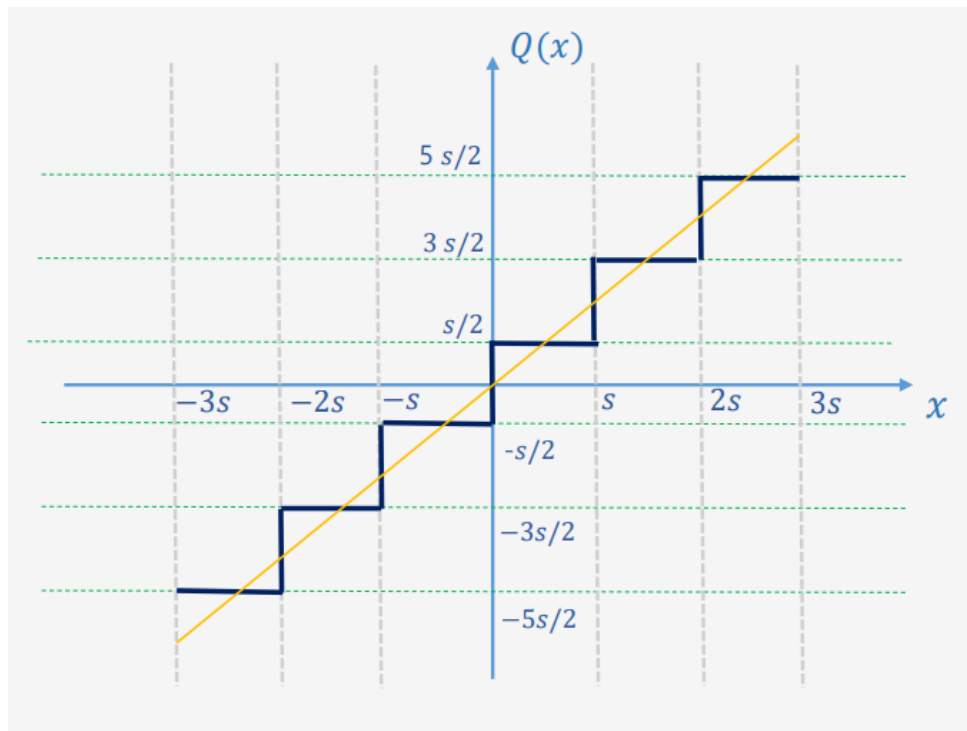


Figura 8.3: Función de cuantización uniforme (escalera) y error de cuantización (línea dentro de cada intervalo).

La diferencia entre la señal original y la señal cuantizada se denomina **error de cuantización** o **ruido de cuantización**, el cual caracterizaremos a continuación. Este ruido se define como:

$$e[n] = m[n] - m_q[n]$$

El error de cuantización también puede definirse en función del esquema de la función de cuantización utilizado. En este caso, se define como la diferencia entre el valor continuo original y el valor discreto asignado por $Q(x)$:

$$e(x) = x - Q(x)$$

Para una cuantización uniforme, $e(x)$ es una función periódica que oscila entre $-\frac{s}{2}$ y $\frac{s}{2}$, donde s es el paso de cuantización. Este comportamiento se debe a que $Q(x)$ redondea o trunca cada valor x al nivel permitido más cercano.

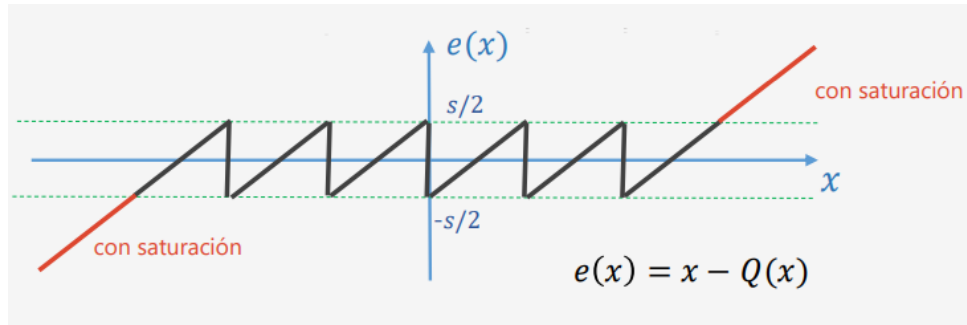


Figura 8.4: Función para el error de cuantización uniforme.

Este error es un problema inherente al proceso de cuantización y, por lo tanto, inevitable al trabajar con sistemas digitales. Sin embargo, se puede intuir que al aumentar el número de niveles permitidos, los errores producidos por los saltos entre valores discretos tenderán a reducirse.

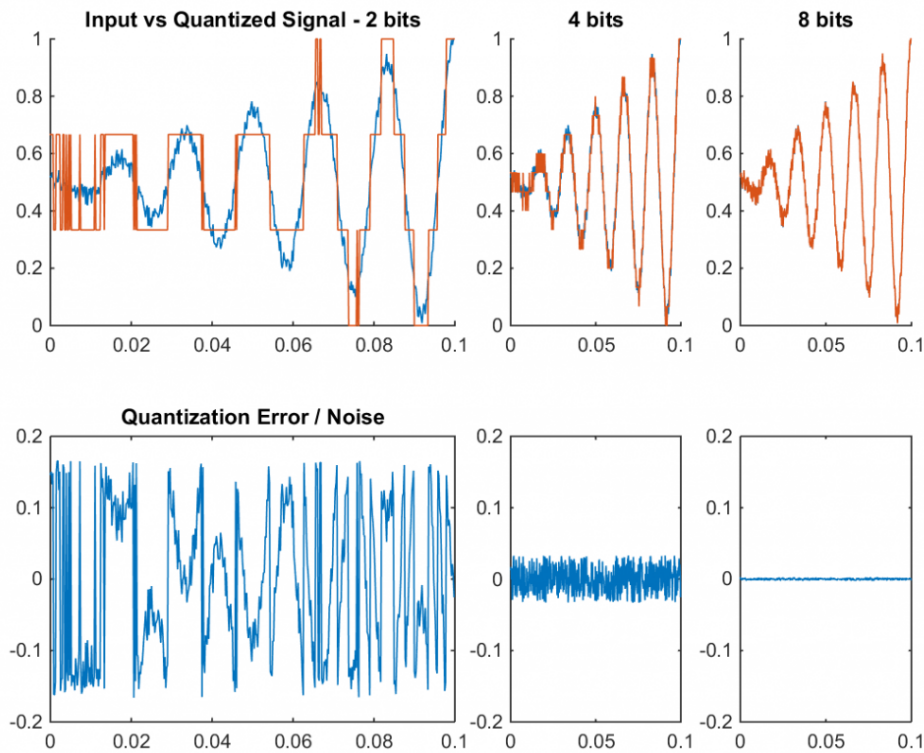


Figura 8.5: Comparación entre señales cuantificadas al utilizar más niveles posibles de cuantización. (aumentar la profundidad de bits o Bit-depth). No necesariamente se está utilizando un esquema de cuantización uniforme.

8.2.2. Ruido de Cuantización

Como hemos dicho antes, el ruido de cuantización es una consecuencia inevitable del procesamiento digital de señales. Si la relación señal a ruido (**SNR**) en la recepción es suficientemente alta, este ruido se puede convertir en el principal factor que degrada la calidad de la señal durante su reconstrucción.

Para analizar y modelar el ruido de cuantización, se establecen las siguientes suposiciones:

- **Suficiente cantidad de niveles:** El número de niveles permitidos es lo suficientemente grande como para garantizar que la probabilidad de un cambio de nivel entre muestras sea cercana a uno, asegurando transiciones continuas entre los niveles.

- **Variación rápida de la señal:** La señal varía rápidamente entre los niveles permitidos, lo que garantiza que las muestras de ruido no estén correlacionadas entre sí. Este comportamiento es análogo al movimiento aleatorio de los electrones en un conductor.
- **Falta de coherencia:** No existe coherencia entre la frecuencia de muestreo y alguna de las componentes de la señal. Por ejemplo, si la señal tiene una frecuencia de 50 Hz y el muestreo se realiza siempre a múltiplos exactos como 100 Hz o 200 Hz, se obtendrán valores repetitivos que podrían hacer que la señal parezca constante.
- **Ausencia de saturación:** Se asume que el sistema no produce saturación en el muestreador, evitando así distorsiones no deseadas en la señal original.

Bajo estas suposiciones, el ruido de cuantización se modela como un proceso aleatorio de media nula independiente e idénticamente distribuido (i.i.d.).

Potencia del Ruido

La potencia del ruido de cuantización se puede calcular utilizando la definición. Dado que asumimos que el ruido es un proceso de media nula, este cálculo se simplifica.

$$P_e = \text{Var}\{e[n]\} = \mathbb{E}\{|e[n] - \mu|^2\} = \mathbb{E}\{|e[n]|^2\}$$

Denotamos a la función de densidad de probabilidad del mensaje como $f_M(x)$, y como no hay saturación (es decir, se cumple con $f_M(x) = 0$ para $|x| > \frac{Ms}{2}$) podemos expresar a la potencia de ruido con la siguiente integral:

$$P_e = \int_{-\infty}^{\infty} e^2(x) f_M(x) dx$$

Dado que la señal de ruido es periódica, podemos resolver la integral por superposición.

$$P_e = \cdots + \int_{-2s}^{-s} \left(x + \frac{3s}{2}\right)^2 f_M(x) dx + \int_{-s}^0 \left(x + \frac{s}{2}\right)^2 f_M(x) dx + \int_0^s \left(x - \frac{s}{2}\right)^2 f_M(x) dx + \cdots$$

Como el número de niveles permitidos es lo suficientemente grande, es equivalente a decir que s es un número suficientemente pequeño. Podemos simplificar el cálculo asumiendo que la función densidad $f_M(x)$ permanece aproximadamente constante dentro de cada intervalo considerado. Consideramos que sale de la integral evaluada en el valor medio del respectivo intervalo.

$$P_e \approx \cdots + f_M\left(-\frac{3s}{2}\right) \int_{-2s}^{-s} \left(x + \frac{3s}{2}\right)^2 dx + f_M\left(-\frac{s}{2}\right) \int_{-s}^0 \left(x + \frac{s}{2}\right)^2 dx + f_M\left(\frac{s}{2}\right) \int_0^s \left(x - \frac{s}{2}\right)^2 dx + \cdots$$

Debido a la periodicidad, todas las integrales definidas producen exactamente el mismo resultado: el área bajo la curva de una parábola. Es posible expresar esta relación en términos de un único factor integral.

$$P_e \approx \left[\cdots + f_M\left(-\frac{3s}{2}\right) + f_M\left(-\frac{s}{2}\right) + f_M\left(\frac{s}{2}\right) + \cdots \right] \int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{s}{2}} x^2 dx$$

Agrupamos los términos en una única sumatoria:

$$P_e \approx \sum_k f_M(x_k) \int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{s}{2}} x^2 dx$$

Para facilitar el análisis, multiplicamos y dividimos por s , reescribiendo la expresión como:

$$P_e \approx \frac{1}{s} \left(s \sum_k f_M(x_k) \right) \int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{s}{2}} x^2 dx$$

Ahora, reconocemos que el producto $s \sum_k f_M(x_k)$ es una aproximación de la integral total de la función de densidad de probabilidad $f_M(x)$:

$$s \sum_k f_M(x_k) \approx \int_{-\infty}^{\infty} f_M(x) dx = 1$$

Por lo tanto, el factor $s \sum_k f_M(x_k)$ se simplifica a 1, y la expresión final queda como:

$$P_e \approx \frac{1}{s} \int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{s}{2}} x^2 dx$$

Finalmente, resolvemos la integral definida para obtener la potencia del ruido.

$$P_e = \frac{s^2}{12}$$

Relación Señal a Ruido de Cuantización (SNRQ)

Recapitulando, al partir de una señal muestreada y someterla a cuantización bajo las condiciones mencionadas, el ruido de cuantización se puede modelar como un proceso aleatorio uniformemente distribuido entre $-\frac{s}{2}$ y $\frac{s}{2}$. En este caso, su potencia es $P_e = \frac{s^2}{12}$. Si se asume además que el ruido es gaussiano con media cero, las muestras serán independientes y el modelo resultante será equivalente a ruido blanco. En el dominio espectral, la densidad espectral de potencia (DEP) será constante en el rango de frecuencias entre 0 y f_m .

La relación señal a ruido para el caso de una señal real cuantizada se define como:

$$\text{SNRQ} = \frac{P_m}{\frac{s^2}{12}}$$

Como ejemplo, supongamos que la señal original tiene una amplitud distribuida uniformemente en el rango $[-v, +v]$. Si muestreamos y cuantizamos la señal cumpliendo con el teorema de muestreo y las hipótesis previamente mencionadas, la potencia de la señal será su varianza:

$$P_m = \frac{(2v)^2}{12} = \frac{4v^2}{12} = \frac{v^2}{3}$$

Por otro lado, el paso de cuantización s para este caso es:

$$s = \frac{2v}{M}$$

Sustituyendo estos valores en la expresión para la SNRQ, tenemos:

$$\text{SNRQ} = \frac{\frac{v^2}{3}}{\frac{s^2}{12}} = \frac{\frac{v^2}{3}}{\frac{(\frac{2v}{M})^2}{12}} = \frac{\frac{v^2}{3}}{\frac{4v^2}{12M^2}}$$

Simplificando:

$$\text{SNRQ} = \frac{\frac{v^2}{3} \cdot 12M^2}{4v^2} = \frac{12M^2}{3 \cdot 4} = M^2$$

Por lo tanto, la relación señal a ruido de cuantización es proporcional al cuadrado del número de niveles de cuantización, como esperábamos. Si expresamos la SNRQ en decibeles (SNRQ_{dB}):

$$\text{SNRQ}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(M^2) = 20 \log_{10}(M)$$

Dado que en un sistema digital $M = 2^n$, donde n es el número de bits, podemos escribir:

$$\text{SNRQ}_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(2^n) = 20n \log_{10}(2)$$

Simplificando sabiendo que $\log_{10}(2) \approx 0,301$, obtenemos:

$$\text{SNRQ}_{\text{dB}} \approx 6,02n$$

De este modo, por cada bit adicional, la SNRQ mejora aproximadamente 6 dB.

n	$M = 2^n$	SNRQ (dB)
1	2	6.02
2	4	12.04
3	8	18.06
4	16	24.08
5	32	30.10
6	64	36.12
7	128	42.14
8	256	48.16

Cuadro 8.1: Profundidad de bits y SNRQ.

A modo de ejemplo práctico, esto explica por qué la industria musical adoptó una resolución de 16 bits como estándar para los CD. Con $M = 2^{16} = 65536$ niveles de cuantización, la relación señal a ruido (SNRQ) es considerablemente alta, lo que garantiza una calidad de audio adecuada para la mayoría de las aplicaciones y audiencias, a la vez que mantiene un equilibrio con el tamaño de los archivos de audio.

Relación con la Modulación Digital

Los bits generados tras la cuantización deben transmitirse mediante técnicas de modulación digital, ya sea en banda base o pasabanda. La relación entre la tasa de bits (R_b) y la frecuencia de muestreo (f_m) se expresa como:

$$R_b = \frac{1}{T_b} = n f_m [\text{bps}]$$

Dado que $f_m \geq 2B$, se puede deducir que:

$$R_b \geq 2nB [\text{bps}]$$

Esto significa que la tasa mínima de bits está definida por la resolución (n) y el ancho de banda la señal original (B). Por lo tanto, la elección de n no solo afecta la calidad de la reconstrucción de la señal (como lo refleja la SNRQ), sino también los requisitos de ancho de banda y velocidad del sistema de comunicación.

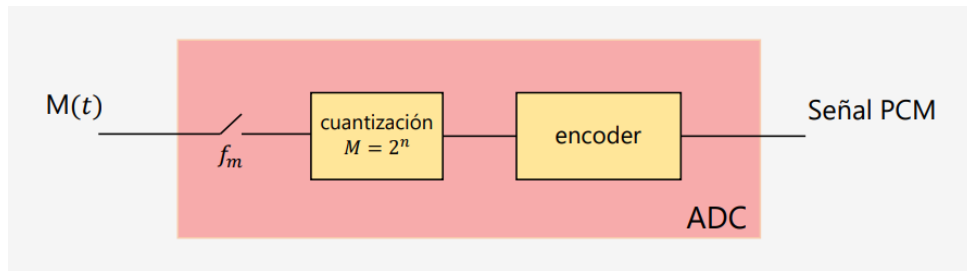


Figura 8.6: Esquema de un ADC.

9. Sistemas de Modulación Digital. Parte II

La modulación digital codificada consiste en transmitir mensajes a través de un canal mediante un conjunto de señales específicas que representan la información de forma codificada.

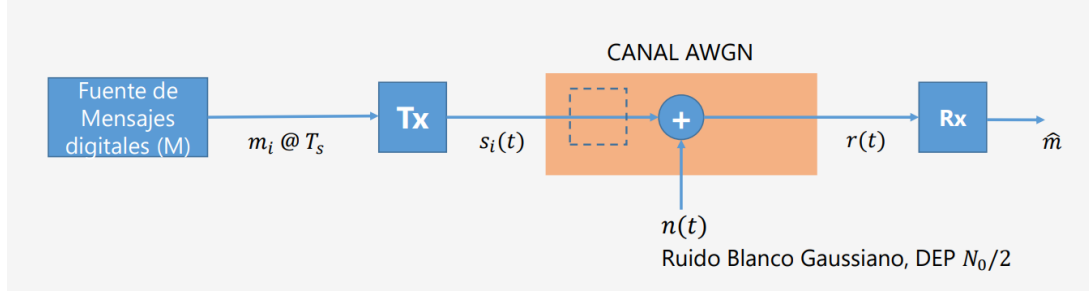


Figura 9.1: Esquema de modulación digital.

En este capítulo, abordaremos los sistemas binarios, que emplean dos señales o **símbolos** para representar los estados posibles (0 y 1). También existen sistemas **m-arios**, que amplían este enfoque utilizando m símbolos diferentes, pero se estudian en materias posteriores.

Los mensajes provienen generalmente de una fuente digital que transforma señales analógicas, como el audio, en secuencias de bits. El transmisor asigna a cada mensaje un símbolo específico, permitiendo su codificación para la transmisión.

El canal de comunicación utilizado es usualmente un canal **AWGN** (*Additive White Gaussian Noise*), caracterizado por ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia $\frac{N_0}{2}$. Dependiendo del diseño, el sistema puede incluir filtros **pasa-todo** o **pasa-banda**.

9.1. Ejemplos Intuitivos de Decodificación

A continuación se presentarán distintas situaciones de manera simplificada para poner en evidencia el funcionamiento de estos sistemas.

9.1.1. Ejemplo 1: Usando dos imágenes

Supongamos que me comunico con usted, el lector, mediante dos imágenes (o señales analógicas). Antes de comenzar, acordamos que la imagen de la izquierda representa un 0 y la imagen de la derecha representa un 1.

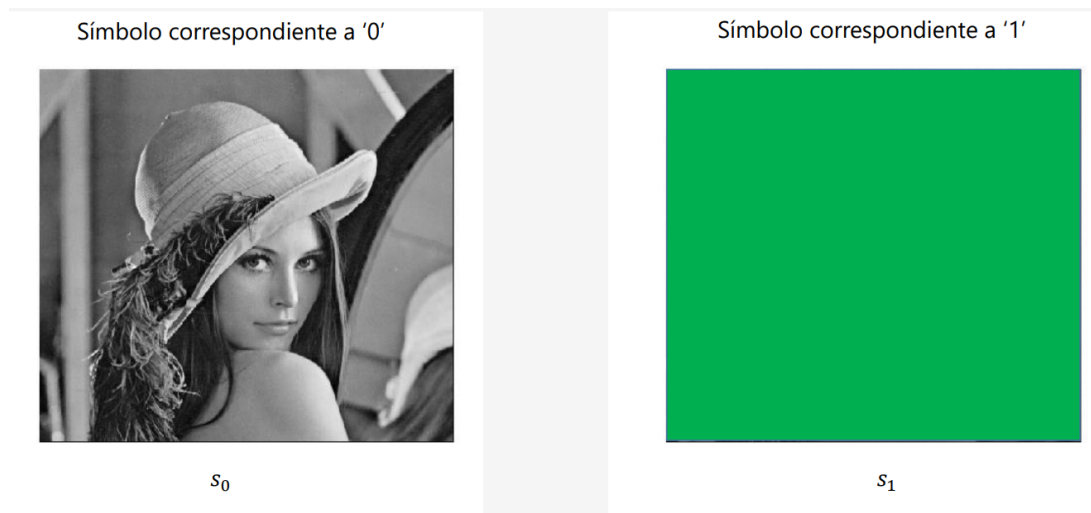


Figura 9.2: Símbolos a utilizar.

Una vez establecidas las reglas, envío una señal, y usted debe determinar cuál recibió.



Figura 9.3: Señal recibida por el lector.

Es evidente que la señal recibida corresponde al símbolo 1, ¿verdad? Aunque la señal esté alterada por ruido, el receptor (en este caso, usted) puede inferir con bastante certeza que se trata del símbolo 1. Esto es posible porque conoce de antemano las posibles señales de transmisión y puede compararlas para tomar una decisión.

En esencia, los sistemas de modulación digital codificada funcionan de manera similar. Este proceso de decodificación se basa en la **comparación** de la señal recibida con las señales posibles.

En sistemas más avanzados, esta comparación no es meramente intuitiva, sino que se realiza mediante técnicas matemáticas como la **correlación**.

Otra ventaja, quizá no tan evidente, es la increíble variedad de señales símbolo que se pueden utilizar para implementar este esquema de modulación. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas:

- ¿Usar dos sinusoides de distintas frecuencias?
- ¿Dos sinusoides con diferentes amplitudes?

- ¿Cinco pulsos rápidos para representar un 1 y dos pulsos más lentos para un 0?

La elección de las señales símbolo dependerá de las características del sistema, las restricciones del canal y los objetivos de diseño. Esta flexibilidad hace que los sistemas de modulación digital puedan adaptarse a diferentes contextos y aplicaciones, maximizando su eficiencia y robustez.

Características del Receptor

A diferencia de los sistemas analógicos, en los que el receptor debe recuperar la señal con la mayor fidelidad posible, en los sistemas de modulación digital el receptor **conoce** previamente las señales posibles que podrían haber sido transmitidas. Esto representa una ventaja significativa.

En este contexto, el **rendimiento** del sistema no se mide con la tradicional relación **Señal a Ruido** (SNR), sino con la probabilidad de error. El parámetro de rendimiento más relevante es la **probabilidad de error de bit** (PeB), que indica la probabilidad de que el receptor haya interpretado incorrectamente un bit.

9.1.2. Ejemplo 2: Usando Escalones

Consideremos las siguientes señales símbolo: un escalón que pasa de 10V a 0V y otro que pasa de -10V a 0V.

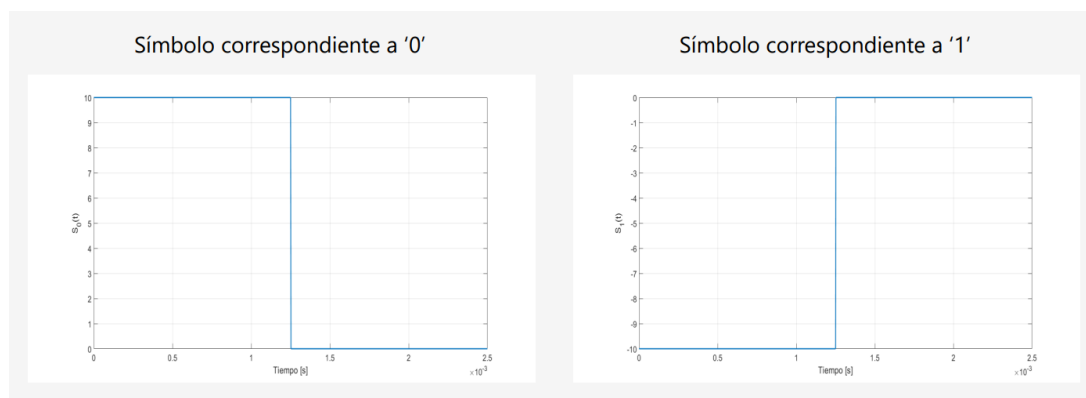


Figura 9.4: Señales símbolo utilizadas en la transmisión.

Estas señales se envían a través de un canal que presenta distintas relaciones señal a ruido (SNR). Analicemos tres casos:

Caso 1: SNR de 20dB

El receptor recibe la señal mostrada en la siguiente figura:

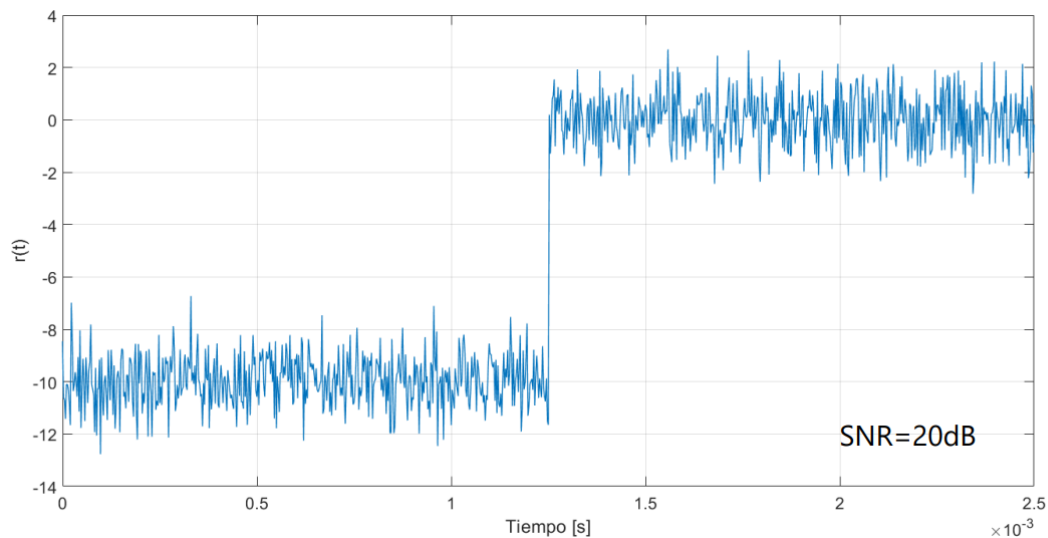


Figura 9.5: Señal recibida con SNR de 20dB.

Aunque la señal no alcanza exactamente los 10V debido al ruido, es evidente que corresponde a un 1 lógico. Esto se debe a que el ruido es relativamente bajo en comparación con la señal original, permitiendo una identificación clara.

Caso 2: SNR de 0dB

Ahora consideremos un canal más ruidoso, con una SNR de 0dB, donde la potencia del ruido es igual a la de la señal:

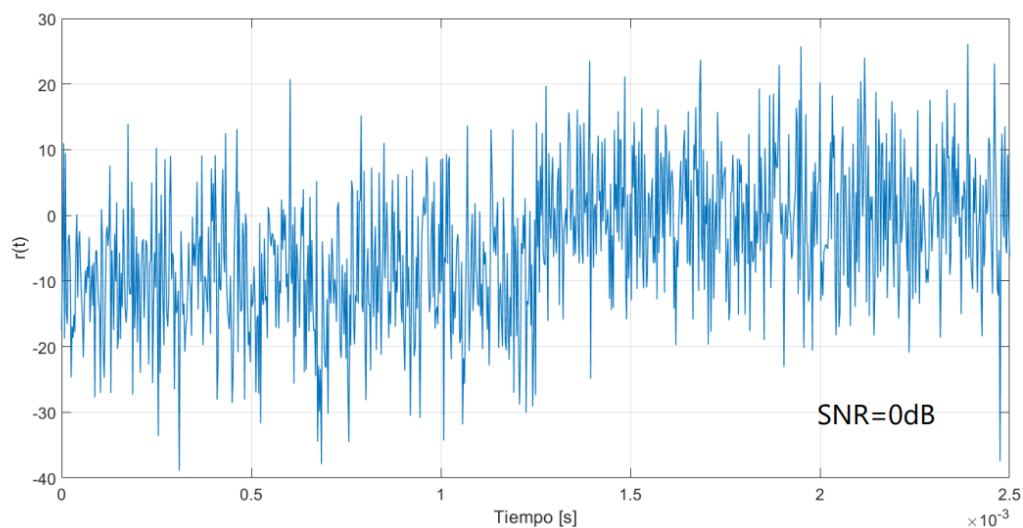


Figura 9.6: Señal recibida con SNR de 0dB.

En este caso, aunque el ruido afecta considerablemente la señal, aún es posible discernir visualmente que el promedio de la primera mitad es aproximadamente -10V, y el de la segunda mitad es cercano a 0V. Esto indica que se transmitió el mismo símbolo que en el caso anterior.

Caso 3: SNR de -20dB

Finalmente, consideremos un canal aún peor, con una SNR de -20dB, donde el ruido es mucho más fuerte que la señal:

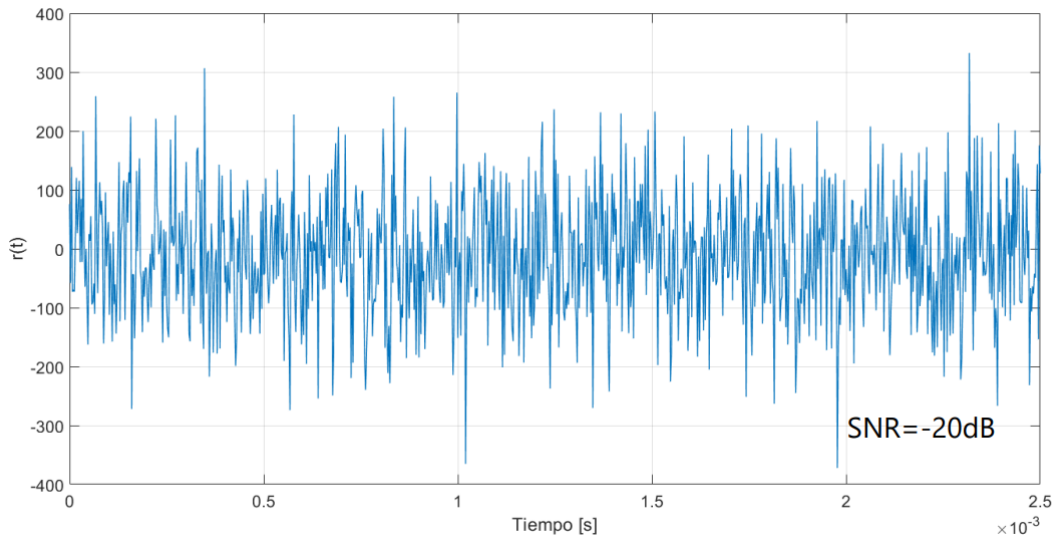


Figura 9.7: Señal recibida con SNR de -20dB.

En este caso, el ruido hace que la señal sea indescifrable a simple vista. Sin embargo, al calcular el promedio de las muestras, se obtiene un valor cercano a $-10,52V$, lo que permite determinar matemáticamente que corresponde al mismo símbolo.

Conclusión y posible implementación

Este ejemplo demuestra que, incluso en condiciones extremas de ruido, los sistemas de modulación digital pueden descifrar señales utilizando métodos matemáticos como el cálculo de promedios o técnicas avanzadas de procesamiento. Esto evidencia la resiliencia de estos sistemas ante el ruido, gracias a su capacidad de extraer información incluso en entornos adversos.

Para implementar un sistema de decisión en el receptor, se puede utilizar el promedio a lo largo del tiempo del bit y comparar el resultado con valores umbrales ya preestablecidos. En el fondo, el promedio no es más que un filtro digital.

9.2. Sistemas Binarios y Síncronos

Un sistema de modulación digital binario tiene las siguientes características:

- Existen dos mensajes posibles: m_0 y m_1 ($M = 2$).
- A cada mensaje se le asigna una señal: $s_0(t)$ y $s_1(t)$.
- El canal es **AWGN** (ruido blanco gaussiano aditivo), y el ruido se denota como $n(t)$.
- El receptor recibe:

$$r(t) = s_i(t) + n(t), \quad i = 0, 1.$$

El esquema general del sistema es el siguiente:

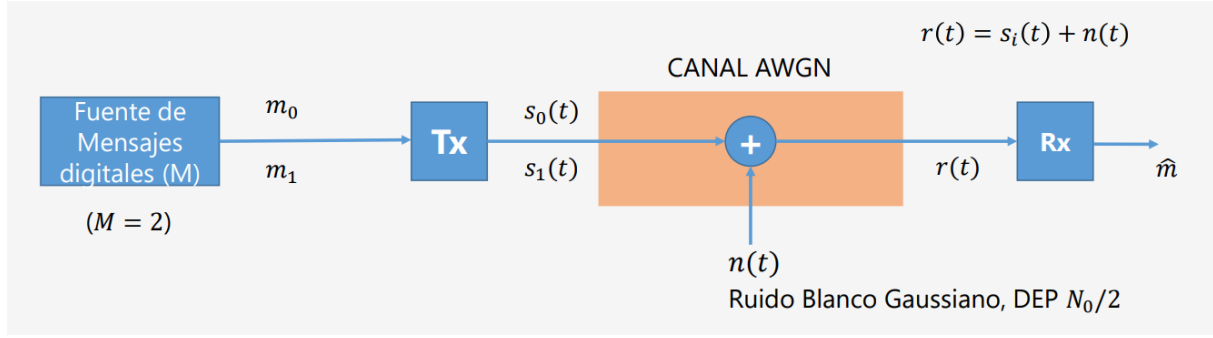


Figura 9.8: Esquema de un sistema de modulación digital binario.

La energía asociada a cada señal es:

$$E_0 = \int_{-\infty}^{\infty} |s_0(t)|^2 dt, \quad E_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |s_1(t)|^2 dt$$

Dado que se transmiten los bits uno después del otro, la **energía promedio por bit** (E_b) se calcula como:

$$E_b = E_0 \cdot P\{m_0\} + E_1 \cdot P\{m_1\}$$

donde $P\{m_0\}$ y $P\{m_1\}$ son las probabilidades de los eventos m_0 y m_1 , respectivamente.

Si los eventos son equiprobables ($P\{m_0\} = P\{m_1\} = 0,5$), entonces:

$$E_b = \frac{E_0 + E_1}{2}$$

Esta expresión simplificada es válida en la mayoría de los sistemas binarios, dado que comúnmente se asume equiprobabilidad para minimizar la complejidad del análisis.

9.2.1. Receptor Óptimo

Para la recepción de mensajes, utilizaremos un receptor óptimo. La demostración de que este diseño es óptimo se aborda con mayor profundidad en cursos avanzados. Su estructura es la siguiente:

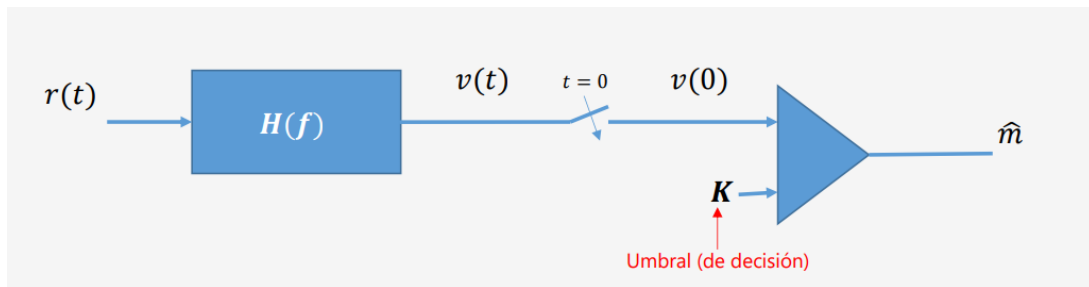


Figura 9.9: Esquema del receptor óptimo.

El receptor consta de un sistema lineal invariante en el tiempo (**SLIT**) con función de transferencia $H(f)$. La salida del filtro, denotada como $v(t)$, se evalúa en un instante de tiempo específico. Debido al ruido, tendrá la siguiente forma:

$$v(t) = s_{i_f}(t) + n_f(t), \quad i \in \{0, 1\}$$

Luego se evalúa a $v(t)$ en distintos instantes de manera sincronizada con el tiempo de bit, y se utiliza para tomar decisiones. Se compara con un umbral K para determinar cuál de las señales transmitidas ($s_0(t)$ o $s_1(t)$) fue recibida.

Por ejemplo, en $t = 0$, la salida del receptor se expresa como:

$$v(0) = \begin{cases} s_{0f}(0) + n_f(0), & \text{si se transmitió } s_0(t) \\ s_{1f}(0) + n_f(0), & \text{si se transmitió } s_1(t) \end{cases}$$

En este caso, $s_{0f}(0)$ y $s_{1f}(0)$ representan valores determinísticos asociados a las señales filtradas, mientras que $n_f(0)$ es una variable aleatoria que modela el ruido filtrado a través del SLIT. Este ruido está caracterizado por una potencia dependiente de la respuesta del sistema al ruido del canal.

$$n_f(0) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$$

La potencia del ruido filtrado, σ_n^2 , se calcula como:

$$\sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} S_{n_f n_f}(f) df = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df$$

La salida $v(0)$ se comporta como una **variable aleatoria con distribución normal**, cuya media depende de la señal transmitida y cuya varianza está determinada por el ruido del canal:

$$v(0) \sim \begin{cases} \mathcal{N}(s_{0f}(0), \sigma_n^2), & \text{si se transmitió } s_0(t) \\ \mathcal{N}(s_{1f}(0), \sigma_n^2), & \text{si se transmitió } s_1(t) \end{cases}$$

En ambos casos, la distribución de $v(0)$ está centrada en el valor de la señal filtrada correspondiente, mientras que la dispersión alrededor de este valor está dada por σ_n^2 .

Probabilidad de Error

Con estas distribuciones, los eventos de error se definen como:

- Si se transmite $s_0(t)$, el error ocurre cuando:

$$s_{0f}(0) + n_f(0) > K$$

- Si se transmite $s_1(t)$, el error ocurre cuando:

$$s_{1f}(0) + n_f(0) < K$$

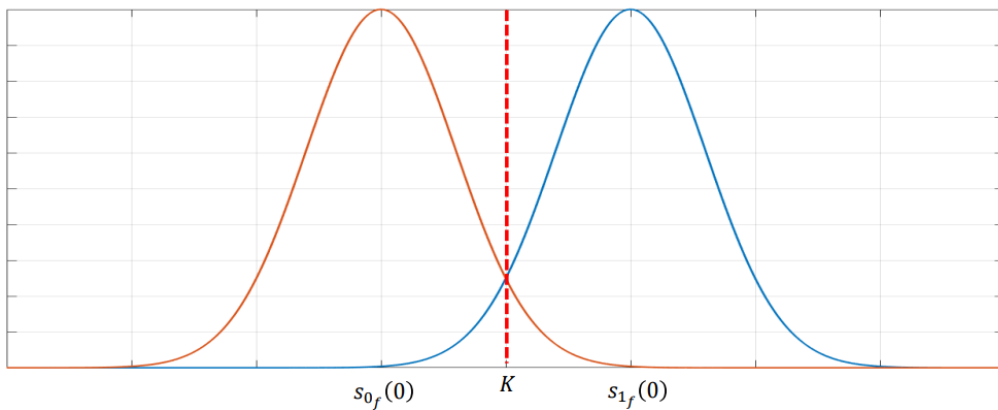


Figura 9.10: Distribuciones y eventos de error asociados.

Calcular las probabilidades de error implica determinar el área bajo la cola de la distribución gaussiana asociada a cada evento de error.

Error 1:

La probabilidad de error al transmitir $s_0(t)$ es:

$$P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_0(t)\} = P\{s_{0_f}(0) + n_f(0) > K\}$$

Lo primero que haremos es llevar el valor determinístico $s_{0_f}(0)$ al otro lado de la desigualdad:

$$P\{n_f(0) > K - s_{0_f}(0)\}$$

Ahora, normalizamos la variable $n_f(0)$, que sigue una distribución normal de media 0 y varianza σ_n^2 , dividiendo entre la desviación estándar σ_n :

$$P\left(\frac{n_f(0)}{\sigma_n} > \frac{K - s_{0_f}(0)}{\sigma_n}\right)$$

La variable $\frac{n_f(0)}{\sigma_n}$ es ahora una variable aleatoria normal estándar, es decir, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esta transformación nos permite utilizar la función $Q(x)$, que es la función de cola de la distribución normal estándar. La función $Q(x)$ se define como:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Es decir, $Q(x)$ nos da la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar sea mayor que x . Por lo tanto, podemos escribir la probabilidad de error como:

$$P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_0(t)\} = Q\left(\frac{s_{0_f}(0)}{\sigma_n}\right)$$

Error 2:

La probabilidad de error al transmitir $s_1(t)$ es:

$$P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_1(t)\} = P\{s_{1_f}(0) + n_f(0) > K\}$$

Usamos la complementaria para expresarlo como:

$$P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_1(t)\} = 1 - P\{s_{1_f}(0) + n_f(0) \leq K\}$$

Ahora, despejamos el término con el ruido $n_f(0)$:

$$P\{s_{1_f}(0) + n_f(0) \leq K\} = P\{n_f(0) \leq K - s_{1_f}(0)\}$$

A continuación, normalizamos la variable $n_f(0)$ dividiéndola por la desviación estándar σ_n :

$$P\left(\frac{n_f(0)}{\sigma_n} \leq \frac{K - s_{1_f}(0)}{\sigma_n}\right)$$

Dado que ahora la variable aleatoria sigue una distribución normal estándar, utilizamos la función $Q(x)$ para calcular la probabilidad:

$$P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_1(t)\} = 1 - Q\left(\frac{K - s_{1_f}(0)}{\sigma_n}\right)$$

Finalmente, utilizando la propiedad complementaria de la función $Q(x)$, obtenemos:

$$P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_1(t)\} = Q\left(\frac{s_{1_f}(0) - K}{\sigma_n}\right)$$

Error Total:

La probabilidad total de error se puede calcular como una combinación ponderada de las probabilidades de error en cada caso, teniendo en cuenta las probabilidades de transmisión de $s_0(t)$ y $s_1(t)$:

Es decir, la probabilidad de error total es la suma de dos términos:

$$P\{\text{error}\} = P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_0(t)\}P\{\text{transmitir } s_0(t)\} + P\{\text{error} \mid \text{transmitir } s_1(t)\}P\{\text{transmitir } s_1(t)\}$$

Donde $P\{\text{transmitir } s_0(t)\} = P\{m_0\} = \frac{1}{2}$ y $P\{\text{transmitir } s_1(t)\} = P\{m_1\} = \frac{1}{2}$, ya que los eventos son equiprobables. Entonces, la probabilidad total de error se expresa como:

$$P\{\text{error}\} = P_{e_b} = \frac{1}{2}Q\left(\frac{K - s_{0f}(0)}{\sigma_n}\right) + \frac{1}{2}Q\left(\frac{s_{1f}(0) - K}{\sigma_n}\right)$$

El valor óptimo de K , denotado como K_{opt} , se obtiene minimizando la probabilidad de error para ambos símbolos. En este caso, como son símbolos equiprobables, el valor óptimo es:

$$K_{\text{opt}} = \frac{s_{0f}(0) + s_{1f}(0)}{2}$$

Reemplazando el valor de K_{opt} en la expresión de la probabilidad de error de bit, obtenemos:

$$P_{e_b} = \frac{1}{2}Q\left(\frac{\frac{s_{0f}(0) + s_{1f}(0)}{2} - s_{0f}(0)}{\sigma_n}\right) + \frac{1}{2}Q\left(\frac{s_{1f}(0) - \frac{s_{0f}(0) + s_{1f}(0)}{2}}{\sigma_n}\right)$$

Simplificando los términos dentro de las funciones Q :

$$P_{e_b} = \frac{1}{2}Q\left(\frac{s_{1f}(0) - s_{0f}(0)}{2\sigma_n}\right) + \frac{1}{2}Q\left(\frac{s_{1f}(0) - s_{0f}(0)}{2\sigma_n}\right)$$

Finalmente, al notar que ambos términos son iguales, tenemos:

$$P_{e_b} = Q\left(\frac{s_{1f}(0) - s_{0f}(0)}{2\sigma_n}\right)$$

Si se desea minimizar la probabilidad de error de bit, es necesario maximizar el argumento de la función $Q(x)$. La forma de hacerlo es:

- Aumentar la diferencia $s_{1f}(0) - s_{0f}(0)$ tanto como sea posible. Una mayor separación entre las señales símbolo reduce el solapamiento entre las distribuciones de probabilidad asociadas, lo que disminuye la probabilidad de error.
- Reducir la desviación estándar del ruido σ_n , ya que un menor ruido en el canal mejora la capacidad del receptor de diferenciar entre los símbolos transmitidos.

Definimos la señal diferencia y su versión filtrada como:

$$s_d(t) = s_1(t) - s_0(t), \quad s_{df}(t) = s_{1f}(t) - s_{0f}(t)$$

La señal diferencia filtrada $s_{df}(t)$ se obtiene al pasar la señal diferencia $s_d(t)$ a través del filtro SLIT, cuya respuesta impulsional es $h(t)$. Este proceso se describe matemáticamente mediante la convolución:

$$s_{df}(t) = \{s_d * h\}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S_d(f)H(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} S_d(f)H(f)e^{j2\pi ft} df$$

Por un lado, al evaluar la función diferencia en $t = 0$, el factor exponencial se simplifica, lo que facilita el cálculo de la señal en ese instante. Por otro lado, maximizar el cociente $\frac{s_{df}(0)}{\sigma_n}$ es

equivalente a maximizar su cuadrado $\frac{s_{d_f}^2(0)}{\sigma_n^2}$, lo cual a su vez se traduce en maximizar la relación señal a ruido (SNR).

$$\text{SNR}(0) = \frac{|s_{d_f}(0)|^2}{\sigma_n^2} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} S_d(f) H(f) df \right|^2}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df}$$

Utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, podemos establecer un límite superior para $\text{SNR}(0)$:

$$\text{SNR}(0) \leq \frac{2}{N_0} \frac{\left(\int_{-\infty}^{\infty} |S_d(f)|^2 df \right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df \right)}{\int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df}$$

Sabemos que el máximo se alcanza cuando ocurre la igualdad. Esto se logra con:

$$H(f) = \alpha S_d^*(f)$$

De esta manera, obtenemos el filtro adaptado, también conocido como filtro casado o *matched filter*. Cabe destacar que este filtro está específicamente adaptado a una señal determinada que debe definirse a priori.

Realizando la transformada inversa, obtenemos las posibles respuestas impulsionales (consideramos sistemas reales):

■ **Anticausal:**

$$h(t) = \alpha s_d(-t) = \alpha [s_1(-t) - s_0(-t)]$$

■ **Causal:**

$$h(t) = \alpha \cdot s_d(T_b - t)$$

Teniendo esto en cuenta, reescribimos la probabilidad de error de bit en términos del SNR máximo:

$$P_{e_b} = Q\left(\frac{s_1(0) - s_0(0)}{2\sigma_n}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{\max\{\text{SNR}(0)\}}}{2}\right)$$

Podemos expresar el SNR máximo en función de la energía aplicando la definición y el teorema de Parseval.

$$\max\{\text{SNR}(0)\} = \frac{2}{N_0} \int_{-\infty}^{\infty} |S_d(f)|^2 df = \frac{2}{N_0} \int_{-\infty}^{\infty} |s_d(t)|^2 dt = \frac{2}{N_0} E_{s_d}$$

De esta manera, expresamos la probabilidad de error de bit en términos de la energía de la señal diferencia E_{s_d} :

$$P_{e_b} = Q\left(\frac{\sqrt{\frac{2}{N_0} E_{s_d}}}{2}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_{s_d}}{2N_0}}\right)$$

Conclusión: Cuanto mayor sea la energía de la señal diferencia E_{s_d} , menor será la probabilidad de error por bit. Asimismo, cuanto menor sea la densidad espectral de potencia del ruido N_0 , menor será la probabilidad de error. Estas conclusiones son lógicas y coherentes con lo discutido anteriormente.

Energía de la señal diferencia:

Si analizamos la energía de la señal diferencia por definición, partimos de:

$$E_{s_d} = \int_{-\infty}^{\infty} |s_d(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} s_d(t) s_d^*(t) dt$$

donde $s_d(t) = s_1(t) - s_0(t)$. Sustituyendo esta expresión en la integral, tenemos:

$$E_{s_d} = \int_{-\infty}^{\infty} [s_1(t) - s_0(t)][s_1^*(t) - s_0^*(t)] dt$$

Distribuyendo los términos del producto, obtenemos:

$$E_{s_d} = \int_{-\infty}^{\infty} [s_1(t)s_1^*(t) - s_1(t)s_0^*(t) - s_0(t)s_1^*(t) + s_0(t)s_0^*(t)] dt$$

Distribuyendo la integración:

$$E_{s_d} = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_1^*(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t)s_0^*(t) dt - \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_0^*(t) dt - \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t)s_1^*(t) dt$$

Observamos que las dos primeras integrales corresponden a las energías individuales de $s_1(t)$ y $s_0(t)$, es decir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_1^*(t) dt = E_1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t)s_0^*(t) dt = E_0$$

Por otro lado, las dos últimas integrales representan términos de correlación cruzada entre las señales $s_1(t)$ y $s_0(t)$ evaluadas con $\tau = 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_0^*(t) dt = r_{s_1 s_0}(0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t)s_1^*(t) dt = r_{s_1 s_0}^*(0)$$

Sustituyendo todo en la expresión de E_{s_d} , tenemos:

$$E_{s_d} = E_1 + E_0 - r_{s_1 s_0}(0) - r_{s_1 s_0}^*(0)$$

Dado que $r_{s_1 s_0}(0)$ es un número complejo, la suma $r_{s_1 s_0}(0) + r_{s_1 s_0}^*(0)$ corresponde a $2 \operatorname{Re}\{r_{s_1 s_0}(0)\}$. Por lo tanto, la energía de la señal diferencia queda finalmente expresada como:

$$E_{s_d} = E_1 + E_0 - 2 \operatorname{Re}\{r_{s_1 s_0}(0)\}$$

Señalización Antipodal

En los sistemas de señalización antipodal, las señales transmitidas son opuestas entre sí, es decir, están relacionadas mediante:

$$s_0(t) = -s_1(t).$$

Esta configuración tiene la propiedad de minimizar la energía por bit (E_b) necesaria para alcanzar una determinada probabilidad de error de bit, dado un valor fijo de N_0 del canal. La energía de bit es igual a la energía de cada señal.

$$E_b = E_1 = E_2$$

Y la intercorrelación entre las señales evaluada en 0 nos da:

$$r_{s_1 s_0}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_0^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} -s_0(t) s_0^*(t) dt = - \int_{-\infty}^{\infty} |s_0(t)|^2 dt = -E_0 = -E_1$$

Con estos resultados, obtenemos la energía de la señal diferencia:

$$E_{s_d} = E_1 + E_0 - 2 \operatorname{Re}\{r_{s_1 s_0}(0)\} = 4E_b$$

Por lo tanto, la probabilidad de error de bit es:

$$P_{e_b} = Q\left(\sqrt{\frac{E_{s_d}}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

Comentarios: La energía de bit está relacionada con el producto entre la potencia de la señal (potencia recibida en el receptor) y el tiempo de bit, es decir:

$$E_b = P_r \cdot T_b.$$

Si el consumo energético es una limitante, no se puede utilizar mucha potencia para transmitir. En este caso, una solución es **aumentar el tiempo de bit**, lo que incrementa E_b sin necesidad de incrementar la potencia transmitida.

Este principio explica la diferencia en las tasas de transmisión según la aplicación. Por ejemplo, en los hogares, las redes de Internet suelen operar a velocidades del orden de megabits por segundo (Mbps), mientras que aplicaciones como las boyas meteorológicas que envían datos a satélites utilizan velocidades mucho más bajas, del orden de 400 bits por segundo (bps), priorizando el ahorro energético.

Señalización Ortogonal

En este tipo de señalización, la intercorrelación entre las señales símbolo debe ser cero.

$$r_{s_1 s_0}(0) = 0$$

Si decidimos utilizar **la misma energía de bit que en el caso antipodal** (Implica fijar la potencia media de la señal recibida) entonces se sigue cumpliendo que:

$$E_b = \frac{E_0 + E_1}{2}$$

Y la energía de la señal diferencia será la mitad.

$$E_{s_d} = E_0 + E_1 - 0 = 2E_b$$

Entonces, la probabilidad de error de bit ahora es:

$$P_{e_b} = Q\left(\sqrt{\frac{E_{s_d}}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Esto implica que, para mantener la misma probabilidad de error de bit que en el caso antipodal, es necesario **duplicar la energía por bit** (E_b) en un sistema ortogonal.

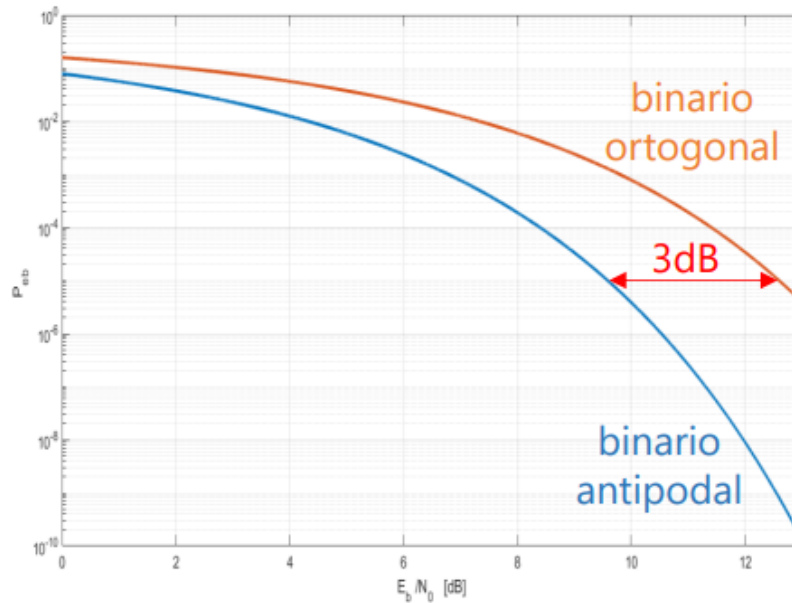


Figura 9.11: Comparación de la probabilidad de error de bit en sistemas antipodales y ortogonales.

El cociente $\frac{E_b}{N_0}$ es un parámetro clave en las comunicaciones digitales. Representa una medida de la **relación señal-ruido normalizada**, también conocida como **SNR por bit**, y es comúnmente citado en la literatura especializada. Si la energía por bit (E_b) se reduce, la **SNR** disminuye, lo que provoca un aumento en la probabilidad de error de bit. En el caso límite, cuando la probabilidad de error de bit alcanza 0,5, el sistema prácticamente está 'adivinando' qué bit está llegando, ya que no puede distinguir de manera efectiva entre los dos posibles valores de bit.

Ejemplo: Si deseamos una probabilidad de error de bit de 10^{-5} , para un sistema antipodal será necesario alcanzar una SNR por bit de 9,6 dB. En cambio, para un sistema ortogonal, se requerirá una SNR por bit **3 dB mayor** para mantener la misma probabilidad de error de bit.

Implementación

La forma más elemental de implementar el receptor es mediante un **filtro adaptado** que posea la respuesta impulsional $s_d(-t)$, la evaluación de $v(t)$ en un instante dado y un comparador con el umbral K óptimo.

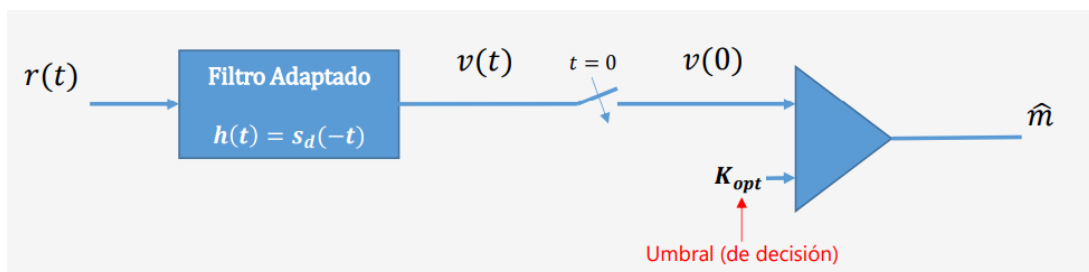


Figura 9.12: Esquema del receptor básico.

Dado que la salida del filtro $v(t)$ es el resultado de la convolución de $r(t)$ con $s_d(-t)$, se puede implementar utilizando un esquema de correlador. Este proceso consiste en mezclar $r(t)$ con $s_d(t)$ y luego integrar el resultado para obtener $v(t)$.

$$v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)r(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s_d(-\tau)r(t - \tau) d\tau$$

Al evaluar en un instante dado, se obtiene la correlación evaluada en distintos valores de τ .

$$v(0) = \int_{-\infty}^{\infty} s_d(-\tau)r(-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s_d(\tau)r(\tau) d\tau = r_{s_d r}(0)$$

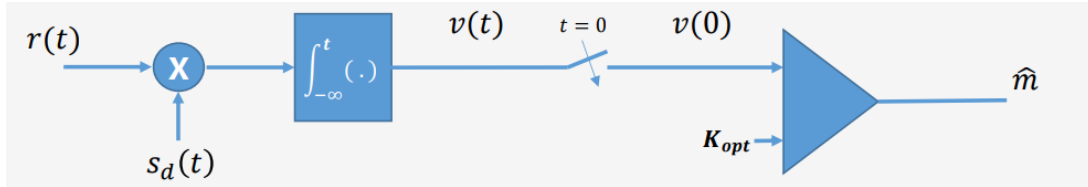


Figura 9.13: Esquema de implementación con correlador.

Si ahora transmitimos un bit cada T_b segundos, el receptor:

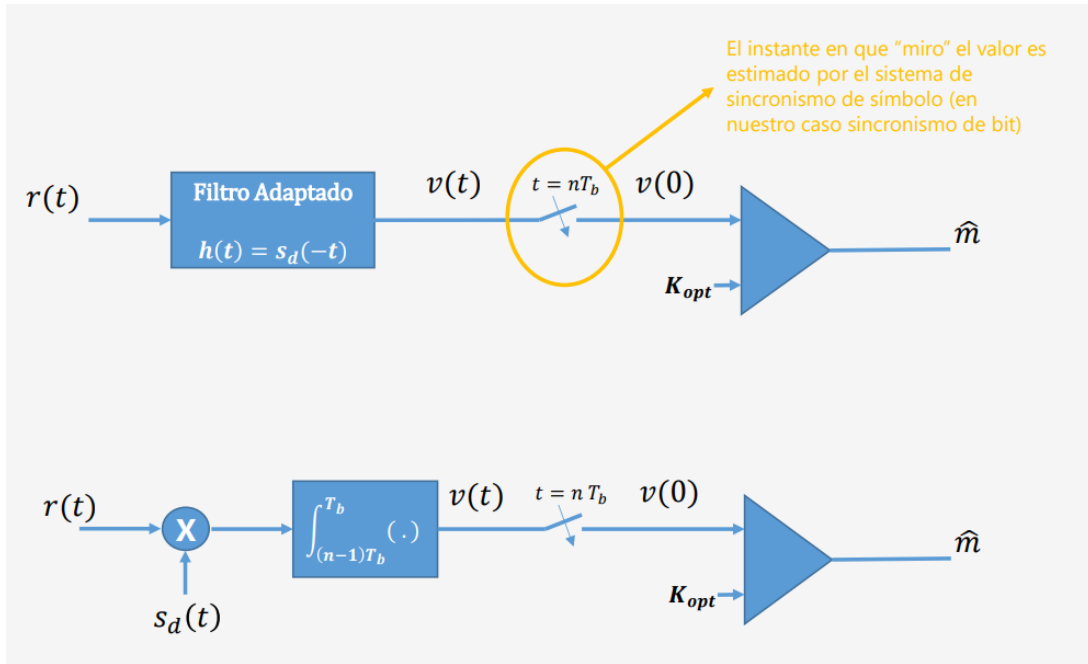


Figura 9.14: Esquema del receptor con evaluación de $v(t)$ cada nT_b segundos.

9.2.2. Señal en el Canal

A la entrada del canal, el transmisor envía una señal $X(t)$ de la forma:

$$X(t) = \sum_n A_n p(t - nT_b),$$

donde $p(t)$ es la forma del pulso (una señal de energía finita) y A_n representa la secuencia de amplitudes. Se trata de una **señal PAM**.

La amplitud A_n puede variar dependiendo del esquema de señalización utilizado: en una señalización **bipolar** ($A_n \in [-A, +A]$), también conocida como señalización antipodal, o en una señalización **unipolar** ($A_n \in [0, +A]$), asociada a la señalización ortogonal.

La forma del pulso $p(t)$ también influye en el tipo de señal. Entre las más comunes se encuentran: - El pulso **NRZ** (No Retorno a Cero), que no regresa a cero a la mitad de su duración. - El pulso **RZ** (Retorno a Cero), que sí regresa a cero a la mitad del tiempo del pulso. - El pulso **Manchester**, que cruza por cero a la mitad de su duración.

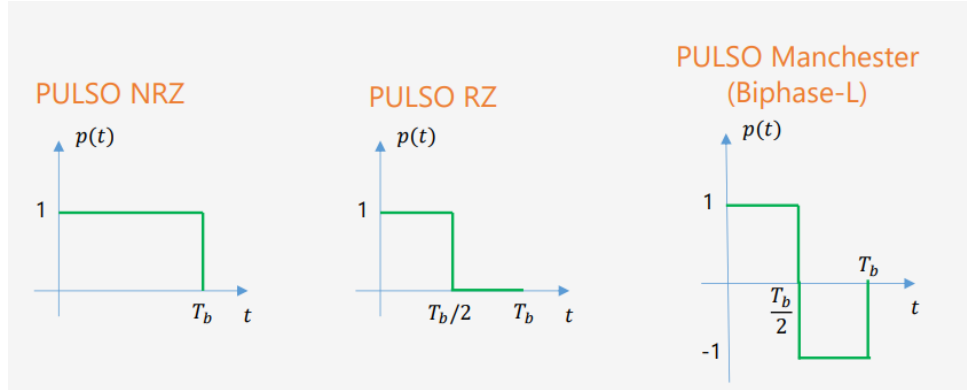


Figura 9.15: Ejemplos de formas de pulso: NRZ, RZ y Manchester.

Cada uno de estos pulsos tiene su propia característica espectral, y dependerá de la aplicación elegir cuál usar.

Espectro de la señal PAM

Para estudiar el espectro de la señal PAM partimos de un conjunto de consideraciones.

- A_n es una secuencia ergódica y estacionaria en sentido amplio (ESA), con media $\mathbb{E}[A_n] = a$ y autocorrelación $R_{AA}[k]$.
- $p(t)$ es una señal de energía, lo que implica que el proceso $X(t)$ es un proceso de potencia.
- El tiempo de símbolo T_s coincide con el tiempo de bit T_b .

Para obtener el espectro, utilizaremos la densidad espectral de potencia (DEP) a partir de la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, aplicando la **relación de Wiener-Khinchin**. La autocorrelación de $X(t)$ se define como:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E}[X(t + \tau)X^*(t)].$$

Sustituyendo la definición de $X(t)$, tenemos:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \mathbb{E} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t + \tau - nT_s) \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} A_m^* p^*(t - mT_s) \right].$$

Expandiendo y utilizando las propiedades de la esperanza:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \sum_n \sum_m \mathbb{E}[A_n A_m^*] p(t + \tau - nT_s) p^*(t - mT_s).$$

Usando la propiedad de autocorrelación $\mathbb{E}[A_n A_m^*] = R_{AA}[n - m] = R_{AA}[k]$ con $k = n - m$, obtenemos:

$$R_{XX}(t + \tau, t) = \sum_k R_{AA}[k] \sum_n p(t + \tau - nT_s) p^*(t - nT_s + kT_s).$$

La función de autocorrelación $R_{XX}(t + \tau, t)$ resulta periódica con período T_s , lo que implica que $X(t)$ no es estacionario en sentido amplio (ESA). Para calcular el espectro de potencia, debemos promediar la autocorrelación en el tiempo:

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} R_{XX}(t + \tau, t) dt.$$

Sustituyendo la expresión anterior:

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \sum_k R_{AA}[k] \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \left[\sum_n p(t + \tau - nT_s) p^*(t - nT_s + kT_s) \right] dt.$$

Reorganizando y considerando que el pulso $p(t)$ tiene soporte finito, podemos escribir:

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \sum_k R_{AA}[k] \frac{1}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} p(\lambda + \tau) p^*(\lambda + kT_s) d\lambda.$$

Donde se identifica a la autocorrelación del pulso dentro de la expresión:

$$\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle = \frac{1}{T_s} \sum_k R_{AA}[k] r_{pp}(\tau - kT_s),$$

Y ahora se calcula la densidad espectral de potencia mediante la transformada de Fourier:

$$S_{XX}(f) = \mathcal{F}\{\langle R_{XX}(t + \tau, t) \rangle\} = \frac{1}{T_s} \sum_k R_{AA}[k] \mathcal{F}\{r_{pp}(\tau - kT_s)\}$$

Y aplicando propiedades de la Transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}\{r_{pp}(\tau - kT_s)\} = |P(f)|^2 e^{-j2\pi f k T_s}$$

Quitamos de la sumatoria todo factor que no dependa de k :

$$S_{XX}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_k R_{AA}[k] |P(f)|^2 e^{-j2\pi f k T_s} = \frac{|P(f)|^2}{T_s} \sum_k R_{AA}[k] e^{-j2\pi f k T_s}$$

Donde se observa la transformada de tiempo discreto de $R_{AA}[k]$:

$$S_{AA}(e^{j2\pi f T_s}) = \sum_k R_{AA}[k] e^{-j2\pi f k T_s}$$

Expresando de forma compacta:

$$S_{XX}(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_s} S_{AA}(e^{j2\pi f T_s})$$

Las señales con las que trabajamos son binarias, por lo tanto, la secuencia de amplitudes **no están correlacionadas** (cada bit es independiente de los demás). La función de autocorrelación tendrá la siguiente forma:

$$R_{AA}[k] = \sigma_A^2 \delta[k] + a^2$$

Si tiene media distinta de cero (como en la señalización ortogonal) entonces hay que agregar el término a .

$$S_{AA}(e^{j2\pi f T_s}) = \sigma_A^2 + a^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T_s}\right).$$

Este espectro consta de dos componentes: una constante σ_A^2 , que refleja la varianza de la señal, y una serie de picos en frecuencias $f = \frac{k}{T_s}$, que corresponden a la contribución periódica del valor medio cuadrático a^2 . Al aplicar esta consideración en la densidad espectral de potencia del proceso $X(t)$ obtenemos:

$$S_{XX}(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_s} \left[\sigma_A^2 + a^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta \left(f - \frac{k}{T_s} \right) \right]$$

Ejemplo

Consideremos una señal de modulación por amplitud de pulso (PAM) con forma de pulso NRZ.

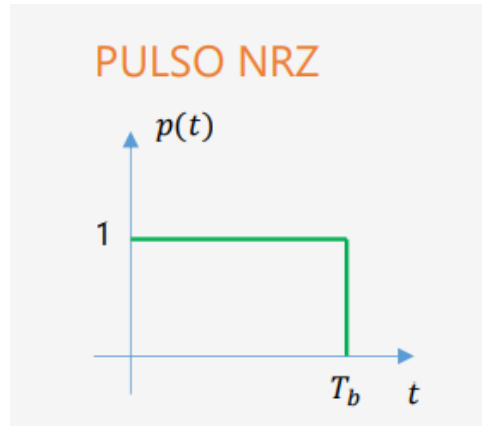


Figura 9.16: Pulso $p(t)$ NRZ utilizado para el ejemplo.

Podemos definir el pulso con la función cajón desplazada:

$$p(t) = \square \left(\frac{t - T_b/2}{T_b} \right)$$

Su Transformada de Fourier es conocida y se obtiene fácilmente:

$$P(f) = T_b \text{sinc}(T_b f) e^{-j\pi f T_b}$$

El módulo elimina el factor exponencial y nos quedamos solo con la función sinc al cuadrado:

$$|P(f)|^2 = T_b^2 \text{sinc}^2(T_b f)$$

Utilizaremos un sistema binario antipodal, donde $A_n \in \{-A, A\}$ (NRZ bipolar), con símbolos equiprobables y sin correlación entre ellos. El tiempo de símbolo coincide con el tiempo de bit.

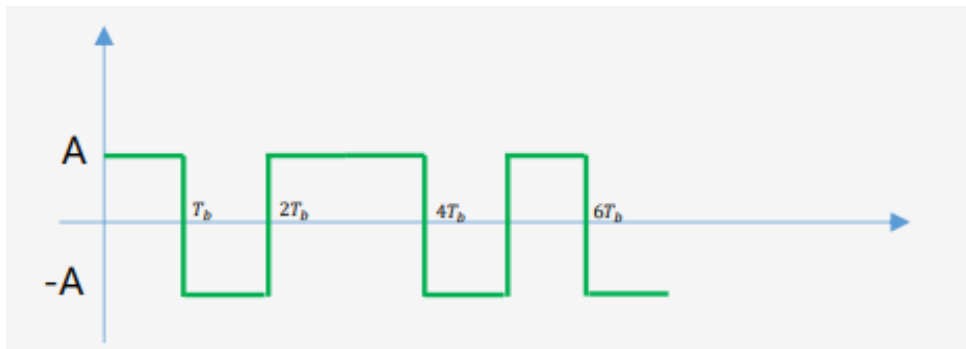


Figura 9.17: Pulso $p(t)$ NRZ utilizado para el ejemplo.

El valor esperado $\mathbb{E}[A_n]$ de A_n se calcula mediante la definición:

$$\mathbb{E}[A_n] = \sum_n A_n P[A_n] = a$$

En un sistema binario *antipodal*, los posibles valores de A_n son $-A$ y A , con probabilidades equiprobables, es decir, cada valor tiene una probabilidad de $\frac{1}{2}$. Por lo tanto:

$$P[A_n = -A] = \frac{1}{2} \quad ; \quad P[A_n = A] = \frac{1}{2}$$

Ahora, el valor esperado se calcula de la siguiente forma:

$$\mathbb{E}[A_n] = (-A) \cdot P[A_n = -A] + A \cdot P[A_n = A]$$

Sustituyendo las probabilidades:

$$\mathbb{E}[A_n] = (-A) \cdot \frac{1}{2} + A \cdot \frac{1}{2}$$

Simplificando:

$$\mathbb{E}[A_n] = -\frac{A}{2} + \frac{A}{2} = 0 \quad ; \quad \boxed{a = 0}$$

La varianza de A_n se define como:

$$\text{Var}(A_n) = \mathbb{E}[(A_n - a)^2]$$

Dado que el valor esperado es $a = 0$, la expresión se simplifica a:

$$\text{Var}(A_n) = \mathbb{E}[A_n^2]$$

Como A_n toma los valores $-A$ y A con probabilidades equiprobables, podemos calcular $\mathbb{E}[A_n^2]$ como:

$$\mathbb{E}[A_n^2] = A^2 \cdot \frac{1}{2} + A^2 \cdot \frac{1}{2} = A^2$$

Por lo tanto, la varianza es:

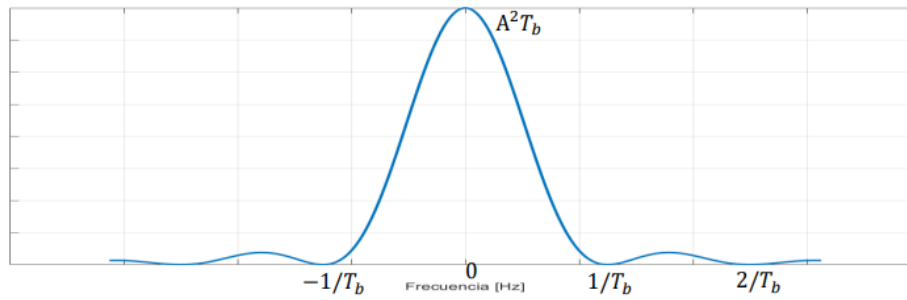
$$\boxed{\text{Var}(A_n) = \sigma_A^2 = A^2}$$

Insertando nuestros resultados en la expresión general de la densidad espectral de potencia hallada:

$$S_{XX}(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_s} \left[\sigma_A^2 + a^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T_s}\right) \right]$$

Obtenemos:

$$\boxed{S_{XX}(f) = A^2 T_b \text{sinc}^2(T_b f)}$$

Figura 9.18: Densidad espectral de potencia del proceso $X(t)$.

9.2.3. Señales Pasabanda

Tras haber cubierto en detalle las señales digitales en banda base, a continuación, se describen algunas de las configuraciones más comunes de señales pasabanda, proporcionando una introducción general al tema. La profundización en estos esquemas será abordada en materias posteriores.

BPSK (Binary Phase Shift Keying)

La modulación por desplazamiento de fase binaria (*BPSK*) puede interpretarse como una señal *NRZ* bipolar modulada por un coseno portador. En esta técnica, cada símbolo binario (0 o 1) se representa mediante un cambio de fase en el portador. Por ejemplo:

- Un símbolo 1 puede representarse con una fase de 0° .
- Un símbolo 0 puede representarse con una fase de 180° .

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_b) \cos(2\pi f_p t), \quad A_n \in \{-A, A\}$$

Esta modulación es robusta frente al ruido y se utiliza ampliamente en sistemas digitales como satélites y redes de comunicación inalámbrica.

ASK (Amplitude Shift Keying)

La modulación por desplazamiento de amplitud (*ASK*), en su caso particular conocido como *OOK* (*On-Off Keying*), puede analizarse como una señal *NRZ* unipolar modulada por un coseno portador. La información de los símbolos se codifica mediante cambios en la amplitud de la portadora. Por ejemplo:

- Un símbolo 1 se transmite con una amplitud alta.
- Un símbolo 0 se transmite con una amplitud nula.

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_b) \cos(2\pi f_p t), \quad A_n \in \{0, A\}$$

Existen muchas variantes de *ASK*, siendo *OOK* una de las más comunes debido a su simplicidad. Aunque la probabilidad de error de bit (*BER*) no es óptima, esta técnica es adecuada para aplicaciones sencillas y de bajo costo, como controles remotos y sistemas de identificación por radiofrecuencia (*RFID*).

FSK (Frequency Shift Keying)

La modulación por desplazamiento de frecuencia (*FSK*) no pertenece al grupo de señales *PAM*. Se puede interpretar como una señal *NRZ* bipolar modulada en frecuencia (*FM*). En esta técnica, los símbolos binarios (0 y 1) se representan mediante diferentes frecuencias portadoras. Por ejemplo:

- Un símbolo 1 se transmite con una frecuencia f_1 .
- Un símbolo 0 se transmite con una frecuencia f_2 .

Esta modulación es ampliamente utilizada en sistemas donde la robustez frente a interferencias es prioritaria, como en sistemas de telemetría, módems y tecnologías inalámbricas como Bluetooth.

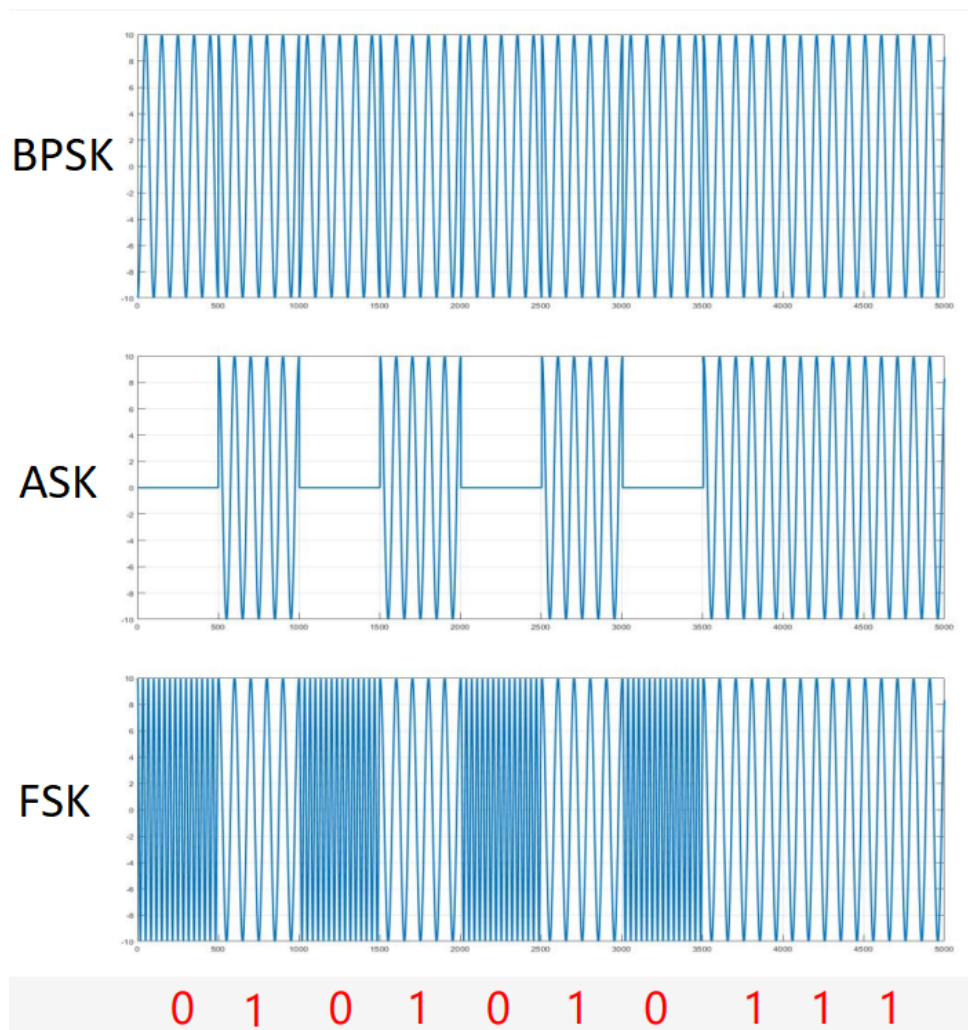


Figura 9.19: Ejemplo de señales moduladas con BPSK, ASK Y FSK.

Espectro de señal pasabanda

Cuando se trata de un espectro BPSK o ASK, el espectro se obtiene directamente aplicando las propiedades de la transformada de Fourier.

$$Y(t) = X(t) \cos(2\pi f_p t)$$

Esto provoca que el espectro de $X(t)$ se traslade alrededor de la frecuencia de la portadora.

$$S_{YY}(f) = \frac{1}{4} [S_{XX}(f - f_p) + S_{XX}(f + f_p)]$$

Siguiendo el ejemplo anterior, donde $X(t)$ es una señal PAM NRZ bipolar, su espectro en banda base se expresa como:

$$S_{XX}(f) = A^2 T_b \text{sinc}^2(T_b f)$$

Por lo tanto, el espectro de la señal modulada será:

$$S_{YY}(f) = \frac{A^2 T_b}{4} \cdot \text{sinc}^2(-T_b(f + f_p)) + \frac{A^2 T_b}{4} \cdot \text{sinc}^2(T_b(f - f_p))$$

Receptor señales pasabanda

En el caso de señales pasabanda, el primer paso es demodular la señal. El resto del esquema sigue los mismos pasos discutidos anteriormente.

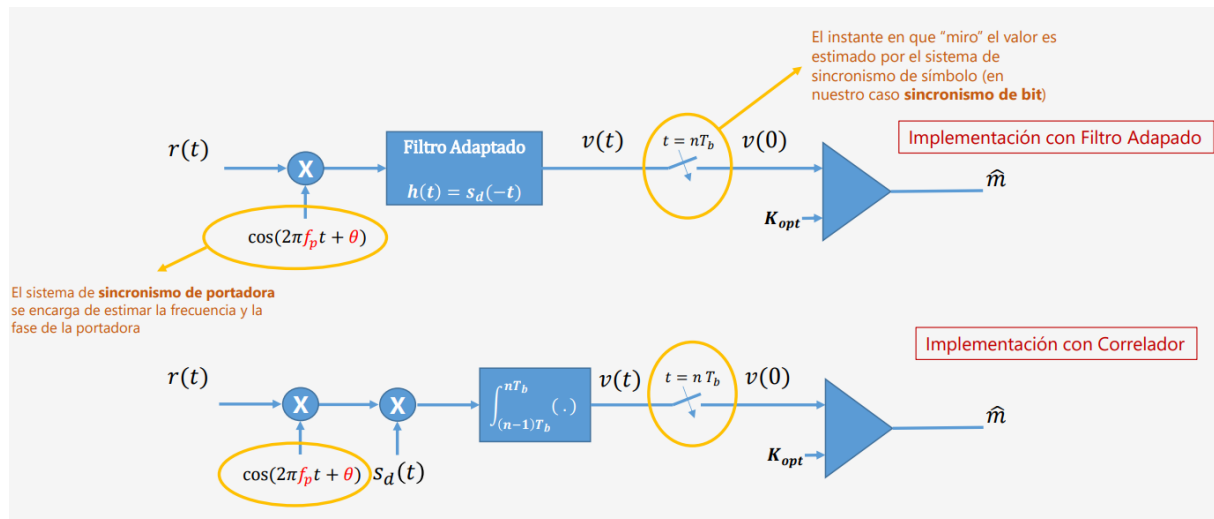


Figura 9.20: Esquema del receptor pasabanda. El filtro adaptado está diseñado para la señal en banda base.

En este proceso, se distinguen dos tipos de sincronismo:

- **Sincronismo de portadora:** Asegura que la frecuencia y la fase de la portadora en el receptor coincidan con las de la señal recibida.
- **Sincronismo de bit:** Determina el instante óptimo para evaluar la señal $v(t)$ y realizar la comparación de los bits.

Es importante recordar que el proceso de conversión a banda base puede realizarse con un PLL. Sin embargo, este presenta una ambigüedad en la fase, ya que existe la posibilidad de engancharse con la portadora en fase o en contrafase, lo que genera un error de π radianes. Si se presenta este error, los bits se invierten: lo que originalmente era 0 se convierte en 1, y lo que era 1 se convierte en 0. Este problema se resuelve mediante técnicas como la codificación diferencial o el uso de preámbulos (tramas). Estos temas se abordan con mayor profundidad en materias posteriores.

Efecto del error de fase

Sabemos que si cometemos un error en la fase de la portadora de θ_{error} , la amplitud de la señal demodulada se modifica por $\cos(\theta_{\text{error}})$, por lo que ahora la E_b con error de fase en el sincronismo de portadora será:

$$E'_b = E_b \cos^2(\theta_{\text{error}})$$

La probabilidad de error de bit P_e será:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E'_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b \cos^2(\theta_{\text{error}})}{N_0}}\right)$$

Debido a esto, ocurre una degradación en la probabilidad de error de bit debido al error de fase:

$$D = -10 \log(\cos^2(\theta_{\text{error}})) = -20 \log(\cos(\theta_{\text{error}}))$$

9.2.4. Diagrama de Ojo

El **diagrama de ojo** es una herramienta gráfica utilizada en comunicaciones digitales para evaluar la calidad de una señal recibida. Este diagrama proporciona una representación visual del rendimiento del sistema en términos de distorsión, ruido y otros factores que afectan la correcta detección de los datos transmitidos.

Ejemplo Explicativo

Para simplificar el análisis, trabajaremos con un ejemplo. Consideremos un sistema con señalización NRZ bipolar. El diagrama de ojo se construye a partir de la señal $v(t)$ a la salida del filtro adaptado. Dado que esta salida corresponde a la convolución del pulso de entrada con la respuesta impulsional del filtro, obtendremos, para este caso, señales con forma triangular. Estas señales poseen un soporte temporal de $2T_b$.

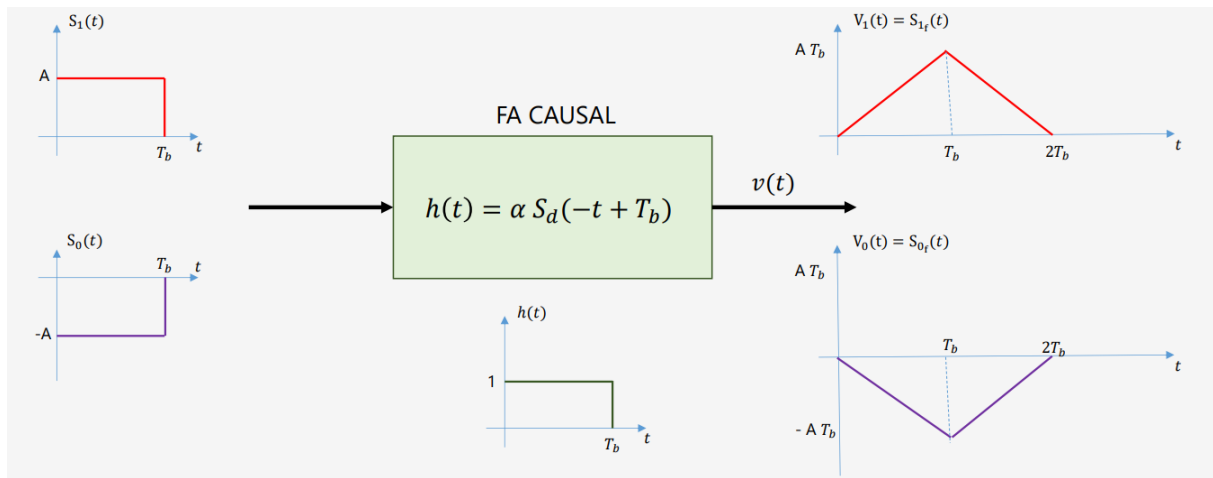


Figura 9.21: Señales a la entrada y salida del filtro adaptado causal.

El problema es que el receptor procesa un bit tras otro, lo que implica que, al analizar un instante determinado, la señal $v(t)$ dependerá del bit anterior y del siguiente al observado.

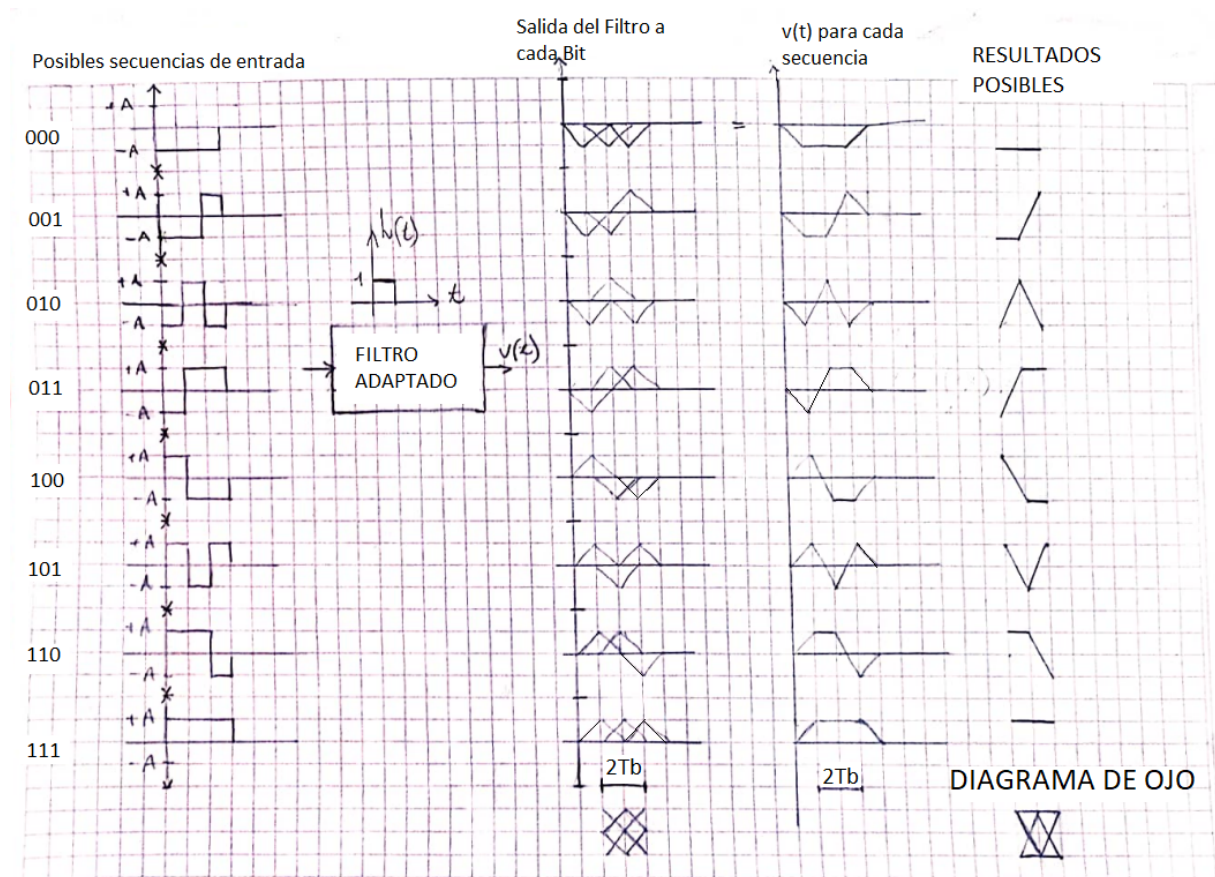


Figura 9.22: Obtención gráfica del diagrama de ojo.

Para construir el diagrama de ojo, se consideran todas las posibles secuencias de bits que pueden ocurrir durante el intervalo de análisis. En este caso, como es un sistema binario y la forma de la señal depende del bit inmediatamente anterior y posterior al actual, hay un total de $2^3 = 8$ secuencias posibles. Superponiendo estas secuencias, obtenemos el diagrama de ojo que caracteriza la señal en este sistema.

El diagrama de ojo se puede observar empíricamente con un osciloscopio conectando a la salida del filtro adaptado y sincronizando con el tiempo de bit.

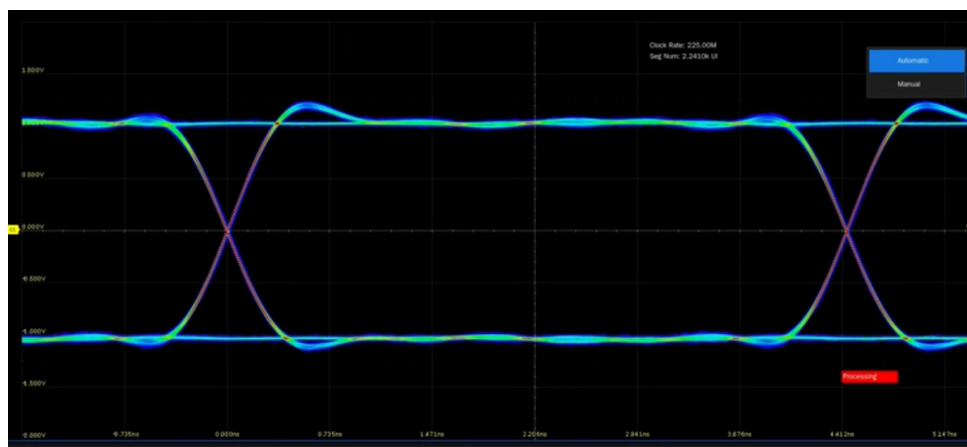


Figura 9.23: Diagrama de ojo observado en osciloscopio.

Una alternativa para obtener el diagrama de ojo consiste en inyectar una secuencia de bits con una alta densidad de transiciones en el sistema. Posteriormente, se toman muestras de la

señal de salida cada dos tiempos de bit ($2T_b$). Estas muestras se superponen para formar el diagrama de ojo.

Un aspecto importante de este método es que, en los instantes de tiempo correspondientes al período de bit (T_b), la señal siempre toma un valor distinto de cero.

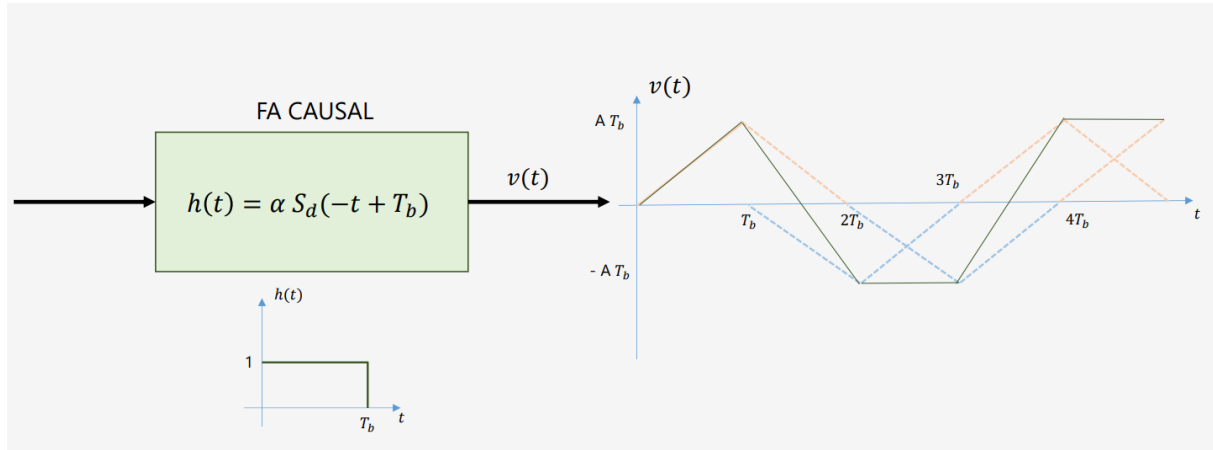


Figura 9.24: Método alternativo para la obtención del diagrama de ojo.

Error de Sincronismo

Un error en la definición de la sincronización por bit puede causar que el muestreo de la señal $v(t)$ no ocurra en el instante óptimo. Esto puede resultar en una señal más cercana al valor de comparación, incrementando la probabilidad de error de bit.

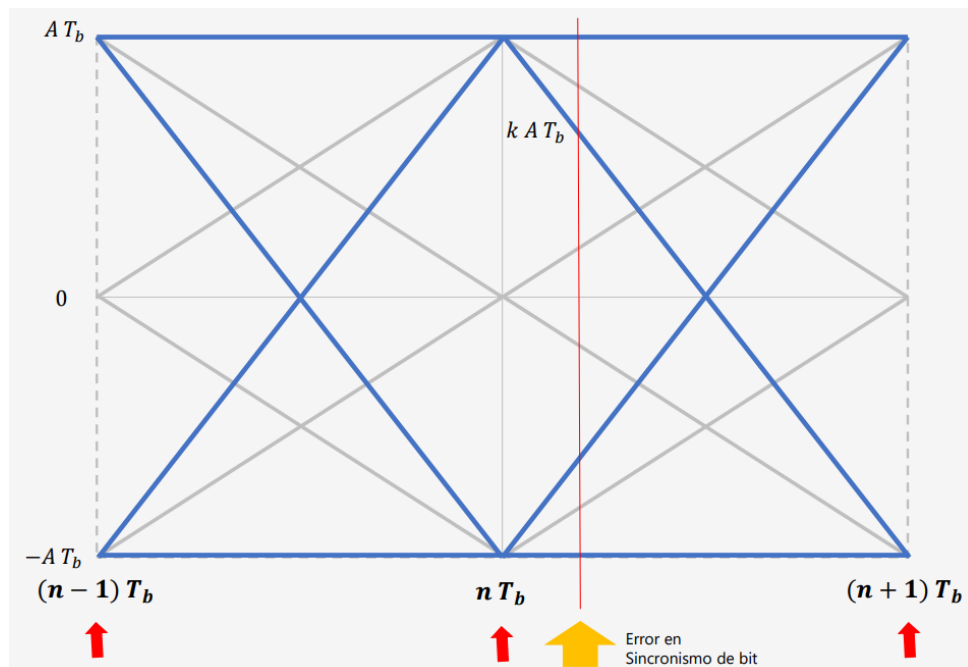


Figura 9.25: Error de sincronismo de bit.

En el ejemplo mostrado en la figura, la amplitud de la señal en el instante de muestreo es $A \cdot T_b$, afectada por un factor k , donde $k < 1$.

La probabilidad de error de bit en este caso se calcula como:

$$P_{eb} = Q \left(\sqrt{\frac{k^2 2E_b}{N_0}} \right)$$

La degradación respecto al receptor óptimo está dada por:

$$D = -10 \log(k^2) \text{ [dB]}$$

Efecto del Ruido

El *diagrama de ojo* es una herramienta particularmente útil para analizar el impacto del ruido en un receptor. Su principal objetivo es evaluar si la salida del filtro adaptado está adecuadamente acondicionada para la distinción de bits. Aunque analizar una serie de bits en el tiempo sin ruido no presenta mayores dificultades, al incrementarse el nivel de ruido, el diagrama de ojo proporciona una representación visual de la robustez del sistema frente a dicho ruido.

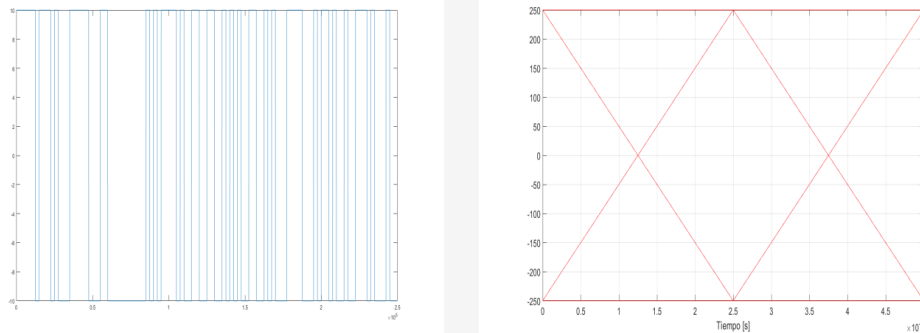


Figura 9.26: Diagrama de ojo sin ruido.

En el primer caso, donde no hay ruido presente, es posible distinguir claramente la secuencia de bits. El diagrama de ojo presenta su forma ideal, mostrando amplitudes bien definidas y transiciones precisas.

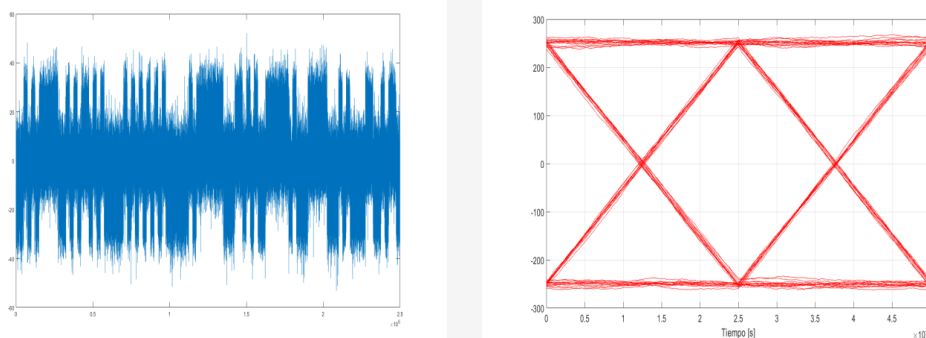


Figura 9.27: Diagrama de ojo con SNR de 0 dB.

En el segundo caso, la potencia del ruido es igual a la potencia de la señal ($\text{SNR} = 0 \text{ dB}$). Aunque aún es posible distinguir la secuencia de bits en el dominio del tiempo, el diagrama de ojo muestra una degradación evidente. Se observa cómo las transiciones y amplitudes comienzan a verse afectadas, pero los niveles de decisión siguen siendo identificables.

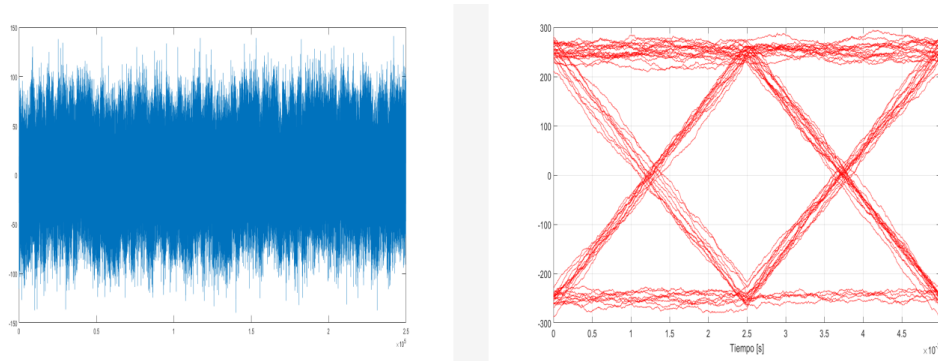


Figura 9.28: Diagrama de ojo con SNR de -20 dB.

Finalmente, en el tercer caso, cuando la potencia del ruido es significativamente mayor que la potencia de la señal ($\text{SNR} = -20 \text{ dB}$), resulta imposible distinguir los bits en el dominio del tiempo. Sin embargo, el diagrama de ojo, aunque completamente distorsionado por el ruido, sigue mostrando los niveles que alcanza la señal, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones.

Canales con Ancho de Banda Limitado

Teóricamente, el ancho de banda de las señales digitales es infinito. Sin embargo, en la práctica, los canales suelen limitar este ancho de banda, ya sea por su propia naturaleza (los sistemas reales son típicamente pasabajos) o por decisiones de diseño. Esta limitación inevitablemente introduce distorsión en la señal transmitida.

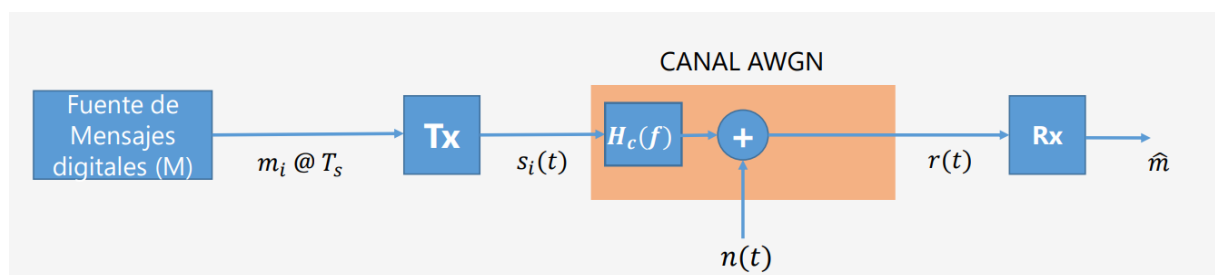


Figura 9.29: Esquema del emisor y receptor con un canal AWGN y un filtro que limita el ancho de banda a la entrada.

A la salida del filtro adaptado, la forma ideal de la señal sufre modificaciones debido a las limitaciones del canal. En lugar de observar un triángulo perfectamente definido, se obtiene un triángulo distorsionado. Este presenta una punta más redondeada, producto de la atenuación de las componentes de alta frecuencia (nos quedamos principalmente con las variaciones lentas), y un ligero desplazamiento temporal causado por el retardo introducido por el filtro. Este desplazamiento puede corregirse mediante un proceso de sincronización adecuado.

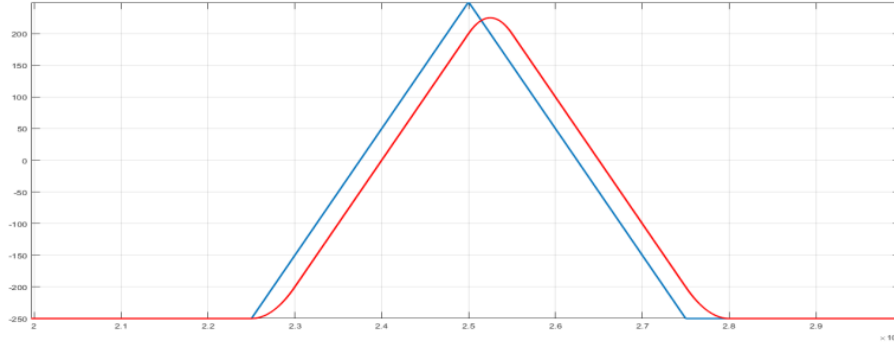


Figura 9.30: Comparación entre la salida ideal y la salida real del filtro adaptado.

Esta distorsión tiene un impacto significativo en el diagrama de ojo, generando lo que se conoce como interferencia intersímbolo (ISI). La ISI ocurre cuando la señal de un símbolo interfiere con las señales de los símbolos adyacentes, lo que genera una superposición entre las transiciones de los bits.

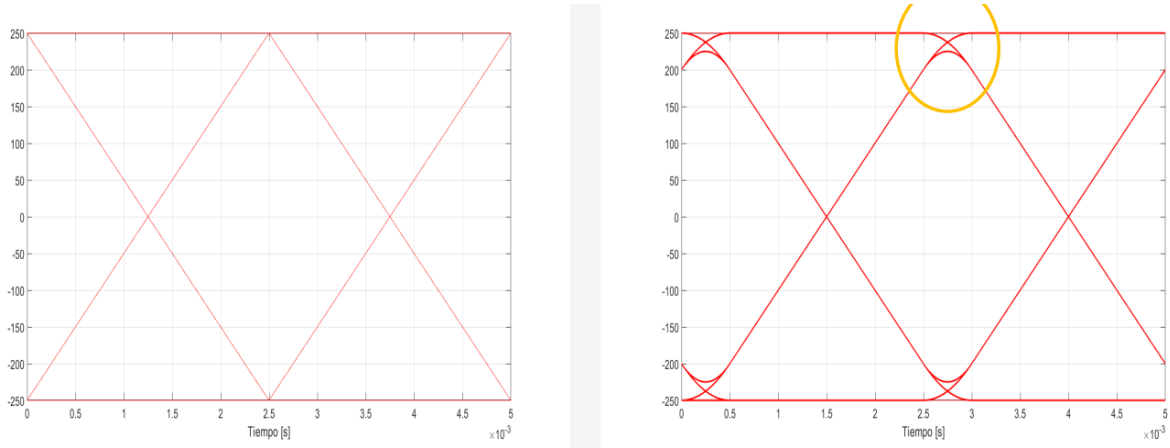


Figura 9.31: Comparación entre un diagrama de ojo ideal y uno afectado por distorsión (ISI).

La interferencia intersímbolo afecta los niveles de tensión en el momento de la decisión, dificultando la comparación precisa frente al valor de referencia en el comparador. Como resultado, incrementa la probabilidad de error de bit.

Reducir la interferencia intersímbolo. Criterios de Nyquist

Para reducir la interferencia intersímbolo, imponemos condiciones sobre la señal $v(t)$ a la salida del filtro adaptado. Estas condiciones son conocidas como los criterios de Nyquist:

1. Cada vez que se evalúe la señal $v(nT_b)$, esta debe ser constante y corresponder a una delta, en lugar de una secuencia variable. Esto garantiza que la salida no varíe con el tiempo de forma impredecible.

$$v(nT_b) = v(n) = \beta\delta[n], \quad \beta \text{ constante}$$

2. Debido a esto, el espectro de una delta es una constante.

$$V(e^{j2\pi f T_b}) = \frac{1}{T_b} \sum_{k=-\infty}^{\infty} V\left(f - \frac{k}{T_b}\right) = \beta$$

Por ejemplo, podríamos utilizar como señales $v(t)$ a la señal sinc, que vale 1 en el origen y 0 en T_b armónicos.

$$v(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_b}\right)$$

Su transformada de Fourier es un cajón, lo cual tiene un ancho de banda limitado.

$$V(f) = T_b \square(T_b f)$$

En este caso, el valor de la transformada de Fourier de la secuencia $v(nT_b)$ será igual a 1. Los cajones se suman formando una constante en el tiempo.

$$V\left(e^{j2\pi f T_b}\right) = \frac{1}{T_b} \sum_{k=-\infty}^{\infty} V\left(f - \frac{k}{T_b}\right) = 1$$

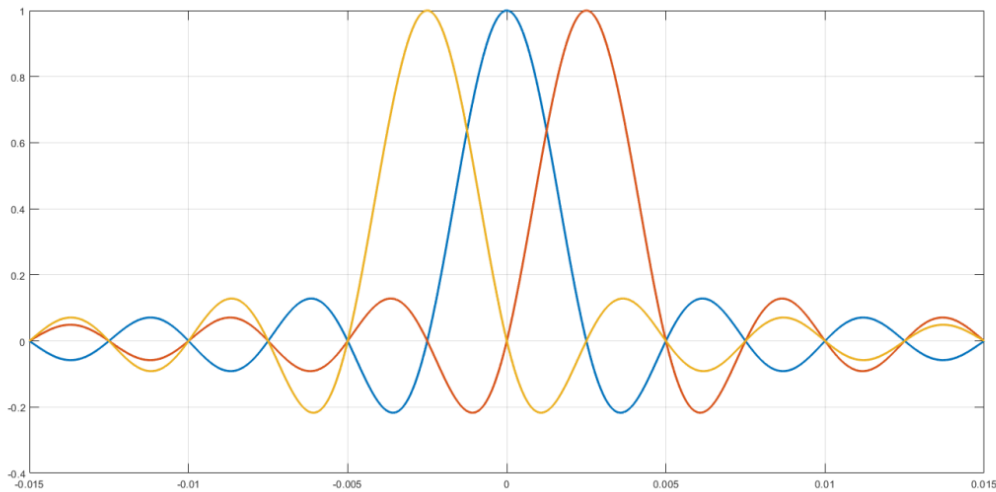


Figura 9.32: Envío de tres '1 lógicos' usando sinc. Se pisan temporalmente, pero por fuera del instante de decisión.

Cuando el pulso azul vale 1, los demás pulsos valen exactamente 0. No hay interferencia intersimbolo.

Coseno Elevado (Raised Cosine).

Una limitación importante al utilizar la función sinc en la salida de un filtro adaptado es que las señales sinc presentan un decaimiento extremadamente lento. Este comportamiento puede incrementar significativamente la probabilidad de error de bit, especialmente cuando existen problemas de sincronización de bits.

Por lo general, los problemas de sincronización son más críticos al inicio de la aplicación, ya que en esa etapa no se ha transmitido ningún tipo de información que permita mantener el sincronismo, lo que dificulta aún más la correcta alineación temporal de los bits.

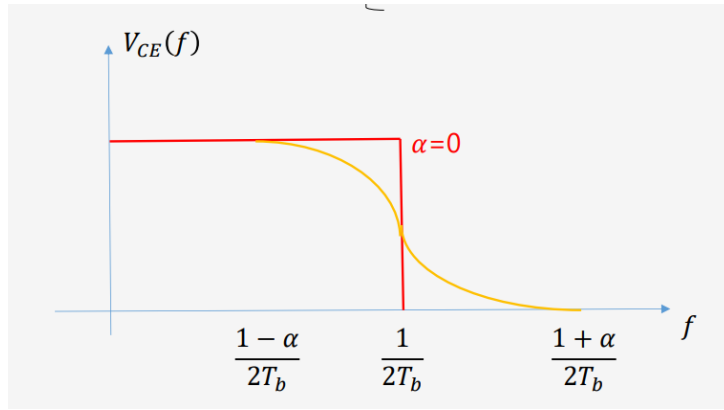


Figura 9.33: Comparación entre el espectro de la función sinc y el espectro de un filtro Raised Cosine.

Una solución eficiente es utilizar un filtro de coseno elevado (Raised Cosine), que ofrece un decaimiento más rápido en el dominio temporal. A diferencia de la forma rectangular que genera un decaimiento más lento y amplio, el coseno elevado tiene una transición más pronunciada, lo que reduce la interferencia entre los pulsos adyacentes.

$$v_{CE}(t) = \frac{\cos\left(\frac{\alpha\pi t}{T_b}\right)}{1 - \left(\frac{2\alpha t}{T_b}\right)^2} \cdot \text{sinc}\left(\frac{t}{T_b}\right)$$

El espectro $V_{CE}(f)$ se puede expresar con la siguiente función a trozos:

$$V_{CE}(f) = \begin{cases} T_b & \text{si } |f| \leq \frac{1-\alpha}{2T_b} \\ \frac{T_b}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T_b}{\alpha} f - \frac{1-\alpha}{2T_b}\right) \right] & \text{si } \frac{1-\alpha}{2T_b} \leq |f| \leq \frac{1+\alpha}{2T_b} \\ 0 & \text{si } f > \frac{1+\alpha}{2T_b} \end{cases}$$

Dónde el parámetro α , conocido como el factor de roll-off, controla la cantidad de caída en el filtro y ajusta el ancho de banda utilizado. El valor de α varía entre 0 y 1.

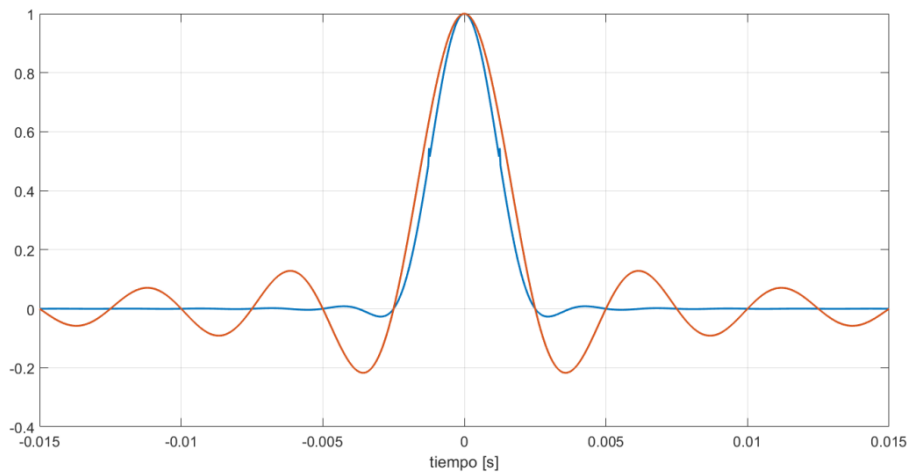


Figura 9.34: Comparación entre sinc y raised cosine en el dominio del tiempo.

El ancho de banda mínimo se alcanza cuando el factor de roll-off es 0. Para un filtro pasabajos, este ancho de banda mínimo corresponde a la mitad de la tasa de bits, es decir, $\frac{R_b}{2}$.

Sin embargo, al suavizar la transición de la señal mediante un aumento en α , se introduce un exceso de ancho de banda. Este exceso logra reducir las interferencias intersimbólicas a costa de ocupar más espectro.

Tanto en el dominio del tiempo como en el de frecuencia, el coseno elevado cumple con los criterios de Nyquist.

Coseno Elevado: ¿Qué hay que transmitir?

Si queremos un coseno elevado a la salida del filtro adaptado, tenemos que transmitir la señal adecuada.

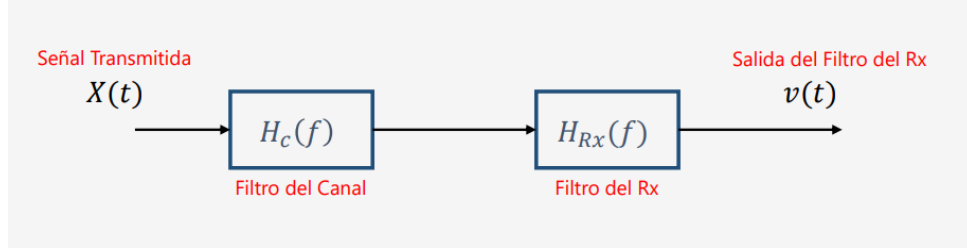


Figura 9.35: Esquema de transmisión digital

La señal $X(t)$ es el pulso a transmitir. Tendrá un espectro $P(f)$:

$$V(f) = P(f)H_c(f)H_{Rx}(f)$$

Si utilizamos el canal en la banda de paso, suponemos ganancia unitaria y no consideramos el retardo que produce, por lo que $H_c(f) = 1$. Además, si diseñamos el receptor óptimo con el filtro adaptado al pulso del transmisor, tenemos que $H_{Rx}(f) = P^*(f)$. Entonces:

$$V(f) = P(f)P^*(f) = |P(f)|^2$$

Si queremos que $v(t)$ sea un coseno elevado, entonces el pulso $p(t)$ deberá ser raíz de coseno elevado (*root raised cosine*).

$$p(t) = \sqrt{\frac{\cos\left(\frac{\alpha\pi t}{T_b}\right)}{1 - \left(\frac{2\alpha t}{T_b}\right)^2} \cdot \text{sinc}\left(\frac{t}{T_b}\right)}$$